# Relatório de inspeção heurística: p12

Observatório da Agropecuária (INMET) · configuração hibrido · execução 0 · modelo claude-sonnet-5-5 · 2026-11-05T03:03:29-03:00

> Os achados de origem **LLM** são hipóteses geradas por modelo de linguagem e devem ser conferidos por um avaliador antes de qualquer decisão. Os achados de **regras** são determinísticos. A etiqueta de citação indica apenas se o trecho citado pelo modelo existe na página capturada; não substitui a validação humana.

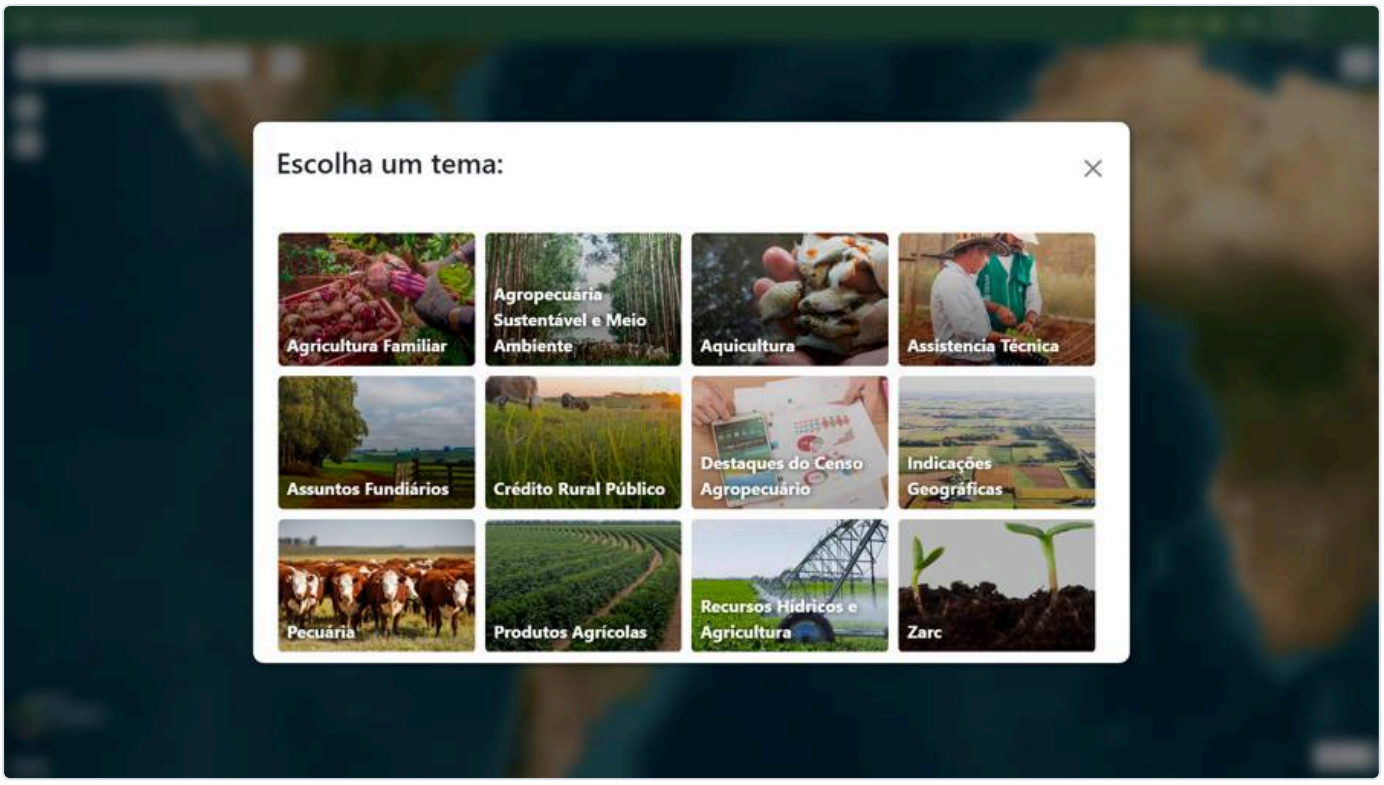
| | | | |
|---|---|---|---|
| **1421** achados | **0** catástrofe (4) | **371** maior (3) | **652** menor (2) |
| **398** cosmético (1) | **794** regras | **627** LLM | |

### Achados por heurística




### Estado 1: x01_inicial (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel superior esquerdo e laterais: botões de grade, compartilhar, camadas e mapa`

Vários botões só com ícone, de significado ambíguo (grade de pontos, seta de compartilhar, pilha de camadas, mapa dobrado), sem rótulo visível.

**Justificativa:** A grade de pontos aparece duas vezes (barra superior e painel do mapa) e pode significar menu, apps ou temas. Sem texto, o usuário precisa adivinhar a função de cada controle.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo (botão de grade, seta) e coluna lateral esquerda (ícones de camadas e mapa)

**Recomendação:** Acrescentar rótulos de texto ou tooltips visíveis (por exemplo 'Temas', 'Camadas', 'Mapa base', 'Compartilhar') e diferenciar os ícones repetidos.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone são ambíguos na captura (grades, camadas, mapa), o que sustenta a severidade maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: ícone sem rótulo nem nome acessível, de função não óbvia.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de texto ao lado do botão de grade, canto superior esquerdo`

O campo de busca é uma caixa branca vazia, sem placeholder nem rótulo visível indicando o que pesquisar.

**Justificativa:** O texto extraído mostra a dica 'Pesquise pelo nome do estado ou município' apenas como atributo, não visível na tela. O usuário não sabe se deve digitar estado, município ou tema.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquisar estado ou município' e associar um rótulo ao campo.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior e canto superior direito: duas áreas de busca/ação`

Há uma caixa de busca à esquerda e uma lupa isolada no canto direito, sem relação clara entre elas; a grade aparece na barra superior e no painel do mapa.

**Justificativa:** Controles redundantes ou com funções pouco distinguíveis levam o usuário a duvidar se são a mesma ação ou ações diferentes.

**Evidência (visual):** Campo de busca no topo esquerdo, lupa no topo direito e ícones de grade nas duas barras

**Recomendação:** Unificar a busca num único componente e distinguir visualmente os ícones de menu, temas e aplicativos.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Área central do mapa no estado inicial`

O mapa abre em visão ampla das Américas e África, sem nenhuma camada ou tema ativo nem indicação do que está sendo exibido.

**Justificativa:** A tarefa é explorar seções e informações da plataforma, mas nada mostra o tema ou a camada atual, nem convida ao primeiro passo. O modal 'Escolha um tema:' existe no texto, mas não aparece na captura.

**Evidência (texto):** Escolha um tema:

**Recomendação:** Exibir um tema padrão com legenda e título, ou destacar o seletor de temas, e centralizar o mapa no Brasil.

3 maior regras #7 · índice 1.2

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 3:** A plataforma tem muitos temas e ferramentas de mapa com ícones ambíguos e nenhuma ajuda visível; a ausência de ajuda tem impacto maior que o cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético regras #8 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens sem alt têm pouco impacto visual na tela; o principal é a acessibilidade para leitores de tela, de gravidade menor.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #9 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de temas: 'Zarc', 'Vertentes', 'Agronordeste'`

Nomes de painéis como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' são siglas ou termos internos sem explicação.

**Justificativa:** Usuários não especialistas podem não saber o que 'Zarc' (zoneamento agrícola de risco climático) ou 'Vertentes' abrigam. Há ainda 'Assistencia' sem acento.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Usar nomes descritivos ou subtítulos curtos (por exemplo 'Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático') e corrigir a ortografia.

1 cosmético LLM evidência visual #10 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Logotipo no canto inferior esquerdo e escala '500 km'`

O logotipo do Observatório é fino e de baixo contraste sobre o oceano, e a escala é pequena e com texto minúsculo.

**Justificativa:** Elementos de marca e referência quase se perdem no fundo do mapa, o que reduz a legibilidade sem acrescentar valor.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo (logotipo e escala 500 km)

**Recomendação:** Usar versão do logotipo com fundo ou sombra e aumentar o texto da escala.

1 cosmético regras #11 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O 'ES' é branco sobre verde-claro, legível pelo tamanho e negrito; o contraste é limítrofe, mas o efeito é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' não aparece na captura (modal fechado), então o contraste de 1.00:1 provavelmente é falso positivo; o impacto real é baixo até que o modal seja exibido.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A barra superior é curta e o mapa é o conteúdo principal, então a falta de atalho tem pouco efeito.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhum movimento relevante ou distrativo é visível na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 2: x03_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa, canto superior esquerdo (grade, camadas, mapa, compartilhar)`

Os botões de ícone sobre o mapa (grade, camadas, mapa com pino, seta de compartilhar) não explicam sua função.

**Justificativa:** Os ícones são ambíguos: a grade aparece também na barra superior e a seta pode ser lida como encaminhar, compartilhar ou desfazer. O usuário precisa adivinhar ou testar cada um. O texto extraído só traz descrições como "Abrir modal principal" e "Alterar mapa", que não aparecem na tela.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa: botões de grade, seta, camadas e mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis ("Temas", "Camadas", "Mapa base", "Compartilhar") e usar ícones distintos para funções diferentes.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone sobre o mapa são o caminho principal para temas, camadas e mapa base, e não têm rótulo visível; mantém-se a gravidade alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: controles de ícone sem rótulo em funções centrais, confirmado pela captura.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Imagens sem alt prejudicam leitores de tela, mas não bloqueiam a tarefa visual; mantém-se como problema menor.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca branco no topo do mapa e lupa no canto superior direito`

A caixa de busca é um campo vazio sem placeholder visível, e a lupa fica em outro canto da tela.

**Justificativa:** O campo não indica o que pode ser pesquisado. O texto "Pesquise pelo nome do estado ou município" existe apenas como atributo oculto. A lupa distante do campo dá a entender que há duas buscas distintas.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir um placeholder visível ("Pesquise estado ou município") e agrupar a lupa junto ao campo, ou eliminar a duplicidade.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Seletor de idioma na barra superior (bandeira, ES, EN)`

Bandeira do Brasil, ES e EN lado a lado sem indicar qual idioma está ativo e misturando bandeira com siglas.

**Justificativa:** Usar a bandeira de um país para representar o idioma é ambíguo, e a falta de destaque do idioma atual deixa o estado do seletor pouco claro.

**Evidência (visual):** Barra superior verde, à direita: bandeira, ES e EN

**Recomendação:** Padronizar o seletor com siglas (PT, ES, EN) e destacar o idioma ativo.

2 menor LLM citação não encontrada na página #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de pastas do painel lateral, item "Gestão Florestal" e contador "1"`

A pasta destacada em cinza e o ícone/contador "1" em "Divisão Geográfica" não deixam claro o estado (selecionada, aberta ou com camada ativa).

**Justificativa:** Nenhuma pasta aparece expandida, embora uma esteja destacada, e o ícone verde com "1" é pequeno e sem explicação. O usuário não sabe se há camadas ativas nem quais.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Mostrar o estado das pastas (aberta/fechada) e legendar o contador ("1 camada ativa"), com contraste e tamanho adequados.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Modal de temas (conteúdo no DOM): "Zarc", "Vertentes", "Agronordeste"`

Siglas e nomes internos de programas aparecem sem explicação, e "Assistencia Técnica" está sem acento.

**Justificativa:** Zarc (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) e Agronordeste são jargão institucional que o público geral pode não reconhecer. O erro ortográfico reduz a credibilidade.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Expandir siglas ou acrescentar descrição curta e corrigir para "Assistência Técnica".

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel "Limites e Camadas Base"`

O painel não oferece busca ou filtro de camadas, atalhos nem favoritos, e as pastas precisam ser abertas uma a uma.

**Justificativa:** Usuários experientes que procuram uma camada específica precisam percorrer manualmente cada pasta, o que é lento com muitas camadas.

**Evidência (texto):** Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Incluir busca de camadas, opção de expandir/recolher tudo e camadas favoritas ou recentes.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "ES" em branco sobre verde claro tem contraste reduzido, mas é negrito e de leitura razoável; mantém-se como problema menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "1" é um contador pequeno de baixo contraste e já sem explicação, o que agrava a falta de clareza do estado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem muitas camadas e ferramentas de ícone sem rótulo, e não há ajuda contextual; o impacto é maior que cosmético, mas não impede o uso.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo do mapa: logomarca e escala "500 km"`

A logomarca translúcida e a escala pequena ficam sobre imagem de satélite, com leitura difícil.

**Justificativa:** O texto fino da logomarca se mistura com o relevo do fundo e a escala tem fonte minúscula, o que gera ruído visual e baixa legibilidade.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo do mapa

**Recomendação:** Usar versão da logo com fundo ou sombra e ampliar a escala com fundo sólido.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto "Agricultura Familiar" pertence ao modal de temas, que não está visível nesta tela, então o impacto atual é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A barra de navegação é curta e o painel é direto; a ausência de link para pular afeta pouco aqui.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

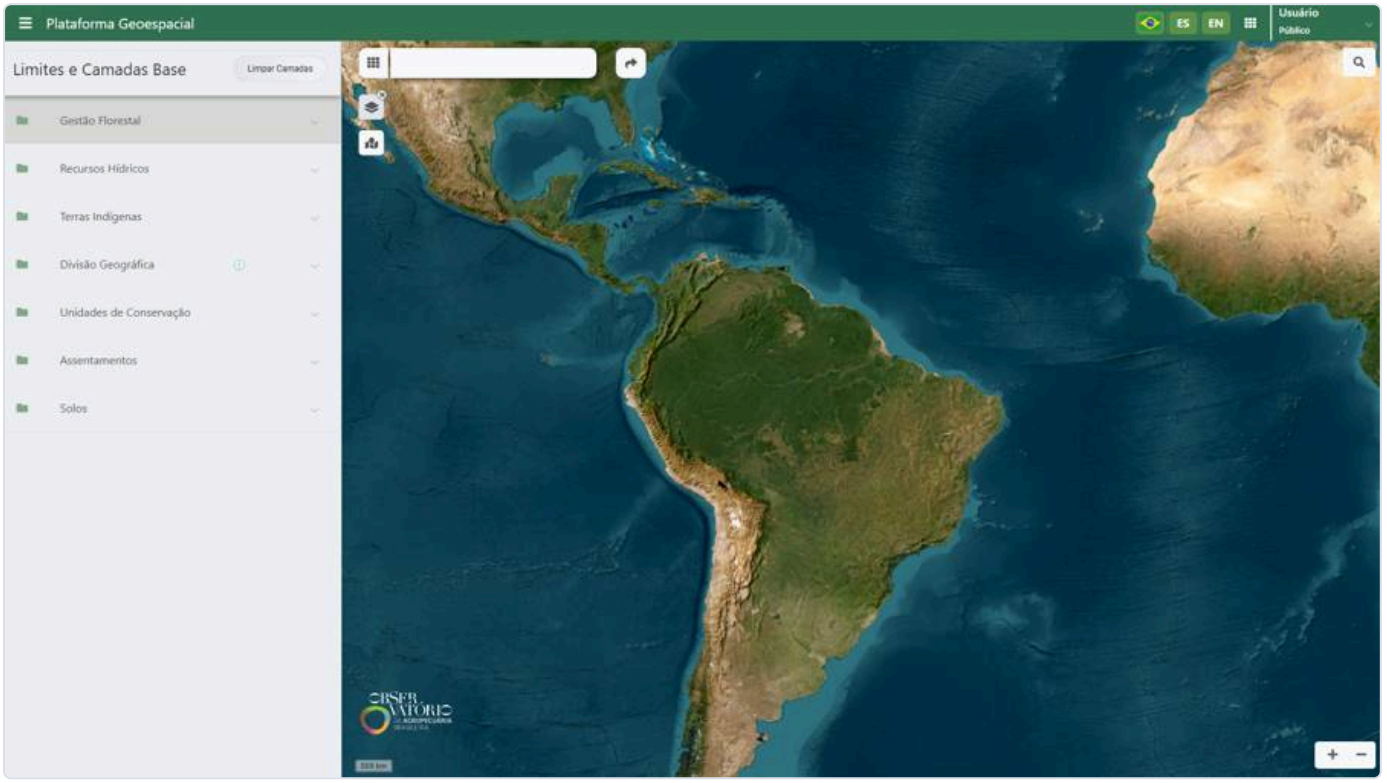
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível atrapalha na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 3: x04_btn (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM citação não encontrada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Rodapé do mapa, indicador de coordenadas`

As coordenadas exibem "Lat: -44.10 . Long: 5.74" enquanto o mapa mostra a América do Sul, onde a latitude não é -44 e a longitude não é positiva 5.74; valores parecem trocados ou invertidos.

**Justificativa:** A informação de posição contradiz o mapa e a convenção geográfica real (lat/long), confundindo usuários que usam as coordenadas para localizar áreas.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 5.74

**Recomendação:** Corrigir a ordem e o sinal dos valores, usar formato padrão (ex.: 5,74° S, 44,10° O) e rotular claramente latitude e longitude.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas superior esquerda do mapa (grade, compartilhar, camadas, mapa base)`

Ferramentas principais do mapa são apenas ícones sem rótulo visível (grade, seta de compartilhar, camadas com x, mapa), obrigando o usuário a adivinhar a função.

**Justificativa:** Ícones ambíguos exigem memorização ou tentativa e erro; o ícone de camadas com um "x" pequeno é especialmente obscuro e a grade aparece também na barra superior com outra função provável.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de botões brancos com ícones à direita do painel lateral

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis, diferenciar ícones repetidos e explicar o significado do "x" no botão de camadas.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: na captura, botões da barra do mapa só têm ícone e são centrais para a tarefa de explorar mapas.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: ícones ambíguos (grade, compartilhar, camadas com x) sem texto visível dificultam o reconhecimento.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa e botão de lupa no canto superior direito`

O campo de busca está vazio e sem placeholder visível; a instrução "Pesquise pelo nome do estado ou município" só existe como atributo, e a lupa fica separada do campo, no outro extremo da tela.

**Justificativa:** O usuário não sabe o que pode digitar nem que a lupa distante pertence ao campo, aumentando esforço e ambiguidade.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível "Pesquisar estado ou município" e posicionar o botão de busca junto ao campo.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel lateral, ícone "i" verde ao lado de Divisão Geográfica`

Um ícone de informação pequeno e de baixo contraste aparece só em um grupo, sem indicar o que explica, e não há ajuda contextual para os demais grupos de camadas.

**Justificativa:** Ajuda inconsistente e pouco perceptível não orienta o usuário sobre o que são as camadas ou como combiná-las.

**Evidência (visual):** Painel lateral, linha "Divisão Geográfica", ícone circular verde à direita do texto

**Recomendação:** Tornar o ícone mais visível, com tooltip claro, e oferecer ajuda contextual consistente para todas as categorias e ferramentas.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Rodapé do mapa, interruptor à esquerda das coordenadas`

Um interruptor (toggle) sem rótulo aparece desligado ao lado das coordenadas, sem indicar o que ativa nem seu estado atual.

**Justificativa:** O usuário não sabe qual modo é alterado, e o estado do sistema (o que está ligado ou desligado) fica opaco.

**Evidência (visual):** Barra inferior direita do mapa, toggle à esquerda de "Lat: -44.10"

**Recomendação:** Adicionar rótulo textual ao interruptor (ex.: "Mostrar coordenadas ao clicar") e feedback ao alterná-lo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

Os grupos de camadas aparecem todos recolhidos, sem indicação clara de quais camadas estão ativas no mapa; o único contador ("1") é quase invisível.

**Justificativa:** Sem indicação visível do que está ativo, o usuário não sabe o que o mapa mostra nem se "Limpar Camadas" terá efeito.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Exibir contadores ou selos legíveis por grupo e uma legenda das camadas ativas; desabilitar "Limpar Camadas" quando não houver camadas.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "ES" branco sobre verde claro é legível, mas com contraste insuficiente para um controle de idioma pequeno; mantém-se menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador "1" é quase invisível e é o único indicador de camadas ativas, o que reduz a visibilidade do estado; mantém-se menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #11 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens sem alt são em grande parte ícones e pastas decorativas do painel, cujo texto adjacente já descreve o item; o impacto visual é menor.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem muitos ícones sem rótulo, camadas técnicas e nenhum ponto de ajuda visível, então a ausência de ajuda pesa mais que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Botão "Limpar Camadas" no cabeçalho do painel`

"Limpar Camadas" remove todas as camadas de uma vez, sem aviso de quantas serão removidas nem opção de desfazer.

**Justificativa:** Ação em lote próxima ao título pode ser acionada por engano e o usuário perde a configuração do mapa sem saída de emergência.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Oferecer desfazer ou confirmação leve com a contagem de camadas afetadas.

1 cosmético LLM evidência visual #14 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo do mapa, logotipo do Observatório`

O logotipo branco fino é sobreposto ao mapa satélite com textos pequenos, ficando de difícil leitura sobre o fundo.

**Justificativa:** O texto "Observatório da Agropecuária Brasileira" compete com o fundo detalhado e perde legibilidade, acrescentando ruído sem benefício para a tarefa.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo do mapa, sobre o oceano e a costa

**Recomendação:** Aplicar fundo ou sombra de contraste ao logotipo ou movê-lo para a barra superior.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto com contraste 1:1 pertence ao painel de temas não visível nesta captura, então o impacto imediato é baixo, embora deva ser corrigido.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do mapa; o impacto para o usuário experiente é pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras | #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

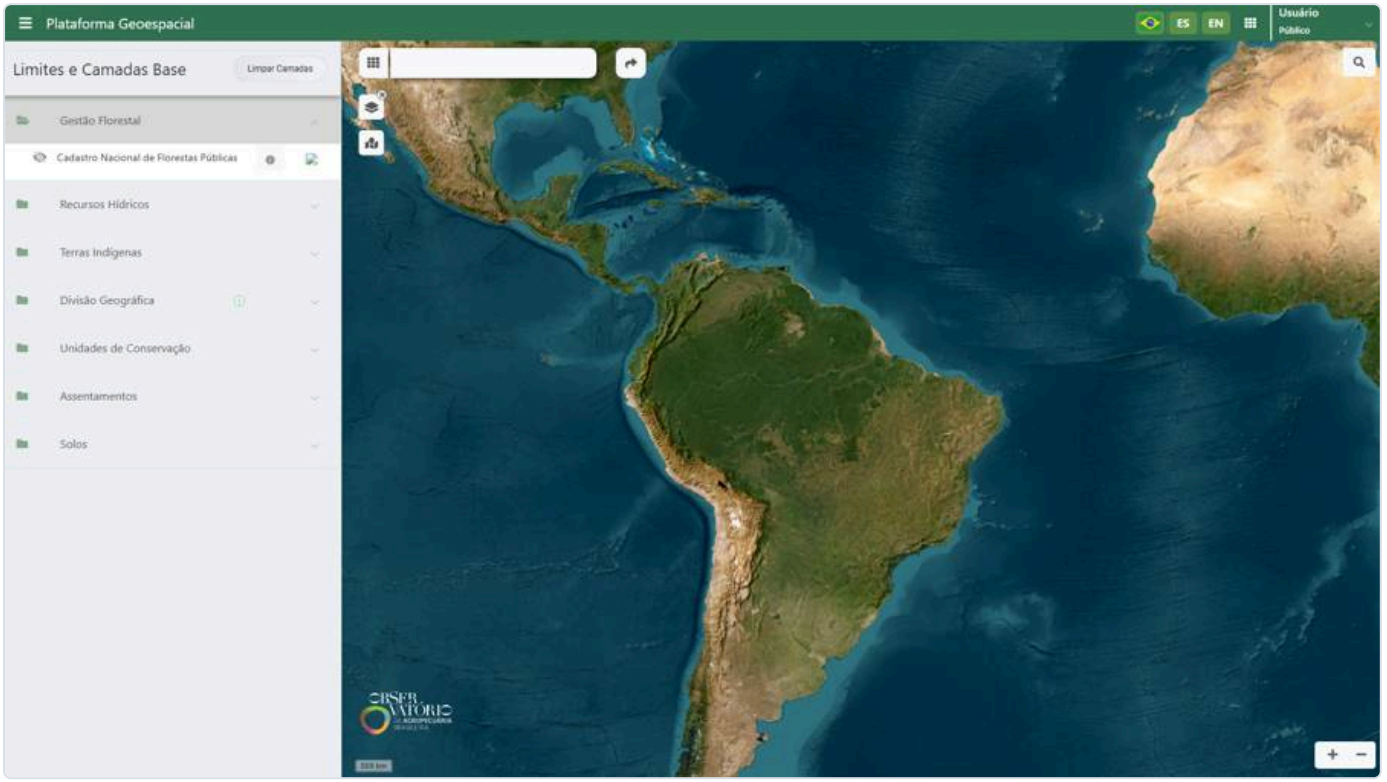
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação evidente é visível na captura e ela não compete com a tarefa; permanece cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 4: x05_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior | LLM | citação confirmada na página | #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior do mapa e controles flutuantes à esquerda do mapa`

Controles do mapa (grade, seta de compartilhar, camadas, mapa, 'x' sobreposto) usam apenas ícones sem rótulo visível, e seus significados não são evidentes.

**Justificativa:** O ícone de grade aparece também no cabeçalho com outra função provável; a seta de 'compartilhar' e o ícone de mapa com pessoa/prédio não têm significado universal. O usuário precisa adivinhar a função de cada um.

**Evidência (texto):** Abrir modal principal

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e usar ícones convencionais e distintos para cada função.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone sobre o mapa não têm texto visível, e a captura confirma que a função deles não é evidente.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: ícone sem rótulo em controles principais do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt incluem o logo e ícones; o impacto é moderado e se sustenta.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca branco no topo do mapa`

O campo de busca fica vazio, sem placeholder nem rótulo visível; a orientação 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe só como atributo.

**Justificativa:** Sem texto de dica visível, o usuário não sabe que o campo pesquisa estados ou municípios, nem que ele é um campo de busca, já que a lupa está separada, no canto direito.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder como 'Pesquisar estado ou município' e aproximar a lupa do campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel esquerdo, item 'Divisão Geográfica' (ícone verde 'i' / '1')`

Há um indicador verde com 'i' e o número '1' ao lado de 'Divisão Geográfica', sem explicação do que significa.

**Justificativa:** O significado de '1' (camada ativa? informação?) não é claro e o contraste é muito baixo, o que impede entender o estado do item.

**Evidência (texto):** 1

**Recomendação:** Explicar o indicador com tooltip ou rótulo, como '1 camada ativa', e melhorar o contraste.

2 menor LLM citação não encontrada na página #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra inferior do mapa (toggle, Lat/Long, Zoom)`

O interruptor à esquerda das coordenadas não tem rótulo, e a leitura 'Lat: -27.15 . Long: -20.99' não corresponde à região visível, deixando o estado do mapa confuso.

**Justificativa:** O usuário não sabe o que o toggle liga ou desliga, nem se as coordenadas são do centro do mapa ou do cursor. A pontuação 'Lat: ... . Long:' também é confusa.

**Evidência (texto):** Lat: -27.15 . Long: -20.99

**Recomendação:** Rotular o toggle, indicar a origem das coordenadas (cursor ou centro) e padronizar o formato.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema' (itens 'Zarc', 'Vertentes', 'Agronordeste')`

Nomes de temas como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' são siglas ou termos internos sem explicação.

**Justificativa:** Usuários públicos podem não conhecer 'Zarc' (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) nem os programas citados, dificultando a escolha do tema.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Escrever os nomes por extenso ou acrescentar descrição curta a cada tema.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador '1' quase não é visível no painel e seu significado já é obscuro, então o contraste baixo importa.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda visível em uma plataforma com muitos ícones e termos técnicos, o que agrava o problema.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #11 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema'`

Há inconsistência de grafia e padrão nos nomes: 'Assistencia Técnica' sem acento, e o botão de fechar '⨯' contrasta com o 'x' do mapa.

**Justificativa:** Erros ortográficos e símbolos diferentes para a mesma ação reduzem a credibilidade e a consistência.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para 'Assistência Técnica' e padronizar o ícone de fechar.

1 cosmético LLM evidência visual #12 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel esquerdo, abaixo de 'Solos'`

Metade inferior do painel lateral fica vazia, enquanto os controles do mapa ficam apertados e sobrepostos no canto superior.

**Justificativa:** O espaço está mal aproveitado: o painel não orienta o usuário sobre o que fazer após expandir uma camada, e o mapa recebe ícones agrupados sem hierarquia.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, área abaixo da lista de categorias

**Recomendação:** Usar o espaço do painel para orientação, legendas ou camadas ativas, e reorganizar os controles do mapa.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O 'ES' branco sobre verde-claro é legível por ser em negrito e grande o bastante; o impacto é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item pertence ao modal de temas, que não está visível na captura; o impacto atual é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do conteúdo, então o impacto é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

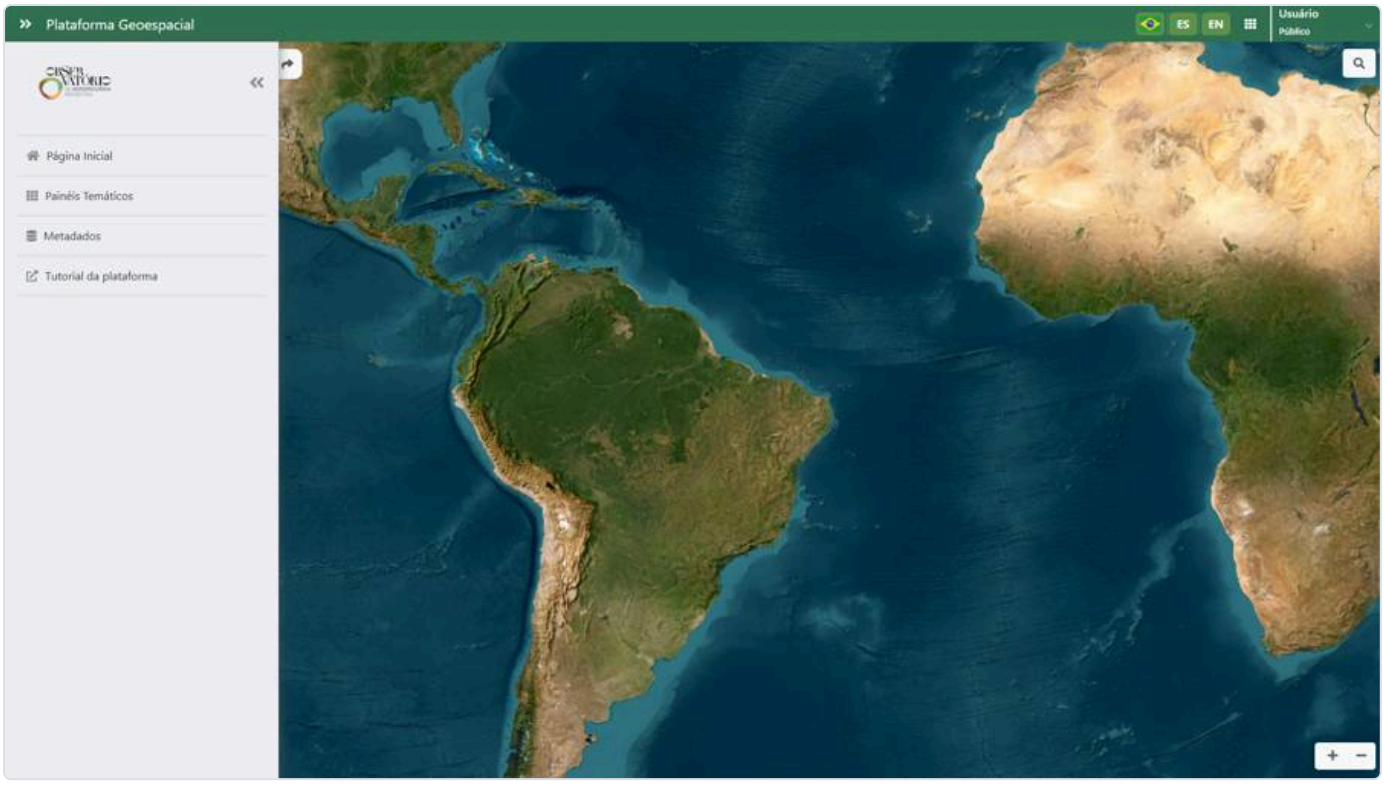
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é visível na captura e não compete com o conteúdo; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 5: x06_div_menu_redirect (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões flutuantes no canto superior esquerdo do mapa (grade, compartilhar, camadas, mapa)`

Os controles do mapa usam apenas ícones genéricos (grade de pontos, seta de compartilhar, pilha de camadas, mapa) sem rótulo visível, e o ícone de grade aparece em dois lugares com funções diferentes.

**Justificativa:** O ícone de grade na barra superior e o ícone de grade ao lado da busca parecem iguais, mas servem a funções distintas (troca de plataforma e menu de temas). Usuários não conseguem prever o que cada ícone faz sem clicar.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa: ícones de grade, compartilhar, camadas e mapa, além do ícone de grade na barra verde

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis, usar ícones distintos para funções diferentes e manter o nome do tema ('Temas') junto ao ícone de grade.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões flutuantes do mapa são só ícones e são a navegação principal, então a severidade 3 se sustenta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Controles essenciais (compartilhar, camadas, mapa base) dependem só de ícone sem rótulo; mantém-se 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt são em parte ícones decorativos ou do menu de temas; impacto moderado, mantém-se 2.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca ao lado do ícone de grade, no topo do mapa`

O campo de busca é uma caixa branca vazia sem placeholder nem rótulo visível; a dica sobre pesquisar por estado ou município só existe como atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não sabe que o campo aceita nome de estado ou município, pois essa informação não aparece na tela. Isso obriga a adivinhar a função do campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquise por estado ou município' e um rótulo associado.

2 menor LLM citação não encontrada na página #6 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Ícone verde '1' ao lado de 'Divisão Geográfica' no painel de camadas`

Um pequeno ícone/contador verde com '1' aparece ao lado de 'Divisão Geográfica' sem explicação do significado.

**Justificativa:** Não é claro se indica número de camadas ativas, um aviso ou uma informação extra; sem tooltip ou legenda, o usuário precisa deduzir o sentido.

**Evidência (texto):** 1

**Recomendação:** Adicionar tooltip ou texto explicativo (ex.: '1 camada ativa') e aumentar o contraste do indicador.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Pequeno × sobreposto ao ícone de camadas, no canto superior esquerdo do mapa`

Um ícone × minúsculo sobrepõe o canto do botão de camadas, sem rótulo e com área de clique muito pequena.

**Justificativa:** Não fica claro se ele fecha o botão, o painel ou limpa camadas, e o alvo reduzido dificulta o acerto, podendo causar ação indesejada sem saída clara.

**Evidência (visual):** Canto superior direito do botão de camadas, em torno de (527,125)

**Recomendação:** Separar o × do botão de camadas, aumentar a área de toque e rotular a ação (ex.: 'Fechar painel').

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Botões de idioma ES/EN e bandeira na barra superior`

Não há indicação clara de qual idioma está ativo; a bandeira do Brasil e os botões ES e EN têm aparência semelhante.

**Justificativa:** O usuário não distingue estado atual de opção disponível, e a bandeira em destaque sugere um botão, não um indicador do idioma atual.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Destacar visualmente o idioma ativo (ex.: PT selecionado) e oferecer PT como opção consistente com ES e EN.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Vista inicial do mapa e painel de camadas`

O mapa abre em visão ampla da América Latina/África e o usuário precisa dar zoom manual para chegar ao Brasil; o painel de camadas não oferece busca ou atalhos para camadas frequentes.

**Justificativa:** Para uma plataforma focada em dados brasileiros, o enquadramento inicial gera passos extras repetidos a cada visita, e o usuário experiente não tem atalho para voltar à extensão do Brasil.

**Evidência (visual):** Área do mapa, mostrando toda a América do Sul e parte da América do Norte e África

**Recomendação:** Centralizar o mapa no Brasil por padrão, adicionar botão 'Zoom ao Brasil' e permitir buscar ou favoritar camadas.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' em branco sobre verde claro é legível, mas com contraste baixo; mantém-se 2.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde é pequeno e de baixo contraste e já carece de explicação, o que agrava o problema; mantém-se 2.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda contextual em uma plataforma com muitos controles só de ícone, camadas e mapa; a falta é mais relevante do que o nível 1 sugere.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao menu de temas, que não está visível neste estado, então o impacto imediato é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos itens de navegação antes do conteúdo, então o impacto de não ter link de pulo é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

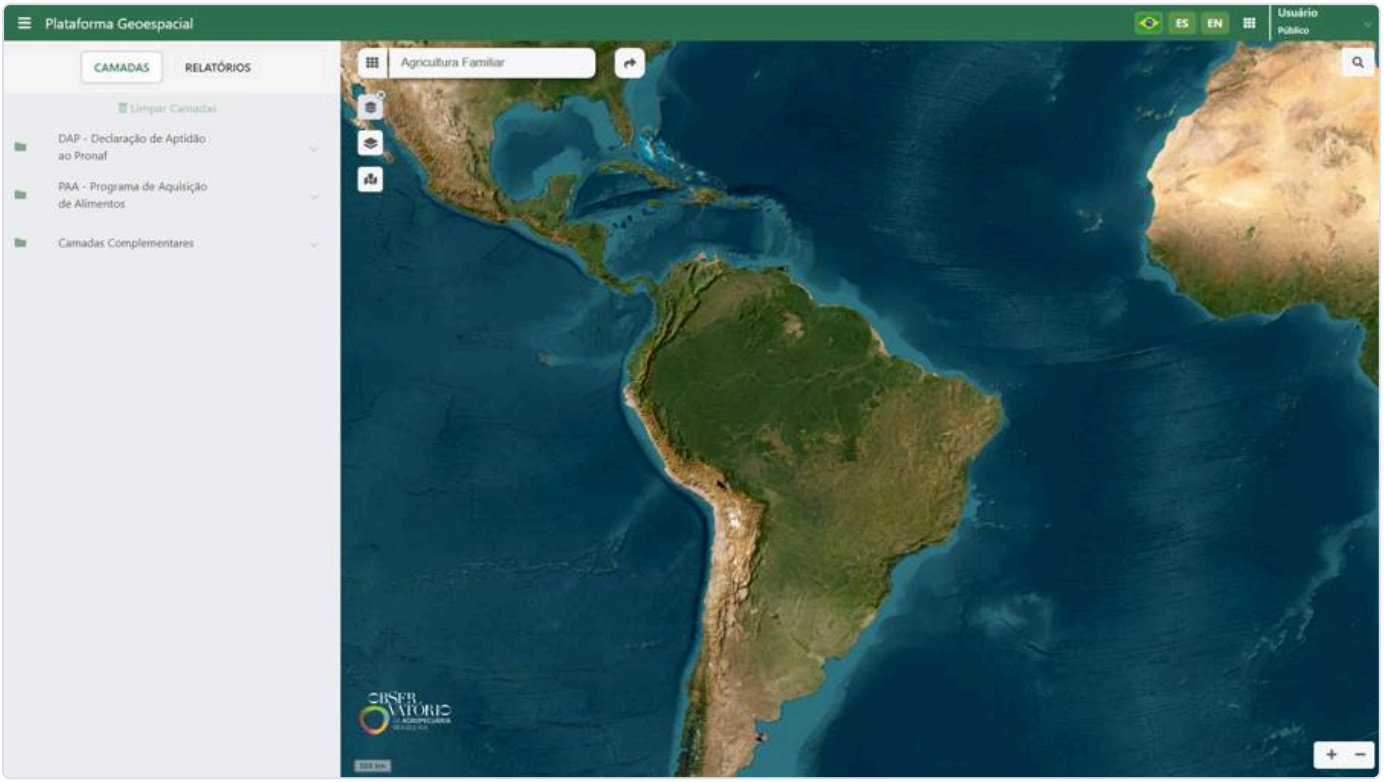
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação visível que atrapalhe a leitura na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 6: x07_usuario_publico (20 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo CPF aparece sem rótulo visível e parcialmente coberto pelo menu; severidade mantida.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo Senha também está sem rótulo visível e parcialmente encoberto, o que agrava o problema; mantida.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto superior direito: menu de plataformas sobreposto ao painel de login`

O menu 'Plataforma Estatística/Relatórios' abre por cima do formulário de login, cobrindo os campos de CPF e Senha.

**Justificativa:** Dois painéis se sobrepõem e o formulário aparece cortado, com campos em branco parcialmente ocultos; isso gera ruído visual e dificulta a leitura e o uso de ambos.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, entre o ícone de grade e o botão Acessar

**Recomendação:** Garantir que apenas um popover fique aberto por vez, fechando o outro ao abrir um, e posicionar os painéis sem sobreposição.

3 maior LLM citação confirmada na página #4 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles do mapa: ícones de grade, camadas com x, mapa e seta`

Os ícones flutuantes do mapa (grade, camadas com 'x', mapa, seta de compartilhar) não têm texto e seu significado não é evidente.

**Justificativa:** Sem rótulos visíveis, o usuário precisa adivinhar a função de cada um (temas, camadas, mapa base, compartilhar); o 'x' sobre o ícone de camadas é confuso (fechar? limpar?).

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e usar ícones convencionais; esclarecer a função do 'x'.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones do mapa não têm texto e seu significado não é evidente; confirmado.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Cabeçalho: bloco 'Usuário Público' e painel de login`

O rótulo 'Usuário / Público' é ambíguo: parece um perfil já ativo, mas ao mesmo tempo há um formulário de login (CPF/Senha).

**Justificativa:** O usuário não sabe se já está autenticado como visitante ou se precisa entrar; o termo 'Público' não explica o que muda ao fazer login.

**Evidência (texto):** Usuário

**Recomendação:** Usar texto claro como 'Visitante (sem login)' e 'Entrar' e explicar o benefício de se autenticar.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

A caixa de busca aparece vazia, sem placeholder nem rótulo visível indicando o que pesquisar.

**Justificativa:** A instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe apenas como atributo e não aparece na tela; o usuário não sabe que tipo de busca é possível.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Buscar estado ou município' e um ícone de lupa.

2 menor LLM citação não encontrada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel 'Limites e Camadas Base', item 'Divisão Geográfica'`

Um pequeno ícone de informação verde aparece apenas ao lado de 'Divisão Geográfica', sem explicação do que indica nem consistência com os demais itens.

**Justificativa:** O indicador é discreto, de baixo contraste, não está explicado e só aparece em um item, deixando o usuário sem saber o que significa (camada ativa, ajuda ou aviso).

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Dar ao ícone um tooltip claro ou legenda, ou oferecer ajuda contextual consistente para todas as camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

O painel lista pastas fechadas sem indicar quantas camadas há em cada uma nem quais estão ativas; o mapa não mostra nenhuma camada temática.

**Justificativa:** Faltam indicadores do estado atual (camadas ativas, contagem), e o botão 'Limpar Camadas' aparece mesmo sem camadas visíveis, dificultando saber o que está ligado.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Exibir contador de camadas ativas por pasta e desabilitar 'Limpar Camadas' quando não houver camadas selecionadas.

1 cosmético regras #11 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens são em sua maioria ícones decorativos de pasta, com texto adjacente; o impacto visual é baixo.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Há muitos ícones obscuros e nenhum ponto de ajuda visível, então o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas e busca`

Não há campo para filtrar ou buscar camadas dentro das pastas do painel lateral, nem atalhos para camadas frequentes.

**Justificativa:** Usuários experientes precisam abrir cada pasta para localizar uma camada; a busca existente só cobre estado/município.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, lista de pastas

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas e favoritos ou camadas recentes.

1 cosmético | LLM | citação confirmada na página | #14 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo do mapa: escala '500 km'`

A escala do mapa é minúscula e com baixo contraste sobre o oceano, e o logotipo do Observatório compete com o mapa.

**Justificativa:** Elementos informativos importantes ficam quase ilegíveis sobre a imagem de satélite.

**Evidência (texto):** 500 km

**Recomendação:** Aumentar o tamanho e o contraste da escala, com fundo semitransparente.

1 cosmético | regras | #15 · índice 0.7

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

**Justificativa:** Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

**Recomendação:** Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético | regras | #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O botão ES é legível, branco sobre verde, e o contraste fica próximo do limite; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #17 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal não visível neste estado; impacto nulo na tela atual.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #18 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O '1' é um contador/ícone pequeno e quase invisível, mas secundário.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #19 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem pouca navegação repetitiva por teclado; impacto pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #20 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

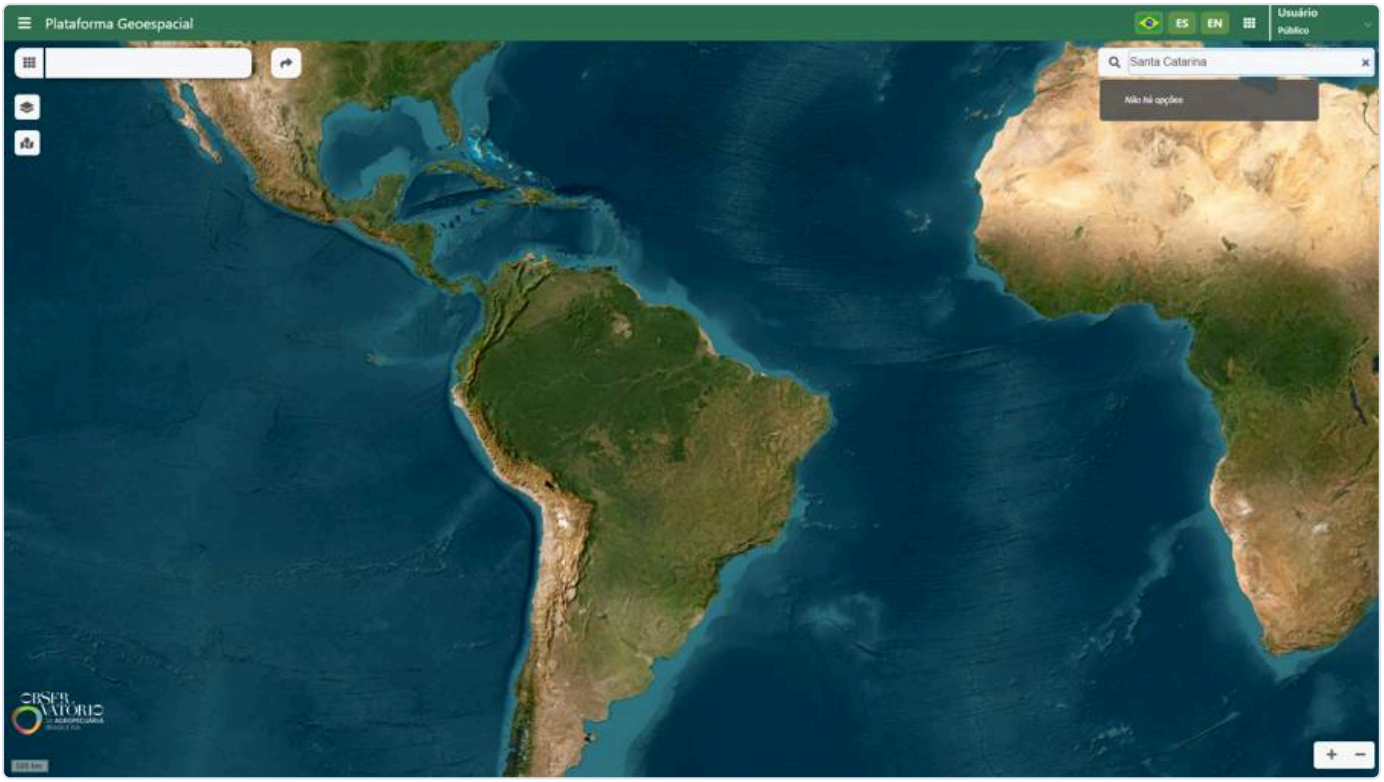
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível atrapalha a leitura na captura; cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 7: x08_btn (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior e painel esquerdo: dois ícones de grade (3x3) idênticos`

O mesmo ícone de grade de pontos aparece no canto superior esquerdo do mapa e na barra superior, com funções diferentes (temas e plataformas), sem rótulo.

**Justificativa:** Ícones idênticos para ações distintas e sem texto obrigam o usuário a adivinhar o significado, e o ícone de grade é ambíguo (menu de apps, temas, tabela).

**Evidência (visual):** Ícone de grade à esquerda da caixa de busca e ícone de grade na barra superior, ao lado de EN

**Recomendação:** Usar ícones distintos e semânticos, com rótulos visíveis ou tooltips (ex.: 'Temas' e 'Outras plataformas').

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone (camadas, mapa base, grade) são centrais para explorar o mapa e sem rótulo visível; mantém-se alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesma situação: controles essenciais apenas com ícone, sem texto visível.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Caixa de busca no canto superior esquerdo`

O campo de busca aparece vazio, sem placeholder ou rótulo visível; a instrução só existe como atributo oculto.

**Justificativa:** Sem texto de apoio, o usuário não sabe que pode pesquisar por estado ou município.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquise pelo nome do estado ou município' e ícone de busca junto ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões de camadas, mapa base e compartilhar na lateral esquerda`

Os ícones de camadas, mapa e seta de compartilhar não têm rótulo; funções como 'Limites e Camadas Base' e 'Alterar mapa' só aparecem em atributos.

**Justificativa:** O significado dos ícones depende de interpretação e não é evidente na tela; a seta curva pode ser entendida como 'encaminhar' ou 'desfazer'.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis ao passar o mouse e foco, com nomes claros.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Tela inicial do mapa`

Não há orientação inicial sobre como começar: o mapa mostra América do Sul e África sem tema ativo, legenda ou instrução.

**Justificativa:** O usuário que explora livremente não sabe que precisa escolher um tema, nem o que o mapa apresenta.

**Evidência (visual):** Área central do mapa, sem tema ou legenda

**Recomendação:** Incluir mensagem curta de boas-vindas, tour opcional ou dica apontando para o seletor de temas, além de link de ajuda.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Seletor de idioma na barra superior (bandeira, ES, EN)`

Não há indicação clara do idioma ativo; a bandeira do Brasil e os botões ES/EN têm o mesmo estilo visual.

**Justificativa:** O usuário não percebe qual idioma está selecionado nem se a bandeira é um botão.

**Evidência (visual):** Topo à direita: bandeira do Brasil, ES e EN

**Recomendação:** Destacar o idioma ativo (estado selecionado) e mostrar PT, ES e EN de forma consistente, sem misturar bandeira e siglas.

2 menor regras #8 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' em branco sobre verde claro tem contraste baixo, mas é curto e o botão é reconhecível.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens são principalmente decorativas ou ícones; o impacto visual para a maioria dos usuários é pequeno.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #10 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda visível em nenhum ponto e a interface tem vários ícones ambíguos; o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação não encontrada na página #11 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Menu de plataformas e rótulos de idioma`

Os rótulos de idioma misturam bandeira e siglas, e 'Plataforma Estatística' e 'Plataforma Relatórios' têm texto muito pequeno em comparação ao restante dos controles.

**Justificativa:** O padrão visual das ações da barra é inconsistente e o texto pequeno dificulta a leitura.

**Evidência (texto):** Plataforma Relatórios

**Recomendação:** Padronizar o formato dos controles e aumentar o tamanho do texto dos itens do menu.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto relatado pertence ao modal de temas, que não aparece na captura; o contraste de 1:1 provavelmente decorre de um estado oculto ou transparente, com impacto visual atual baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos elementos na barra superior, então o ganho de um atalho é limitado.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê animação perturbadora na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 8: x09_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior direita, indicador de coordenadas`

As coordenadas exibidas (Lat -44.10, Long 26.93) não correspondem à região mostrada no mapa (América do Sul).

**Justificativa:** Mostrar latitude/longitude que apontam para o Atlântico Sul/África, e não para a área visível, contradiz o mundo real e confunde quem usa as coordenadas para localizar ou citar um ponto. Também parecem invertidas (lat/long) ou fora da convenção, e o separador '.' entre os valores é ambíguo.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 26.93

**Recomendação:** Corrigir a ordem e o sinal das coordenadas, atualizá-las conforme o cursor/centro do mapa e usar separador claro, por exemplo 'Lat: -10,00° | Long: -55,00°'.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra lateral esquerda e topo do mapa: botões de grade, camadas, mapa e compartilhar`

Os controles principais são só ícones sem rótulo visível (grade, camadas, mapa, seta de compartilhar), com significado ambíguo.

**Justificativa:** Dois ícones de grade (menu de temas no mapa e menu de apps na barra superior) e o ícone de mapa são semelhantes e não indicam a função. O usuário precisa adivinhar ou clicar para descobrir, sobretudo para abrir temas, que é a ação central.

**Evidência (visual):** Coluna esquerda do mapa, ícones abaixo da barra de busca, e ícone de seta ao lado dela

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis (ex.: 'Temas', 'Camadas', 'Mapa base', 'Compartilhar') e diferenciar os ícones.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones de camadas, mapa, compartilhar e grade não têm rótulo e são ambíguos no visual, então a severidade se sustenta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mantém-se: botões só com ícone dificultam reconhecer funções centrais.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo esquerdo (campo vazio) e topo direito (ícone de lupa)`

Há um campo de texto vazio sem placeholder à esquerda e um botão de lupa isolado à direita, duas posições concorrentes para busca/seleção.

**Justificativa:** O campo à esquerda não revela seu propósito (só o atributo 'Pesquise pelo nome do estado ou município' está oculto), enquanto a lupa à direita fica longe, longe do campo. Isso quebra a convenção de campo de busca com lupa associada.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Unificar a busca em um único campo com placeholder visível ('Pesquisar estado ou município') e lupa junto dele.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Área central do mapa`

Nenhum tema ou camada aparece selecionado e não há indicação do que está sendo exibido; o modal 'Escolha um tema:' não está visível.

**Justificativa:** O usuário vê apenas imagem de satélite sem legenda, título ou tema ativo, então não sabe se algo carregou, qual é o estado atual ou como começar a explorar os dados geoespaciais.

**Evidência (texto):** Escolha um tema:

**Recomendação:** Exibir o tema ativo e a legenda, ou um chamado claro ('Escolha um tema para começar') na tela inicial do mapa.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Interface geral do mapa`

Não há ajuda contextual, tutorial ou explicação das funções do mapa (camadas, temas, toggle, compartilhar).

**Justificativa:** Plataforma com várias seções e ferramentas especializadas para público variado não oferece orientação no ponto de uso, aumentando a curva de aprendizado.

**Evidência (visual):** Toda a interface, sem ícone de ajuda na barra superior ou no mapa

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda/tour guiado e tooltips descritivos nos controles.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior direita, interruptor à esquerda das coordenadas`

Um interruptor (toggle) sem rótulo aparece ao lado das coordenadas, sem indicar o que liga ou desliga.

**Justificativa:** Não há texto que explique a função, e o contexto (coordenadas) não ajuda; o usuário não sabe o efeito de ativá-lo.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito, interruptor cinza à esquerda de 'Lat: -44.10'

**Recomendação:** Adicionar rótulo claro ao interruptor (ex.: 'Mostrar coordenadas ao clicar') ou tooltip.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' tem contraste baixo sobre o verde, mas o botão é grande e acompanhado de bandeira e 'EN'; impacto moderado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #10 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens sem alt visíveis são decorativas ou ícones; o impacto visual é baixo e afeta sobretudo leitores de tela.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma é especializada e não há nenhum ícone de ajuda visível; para exploração livre isso pesa mais que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #12 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo e barra de escala`

Logotipo do Observatório e escala '300 km' são pequenos, de baixo contraste sobre a imagem de satélite e difíceis de ler.

**Justificativa:** Texto fino sobre fundo texturizado compete com o mapa e fica quase ilegível, reduzindo a utilidade da escala e a identidade visual.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo da captura

**Recomendação:** Adicionar fundo semitransparente ou aumentar tamanho e contraste da escala e do logotipo.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Controles do mapa`

Não há indicação de atalhos de teclado nem de ações rápidas para trocar de tema ou voltar à visão inicial.

**Justificativa:** Usuários frequentes precisam repetir cliques por ícones para alternar entre temas e camadas, sem atalhos visíveis.

**Evidência (visual):** Controles do mapa (barra esquerda e inferior direita)

**Recomendação:** Oferecer atalhos de teclado, botão de 'visão inicial' e lista de temas recentes.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste 1.00:1 vem do modal de temas, que não está visível na captura; o impacto real só ocorre quando o modal abre.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

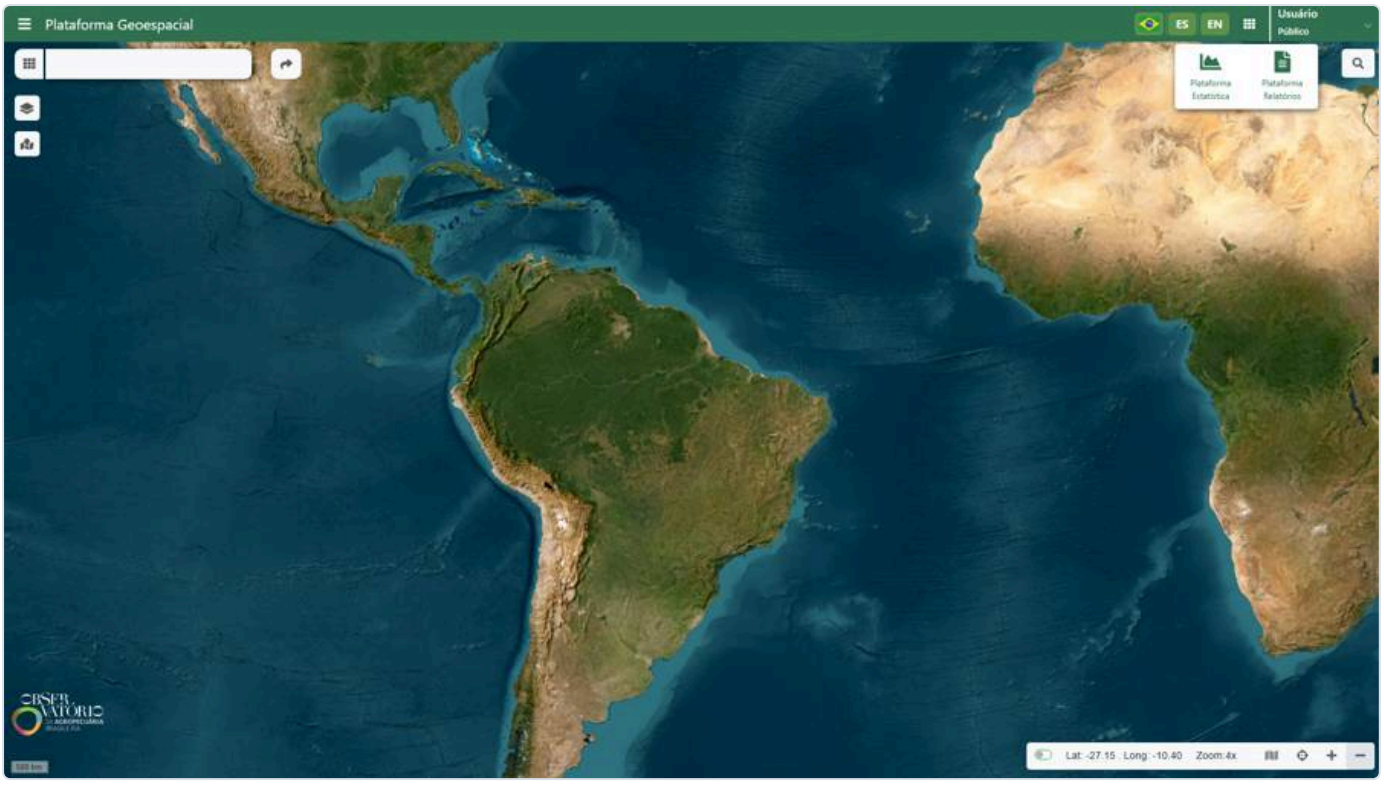
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 9: x10_btn (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior e painel lateral esquerdo: ícones de grade, seta, camadas e mapa`

Controles principais são apenas ícones sem rótulo visível, e o ícone de grade aparece duas vezes (barra superior e ao lado da busca) sem diferenciação clara.

**Justificativa:** O usuário não consegue deduzir se a grade abre temas, aplicações ou outro menu; a seta curva lembra 'compartilhar' ou 'encaminhar' e o ícone de mapa dobrado é ambíguo frente ao de camadas. O texto extraído mostra que o botão principal só tem o atributo 'Abrir modal principal'.

**Evidência (texto):** Abrir modal principal

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis, diferenciar os ícones de grade (ex.: 'Temas' e 'Aplicações') e usar ícones convencionais com legenda.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones principais (grade, seta, mapa) não têm rótulo visível, e o botão principal só tem atributo; o impacto é maior para quem depende de leitor de tela.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Controles só com ícone sem nome acessível dificultam a operação por tecnologia assistiva e a compreensão para novatos; severidade confirmada.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no canto superior esquerdo`

O campo de busca está vazio, sem placeholder visível, enquanto a instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' fica em atributo oculto.

**Justificativa:** Sem dica visível, o usuário não sabe o que pode pesquisar (estado, município, tema). Além disso, há uma segunda lupa isolada no canto superior direito, que gera dúvida sobre qual busca usar.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir o placeholder 'Pesquise por estado ou município' no campo e unificar ou diferenciar claramente as duas buscas.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Tela inicial do mapa`

A tela inicial mostra apenas um mapa-múndi sem orientação sobre como começar (escolher tema, camadas, buscar localidade).

**Justificativa:** A tarefa é explorar seções e mapas, mas nada indica o primeiro passo; o modal de temas está fechado e o mapa não apresenta dados temáticos. Usuários novos ficam sem direção.

**Evidência (visual):** Área central do mapa e painel esquerdo, sem orientação inicial

**Recomendação:** Incluir mensagem inicial ou tour breve apontando o seletor de temas, camadas e busca, além de um link de ajuda visível.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior de coordenadas`

As coordenadas 'Lat: -27.15 . Long: -10.40' usam formato ambíguo (ponto como separador) e, ao lado de 'Zoom:4x', não indicam a que se referem (cursor ou centro do mapa).

**Justificativa:** Os valores não correspondem ao ponto visível no mapa e o usuário leigo não entende se são posição do cursor ou do centro; a escala '500 km' fica distante, em outro canto.

**Evidência (texto):** Lat: -27.15 . Long: -10.40

**Recomendação:** Rotular como 'Posição do cursor' ou 'Centro do mapa', usar separador claro (vírgula ou barra) e agrupar escala e zoom.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema:' – itens 'Zarc', 'Vertentes', 'Agronordeste'`

Alguns temas usam sigla ou nomes internos sem explicação (Zarc, Vertentes, Agronordeste).

**Justificativa:** Usuários fora do setor agropecuário não conhecem 'Zarc' (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) nem sabem o que 'Vertentes' contém; os demais temas têm nomes descritivos, o que torna a lista inconsistente.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Expandir a sigla e acrescentar uma descrição curta ou tooltip em cada tema.

2 menor regras #8 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto branco 'ES' sobre verde claro é legível na captura, mas o contraste continua abaixo do mínimo; severidade menor mantida.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens sem alt são em geral decorativas ou ícones; o impacto visual é baixo, mas afeta tecnologia assistiva, então a severidade cai para cosmética.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #10 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda visível, e o mapa com ícones ambíguos e busca sem dica torna a falta de ajuda mais relevante do que cosmética.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético | LLM | evidência visual — #11 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra superior direita e popover`

A barra superior reúne bandeira, ES, EN, grade e usuário, e o popover de plataformas sobrepõe o canto do mapa próximo à lupa.

**Justificativa:** Muitos controles pequenos concentrados no mesmo canto competem entre si; o popover aberto cobre parte do mapa e fica colado à lupa, e a marca do Observatório no canto inferior esquerdo tem baixo contraste sobre o oceano.

**Evidência (visual):** Canto superior direito (bandeira, ES, EN, grade, popover) e logotipo no canto inferior esquerdo

**Recomendação:** Agrupar idioma e usuário, fechar o popover ao clicar fora e dar mais contraste ou fundo ao logotipo.

1 cosmético | regras — #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste 1.00:1 vem do modal de temas, que não aparece na captura; é provável um falso positivo por texto oculto e o impacto visual real é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras — #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos elementos na barra superior, de modo que a ausência de link para pular a navegação tem pouco impacto.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras — #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível aparece na captura e o mapa permanece estático, portanto o impacto continua cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 10: x11_usuario_publico (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de CPF não tem rótulo visível e está parcialmente coberto pelo menu; sem placeholder, o usuário não sabe o que digitar.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de Senha também está sem rótulo visível e coberto pelo painel sobreposto, o que confirma a gravidade.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto superior direito: menu de plataformas sobreposto ao painel de login`

O menu 'Plataforma Estatística/Relatórios' aparece por cima do painel de login e cobre os campos de CPF e Senha.

**Justificativa:** Dois painéis flutuantes competem pelo mesmo espaço e se sobrepõem; os campos de login ficam parcialmente escondidos e o conteúdo fica poluído e confuso, sem que se perceba qual painel está ativo.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, sobre os campos de CPF e Senha

**Recomendação:** Exibir um único painel suspenso por vez, fechando o outro ao abrir um, e posicionar cada um sem cobrir campos de entrada.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone no mapa não têm texto visível e seu significado é obscuro; a gravidade se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #6 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt incluem ícones de funcionalidade e o logotipo; o impacto é moderado e se mantém.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior esquerda e laterais: botões de ícone (grade, seta, camadas, mapa)`

Os ícones de grade, seta de compartilhar, camadas e mapa não têm rótulo visível e seu significado não é evidente.

**Justificativa:** O ícone de grade aparece duas vezes (à esquerda e na barra superior, ao lado das bandeiras) e provavelmente tem funções distintas, o que gera ambiguidade; o usuário precisa adivinhar ou clicar para descobrir. Os nomes só existem em atributos internos como 'Menu de Limites e Camadas Base' e 'Alterar mapa'.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e usar ícones distintos para funções distintas (por exemplo, 'Temas' e 'Plataformas').

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Caixa de busca no canto superior esquerdo`

A caixa de busca aparece vazia, sem placeholder ou rótulo visível que indique o que pesquisar.

**Justificativa:** A dica 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe apenas como atributo e não é exibida; o usuário não sabe que tipo de termo é aceito.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir o placeholder 'Pesquise pelo nome do estado ou município' e um ícone de lupa no campo.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Área do mapa em geral`

O mapa abre em visão global sem dados temáticos e sem orientação sobre como começar a explorar temas e camadas.

**Justificativa:** O objetivo é explorar seções, mapas e informações, mas nada indica o que fazer. O modal 'Escolha um tema:' não aparece na captura, e o mapa mostra apenas imagem de satélite, sem foco no Brasil nem dica de uso.

**Evidência (visual):** Área central do mapa, sem camadas temáticas nem orientação

**Recomendação:** Centralizar o mapa no Brasil, destacar o botão de temas e oferecer uma breve introdução ou tour guiado na primeira visita.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' sobre verde-claro tem contraste baixo, mas o botão é grande e de uso secundário.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda visível numa plataforma geoespacial com ícones ambíguos e busca sem dica; o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior: seletor de idioma`

O seletor de idiomas mistura uma bandeira para o português com os textos 'ES' e 'EN' para os demais idiomas.

**Justificativa:** Os controles têm formatos diferentes para a mesma função, e o uso de bandeira para idioma é ambíguo; não fica claro qual idioma está ativo.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Padronizar os três botões (todos com código de idioma, como PT, ES, EN) e destacar o ativo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

**Justificativa:** Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

**Recomendação:** Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível neste estado; o impacto aqui é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras | #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

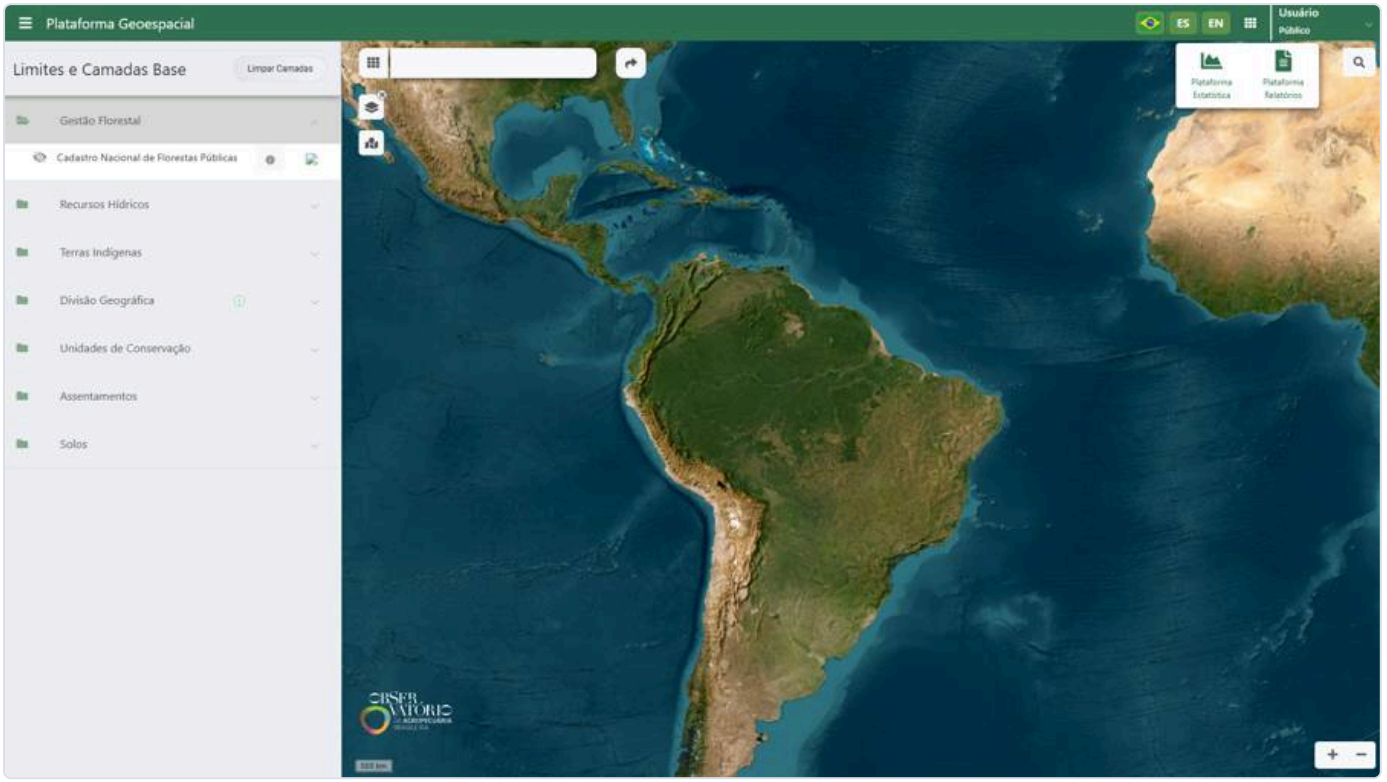
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é perceptível na captura e não compete com as tarefas; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 11: x12_gestao_florestal (18 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior | LLM | evidência visual | #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, item 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas', ícone à direita`

O ícone/imagem à direita da camada aparece quebrado (placeholder de imagem não carregada), sem mensagem.

**Justificativa:** A imagem quebrada parece ser a legenda ou miniatura da camada; o usuário não sabe se a camada carregou, falhou ou o que o símbolo representa, e o sistema não informa o erro.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, linha 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas', extremo direito

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem de legenda e, se falhar, exibir um placeholder com mensagem ('Legenda indisponível') ou ocultar o elemento.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone sobre o mapa são essenciais à navegação e não têm rótulo visível, então a severidade se sustenta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mantida: o ícone isolado sem texto prejudica o reconhecimento das ações principais.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** O visual mostra ao menos uma imagem quebrada na lista de camadas, o que confirma o impacto real; mantida em 2.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item de camada 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas' (ícone de olho riscado)`

O estado da camada (visível/oculta) é indicado apenas por um ícone de olho riscado, sem texto, e o mapa não mostra a camada.

**Justificativa:** Não fica claro se o olho riscado indica que a camada está desligada ou a ação de ocultar; sem rótulo ou mudança perceptível, o usuário não sabe se a camada está ativa.

**Evidência (texto):** Cadastro Nacional de Florestas Públicas

**Recomendação:** Usar um controle de alternância (toggle/checkbox) com estado explícito e rótulo, e dar feedback visual ao ativar a camada.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca ao lado do ícone de grade é uma caixa branca vazia, sem placeholder nem rótulo visível.

**Justificativa:** O texto de ajuda 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe só como atributo, então o usuário não vê o que pode digitar nem a finalidade do campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquisar estado ou município' e um rótulo claro para o campo.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ferramentas flutuantes sobre o mapa (grade, camadas com 'x', mapa, seta, lupa)`

Vários ícones isolados (grade de pontos, camadas, mapa com pessoas, seta de compartilhar, lupa) não têm rótulo visível e seu significado é ambíguo.

**Justificativa:** A grade de pontos aparece duas vezes (barra superior e mapa) com funções possivelmente diferentes, e o pequeno 'x' sobre o ícone de camadas parece um botão de fechar misturado ao ícone, gerando dúvida sobre o que faz.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de botões abaixo da barra de busca, e ícone de grade na barra superior

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis, diferenciar os ícones por função e separar claramente o botão de fechar do ícone de camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Pasta 'Divisão Geográfica', badge '1'`

Um círculo verde com o número '1' aparece ao lado de 'Divisão Geográfica' sem explicação.

**Justificativa:** O usuário não sabe se o número indica camadas ativas, itens novos ou ajuda; é um indicador sem significado evidente e de baixo contraste.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Rotular o indicador (ex.: '1 camada ativa') com tooltip e contraste adequado, ou removê-lo se não for essencial.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas e ferramentas do mapa`

Não há ajuda contextual para entender as camadas, a legenda, as fontes ou como usar as ferramentas do mapa.

**Justificativa:** A única informação sobre a camada (fonte e data 2020) fica oculta atrás de um ícone 'i' pequeno, e a tela não oferece tutorial, ajuda de primeiro uso nem explicação das plataformas Estatística e Relatórios.

**Evidência (texto):** Fonte: SFB - Cadastro Nacional de Florestas Públicas Data de atualização: 2020

**Recomendação:** Incluir ajuda contextual e um tour inicial curto, com link visível de 'Ajuda' e descrições das funções.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' em branco sobre verde-claro é legível, mas pouco contrastado; o impacto é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O badge '1' verde claro sobre cinza é de difícil leitura e já tem significado ambíguo, o que confirma a severidade.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda nem rótulos visíveis nos ícones do mapa, e a única fonte de informação fica em um 'i' pequeno; o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema:'`

Termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem como opções de tema sem explicação.

**Justificativa:** São siglas e nomes internos que usuários públicos podem não entender, e não há descrição para antecipar o conteúdo de cada tema.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Acrescentar descrições curtas ou por extenso (ex.: 'Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc)').

1 cosmético | LLM | citação confirmada na página | #14 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

As pastas de camadas não têm busca nem opção de expandir/recolher todas, e só há 'Limpar Camadas' como ação em lote.

**Justificativa:** Para usuários experientes que alternam entre várias camadas, é preciso abrir pasta por pasta, o que torna o fluxo lento.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas, favoritos e controles de expandir/recolher tudo.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #15 · índice 0.75

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa, vista inicial`

O mapa aparece com toda a América Latina e nenhuma camada de dados visível, sem indicação do que está exibido.

**Justificativa:** Ao explorar uma plataforma agropecuária brasileira, a vista inicial distante e sem camadas ativas não orienta o usuário sobre o estado atual nem sobre o próximo passo.

**Evidência (visual):** Área central do mapa

**Recomendação:** Centralizar o mapa no Brasil e mostrar uma legenda ou lista de camadas ativas.

1 cosmético | regras | #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item pertence ao modal de temas, que não está visível nesta captura, então o impacto real é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #17 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos elementos na barra superior e o painel lateral é curto, então a falta de skip link tem impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

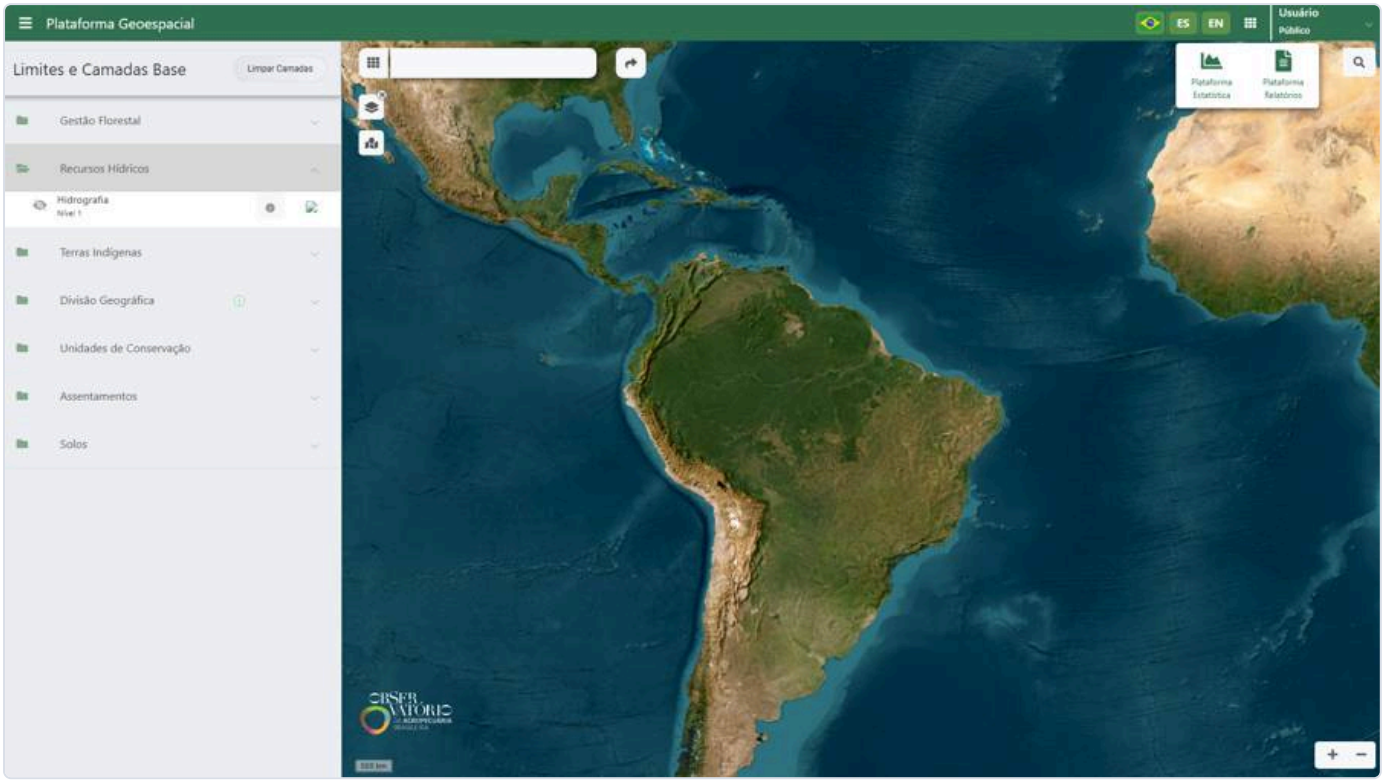
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê animação intrusiva na captura, então o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 12: x13_recursos_hidricos (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, item Hidrografia – Nível 1 (ícone à direita)`

Onde deveria aparecer a legenda/miniatura da camada há uma imagem quebrada.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada sugere falha do sistema e deixa o usuário sem saber o que a camada representa nem se ela carregou corretamente. Compromete a confiança na plataforma.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, linha Hidrografia, extremo direito (imagem quebrada)

**Recomendação:** Corrigir a origem da imagem, fornecer um placeholder em caso de falha e exibir mensagem clara quando a legenda não estiver disponível.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas sobre o mapa (grade, compartilhar, camadas, mapa, lupa)`

Conjunto de botões apenas com ícones, sem rótulo visível, cuja função precisa ser adivinhada; o campo de busca ao lado está vazio, sem placeholder visível.

**Justificativa:** O ícone de grade aparece também na barra superior com função distinta, e a lupa distante da caixa de busca sugere duplicidade; o usuário precisa memorizar ou testar cada ícone.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e canto superior direito (lupa)

**Recomendação:** Incluir rótulos ou tooltips visíveis, placeholder "Pesquise pelo nome do estado ou município" no campo e agrupar busca e lupa.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O botão de ícone isolado é visível na captura sem rótulo e tem função não evidente; severidade mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone sobre o mapa não têm rótulo visível e dependem de adivinhação; severidade mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Há ao menos uma imagem quebrada visível sem alternativa textual, o que agrava o problema; mantida em 2.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, item Hidrografia e mapa`

A camada aparece com ícone de olho cortado (oculta) e o mapa não mostra hidrografia, sem texto que explique o estado.

**Justificativa:** O estado ligado/desligado é indicado apenas por um ícone ambíguo; o usuário abriu o grupo para ver hidrografia e o mapa permanece inalterado, sem feedback.

**Evidência (texto):** Hidrografia

**Recomendação:** Usar um interruptor ou checkbox com rótulo de estado e feedback no mapa ao ativar a camada (ex.: carregando, visível).

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel lateral e seletor de temas`

Termos técnicos ou internos como "Nível 1", "Zarc", "Vertentes", "Agronordeste" e "Ottocodificada" são mostrados sem explicação.

**Justificativa:** Siglas e nomenclaturas especializadas não são familiares ao público geral que acessa como "Usuário Público", dificultando entender o conteúdo.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Adicionar descrições curtas ou tooltips, expandir siglas (ex.: Zoneamento Agrícola de Risco Climático) e explicar o que significa "Nível 1".

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior e topo do mapa`

O mesmo ícone de grade é usado para ações diferentes (menu de aplicações na barra superior e menu de temas sobre o mapa).

**Justificativa:** Um mesmo símbolo com significados diferentes faz o usuário se perguntar se são a mesma ação.

**Evidência (visual):** Barra superior (ícone de grade ao lado de EN) e botão de grade no topo esquerdo do mapa

**Recomendação:** Diferenciar os ícones e dar-lhes rótulos coerentes com a função (ex.: "Temas" e "Aplicações").

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel lateral esquerdo`

Texto cinza claro em fundo cinza claro, com setas e subtítulos pequenos ("Nível 1"), e o selo verde "1" quase invisível.

**Justificativa:** O baixo contraste visual dilui a hierarquia e dificulta distinguir grupos, estado de expansão e contadores de camadas ativas.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, lista de grupos e linha Divisão Geográfica

**Recomendação:** Aumentar o contraste e o tamanho do texto secundário e destacar claramente o item expandido e os contadores.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral, grupos de camadas`

Não há busca de camadas nem atalhos para ativar várias camadas; cada grupo precisa ser aberto manualmente, mesmo com muitas camadas.

**Justificativa:** Usuários experientes precisam expandir grupo por grupo para encontrar e ligar camadas, o que é lento.

**Evidência (texto):** Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Oferecer busca/filtro de camadas, favoritos e opção de expandir/recolher todos os grupos.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador "1" é quase invisível no ícone verde claro; é informação útil, então o contraste baixo prejudica de fato.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem ícones pouco claros e termos técnicos; sem ajuda contextual, usuários públicos têm dificuldade, o que justifica elevar a severidade.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** "ES" é legível em negrito sobre o verde e o botão é facilmente reconhecível; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto do seletor de temas não aparece na captura (modal fechado); o impacto no estado atual é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O impacto visual é baixo, pois a página é essencialmente um mapa e o painel é curto; severidade mantida.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

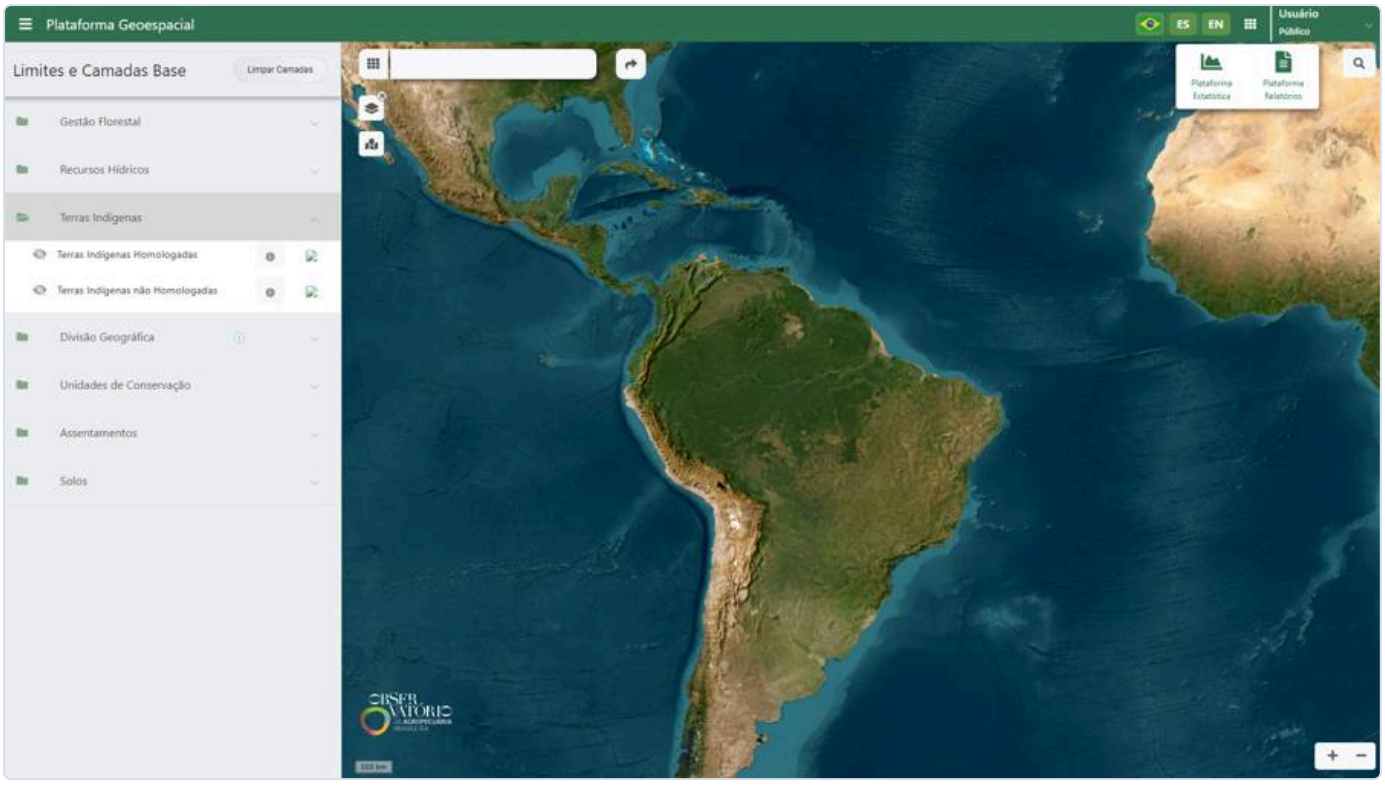
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação evidente na captura; o efeito é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 13: x14_terras_indigenas (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt incluem as miniaturas de legenda, que aparecem quebradas na tela; o impacto visual é maior que o estimado.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel esquerdo, camadas de Terras Indígenas, coluna direita (legenda)`

As miniaturas de legenda das duas camadas aparecem como imagens quebradas.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada ocupa o lugar da legenda, então o usuário não sabe a simbologia da camada. Isso passa impressão de falha do sistema e prejudica a leitura do mapa.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, linhas 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas', coluna direita com ícones de imagem quebrada

**Recomendação:** Corrigir a origem das imagens de legenda, prever um fallback (ex.: amostra de cor/símbolo) e mostrar a legenda só quando a camada estiver ativa.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone (grade, compartilhar, camadas, mapa) não têm rótulo visível e seu significado é incerto; mantém-se alta prioridade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os controles apenas com ícone são centrais para navegar no mapa, e a falta de rótulo atrapalha especialmente novos usuários.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícone de olho riscado ao lado de cada camada`

O olho riscado indica camada oculta, mas pode ser lido como ação 'ocultar', e não há indicação clara do estado.

**Justificativa:** O ícone é ambíguo: pode representar o estado atual (desligada) ou a ação disponível. Sem texto ou tooltip, o usuário não sabe se clicar ativa ou desativa a camada.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, à esquerda de 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas'

**Recomendação:** Usar um controle padrão de ativar/desativar (checkbox ou toggle) com rótulo e estado visível, e diferenciar claramente camada ativa e inativa.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior e controles do mapa (grade, compartilhar, camadas, mapa)`

Vários ícones sem rótulo visível (dois ícones de grade, seta de compartilhar, camadas, mapa) têm significado pouco claro.

**Justificativa:** O ícone de grade aparece na barra superior e junto ao mapa com funções diferentes (trocar tema, menu de apps). O usuário precisa adivinhar o que cada um faz, e o 'x' sobre o ícone de camadas é confuso.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips e usar ícones distintos para funções distintas; evitar o 'x' sobreposto sem significado claro.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Caixa de busca no mapa (canto superior esquerdo)`

A caixa de busca aparece vazia, sem placeholder visível que oriente o que pesquisar.

**Justificativa:** A orientação 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe apenas como atributo do elemento e não aparece na tela. O usuário não sabe que tipo de termo é aceito.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível, como 'Pesquise estado ou município', e um ícone de lupa junto ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior e botão de busca no canto direito`

Há duas buscas separadas, uma campo à esquerda e uma lupa à direita, sem relação clara, e o contador '1' em 'Divisão Geográfica' não é explicado.

**Justificativa:** A duplicidade de pontos de busca e um indicador numérico sem legenda forçam o usuário a interpretar o significado, e o círculo verde claro quase não se distingue do fundo.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Unificar a busca num único componente e explicar o contador de camadas ativas (ex.: '1 camada ativa') com contraste adequado.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' branco sobre verde claro é legível, mas com contraste limítrofe; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador '1' em 'Divisão Geográfica' é quase invisível e sem explicação, o que confirma a severidade menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor | regras | #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Há ícones ambíguos, busca sem orientação e legendas quebradas, sem ajuda contextual; o problema é maior que o cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #12 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Mapa, vista inicial`

O mapa abre com a América Latina inteira e grande área de oceano, sem enquadrar o Brasil, que é o foco da plataforma.

**Justificativa:** A maior parte da tela mostra informação irrelevante ao tema; ao ativar camadas nacionais o usuário precisará dar zoom manualmente.

**Evidência (visual):** Área do mapa, centro e laterais

**Recomendação:** Centralizar e enquadrar o mapa inicial no território brasileiro.

1 cosmético | regras | #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal não visível nesta captura, portanto não afeta o estado atual.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos elementos na barra superior e o ganho de um link de pular é pequeno; mantém-se cosmético.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

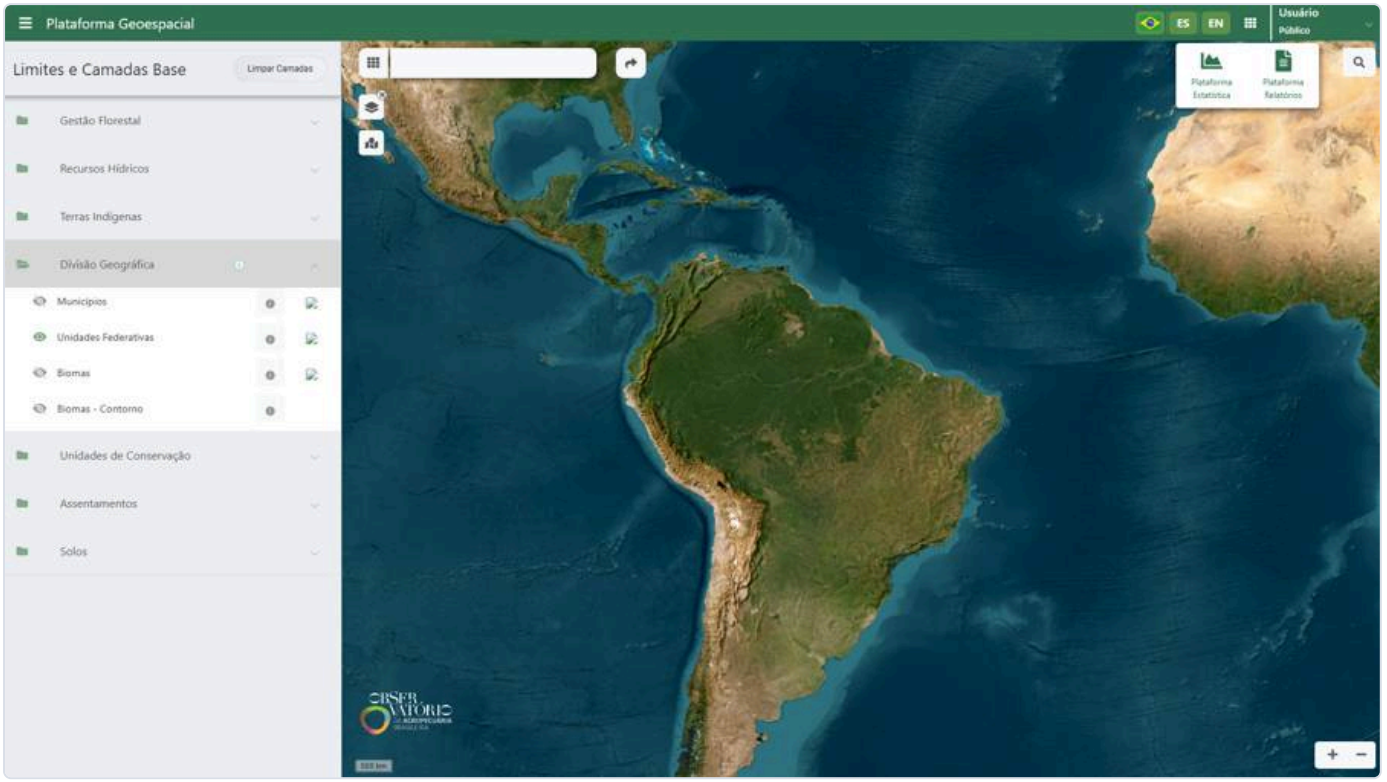
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há movimento visível relevante na captura; o impacto é baixo.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 14: x15_divisao_geografica_1 (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt estão quebradas na captura e não oferecem nenhuma informação alternativa, o que agrava o problema.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel esquerdo, miniaturas de legenda ao lado de Municípios, Unidades Federativas e Biomas`

As miniaturas de legenda aparecem como ícones de imagem quebrada, e a de Biomas - Contorno não mostra nada.

**Justificativa:** Sem a legenda, o usuário não sabe como a camada é representada no mapa. A imagem quebrada passa impressão de falha do sistema e deixa dúvida sobre o estado real da camada.

**Evidência (visual):** Coluna direita do painel esquerdo, ao lado de Municípios, Unidades Federativas e Biomas

**Recomendação:** Corrigir o carregamento das imagens, exibir um placeholder ou texto alternativo em caso de falha e padronizar a legenda em todas as camadas.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone controlam funções centrais do mapa e não têm rótulo visível, o que sustenta severidade alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem nome controlam funções centrais e não têm significado evidente.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa central versus camada Unidades Federativas ativa`

A camada Unidades Federativas está ativa (olho aberto), mas o mapa em escala continental não mostra nenhum limite visível nem indica que a camada está ligada.

**Justificativa:** O usuário ativa uma camada e não vê resposta no mapa. Não há aviso de que é preciso aproximar o zoom, nem sinal de carregamento.

**Evidência (visual):** Mapa central, América do Sul sem limites de estados, com o olho de Unidades Federativas ativo no painel

**Recomendação:** Mostrar a camada na escala atual ou indicar que ela só aparece em zoom maior, e dar feedback de carregamento ao ativar.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes à esquerda do mapa e barra superior`

Os ícones de grade, camadas, mapa e seta de compartilhar não têm rótulo visível, e o significado deles não é óbvio.

**Justificativa:** Vários ícones parecidos (grade, camadas, mapa) têm funções distintas e não evidentes. O usuário precisa adivinhar ou testar cada um, e o ícone de grade é usado em mais de um lugar com função diferente.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e usar ícones distintos para cada função.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio, sem placeholder nem rótulo visível, e a orientação só aparece em atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não sabe que pode pesquisar por estado ou município, porque a instrução não aparece na tela.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquisar estado ou município' e um rótulo claro.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra superior direita e cabeçalho`

Há muitos controles agrupados no topo (bandeira, ES, EN, grade, Usuário Público) e atalhos duplicados para plataformas, em vários pontos concorrentes da tela.

**Justificativa:** A navegação entre plataformas é feita por ícone de grade, menu hambúrguer e cartão flutuante, o que gera redundância e ruído visual.

**Evidência (visual):** Cabeçalho verde e cartão branco com Plataforma Estatística e Plataforma Relatórios no canto superior direito

**Recomendação:** Consolidar a navegação entre plataformas em um único ponto e simplificar os controles do cabeçalho.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto ES é curto e em negrito sobre verde, com legibilidade razoável, mas o contraste continua abaixo do mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador '1' é muito pequeno e claro, mas é informação complementar à seção aberta.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem muitas camadas e controles de iconografia ambígua, e a única orientação de busca está oculta, então a falta de ajuda pesa mais que o nível 1.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas, itens Biomas - Contorno e demais`

As linhas de camadas têm estrutura desigual: Biomas - Contorno não tem miniatura de legenda e as demais têm.

**Justificativa:** A inconsistência no alinhamento e nos elementos das linhas dificulta a leitura comparativa e quebra a expectativa de padrão.

**Evidência (texto):** Biomas - Contorno

**Recomendação:** Padronizar os elementos de todas as linhas de camada.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um painel de temas que não está visível nesta captura, então o impacto não é observável aqui.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação; o ganho de um link para pular é pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

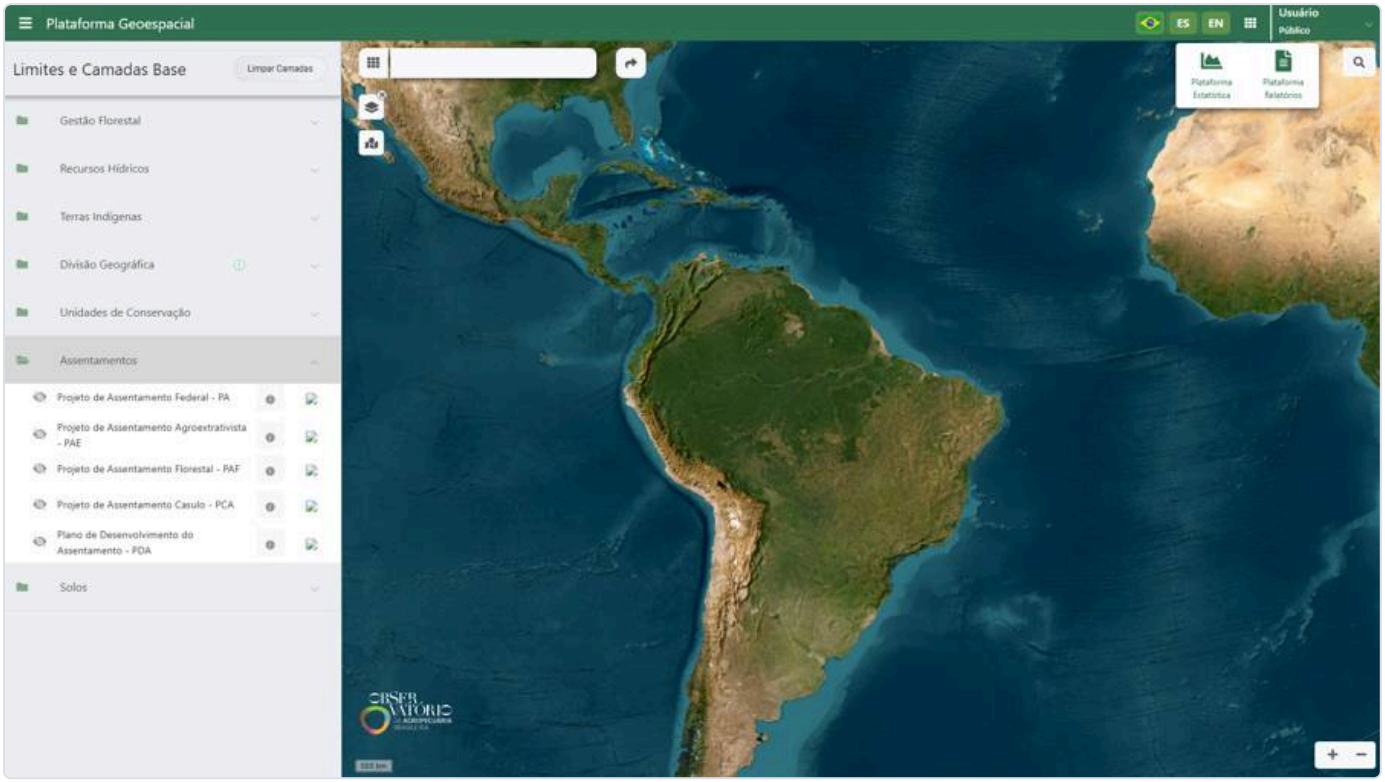
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há movimento perceptível na captura, e o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 15: x17_assentamentos (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `22 <img>`

22 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** O visual agrava: as imagens sem alt estão quebradas e exibem ícone de arquivo ausente em todos os itens de Assentamentos, sem alternativa textual.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, coluna direita de cada camada de Assentamentos`

Cada camada exibe uma imagem quebrada (ícone de arquivo ausente) no lugar da legenda ou símbolo.

**Justificativa:** Os cinco itens mostram o mesmo ícone de imagem quebrada, e o usuário não sabe qual simbologia representa cada camada no mapa nem se houve falha de carregamento; nenhuma mensagem explica a falha.

**Evidência (visual):** Coluna direita da lista de Assentamentos, ícones de imagem quebrada ao lado dos botões 'i'

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens de legenda, fornecer um fallback (cor/forma padrão) e mostrar mensagem discreta se o recurso falhar.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra superior do mapa, campo de busca ao lado do ícone de grade`

O campo de busca do mapa aparece vazio, sem rótulo nem placeholder visível; a dica só existe como atributo.

**Justificativa:** O usuário não percebe que pode buscar estado ou município, pois o campo branco não traz texto indicativo nem ícone de lupa próximo; a lupa está isolada no canto oposto.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar placeholder visível como 'Pesquise estado ou município' e associar o ícone de lupa ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: ícones de grade, camadas e mapa sem texto visível têm significado pouco claro e o usuário precisa memorizar suas funções.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: botões apenas com ícone nos controles do mapa e no cabeçalho dificultam o reconhecimento.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de camadas de Assentamentos`

Siglas PA, PAE, PAF, PCA e PDA aparecem sem explicação, e há erros de grafia ('Casulo', 'Assistencia').

**Justificativa:** Usuários públicos podem não conhecer a terminologia de reforma agrária; as siglas competem com os nomes longos e erros de grafia reduzem a credibilidade da plataforma.

**Evidência (texto):** Projeto de Assentamento Casulo - PCA

**Recomendação:** Explicar as siglas em tooltip ou descrição curta, revisar a ortografia ('Casulo' → 'Casulo' com acentuação/nome oficial correto, 'Assistência') e padronizar nomenclatura.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior e controles do mapa`

Dois ícones de grade (cabeçalho e mapa) e uma lupa isolada têm funções distintas ou pouco claras, e há um 'x' sobreposto ao ícone de camadas.

**Justificativa:** O mesmo símbolo de grade serve a menus diferentes, e o 'x' pequeno sobre o botão de camadas é ambíguo (fechar? remover?), o que confunde a interpretação das ações.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa (ícones de grade, camadas com 'x', mapa) e ícone de grade no cabeçalho

**Recomendação:** Usar ícones distintos com rótulos/tooltip visíveis e remover ou esclarecer o 'x' sobreposto.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens de camada de Assentamentos, ícone de olho riscado`

O ícone de olho riscado não indica claramente se a camada está oculta (estado) ou se é um botão para ativá-la.

**Justificativa:** Todas as camadas mostram o mesmo ícone e o mapa não exibe nenhuma delas; o usuário não sabe se clicar mostra ou oculta, nem recebe feedback sobre camadas ativas.

**Evidência (visual):** Lado esquerdo de cada item da lista de Assentamentos

**Recomendação:** Usar toggle com estado claro (olho aberto/fechado e cor), e indicar no cabeçalho da pasta quantas camadas estão ativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel lateral e mapa vazio`

Não há orientação sobre como começar: o mapa abre sem camadas e a única informação das fontes está em botões 'i' sem texto visível.

**Justificativa:** A tarefa de explorar camadas exige entender o que cada uma mostra; as informações de fonte e data (2020) ficam escondidas em botões 'i' cinza-claros e o mapa vazio não sugere o próximo passo.

**Evidência (texto):** Fonte: Base de Assentamentos de Reforma Agrária Data de atualização: 2020

**Recomendação:** Incluir dica inicial ('Selecione uma camada para visualizá-la'), tooltips com fonte e data ao passar o mouse e link de ajuda visível.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' ao lado de Divisão Geográfica é um selo pálido de baixo contraste e significado incerto, portanto o impacto é real, porém menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Sem ajuda visível e com mapa vazio, os botões 'i' escondem informação essencial; o impacto é um pouco maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto superior direito do mapa, botões Plataforma Estatística e Plataforma Relatórios`

Rótulos em fonte muito pequena e cinza claro, duplicando a navegação já presente no cabeçalho.

**Justificativa:** Os dois botões flutuantes têm texto minúsculo e baixo destaque, competindo com a lupa e o cabeçalho que já contém os mesmos temas de plataforma, o que gera ruído visual.

**Evidência (texto):** Plataforma Estatística

**Recomendação:** Consolidar a navegação entre plataformas em um único local e aumentar tamanho e contraste dos rótulos.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O 'ES' em verde sobre verde é legível por ser texto em negrito e grande; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não aparece na captura; impacto visual não verificável nesta tela.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Confirmado: a página é uma ferramenta de mapa onde o painel lateral é curto o bastante; impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 16: x20_btn (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior direita, indicador de coordenadas`

As coordenadas exibidas 'Lat: -44.10 . Long: 26.93' não correspondem à região visível (América do Sul), sugerindo latitude e longitude invertidas ou sinal errado.

**Justificativa:** O mapa centra-se próximo ao Brasil, onde a latitude é cerca de -10 e a longitude cerca de -55; o valor mostrado contradiz a convenção geográfica e confunde quem usa as coordenadas para localizar áreas.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 26.93

**Recomendação:** Corrigir a ordem e o sinal (Lat, Long), usar rótulos claros e formato padrão com símbolo de grau e hemisfério.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no canto superior esquerdo`

A caixa de busca ao lado do ícone de grade aparece vazia, sem rótulo nem placeholder visível, e a dica 'Pesquise pelo nome do estado ou município' só existe como atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não percebe o que deve digitar nem se o campo é de busca, tema ou endereço; além disso, existe um segundo botão de busca (lupa) no canto direito, o que gera ambiguidade.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquisar estado ou município', incluir ícone de lupa no campo e unificar ou diferenciar claramente as duas buscas.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só de ícone no mapa (camadas, mapa base, compartilhar) não têm rótulo visível, e o significado não é evidente; a severidade se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: controles de ícone sem texto afetam funções centrais de exploração do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt afetam principalmente leitores de tela; visualmente os ícones são compreensíveis em parte, impacto menor mantido.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones da barra superior e do painel esquerdo (grades, camadas, mapa)`

Vários ícones sem rótulo (três grades diferentes, camadas, mapa, seta de compartilhar, interruptor) têm significado ambíguo.

**Justificativa:** Os ícones de grade aparecem na barra superior, no painel esquerdo e no modal, com funções distintas (apps, temas); o usuário precisa adivinhar ou passar o mouse para descobrir o que fazem.

**Evidência (visual):** Barra superior (ícone de grade ao lado de 'Usuário') e painel esquerdo com ícones de grade, camadas e mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e usar ícones distintos para cada função (temas, plataformas, camadas, mapa base).

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Estado inicial do mapa e menu de temas`

O mapa abre sem camada ativa nem orientação sobre como começar, e termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem sem explicação.

**Justificativa:** Em uma tarefa de exploração livre, o usuário vê apenas o mapa-base; não há instrução sobre abrir o menu de temas, e siglas técnicas exigem conhecimento prévio.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Incluir uma breve introdução ou tour inicial, descrições curtas dos temas e glossário para siglas como Zarc.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra inferior, interruptor ao lado das coordenadas`

O interruptor no início da barra inferior não tem rótulo nem indica qual função liga ou desliga.

**Justificativa:** Sem texto, o usuário não sabe o que o estado desligado representa nem o efeito de acioná-lo, e o contraste do controle é baixo.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito, interruptor à esquerda de 'Lat: -44.10'

**Recomendação:** Adicionar rótulo claro ao interruptor (por exemplo 'Mostrar coordenadas') e feedback visível do estado.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão 'ES' em verde claro sobre verde escuro tem leitura reduzida, embora seja um controle secundário.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A interface tem muitos ícones, siglas e temas sem explicação e nenhuma ajuda visível; para uma plataforma geoespacial complexa o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #11 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo (logomarca e escala)`

A logomarca do Observatório e a escala '300 km' ficam pequenas e com pouco contraste sobre a imagem de satélite.

**Justificativa:** Texto fino sobre o fundo do mapa dificulta a leitura e a escala, informação útil, quase passa despercebida.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo, logomarca 'Observatório da Agropecuária Brasileira' e escala '300 km'

**Recomendação:** Aumentar o tamanho, usar fundo semitransparente ou versão da marca com contraste adequado e destacar a escala.

1 cosmético | LLM | citação confirmada na página | #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Menu de temas, item 'Assistencia Técnica'`

A palavra 'Assistencia' está sem acento, ao contrário do restante do texto em português.

**Justificativa:** Inconsistência ortográfica reduz a credibilidade e a padronização da linguagem da interface.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para 'Assistência Técnica'.

1 cosmético | regras | #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste 1:1 reflete provavelmente texto no modal oculto, que não aparece na captura; o impacto visível é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é centrada no mapa, com poucos blocos de navegação antes do conteúdo; impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê animação perturbadora na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 17: x22_item (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra lateral esquerda: botões de grade, compartilhar, camadas e mapa base`

Controles principais do mapa são só ícones ambíguos (grade, seta de compartilhar, camadas, mapa) sem rótulo ou legenda visível.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar que a grade abre os temas, que a seta compartilha e qual ícone é de limites/camadas ou mapa base; a grade aparece também na barra superior com outra função.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo: botão de grade, seta de compartilhar e ícones de camadas e mapa abaixo

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis aos ícones e usar ícones distintos para temas e para troca de plataforma.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Área central do mapa e campo de busca no topo esquerdo`

Ao abrir a plataforma o mapa está sem dados temáticos e sem orientação sobre como começar (escolher tema, usar camadas ou buscar).

**Justificativa:** Usuário público sem treinamento vê apenas imagem de satélite e ícones, sem instrução, exemplo ou chamada à ação para a tarefa de explorar mapas e informações.

**Evidência (visual):** Mapa em tela cheia sem camadas ativas nem instruções

**Recomendação:** Incluir mensagem de boas-vindas ou tour curto indicando como escolher um tema e usar camadas, além de um botão de ajuda.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: os ícones de grade, compartilhar e camadas não são autoexplicativos e não há texto visível.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: controles principais do mapa dependem apenas de ícone, afetando a exploração.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca à esquerda (caixa branca ao lado do ícone de grade)`

Campo de texto aparece vazio, sem placeholder nem rótulo visível indicando o que pesquisar.

**Justificativa:** O texto extraído indica que a busca é por estado ou município, mas isso só existe como atributo e não aparece na tela; o usuário deve deduzir a função da caixa.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como "Pesquise pelo nome do estado ou município" e rótulo acessível.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de temas do modal "Escolha um tema"`

Nomes de painéis como "Zarc", "Vertentes" e "Agronordeste" são siglas ou termos internos sem explicação.

**Justificativa:** Usuários públicos podem não conhecer Zarc (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) nem o que Vertentes abrange; também há erro de grafia em "Assistencia".

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Expandir siglas, incluir descrição curta por tema e corrigir a acentuação.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior direita: seletor de idiomas, ícone de grade e painel Plataforma Estatística/Relatórios`

O painel de plataformas fica aberto sobre o mapa e o ícone de grade não indica que leva a outras plataformas, além de repetir o ícone usado para temas.

**Justificativa:** O mesmo símbolo representa ações diferentes, e o painel flutuante cobre parte do mapa próximo ao botão de busca, confundindo o modelo mental.

**Evidência (texto):** Plataforma Estatística

**Recomendação:** Diferenciar os ícones, rotular o menu de plataformas e fechar o painel automaticamente ao interagir com o mapa.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto ES branco sobre verde claro é legível mas fraco; mantém impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

3 maior regras #10 · índice 1.2

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 3:** Sem ajuda e com mapa vazio sem orientação, a falta de ajuda pesa mais para usuários novos.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #11 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo: logotipo do Observatório e escala 200 km`

Logotipo e escala sobrepostos ao mapa têm baixo contraste e ficam quase ilegíveis sobre o relevo.

**Justificativa:** O texto fino do logotipo se mistura à imagem de satélite e a escala cinza é pequena, dificultando a leitura de informação cartográfica útil.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo, logotipo OBSERVATÓRIO e barra de escala

**Recomendação:** Usar fundo semitransparente ou versão do logotipo com contorno e ampliar a escala gráfica.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto não é visível na captura (modal fechado), então o impacto visual neste estado é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

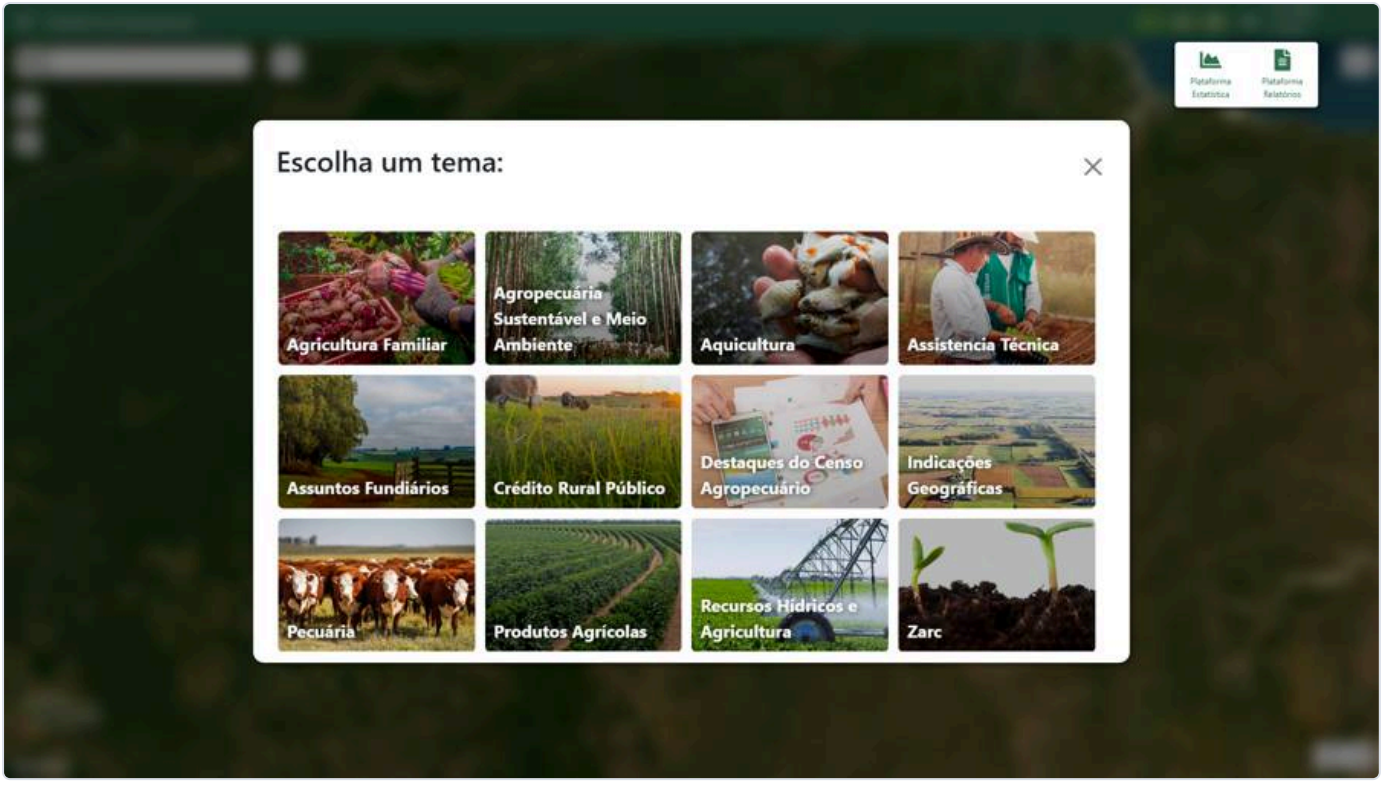
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 18: x23_abrir_modal_principal (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #2 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens dos cartões são decorativas e o texto do título já comunica o tema, mas a falta de alt prejudica leitores de tela; severidade mantida.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #3 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Títulos dos cartões de tema (ex.: Destaques do Censo Agropecuário, Indicações Geográficas, Recursos Hídricos e Agricultura)`

Os títulos brancos ficam sobre fotos claras e heterogêneas, com legibilidade reduzida em vários cartões.

**Justificativa:** Em 'Destaques do Censo Agropecuário' e 'Indicações Geográficas', o texto branco com sombra leve se mistura com papéis e campo claros, e o ruído visual das fotos compete com o rótulo, que é a informação principal do cartão.

**Evidência (visual):** Cartões 'Destaques do Censo Agropecuário', 'Indicações Geográficas' e 'Recursos Hídricos e Agricultura' na grade central do modal

**Recomendação:** Aplicar uma sobreposição escura em degradê na base dos cartões ou uma faixa sólida atrás do título para garantir contraste constante.

2 menor LLM citação confirmada na página #4 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Cartões 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste'`

Siglas e nomes internos sem explicação, e a foto de broto não esclarece o tema.

**Justificativa:** 'Zarc' (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) e 'Vertentes' não são familiares ao público geral, e o cartão traz apenas o nome, sem subtítulo ou descrição.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Escrever o nome por extenso ou acrescentar uma linha descritiva curta em cada cartão (ex.: 'Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático').

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema:'`

O modal não explica o que são os temas nem o que acontece depois de escolher um deles.

**Justificativa:** Há apenas o título 'Escolha um tema:' e cartões com nomes curtos. O usuário que explora livremente não sabe se o tema abre mapas, painéis ou camadas, nem a diferença em relação às plataformas Estatística e Relatórios.

**Evidência (texto):** Escolha um tema:

**Recomendação:** Adicionar uma frase de apoio sob o título e descrições curtas ou dicas (tooltips) em cada tema, além de um link de ajuda.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema:'`

Não há busca ou filtro entre os temas, e a lista é rolável; não há atalhos para temas frequentes.

**Justificativa:** O modal reúne 14 temas em grade; o usuário experiente precisa percorrer visualmente todos os cartões toda vez, sem campo de busca, favoritos ou recentes.

**Evidência (visual):** Cabeçalho do modal, entre o título e a grade de cartões

**Recomendação:** Incluir campo de busca/filtro no topo do modal e destacar temas recentes ou favoritos.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Borda inferior do modal`

Os temas 'Vertentes' e 'Agronordeste' e a nota 'Em breve, novos painéis.' ficam cortados, sem indicação clara de rolagem.

**Justificativa:** O texto lista 14 temas, mas a captura mostra 12 e o modal termina logo após a terceira linha, sem barra de rolagem ou sinal de continuação; o usuário pode achar que a lista está completa.

**Evidência (texto):** Em breve, novos painéis.

**Recomendação:** Exibir barra de rolagem visível, sombra de continuação ou ajustar a altura do modal para mostrar todos os temas.

2 menor regras #8 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 2:** No estado atual o modal cobre o mapa, e os botões só com ícone ficam desfocados ao fundo; o impacto imediato é menor, embora continue relevante fora do modal.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #9 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** O modal exige escolha entre muitos temas de nomes pouco autoexplicativos e a interface não mostra ajuda em lugar nenhum, o que agrava um pouco o problema.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #10 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cartão 'Assistencia Técnica'`

Grafia inconsistente: 'Assistencia' sem acento ao lado de 'Técnica' acentuada.

**Justificativa:** Falta o acento em 'Assistência', erro de ortografia que reduz a credibilidade de um portal institucional e destoa dos demais títulos acentuados.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para 'Assistência Técnica'.

1 cosmético regras #11 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O botão 'ES' fica no cabeçalho desfocado atrás do modal e não é elemento principal da tarefa; impacto baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** A medida de 1:1 não se confirma visualmente: o texto branco de 'Agricultura Familiar' é legível sobre a foto escura. Problema real de contraste existe em outros cartões claros.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

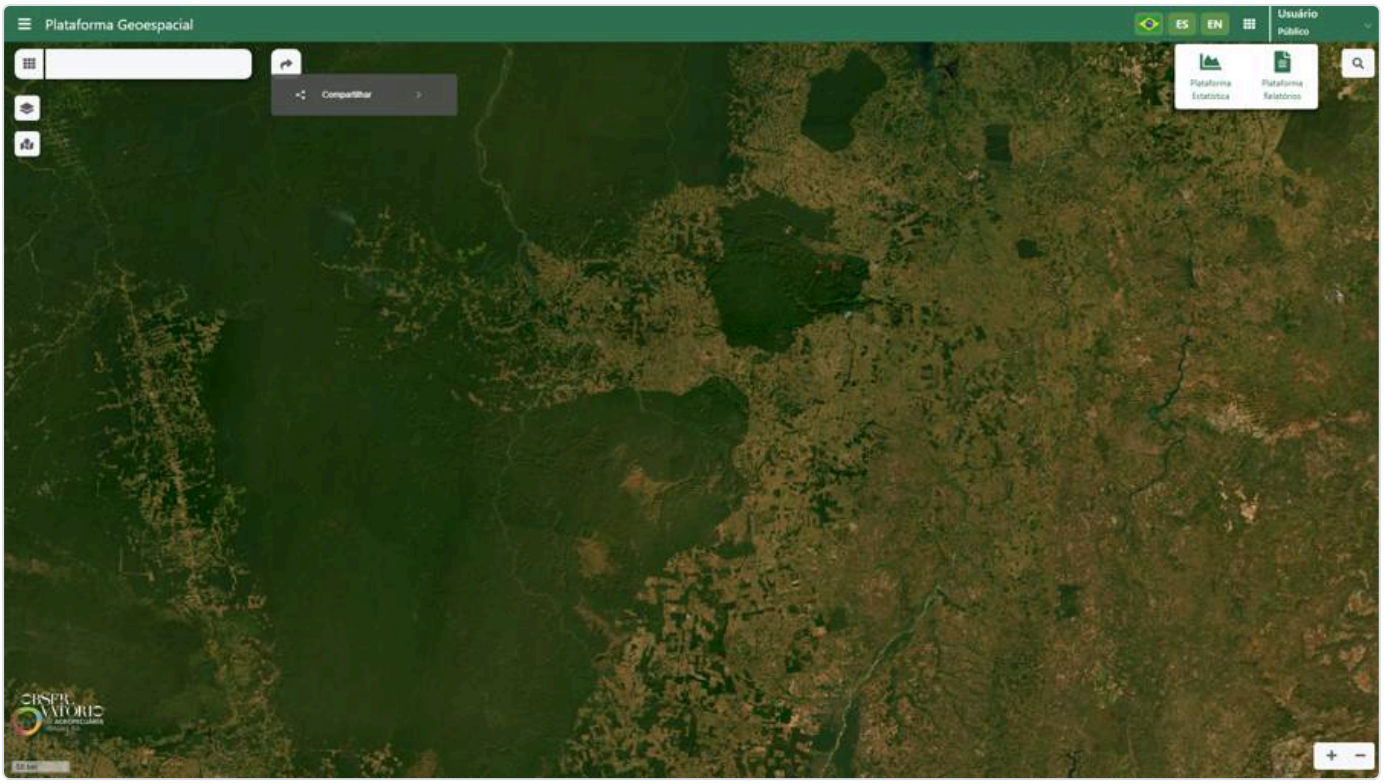
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 19: x24_btn (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior · LLM · citação confirmada na página · #1 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no canto superior esquerdo`

O campo de busca à esquerda aparece vazio, sem rótulo ou placeholder visível, com um ícone de grade ao lado cuja função não é clara.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar que o campo aceita nome de estado ou município; a instrução só existe como atributo oculto ('Pesquise pelo nome do estado ou município'). O ícone de grade ao lado é ambíguo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquisar estado ou município' e rotular ou dar tooltip ao ícone de grade.

3 maior · regras · #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: os botões laterais e de busca na captura são só ícones sem legenda, o que agrava a dificuldade de uso.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone). (+4 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mantida: há várias ocorrências omitidas de controles só com ícone, e os visíveis (camadas, mapa base, compartilhar, grade) são ambíguos.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de grade (barra superior e barra de busca)`

Dois ícones de grade idênticos em locais diferentes representam funções distintas (temas e aplicativos) sem rótulo.

**Justificativa:** O mesmo símbolo para ações diferentes e sem texto dificulta prever o que cada um abre; o ícone de grade costuma indicar 'apps', não 'temas'.

**Evidência (visual):** Ícone de grade à esquerda do campo de busca e ícone de grade na barra superior verde, à direita

**Recomendação:** Usar ícones distintos e legendas ou tooltips: 'Temas' para o seletor de painéis e 'Aplicativos' para o menu da barra.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões de camadas e de mapa base na lateral esquerda`

Os botões laterais usam apenas ícones (camadas, mapa) sem legenda visível.

**Justificativa:** As funções 'Menu de Limites e Camadas Base' e 'Alterar mapa' estão só em atributos; visualmente o usuário precisa deduzir o significado dos ícones, o que prejudica a exploração de mapas.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos curtos ou tooltips visíveis ('Camadas', 'Mapa base').

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Painel 'Compartilhar' sobre o mapa`

O painel 'Compartilhar' fica aberto sobre o mapa, com uma seta e sem botão de fechar evidente.

**Justificativa:** O painel cinza ocupa área do mapa e não oferece uma saída clara; o usuário não sabe se deve clicar na seta, no botão acima ou fora do painel.

**Evidência (texto):** Compartilhar

**Recomendação:** Incluir botão de fechar visível ou fechar o painel ao clicar fora ou pressionar Esc; deixar claro o que a seta faz.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Logotipo do Observatório e escala no canto inferior esquerdo`

O logotipo do Observatório e a escala '50 km' ficam sobre a imagem de satélite escura e têm baixa legibilidade.

**Justificativa:** O texto fino e claro sobre fundo verde-escuro textura tem pouco contraste; a escala em cinza minúsculo se perde e dificulta a leitura de informação cartográfica.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo, logotipo 'Observatório da Agropecuária Brasileira' e escala 50 km

**Recomendação:** Colocar fundo semitransparente ou usar versão do logo com contraste, e aumentar o tamanho e o contraste da escala.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Tela geral do mapa`

Não há orientação sobre como começar a explorar: escolher temas, ativar camadas ou interpretar o mapa.

**Justificativa:** A plataforma tem muitas funções (temas, camadas, mapa base, busca, plataformas externas), mas a tela mostra apenas um mapa de satélite sem pista de uso nem legenda do que se vê.

**Evidência (visual):** Área central do mapa e barra superior, sem indicação de ajuda

**Recomendação:** Oferecer tour inicial, ícone de ajuda e legenda contextual das camadas ativas.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' branco sobre botão verde claro tem leitura difícil, mas é um controle secundário e legível por tamanho e negrito.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A falta de ajuda pesa mais porque a plataforma tem muitos recursos e a tela não orienta o início da exploração.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Lista de temas do modal`

Há erro de acentuação em 'Assistencia Técnica' e nomes sem explicação, como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste'.

**Justificativa:** A grafia inconsistente (sem acento, enquanto 'Técnica' tem) reduz a credibilidade, e termos como 'Zarc' são jargão desconhecido para o público geral.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para 'Assistência Técnica' e expandir ou explicar siglas e nomes, por exemplo 'Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático'.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não aparece nesta captura; o impacto visual aqui é baixo, e a medida 1.00:1 provavelmente é artefato.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

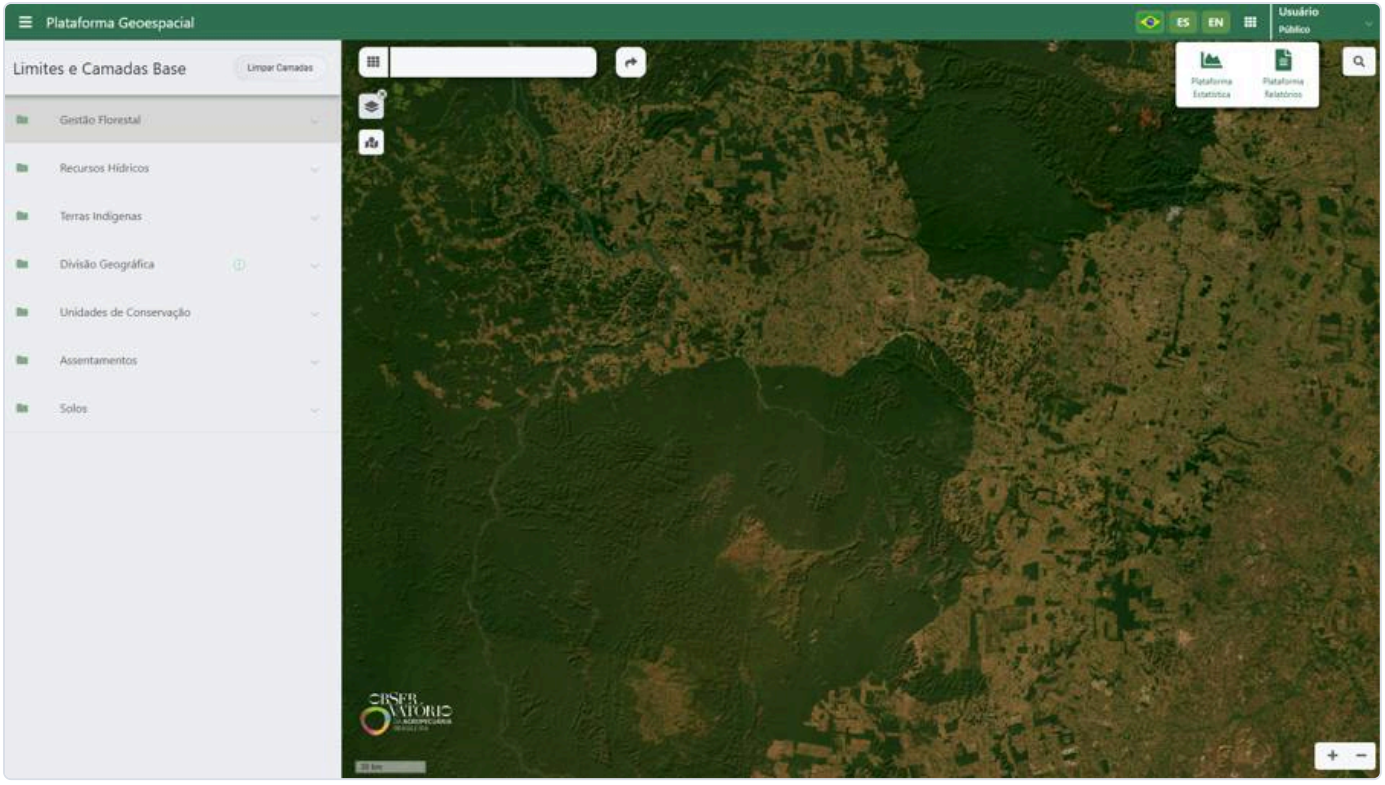
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 20: x25_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior | LLM | evidência visual | #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes do mapa (canto superior esquerdo do mapa: grade, seta, camadas, mapa base)`

Os botões do mapa usam apenas ícones genéricos (grade de pontos, seta curva, pilha de camadas, mapa) sem rótulo ou tooltip visível.

**Justificativa:** A seta curva sugere "compartilhar/encaminhar" e a grade sugere "menu de apps"; não há indicação de que a grade abre a seleção de temas. O usuário precisa adivinhar a função de cada ícone, o que prejudica a exploração livre das camadas.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de botões com ícones de grade, seta, camadas e mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis (por exemplo "Temas", "Compartilhar", "Camadas ativas", "Mapa base") e usar ícones mais convencionais.

3 maior | regras | #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Na captura, os botões flutuantes do mapa são só ícones sem rótulo, o que confirma o impacto alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mantida: o controle sem texto é visível no mapa e o significado do ícone não é óbvio.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa e botão de lupa no canto superior direito`

O campo de busca por estado ou município aparece vazio, sem placeholder ou rótulo visível, e está separado do botão de lupa, que fica no lado oposto da tela.

**Justificativa:** A finalidade do campo só existe como atributo oculto ("Pesquise pelo nome do estado ou município"). O usuário não sabe o que digitar e não associa a lupa distante ao campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Incluir placeholder visível ("Buscar estado ou município"), ícone de lupa dentro ou junto ao campo e agrupar os dois elementos.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Selo "1" ao lado de Divisão Geográfica no painel lateral`

Um pequeno círculo verde com o número "1" aparece ao lado de "Divisão Geográfica" sem explicação do que representa.

**Justificativa:** Pode indicar camadas ativas, itens selecionados ou ajuda, mas nada deixa isso claro; é pequeno e de baixo contraste, e o usuário não sabe o que ele significa nem o que acontece ao clicar.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Tornar o selo mais legível, explicar com tooltip ("1 camada ativa") e usar o mesmo padrão em todos os grupos.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral "Limites e Camadas Base"`

Os grupos de camadas não mostram claramente qual está expandido, qual tem camadas ativas ou o que já está desenhado no mapa; só Gestão Florestal fica em cinza, sem conteúdo expandido visível.

**Justificativa:** O fundo cinza em Gestão Florestal sugere seleção ou foco, mas sem lista de camadas aberta; o usuário não sabe se o grupo está ativo, e o mapa não traz legenda das camadas visíveis.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, item Gestão Florestal destacado em cinza

**Recomendação:** Indicar o estado expandido (chevron girado, conteúdo aberto), exibir contador de camadas ativas por grupo e oferecer legenda no mapa.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Cabeçalho e painel de camadas`

A plataforma não tem ajuda contextual ou tutorial explicando temas, camadas, mapa base e as plataformas Estatística e Relatórios.

**Justificativa:** O usuário público precisa entender a terminologia geoespacial e os controles do mapa sem apoio visível; só há um ícone de grade e botões sem explicação.

**Evidência (texto):** Em breve, novos painéis.

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda visível com tour guiado e descrições curtas dos grupos de camadas.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo "1" é minúsculo e de baixo contraste, e seu significado fica incerto, o que mantém a severidade.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Sem ajuda visível e com vários ícones ambíguos, a falta de ajuda pesa mais do que o nível 1.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cabeçalho superior direito (bandeira, ES, EN, ícone de grade)`

Os seletores de idioma misturam bandeira do Brasil, siglas ES e EN em botões verdes e um ícone de grade ao lado, sem indicar o idioma ativo nem a função da grade.

**Justificativa:** A bandeira funciona como botão de português, mas visualmente se parece com um adereço; o ícone de grade vizinho pode ser confundido com seletor de idioma ou menu de aplicativos.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Padronizar os seletores (PT, ES, EN) com o ativo destacado e separar o menu de aplicativos com rótulo.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo do mapa (logo e escala "30 km")`

O logotipo do Observatório sobre a imagem de satélite e a escala com baixo contraste ficam pouco legíveis sobre o fundo escuro.

**Justificativa:** O logo fino em branco compete com a textura do mapa e a escala "30 km" fica quase invisível, reduzindo a legibilidade de informações de apoio.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo do mapa, logo e escala 30 km

**Recomendação:** Aumentar o contraste com fundo semitransparente ou sombra e dar mais destaque à escala.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto "Agricultura Familiar" não aparece na tela; está em um modal de temas oculto, então o impacto atual é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

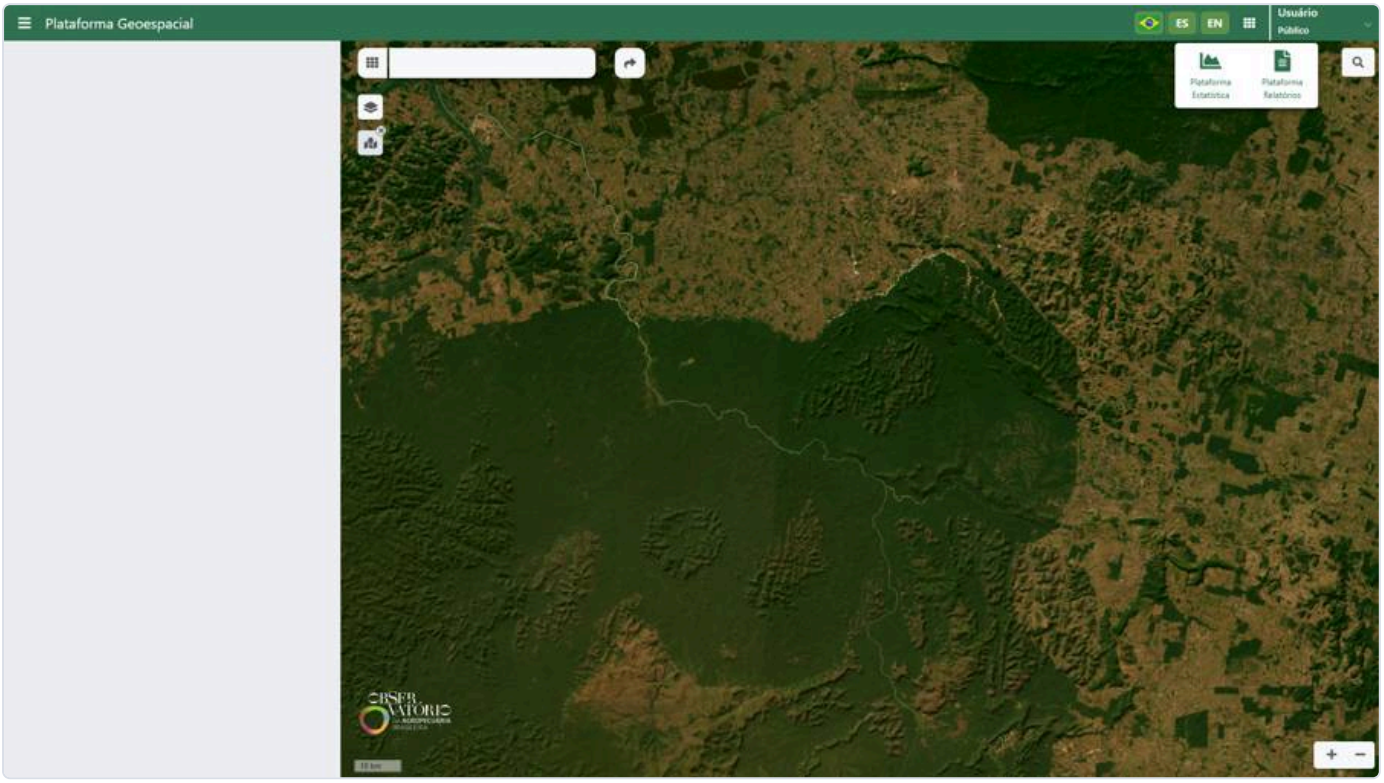
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 21: x26_btn (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral esquerdo (≈470 px de largura, área cinza)`

Grande painel lateral vazio após fechar o modal, sem conteúdo, título ou mensagem de estado.

**Justificativa:** O usuário não sabe se o painel está carregando, se falhou ou se aguarda uma ação; nenhum tema ou camada ativa é indicado, e o painel ocupa cerca de 25% da tela sem utilidade aparente.

**Evidência (visual):** Coluna esquerda cinza-clara, da barra superior até o rodapé, sem conteúdo

**Recomendação:** Exibir no painel o tema/camada selecionada, legenda e instruções, ou mensagem de estado vazio como 'Selecione um tema para ver as camadas'; recolher o painel quando não houver conteúdo.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa (ao lado do ícone de grade)`

Campo de texto vazio, sem rótulo nem placeholder visível; a dica 'Pesquise pelo nome do estado ou município' só existe como atributo.

**Justificativa:** O usuário não percebe visualmente o que pode digitar (estado, município), tendo de adivinhar a função do campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar placeholder visível ('Pesquisar estado ou município') e ícone de lupa dentro do campo.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: controles essenciais (camadas, alterar mapa, compartilhar, busca) são só ícones sem texto visível.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: os botões só com ícone na barra do mapa não deixam clara a função, o que dificulta a exploração livre.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Imagens sem alt incluem o logotipo e ícones funcionais; o impacto é moderado e a severidade se mantém.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de grade (cabeçalho e barra do mapa), camadas, mapa com 'x' e compartilhar`

Conjunto de ícones sem rótulo e de significado ambíguo; o ícone de grade aparece em dois lugares com funções possivelmente distintas.

**Justificativa:** Ícones de grade de pontos, camadas e mapa com 'x' não têm significado universal; a dica só existe em atributos ('Menu de Limites e Camadas Base', 'Alterar mapa'), então o usuário precisa descobrir por tentativa.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis ao passar o mouse, e diferenciar os ícones do seletor de temas e do menu de aplicações.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `Botão de mapa com pequeno 'x' sobreposto (lado esquerdo, abaixo do ícone de camadas)`

O pequeno 'x' sobre o ícone do mapa é minúsculo, colado ao botão e de função incerta (remover mapa base? fechar?).

**Justificativa:** Alvo de clique diminuto sobreposto a outro controle favorece cliques acidentais e o efeito da ação não é previsível.

**Evidência (visual):** Ícone do mapa à esquerda, abaixo do botão de camadas, com 'x' cinza no canto superior direito

**Recomendação:** Separar a ação de fechar do botão principal, aumentar a área clicável e deixar claro o que será removido.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Cartão 'Plataforma Estatística / Plataforma Relatórios' no canto superior direito`

O cartão branco flutuante cobre o mapa e fica colado ao botão de busca, duplicando links já presentes no cabeçalho (ícone de grade e menu).

**Justificativa:** Compete com o mapa e com os controles de busca, adiciona ruído e repete navegação entre plataformas que poderia ficar num só lugar.

**Evidência (texto):** Plataforma Estatística

**Recomendação:** Consolidar a navegação entre plataformas em um único menu, aberto sob demanda, e liberar o espaço do mapa.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de temas do modal 'Escolha um tema'`

Nomes como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' são siglas ou termos internos sem explicação; há também erro em 'Assistencia Técnica' (sem acento).

**Justificativa:** Usuários leigos não reconhecem 'Zarc' (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) nem sabem o que 'Vertentes' contém; o erro ortográfico reduz a credibilidade.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Usar nomes por extenso ou descrições curtas sob cada tema, e corrigir para 'Assistência Técnica'.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Mapa após o fechamento do modal`

Não há orientação sobre o que fazer após fechar o modal: nenhuma legenda, instruções ou tour para uma ferramenta geoespacial complexa.

**Justificativa:** O usuário vê só uma imagem de satélite sem camadas, sem legenda e sem explicação de como ativar dados, reabrir temas ou interpretar a escala.

**Evidência (visual):** Área central do mapa de satélite sem legenda nem instruções

**Recomendação:** Oferecer tour inicial, botão de ajuda visível e dicas contextuais, além de legenda das camadas ativas.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' branco sobre verde-claro é legível, mas com contraste limítrofe; severidade menor mantida.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A ferramenta é complexa (camadas, temas, várias plataformas) e a tela não oferece nenhuma orientação, então o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto está no modal, já fechado neste estado, e a medida 1.00:1 é provável artefato de fundo; o impacto aqui é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do conteúdo; o impacto para usuários de teclado é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

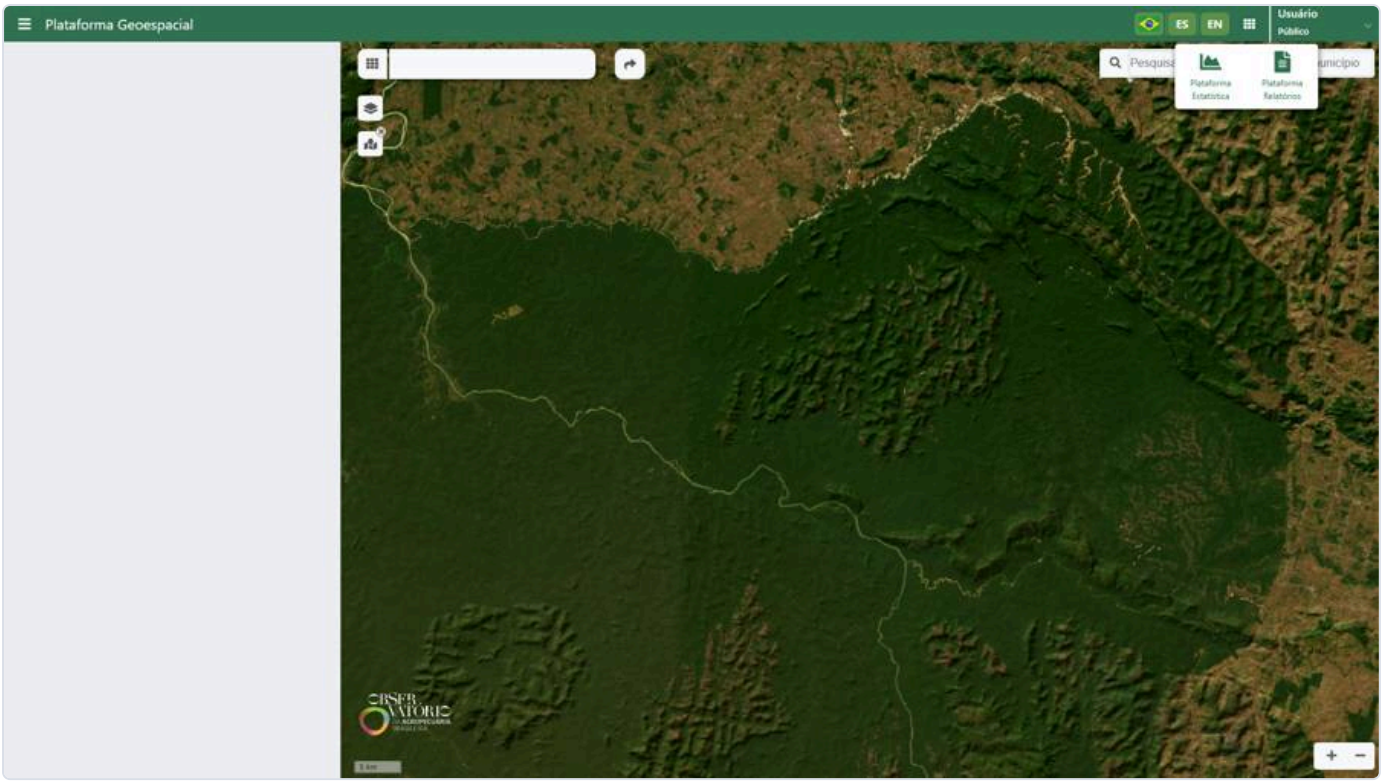
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação visível na captura que atrapalhe a leitura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 22: x27_btn (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** A busca não tem rótulo visível além de um placeholder que desaparece ao digitar e fica cortado pelo menu, o que confirma a gravidade.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral esquerdo (x≈0–470) e barra de tema vazia no topo do mapa`

O painel esquerdo aparece como uma grande área cinza vazia e a barra ao lado do botão de grade está sem texto, sem indicar tema selecionado, carregamento ou conteúdo.

**Justificativa:** O usuário não sabe se o painel está carregando, se falhou ou se deveria mostrar algo. O texto extraído menciona 'Escolha um tema:', mas a captura não mostra isso, e a barra de tema não indica nada. Ocupa cerca de 25% da tela sem informação.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo em branco e campo de texto vazio ao lado do botão de grade, canto superior esquerdo

**Recomendação:** Exibir indicador de carregamento ou estado vazio com orientação (por exemplo, 'Selecione um tema para começar'), e mostrar o nome do tema ativo na barra superior.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões do mapa são só ícones ambíguos (camadas, mapa, compartilhar), então a ausência de nome prejudica o uso; confirmado.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema de ícones sem texto ou tooltip visível, com impacto real na navegação.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `Topo direito: menu suspenso sobre o campo de busca`

O menu 'Plataforma Estatística / Plataforma Relatórios' aberto cobre parte do campo de busca, que fica cortado ('Pesquisa... unicípio').

**Justificativa:** A sobreposição esconde o placeholder e a área de digitação da busca, atrapalha a leitura do campo e pode levar a cliques no elemento errado.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, área do menu suspenso sobre o campo de busca

**Recomendação:** Reposicionar o menu para não cobrir a busca, ou fechá-lo ao interagir com outro controle; manter a busca sempre visível.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior: ícones de grade, bandeira, ES/EN e mapa`

Há três ícones de grade (topo direito, esquerda do mapa e barra de tema) com funções diferentes, e a bandeira do Brasil ao lado de ES/EN não deixa claro que é seletor de idioma.

**Justificativa:** Ícones idênticos para funções distintas e ícones sem texto obrigam o usuário a adivinhar o significado; 'Alterar mapa' e 'Menu de Limites e Camadas Base' só existem como atributos, sem rótulo visível.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Usar ícones distintos para cada função, adicionar rótulos curtos ou tooltips visíveis e agrupar os idiomas como um seletor identificado.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Toda a interface do mapa`

Não há ajuda contextual, tutorial ou dica sobre como escolher temas, usar camadas, compartilhar ou acessar as outras plataformas.

**Justificativa:** A plataforma tem muitas funções iconográficas e três plataformas distintas; um usuário público e ocasional não encontra orientação para explorar mapas e dados.

**Evidência (visual):** Barra de ferramentas esquerda do mapa e cabeçalho, sem nenhum controle de ajuda

**Recomendação:** Incluir botão de ajuda ou tour guiado na primeira visita e tooltips nos controles do mapa.

2 menor regras #8 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' branco sobre verde claro é pequeno e de baixo contraste, mas é um controle secundário.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens sem alt parecem decorativas (ícones e logo), então o impacto visual é menor.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #10 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Seleção de tema e busca`

O tema só pode ser escolhido por um modal com 14 itens em lista, sem busca, favoritos ou atalhos.

**Justificativa:** Usuários frequentes precisam reabrir o modal e percorrer toda a lista a cada troca de tema, sem acesso rápido aos mais usados.

**Evidência (texto):** Escolha um tema:

**Recomendação:** Oferecer temas recentes ou favoritos, busca no modal e atalhos de teclado.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #11 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo do mapa`

A logomarca grande do Observatório e a escala '5 km' pequena ficam sobre a imagem de satélite escura, com pouca legibilidade.

**Justificativa:** A escala em fonte minúscula e fundo semitransparente sobre floresta escura é difícil de ler, e o logo compete com o conteúdo do mapa.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo do mapa, logotipo e escala '5 km'

**Recomendação:** Dar fundo sólido ou maior contraste à escala e reduzir ou reposicionar a logomarca.

1 cosmético | regras | #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não aparece na captura; o contraste 1:1 parece ser artefato de medição, e o impacto visual aqui é incerto.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é um mapa interativo com poucos controles no cabeçalho, então a falta de skip link pesa pouco.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras | #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

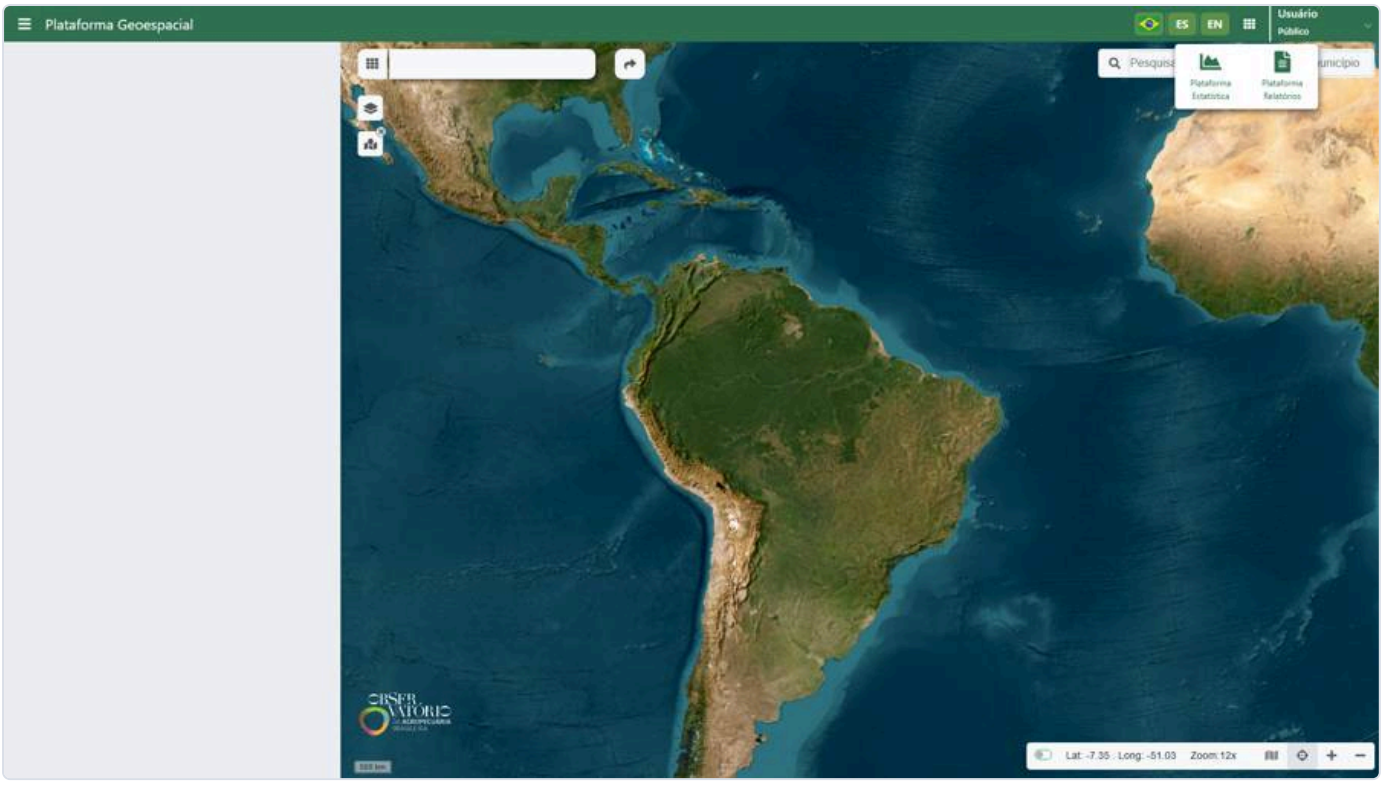
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação evidente na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 23: x28_btn (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca é essencial para encontrar estados e municípios, e o menu sobreposto agrava a perda de contexto. O placeholder ajuda, mas a ausência de rótulo persiste, e a gravidade 3 se mantém.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel lateral esquerdo (x≈0–470, abaixo da barra superior)`

Grande área lateral em branco, sem conteúdo nem orientação, ocupa cerca de um quarto da tela ao lado do mapa.

**Justificativa:** O espaço vazio reduz a área útil do mapa e não comunica o propósito do painel, que parece quebrado ou não carregado. O usuário não sabe se deve esperar algo ali ou como preenchê-lo.

**Evidência (visual):** Coluna esquerda cinza-claro vazia, de cerca de 470 px de largura, abaixo do cabeçalho verde

**Recomendação:** Ocultar o painel enquanto estiver vazio ou exibir conteúdo orientativo (instrução inicial, temas ou legenda) e deixar o mapa ocupar a largura total.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões flutuantes só com ícone (camadas, mapa base) são funções centrais e não têm legenda visível, então o impacto é alto e a severidade 3 se confirma.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os controles apenas com ícone no mapa e no cabeçalho têm significado ambíguo, e a repetição do ícone de grade agrava o problema; mantém-se 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt incluem ícones e logotipos que na captura têm texto adjacente em alguns casos, mas não em todos; o impacto é moderado, e a severidade 2 se sustenta.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra inferior direita do mapa (indicador de zoom) e escala 500 km`

O indicador 'Zoom: 12x' é incoerente com a visão continental e com a escala de 500 km, e o interruptor ao lado não tem rótulo.

**Justificativa:** Um zoom 12 corresponderia a uma escala de cidade, mas o mapa exibe a América do Sul inteira. Isso confunde o usuário sobre o estado real do mapa, e o interruptor sem rótulo não informa o que está ativado.

**Evidência (texto):** Zoom:

**Recomendação:** Corrigir ou sincronizar o valor de zoom com o nível do mapa, e rotular o interruptor (por exemplo, 'Mostrar coordenadas') com texto ou tooltip visível.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior esquerda do mapa e botões flutuantes laterais`

Os ícones de grade, camadas, mapa com 'x', compartilhar (seta) e alvo de localização não têm legenda visível, e seu significado não é evidente.

**Justificativa:** Ícones como o mapa com um 'x' pequeno, a grade de pontos (usada também para trocar de plataforma no topo) e a seta de compartilhar são ambíguos. O mesmo ícone de grade aparece com funções diferentes (abrir temas e menu de plataformas), o que dificulta a interpretação.

**Evidência (visual):** Botões flutuantes no canto superior esquerdo do mapa (grade, camadas, mapa com 'x') e ícone de grade no cabeçalho

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e usar ícones distintos para funções distintas.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema:' e lista de temas`

Os temas 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem sem descrição, e não há ajuda nem explicação sobre o uso da plataforma.

**Justificativa:** Siglas e nomes internos não são autoexplicativos para o público geral, e não há link de ajuda, tutorial ou tooltip para orientar a escolha de um tema ou o uso das camadas.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Incluir uma breve descrição ou tooltip em cada tema, expandir as siglas (por exemplo, Zoneamento Agrícola de Risco Climático) e oferecer um link de ajuda ou tour guiado.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cabeçalho superior direito (bandeira, ES, EN)`

O seletor de idioma mistura uma bandeira do Brasil com siglas ES e EN em botões verdes iguais, sem indicar claramente qual idioma está ativo.

**Justificativa:** Bandeira e siglas seguem padrões diferentes, e todos os botões têm a mesma aparência, então o idioma atual não se distingue do alternativo. A sigla PT está ausente.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Usar um padrão único (siglas PT/ES/EN) com destaque visual no idioma ativo e atributos de acessibilidade correspondentes.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo direito: menu de plataformas sobre o campo de busca`

O menu suspenso de 'Plataforma Estatística/Relatórios' cobre o campo de busca, deixando o placeholder truncado ('Pesquisa... unicípio').

**Justificativa:** A sobreposição esconde parte do campo de busca e de seu texto de orientação, atrapalhando a leitura e o uso da pesquisa por estado ou município.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, onde o cartão branco com 'Plataforma Estatística' e 'Plataforma Relatórios' cobre o campo de pesquisa

**Recomendação:** Reposicionar o menu para não cobrir controles e garantir o fechamento ao clicar fora; evitar sobrepor elementos de busca.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra superior do mapa, ao lado do ícone de grade`

A caixa de texto branca ao lado do botão de grade está vazia, sem rótulo ou placeholder que indique sua função.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar para que serve o campo, pois não há indicação do tema selecionado nem instrução, o que exige memorização e tentativa e erro.

**Evidência (visual):** Barra branca vazia no topo do mapa, à direita do ícone de grade, em torno de x 540–825, y 60–100

**Recomendação:** Exibir o nome do tema ativo ou um texto de orientação (por exemplo, 'Selecione um tema') no campo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão 'ES' é claro o suficiente para ser reconhecido, com texto em negrito sobre fundo verde, mas o contraste baixo prejudica a leitura para alguns usuários; mantém-se 2.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste 1.00:1 aponta texto sobre fundo de mesma cor, mas o modal de temas não está visível na captura e o relatório pode ser falso positivo de sobreposição; o impacto observável é menor, então reduzo para 1.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos elementos de navegação antes do conteúdo principal, de modo que o impacto de não ter 'pular navegação' é pequeno; mantém-se 1.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras | #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

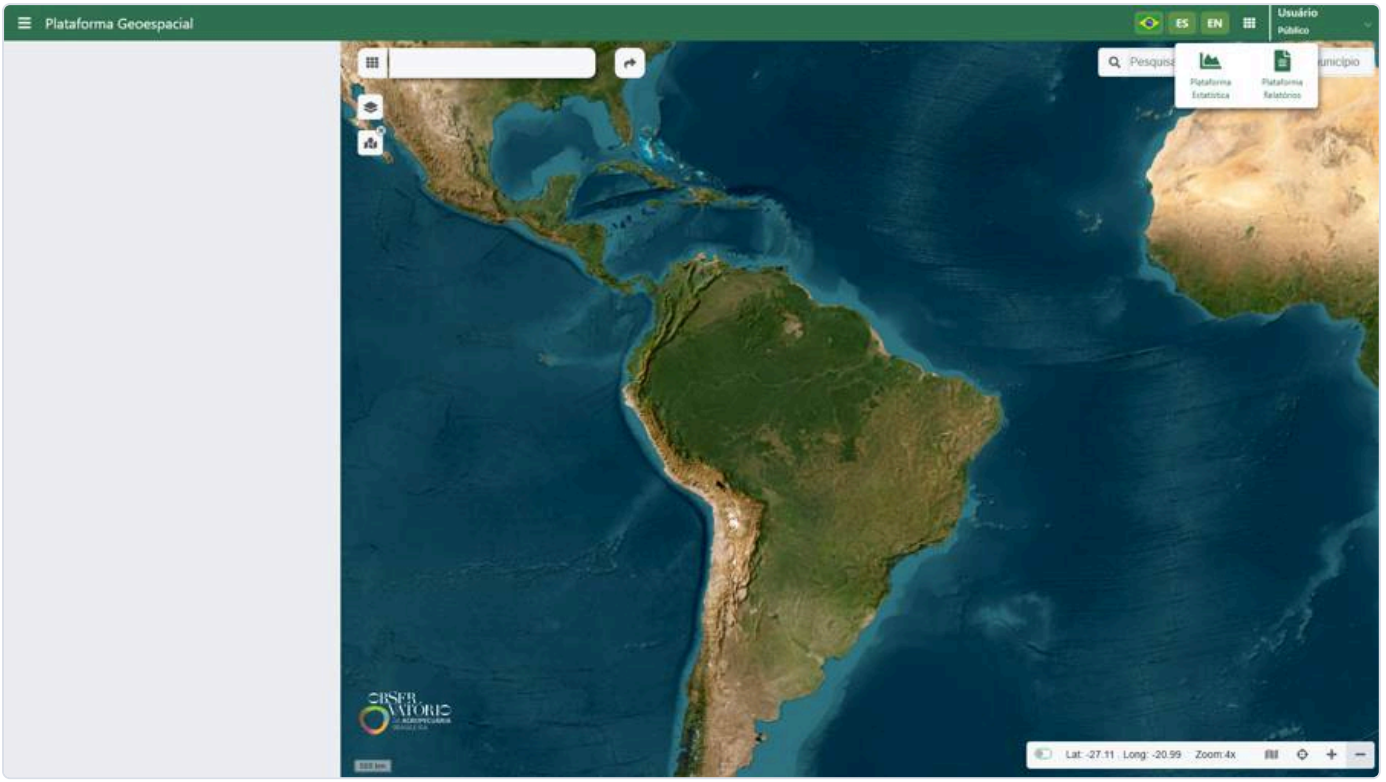
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é visível na captura nem parece comprometer a leitura do mapa, então o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 24: x29_btn (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior | LLM | evidência visual | #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral esquerdo e barra superior do mapa (campo ao lado do ícone de grade)`

O painel esquerdo aparece completamente vazio e a barra de título/seleção ao lado do ícone de grade está em branco, sem indicar o tema ativo ou o que fazer.

**Justificativa:** Após a interação o usuário vê uma grande área cinza sem conteúdo, sem mensagem de carregamento, sem tema selecionado e sem orientação. Não há como saber se o sistema falhou, está carregando ou aguarda uma escolha, o que prejudica a exploração livre das seções.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo cinza vazio (x 0–470) e barra branca vazia ao lado do ícone de grade no topo do mapa

**Recomendação:** Exibir o tema ativo no campo superior, mostrar estado de carregamento ou mensagem de estado vazio (ex.: 'Selecione um tema para ver as camadas') e preencher ou recolher o painel quando não houver conteúdo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmada: os controles de camadas, compartilhar e limpar são apenas ícones, sem texto visível, e são centrais ao uso do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmada: botões de ícone sem nome acessível nem rótulo visível afetam a navegação do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** A caixa de busca tem ícone de lupa e placeholder visível, que compensam parcialmente a ausência de rótulo; o problema é mais acessível do que de uso visual.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo direito: menu de apps sobre o campo de busca`

O menu suspenso com Plataforma Estatística e Plataforma Relatórios fica sobreposto ao campo de busca de estado/município, cortando-o ('Pesquisa... unicípio').

**Justificativa:** A sobreposição esconde parte do campo de busca, cria ruído visual e impede a leitura do placeholder, competindo com a função principal de localizar lugares no mapa.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Posicionar o menu de apps sem cobrir a busca, ou fechá-lo automaticamente ao perder o foco; reservar espaço próprio para a busca.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles do mapa (camadas, mapa com ⨯, compartilhar, grade, interruptor do rodapé)`

Ícones sem rótulo visível e de significado ambíguo (ícone de mapa com ⨯, seta de compartilhar, interruptor sem texto, dois ícones de grade com funções diferentes).

**Justificativa:** O mesmo ícone de grade aparece no cabeçalho (apps) e no mapa (temas), e o mapa com ⨯ não indica se fecha, limpa ou remove camadas. O interruptor no rodapé não diz o que liga ou desliga. O usuário precisa adivinhar ou clicar para descobrir.

**Evidência (visual):** Coluna de ícones no canto superior esquerdo do mapa e barra inferior direita com interruptor, mapa e alvo

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis, usar ícones distintos para funções distintas e rotular o interruptor do rodapé.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Seletor 'Escolha um tema:' (siglas e nomes de painéis)`

Termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem sem explicação, assim como a sigla de uso técnico.

**Justificativa:** Usuários leigos (público geral) podem não saber que ZARC é Zoneamento Agrícola de Risco Climático nem o que cobre 'Vertentes'; jargão institucional sem descrição dificulta a escolha do tema.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Expandir siglas (ex.: 'Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático') e incluir uma breve descrição ou tooltip em cada tema.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra inferior do mapa (Lat/Long, Zoom)`

As coordenadas e o zoom são mostrados sem indicar a que se referem (cursor ou centro) e o valor exibido não corresponde à região visível.

**Justificativa:** 'Lat: -27.11 . Long: -20.99' aponta para o Atlântico, enquanto a vista é centrada na América Latina; o usuário não entende a referência e o formato com ponto separador é confuso. 'Zoom: 4x' também é pouco claro.

**Evidência (texto):** Lat: -27.11 . Long: -20.99

**Recomendação:** Rotular como 'Cursor' ou 'Centro do mapa', manter as coordenadas atualizadas e usar um formato legível (graus, vírgula decimal).

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Interface geral`

Não há ajuda, tutorial ou dica contextual explicando como usar temas, camadas, busca e compartilhamento.

**Justificativa:** A plataforma tem muitos controles em ícones e múltiplos produtos (Geoespacial, Estatística, Relatórios), mas nenhuma entrada de ajuda visível no cabeçalho ou no mapa para orientar a exploração livre.

**Evidência (visual):** Cabeçalho verde superior e mapa, onde não há ícone ou link de ajuda

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda ou tour guiado, e tooltips nos controles principais.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Lista de temas`

Inconsistência ortográfica e de nomenclatura: 'Assistencia Técnica' sem acento, enquanto outros itens estão acentuados.

**Justificativa:** A falta de acento em 'Assistencia' contrasta com 'Agropecuária' e 'Indicações', o que passa impressão de descuido e quebra a consistência da linguagem.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para 'Assistência Técnica' e revisar a ortografia de todos os rótulos.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O modal de temas não aparece na captura e o texto não está visivelmente ilegível, então o impacto real parece menor do que o contraste calculado sugere.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

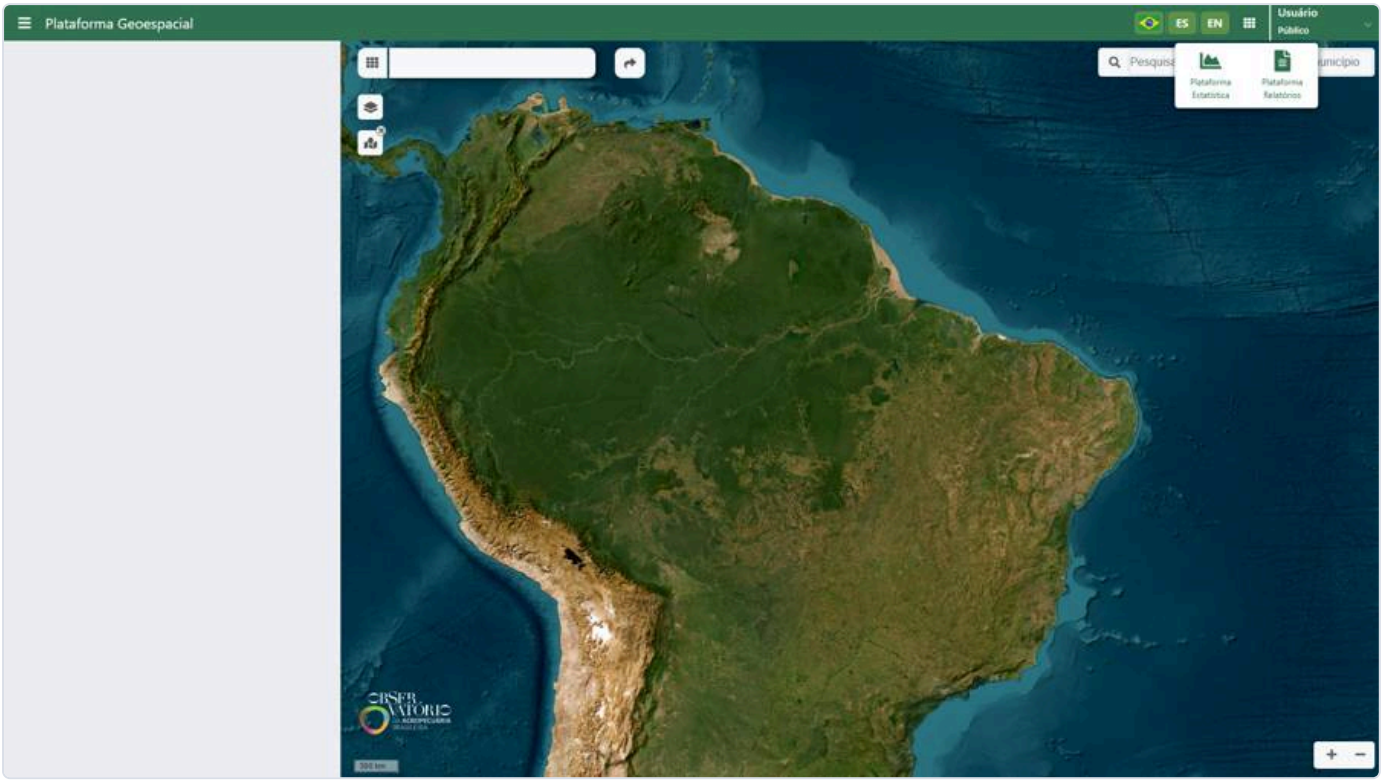
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação visível atrapalha a leitura na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 25: x30_plataforma_geoespacial (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca fica parcialmente coberto e só tem placeholder truncado, então a ausência de rótulo agrava o problema; mantém-se 3.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel lateral esquerdo (x 0–470)`

O painel lateral esquerdo ocupa cerca de 25% da tela e está totalmente vazio, sem conteúdo nem explicação.

**Justificativa:** A área cinza consome espaço útil do mapa e passa a impressão de falha de carregamento ou de conteúdo ausente, sem indicar o que deveria aparecer ali.

**Evidência (visual):** Coluna esquerda da captura, de x=0 a x=470, em cinza claro e vazia

**Recomendação:** Ocultar o painel enquanto não houver conteúdo, ou exibir um estado vazio com instrução (ex.: 'Selecione um tema para ver as camadas').

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone (grade, camadas, compartilhar) não têm texto visível e são o meio principal de acessar temas e camadas; mantém-se 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone). (+4 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Há várias ocorrências de botões só com ícone, inclusive o mapa com ✕ de significado incerto; mantém-se 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra superior do mapa, ao lado do botão de grade`

Há uma caixa branca larga e vazia ao lado do botão de grade, sem texto, rótulo nem indicação do tema ativo.

**Justificativa:** O usuário não sabe se é um campo de busca, um título do tema selecionado ou um componente que falhou ao carregar, e não há indicação do estado atual do mapa.

**Evidência (visual):** Caixa branca vazia entre o botão de grade e o botão de seta, topo do mapa (x≈540–825, y≈60–100)

**Recomendação:** Exibir o nome do tema ou camada ativa ou um placeholder claro; se não tiver função, remover a caixa.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ferramentas do mapa (grade, seta, camadas, mapa com ×)`

Os controles do mapa usam apenas ícones ambíguos (grade de pontos, seta de compartilhar, camadas, mapa com um pequeno ×) sem rótulo visível.

**Justificativa:** O significado de cada ícone não é evidente; o × sobre o ícone de mapa sugere fechar ou remover, mas não está claro o quê. Os atributos como 'Abrir modal principal' e 'Alterar mapa' só ficam disponíveis a quem passa o mouse ou usa leitor de tela.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e usar ícones convencionais; esclarecer a função do ×.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo direito: dropdown de plataformas e campo de busca`

O menu suspenso 'Plataforma Estatística / Plataforma Relatórios' aberto cobre parte da caixa de busca, que fica truncada ('Pesquisa... unicípio').

**Justificativa:** A sobreposição esconde o placeholder e o campo, o que prejudica a leitura do que deve ser digitado e dificulta o uso da busca enquanto o menu está aberto.

**Evidência (texto):** Pesquisar pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Reposicionar o dropdown para não cobrir a busca e fechá-lo automaticamente ao clicar fora; evitar sobreposição de controles.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Interface geral do mapa`

Não há ajuda, tutorial ou orientação sobre como escolher temas, ativar camadas ou interpretar o mapa.

**Justificativa:** A plataforma tem várias seções e ferramentas só com ícones, e o painel esquerdo vazio não orienta o primeiro passo. Usuários públicos e novatos ficam sem apoio.

**Evidência (visual):** Toda a interface; sem ícone ou link de ajuda na barra superior nem no painel esquerdo

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda ou tour inicial e textos de orientação no estado vazio do painel.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' branco sobre verde claro tem leitura difícil, mas o botão é secundário e fica entre bandeira e EN; mantém-se 2.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #10 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens sem alt parecem ser sobretudo ícones decorativos de temas e logos, com impacto visual pequeno; reduz-se para 1.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #11 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Escala e controles de zoom (canto inferior)`

A escala '300 km' é muito pequena e de baixo contraste sobre o mapa, e não há atalhos nem acesso rápido a temas frequentes.

**Justificativa:** O texto pequeno sobre fundo escuro dificulta a leitura, e o usuário experiente precisa abrir sempre o modal de temas para trocar de assunto.

**Evidência (texto):** 300 km

**Recomendação:** Aumentar a escala e dar contraste a ela; oferecer temas recentes ou favoritos e atalhos de teclado.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** A razão 1.00:1 parece ser um falso positivo, pois o modal de temas não está visível na captura; o impacto real nesta tela é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

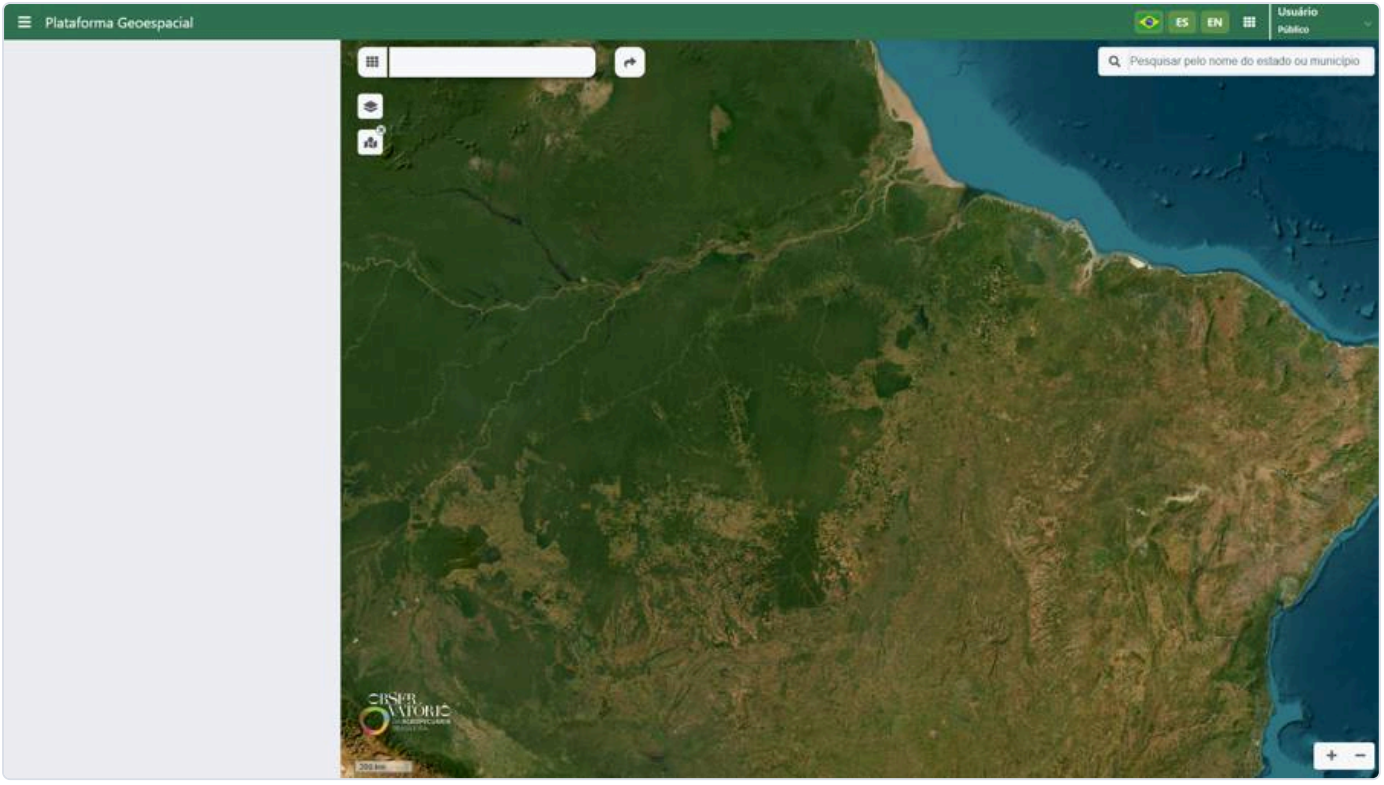
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Na captura não há animação perceptível que distraia; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 26: x31_div_menu_redirect (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral esquerdo (área cinza vazia, ~25% da largura)`

O painel lateral esquerdo aparece completamente vazio, sem conteúdo, mensagem de carregamento ou orientação.

**Justificativa:** O usuário não sabe se o conteúdo está carregando, se falhou ou se é preciso escolher um tema. Um quarto da tela fica sem função e sem indicar o estado do sistema.

**Evidência (visual):** Coluna esquerda da captura, de x=0 a ~470, abaixo da barra superior

**Recomendação:** Exibir um estado vazio informativo (por exemplo 'Selecione um tema para começar') ou indicador de carregamento, e preencher o painel com os temas disponíveis.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem nome acessível não têm texto visível e alguns são ambíguos, então o impacto continua alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone). (+4 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** As várias ocorrências omitidas incluem controles de mapa só com ícone, como zoom e camadas, sem tooltip visível; mantém-se a severidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder visível que indica o propósito, o que compensa parcialmente a falta de label; segue relevante para leitores de tela.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de temas do modal`

Termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem sem explicação, ao lado de títulos descritivos.

**Justificativa:** Siglas e nomes internos são pouco compreensíveis para o público geral, que não sabe o que cada tema contém. Isso rompe o padrão descritivo dos demais itens.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Expandir a sigla ou acrescentar uma descrição curta, como 'Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático'.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior: botão de grade e botão de grade à esquerda do mapa`

Dois ícones de grade idênticos em pontos diferentes (barra superior e sobre o mapa) sem rótulo diferenciador.

**Justificativa:** O mesmo ícone para ações possivelmente distintas, como abrir o modal de temas e trocar de painel, obriga o usuário a testar para descobrir a função.

**Evidência (visual):** Ícones de grade na barra superior (~x=1739) e no canto superior esquerdo do mapa (~x=514,y=80)

**Recomendação:** Usar ícones distintos e rótulos ou tooltips visíveis, como 'Temas' e 'Aplicativos'.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Controles do mapa à esquerda (camadas, mapa base com 'x', seta)`

Controles de mapa mostrados apenas como ícones, sem rótulos; o ícone de mapa traz um pequeno 'x' ambíguo e a seta de compartilhar não é autoexplicativa.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar se o 'x' fecha o mapa ou remove camadas, e o que a seta faz, o que aumenta o risco de ação indesejada.

**Evidência (visual):** Ícones na coluna esquerda do mapa (~x=511, y=143 e y=192) e seta em (~874,80)

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e aumentar o 'x' com um nome claro, como 'Remover camada'.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo esquerdo do mapa`

Há uma caixa branca vazia ao lado do ícone de grade, sem rótulo ou placeholder, além de uma segunda busca no canto direito.

**Justificativa:** Dois elementos de busca/entrada competem entre si e a caixa vazia não comunica função, o que gera ruído e confusão.

**Evidência (visual):** Barra branca vazia entre o ícone de grade e a seta, topo esquerdo do mapa (~x=540-825, y=80)

**Recomendação:** Remover a caixa vazia ou dar a ela função, rótulo e placeholder claros, mantendo uma única busca.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Toda a interface`

Não há ajuda, tutorial ou dica de como começar a explorar temas, camadas e mapas.

**Justificativa:** A plataforma tem muitos controles de ícone e conceitos geoespaciais, mas nenhum ponto de ajuda visível para novos usuários.

**Evidência (visual):** Barra superior e mapa, sem nenhum ícone ou link de ajuda

**Recomendação:** Incluir botão 'Ajuda' ou tour guiado inicial e tooltips contextuais.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' branco sobre verde claro tem contraste limítrofe, mas é um botão de idioma secundário e de texto curto e grande; baixa prioridade.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto do modal não está visível na captura, então o impacto imediato é pequeno; a questão de contraste só pesa quando o modal for aberto.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

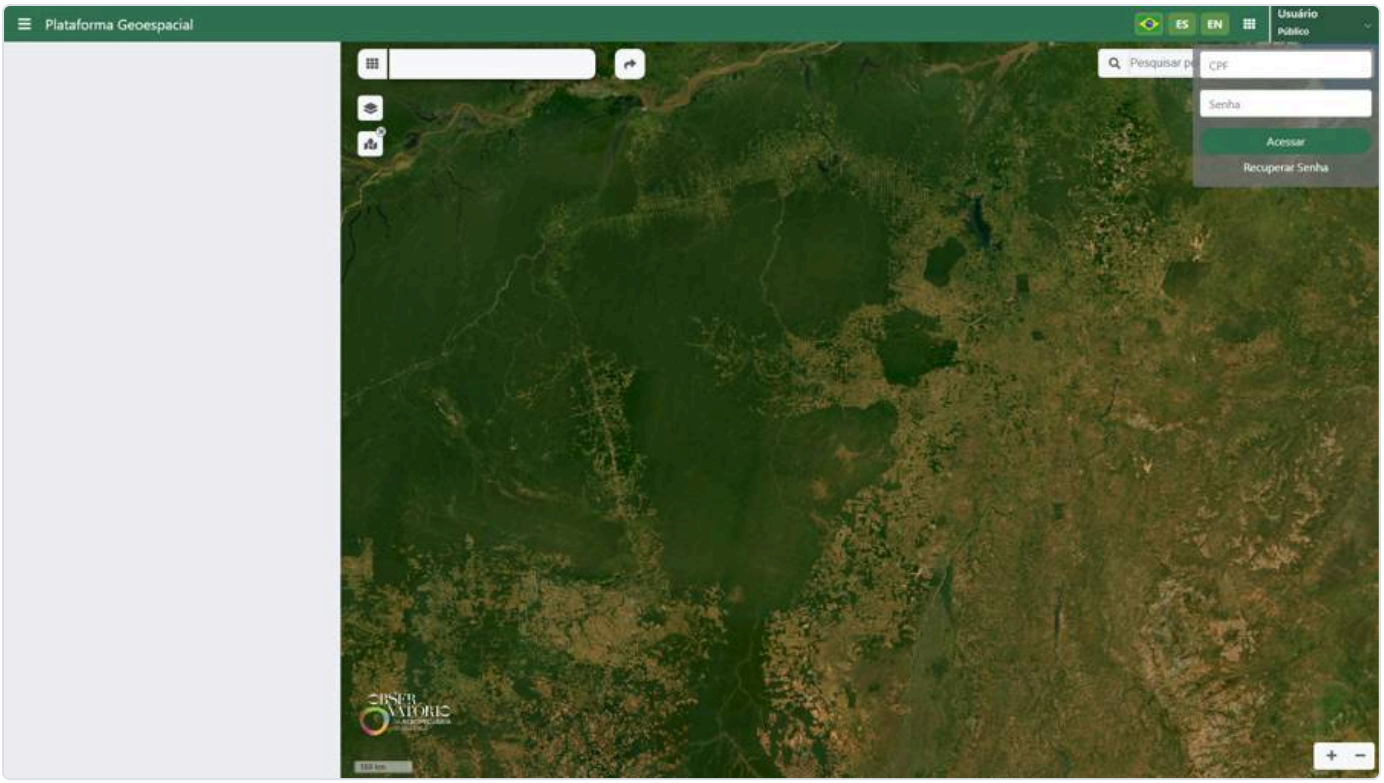
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 27: x32_usuario_publico (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca em branco ao lado do ícone de grade e a busca cortada não têm rótulo nem placeholder visível, o que agrava o problema.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral esquerdo (0–470 px) e barra de busca branca ao lado do ícone de grade`

O painel lateral esquerdo ocupa cerca de um quarto da tela completamente vazio, e o campo branco ao lado do ícone de grade não mostra conteúdo.

**Justificativa:** Não há indicação de carregamento, de conteúdo vazio ou do que deveria aparecer. O usuário não sabe se o sistema está processando, falhou ou se não há dados. O texto sugere um modal 'Escolha um tema:' que não está visível na captura.

**Evidência (visual):** Painel cinza à esquerda (x 0–470) e campo branco ao lado do ícone de grade no topo do mapa

**Recomendação:** Exibir um indicador de carregamento ou um estado vazio com instrução (por exemplo, 'Selecione um tema para começar') e garantir que o modal de temas ou o conteúdo do painel apareça.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone na barra do mapa não têm texto visível e o significado é ambíguo, então o impacto é alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone). (+4 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Há vários outros botões só com ícone, como o ✕ e o mapa com ×, que mantêm o impacto alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** CPF e Senha mostram placeholder visível, que atenua a falta de label, embora desapareça ao digitar.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #6 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo Senha tem placeholder visível, que compensa parcialmente a falta de label.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #7 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt, incluindo as dos temas, prejudicam a compreensão e se mantêm como problema menor.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (ícones de grade, seta, camadas, mapa com ×)`

Os controles do mapa usam apenas ícones ambíguos, sem texto nem rótulo visível: grade de pontos, seta de compartilhar, camadas e mapa com ×.

**Justificativa:** Ícones como a seta curva e o mapa com 'x' não têm significado universal, e os controles aparecem só como nomes técnicos no código ('Menu de Limites e Camadas Base', 'Alterar mapa'). O usuário precisa adivinhar a função de cada um.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis (por exemplo, 'Temas', 'Compartilhar', 'Camadas', 'Mapa base') e usar ícones convencionais.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo direito: campo de pesquisa sob o menu de login`

O dropdown de login sobrepõe o campo 'Pesquisar pelo nome do estado ou município', cortando o placeholder ('Pesquisar pe').

**Justificativa:** A sobreposição esconde parte da função de busca e cria ruído visual no canto superior direito, onde há também bandeira, ES, EN, ícone de grade e menu de usuário. Os elementos competem entre si.

**Evidência (texto):** Pesquisar pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Reposicionar a busca para que não colida com o menu de usuário e agrupar ou simplificar os controles do cabeçalho.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema:' com 14 painéis`

A escolha de tema é uma lista longa de 14 painéis sem busca, filtro, agrupamento ou favoritos.

**Justificativa:** Usuários experientes que voltam sempre aos mesmos painéis precisam percorrer a lista toda a cada vez, e há termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' sem explicação.

**Evidência (texto):** Escolha um tema:

**Recomendação:** Oferecer busca, agrupamento por categoria, favoritos ou recentes e uma breve descrição de cada painel.

2 menor LLM citação confirmada na página #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Modal de temas e seção de login`

Siglas e nomes de painéis não são explicados e não há ajuda contextual visível.

**Justificativa:** Termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' exigem conhecimento prévio, e não há ícone de ajuda, tour ou descrição nos pontos em que o usuário decide o que abrir. O login com CPF para 'Usuário Público' também não explica a diferença de acesso.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Incluir descrições curtas, tooltips (por exemplo, 'Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático') e um link de ajuda ou tutorial.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto branco sobre verde-claro nos botões ES e EN é pequeno e de baixo contraste, mas é um controle secundário.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Cabeçalho: seletor de idioma`

O seletor de idioma mistura bandeira do Brasil com botões 'ES' e 'EN' em formatos diferentes.

**Justificativa:** Não fica claro qual idioma está ativo nem se a bandeira é um botão. As siglas ES e EN são abreviações, e a bandeira representa país, não idioma.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Usar rótulos consistentes (PT, ES, EN) e destacar o idioma ativo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

**Justificativa:** Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

**Recomendação:** Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste de 1.00:1 provavelmente vem de um modal não visível na captura; o impacto real não é confirmável.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

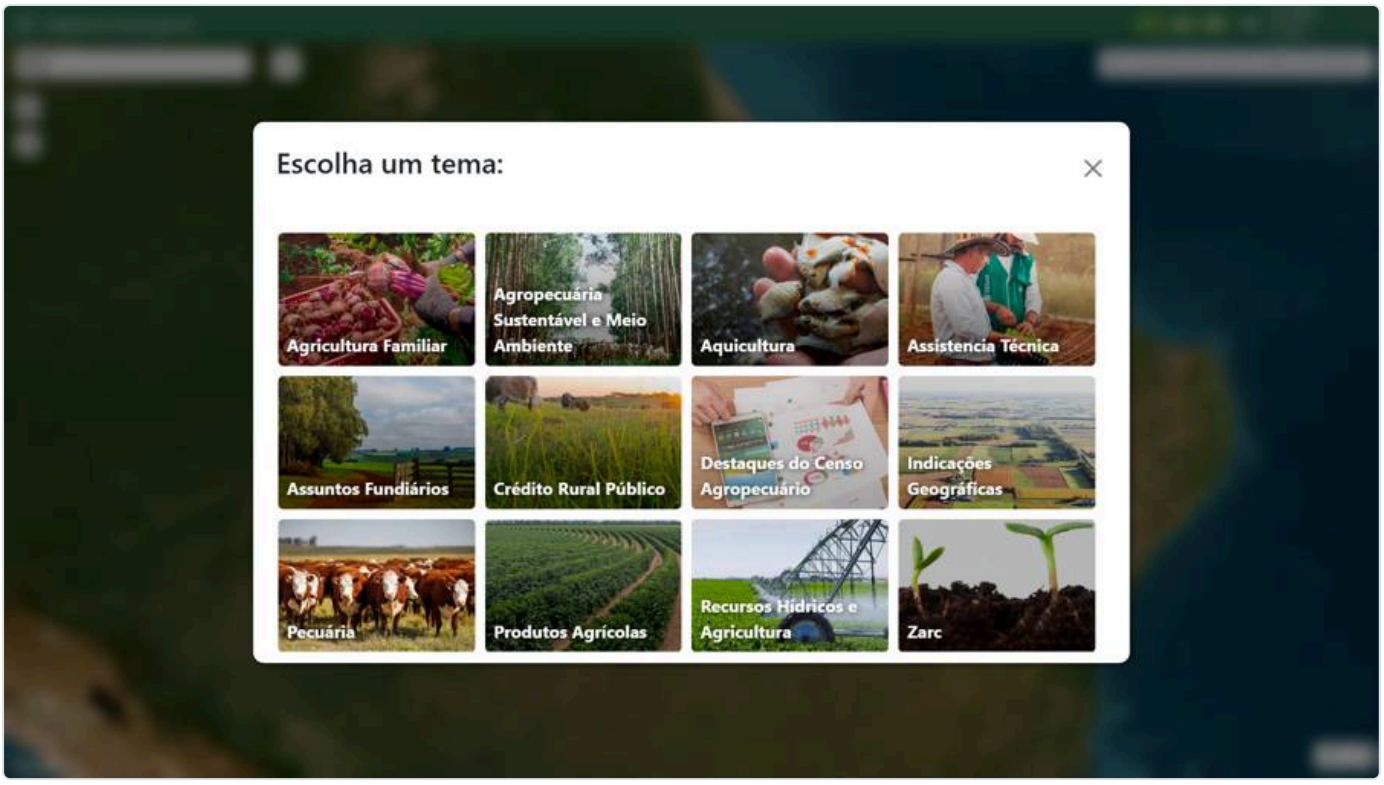
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 28: x33_abrir_modal_principal (13 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca de estado ou município é o principal meio de localização no mapa. Sem rótulo, o placeholder some ao digitar, e leitores de tela ficam sem nome. Mantém-se 3.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone aparecem desfocados ao fundo e controlam funções centrais do mapa. Sem texto nem tooltip visível, o significado não é claro. Mantém-se 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Os cartões de tema são imagens de conteúdo, e o rótulo visível dá o nome, mas sem alt a descrição fica ausente para leitores de tela. Mantém-se 2.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Cartões de tema "Zarc", "Vertentes" e "Agronordeste"`

Rótulos de tema usam sigla técnica (Zarc) e nomes internos (Vertentes, Agronordeste) sem explicação do conteúdo.

**Justificativa:** Um usuário leigo não sabe que Zarc é Zoneamento Agrícola de Risco Climático nem o que Vertentes e Agronordeste mostram. A foto do cartão (uma muda brotando) também não ajuda a deduzir o tema.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Escrever o nome por extenso (ex.: "Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático") e acrescentar uma breve descrição ou tooltip em cada tema.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Rótulos brancos sobre fotos nos cartões (ex.: Destaques do Censo Agropecuário, Recursos Hídricos e Agricultura, Indicações Geográficas)`

O texto branco sobre fotos claras, detalhadas ou heterogêneas perde legibilidade, porque o fundo compete com o rótulo.

**Justificativa:** Nesses cartões o texto fica sobre papéis, céu, água e campos claros, com pouco contraste e sem faixa de fundo. Isso dificulta a leitura e a distinção entre os temas.

**Evidência (visual):** Cartões "Destaques do Censo Agropecuário", "Indicações Geográficas" e "Recursos Hídricos e Agricultura" na grade do modal

**Recomendação:** Aplicar gradiente escuro ou faixa semitransparente atrás dos rótulos, ou colocar o título em área sólida abaixo da imagem.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Modal "Escolha um tema:"`

O modal não explica o que são os temas nem o que acontece ao escolher um, e não oferece ajuda contextual.

**Justificativa:** Só há o título "Escolha um tema:" e cartões com nome e foto. O usuário não sabe se vai abrir mapas, painéis ou dados, nem como os temas se diferenciam. Isso pesa mais para a tarefa de exploração livre.

**Evidência (texto):** Escolha um tema:

**Recomendação:** Incluir subtítulo explicativo, descrições curtas por tema (ou tooltips) e um link de ajuda.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Grade de temas, borda inferior do modal`

A grade parece cortada na última linha, e o texto lista temas (Vertentes, Agronordeste, "Em breve, novos painéis.") que não aparecem na captura, sem indicação de rolagem.

**Justificativa:** Doze temas aparecem, mas o texto lista catorze e a mensagem de novos painéis. O modal termina logo abaixo da terceira linha, sem barra de rolagem nem sinal de continuidade, então o usuário pode não perceber os demais temas.

**Evidência (texto):** Em breve, novos painéis.

**Recomendação:** Mostrar barra de rolagem ou sombra de continuidade, ou ajustar a altura do modal para exibir todos os temas e a mensagem.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #10 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cartão "Assistencia Técnica"`

O rótulo "Assistencia" está sem acento (o correto é "Assistência"), em desacordo com a ortografia dos demais rótulos acentuados.

**Justificativa:** Os demais temas usam acentuação correta (Agropecuária, Fundiários, Indicações), então a grafia errada quebra a consistência e passa imagem de pouco cuidado.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para "Assistência Técnica".

1 cosmético regras #11 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** Na captura, "Agricultura Familiar" é branco sobre foto escura e fica legível, então o 1.00:1 parece falso positivo pela imagem de fundo. O impacto real é cosmético, e o problema de contraste verdadeiro está em outros cartões.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #12 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 29: x34_btn (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões flutuantes à esquerda do mapa (grade, camadas, mapa-base) e ícone de grade na barra superior`

Ícones sem rótulo visível e com significado ambíguo; o mesmo ícone de grade aparece em dois lugares com funções diferentes.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar se a grade abre temas, aplicativos ou camadas. O texto mostra apenas descrições ocultas ("Menu de Limites e Camadas Base", "Alterar mapa"), invisíveis na tela. Ícones de camadas e de mapa-base não são universais.

**Evidência (visual):** Coluna de botões no canto superior esquerdo do mapa e ícone de grade na barra superior

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis, diferenciar os ícones e usar metáforas conhecidas (ex.: "Temas", "Camadas", "Mapa base").

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone no mapa (camadas, mapa-base, compartilhar) não têm texto visível, e seu significado não é evidente; confirma-se severidade alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesma situação: botões só com ícone, essenciais à exploração do mapa, sem rótulo visível.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder claro ("Pesquisar pelo nome do estado ou município") e ícone de lupa, o que compensa visualmente a falta de label; o impacto é maior para leitores de tela.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Imagens sem alt prejudicam acessibilidade, mas não bloqueiam o uso visual do mapa.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Caixa de texto vazia ao lado do botão de grade, canto superior esquerdo`

Campo/barra branca sem texto, título ou placeholder, de função desconhecida.

**Justificativa:** Não indica se é seletor de tema, busca ou título do painel. Sem tema selecionado, o usuário não sabe o que o mapa exibe nem como mudar.

**Evidência (visual):** Barra branca à direita do botão de grade, topo esquerdo

**Recomendação:** Exibir o nome do tema ativo ou um placeholder como "Selecione um tema" e deixar clara a função do controle.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Área do mapa`

Nenhuma camada, legenda ou tema ativo é indicado sobre o mapa.

**Justificativa:** A tela mostra só a imagem de satélite, sem legenda nem indicação do que está carregado. O usuário não sabe qual conteúdo é exibido nem se há dados a explorar.

**Evidência (visual):** Mapa inteiro, sem legenda ou indicação de camada

**Recomendação:** Mostrar o tema/camadas ativos e uma legenda, ou uma mensagem inicial orientando a escolher um tema.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Menu "Compartilhar" sobre o mapa e logo/escala no canto inferior esquerdo`

Elementos translúcidos e de texto pequeno com baixo contraste sobre a imagem de satélite.

**Justificativa:** O painel cinza translúcido com texto branco pequeno e o logo "Observatório da Agropecuária Brasileira" se confundem com o fundo do mapa; a escala "300 km" também é quase ilegível.

**Evidência (texto):** Compartilhar

**Recomendação:** Usar fundos opacos ou com maior contraste, aumentar o tamanho do texto e adicionar sombra/contorno ao logo e à escala.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Campo de busca e lista de temas`

Não há ajuda contextual para a busca nem explicação de termos técnicos dos temas.

**Justificativa:** A busca por estado ou município não traz exemplos ou formato esperado, e temas como "Zarc", "Vertentes" e "Agronordeste" aparecem sem descrição, o que dificulta usuários leigos.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Incluir tooltips ou descrições curtas nos temas (ex.: Zarc = Zoneamento Agrícola de Risco Climático), exemplos na busca e um link de ajuda.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto branco "ES" sobre fundo verde claro é pequeno e de baixo contraste, mas o par ES/EN é compreensível; mantém-se a severidade menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #11 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Lista de temas do modal`

Grafia e nomenclatura inconsistentes nos temas.

**Justificativa:** "Assistencia Técnica" aparece sem acento, ao lado de títulos acentuados, e siglas e nomes próprios se misturam com descrições longas, o que passa a impressão de falta de cuidado.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir a grafia ("Assistência Técnica") e padronizar o formato dos nomes dos temas.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste 1:1 provavelmente decorre de o modal não estar visível na captura; o impacto real nesta tela é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A barra superior é curta e o mapa é o conteúdo principal; o impacto de não haver link de pulo é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

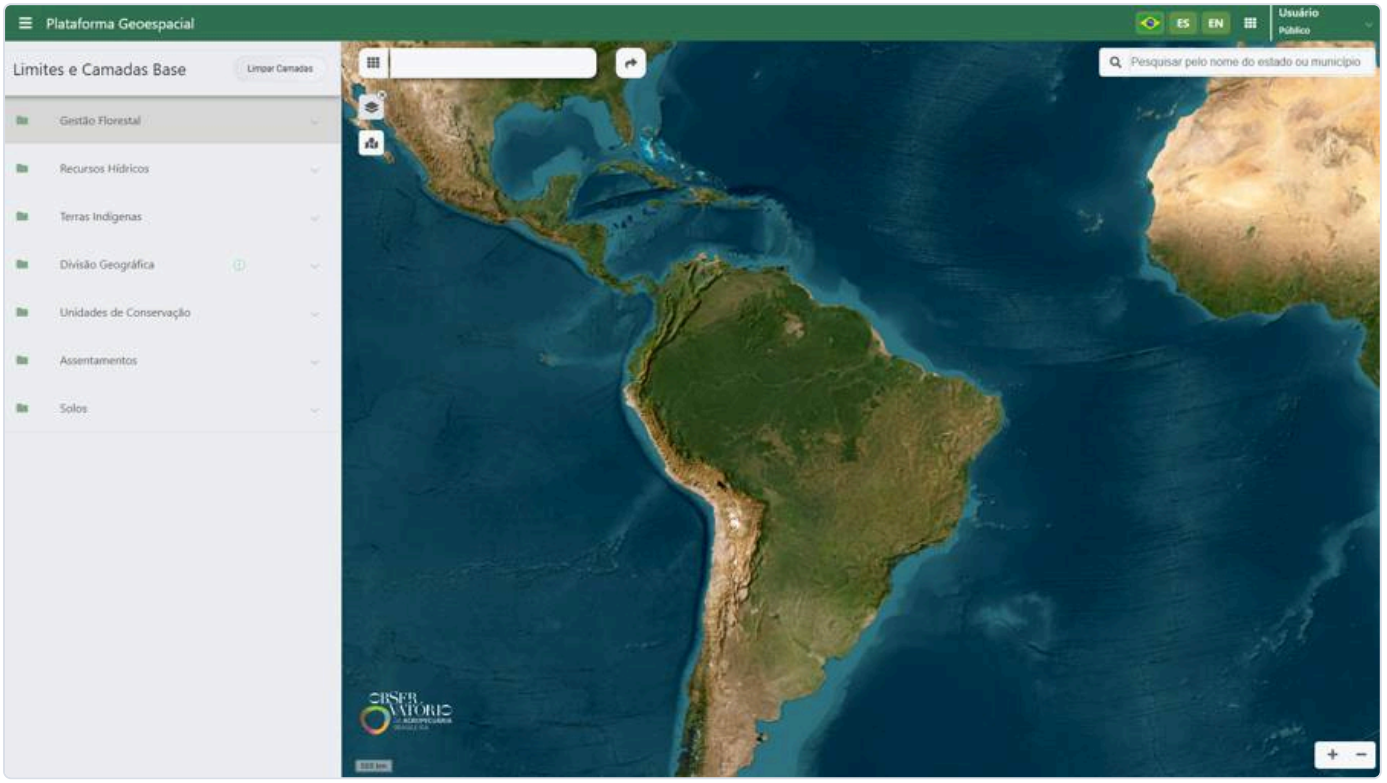
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação perceptível na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 30: x35_btn (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone (grade, camadas, mapa, compartilhar) são ambíguos visualmente também, então a severidade se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmo: os controles só com ícone não são autoexplicativos.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder visível e ícone de lupa, que informam sua função; o impacto é maior para leitores de tela do que visualmente.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM evidência visual #4 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior e controles do mapa: ícones de grade (cabeçalho e sobre o mapa), seta de compartilhar, camadas e mapa`

Os ícones de grade, seta, camadas e mapa não têm rótulo visível, e o mesmo ícone de grade aparece em dois lugares (cabeçalho e mapa).

**Justificativa:** A grade de pontos é ambígua (pode ser menu de apps, de temas ou de painéis). A seta curvada pode significar compartilhar, exportar ou encaminhar. Sem texto, o usuário precisa clicar para descobrir a função.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa (ícones de grade, seta, camadas e mapa) e cabeçalho verde à direita (ícone de grade)

**Recomendação:** Acompanhar os ícones de rótulos curtos ou tooltips visíveis (ex.: 'Temas', 'Compartilhar', 'Camadas base') e usar ícones distintos para funções distintas.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra branca vazia ao lado do ícone de grade, topo do mapa`

Há uma caixa branca vazia e larga ao lado do ícone de grade, sem texto, placeholder nem função aparente.

**Justificativa:** Ocupa espaço de destaque e parece um campo de busca ou título quebrado. Compete com a busca real, que fica no canto oposto, e gera dúvida sobre se algo falhou ao carregar.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, retângulo branco entre o ícone de grade e a seta de compartilhar

**Recomendação:** Remover o elemento ou exibir conteúdo útil (ex.: nome do tema selecionado). Se for campo de busca, rotulá-lo e unificá-lo com a busca por estado/município.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel 'Limites e Camadas Base' e mapa`

Nenhuma indicação do tema atual nem de quais camadas estão ativas; o mapa abre sem camada e em zoom continental.

**Justificativa:** O painel lista categorias recolhidas e o mapa mostra só a base de satélite. O usuário não sabe se há camada ativa nem o que 'Limpar Camadas' removeria, e o mapa não mostra nada relacionado à agropecuária brasileira.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Exibir contadores ou marcadores de camadas ativas em cada categoria, mostrar o tema atual e abrir o mapa enquadrado no Brasil com uma camada padrão ou uma orientação inicial.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Ícone de informação ao lado de 'Divisão Geográfica'`

Só 'Divisão Geográfica' tem um pequeno ícone de informação verde claro; as demais categorias não têm ajuda equivalente e não há ajuda geral sobre como usar as camadas.

**Justificativa:** O ícone é quase imperceptível e inconsistente com as outras categorias. Usuários novos não têm orientação sobre como combinar camadas, buscar ou interpretar o mapa.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Oferecer ajuda consistente por categoria, com ícone legível, e um guia rápido de uso da plataforma acessível no cabeçalho.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de categorias de camadas`

Não há busca ou filtro de camadas, nem atalhos para camadas favoritas, apesar das muitas categorias em acordeões.

**Justificativa:** Para encontrar uma camada específica, o usuário experiente precisa expandir cada acordeão. Existe busca apenas por estado/município, não por camada.

**Evidência (texto):** Pesquisar pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar campo de busca de camadas, favoritos e opção de expandir ou recolher todos os grupos.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' branco sobre verde claro é legível por ser grande e em negrito, mas o contraste continua baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #10 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens visíveis são ícones de pasta decorativos e o logotipo, e o texto adjacente garante a compreensão; o impacto é baixo.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #11 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Seletor de idioma no cabeçalho`

O seletor mistura uma bandeira do Brasil com os botões de texto 'ES' e 'EN', sem indicar o idioma ativo.

**Justificativa:** O padrão muda entre as opções (bandeira vs. sigla) e os três botões têm aparência idêntica, então não fica claro qual está selecionado nem que a bandeira equivale a 'PT'.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Usar um padrão único (siglas PT/ES/EN) e destacar o idioma ativo.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível na captura; o contraste 1.00:1 sugere elemento oculto ou sobreposto, com pouco impacto nesta tela.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contador '1' de Divisão Geográfica não aparece na captura; o ícone de informação ao lado é fraco, mas o impacto é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A navegação é curta e só há um painel e um mapa, então o link para pular tem pouco impacto.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

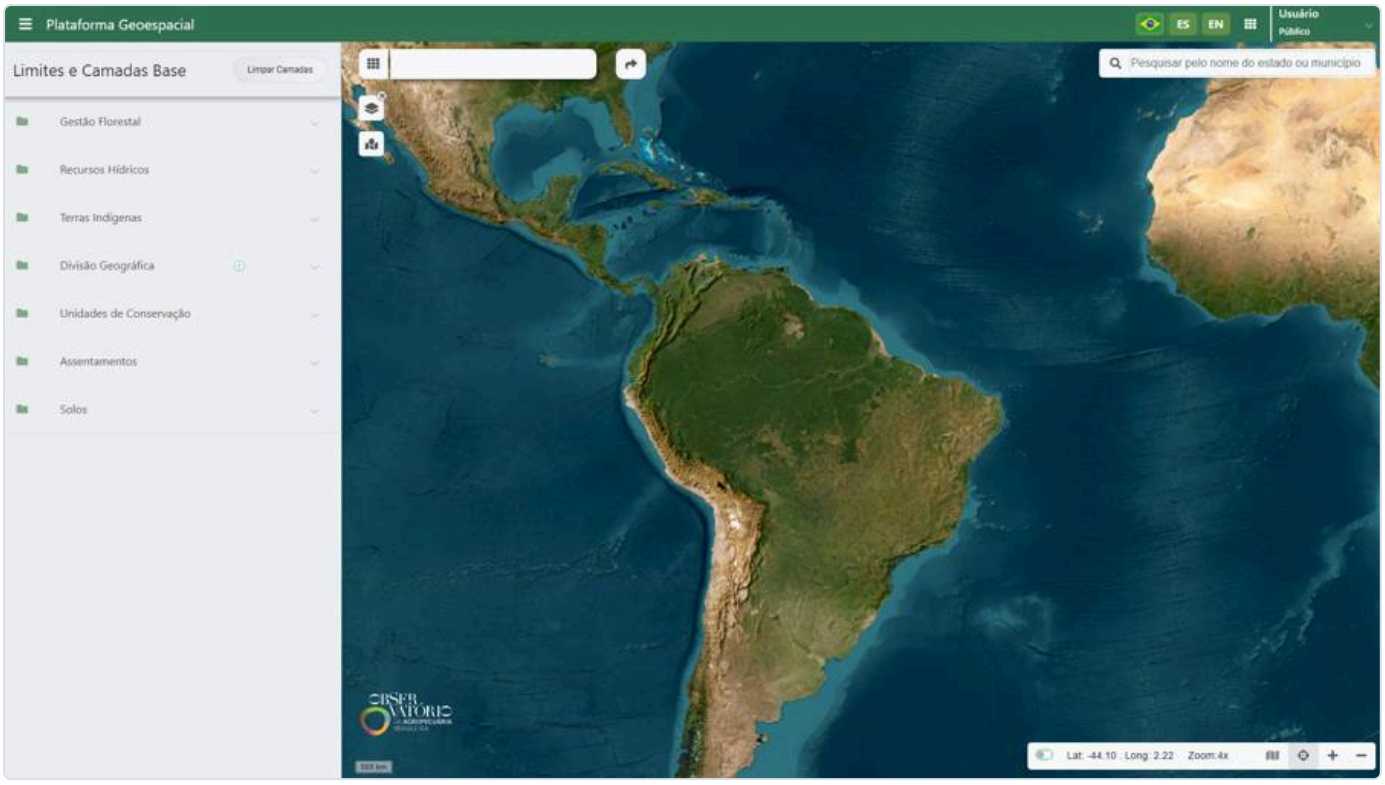
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê animação perturbadora na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 31: x36_btn (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra flutuante sobre o mapa (grade, camadas, mapa, compartilhar) e barra inferior (toggle, mapa, alvo)`

Vários ícones sem rótulo visível têm significado pouco claro (grade, camadas, mapa, seta, alvo, toggle).

**Justificativa:** O ícone de grade aparece em duas posições distintas (cabeçalho e mapa) e o toggle na barra inferior não explica sua função; o usuário precisa adivinhar o que cada um faz, sem convenção reconhecida.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e barra inferior direita

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis aos ícones e diferenciar ícones com funções distintas.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone no mapa são ambíguos visualmente, o que confirma o impacto alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: ícones sem texto em ferramentas essenciais do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder claro e ícone de lupa, que compensa visualmente a ausência de label; impacto menor.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior do mapa: coordenadas`

As coordenadas exibidas ('Lat: -44.10 . Long: 2.22') parecem incoerentes com a região visível, com formato confuso.

**Justificativa:** O mapa mostra a América do Sul, mas o valor de longitude positivo e a latitude -44 sugerem valores trocados ou de outro referencial; o separador ' . ' e a ausência de unidade confundem.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 2.22

**Recomendação:** Corrigir e formatar as coordenadas (ex.: 'Lat: -14,2° | Long: -51,9°') e indicar o referencial.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Ícone de informação ao lado de 'Divisão Geográfica'`

Ícone de informação pequeno, de baixo contraste e sem explicação visível sobre seu conteúdo.

**Justificativa:** O ícone verde claro quase some no fundo cinza e não indica que ajuda oferece; não há ajuda contextual para as demais camadas ou ferramentas do mapa.

**Evidência (visual):** Painel lateral, linha 'Divisão Geográfica'

**Recomendação:** Aumentar contraste e tamanho, exibir tooltip e oferecer ajuda contextual consistente para todas as camadas e ferramentas.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra branca ao lado do ícone de grade, topo do mapa`

Há uma barra branca vazia grande ao lado do botão de grade, sem texto nem função aparente.

**Justificativa:** O elemento ocupa espaço de destaque no topo do mapa sem conteúdo, gera ruído e dúvida sobre se algo falhou ao carregar.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, entre o ícone de grade e o botão de compartilhar

**Recomendação:** Remover o elemento ou preenchê-lo com conteúdo útil (ex.: título do tema ativo) ou placeholder explicativo.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

Não há indicação visível de quais camadas estão ativas ou quantas foram selecionadas nos grupos recolhidos.

**Justificativa:** Os grupos aparecem todos recolhidos com o mesmo aspecto; o usuário precisa abrir cada pasta para saber o que está no mapa, apesar de existir o botão 'Limpar Camadas'.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Exibir contador ou marcador de camadas ativas em cada grupo e lista resumida das camadas visíveis.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O ícone '1' é pouco legível, mas é informação secundária; mantém-se severidade menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** Os botões ES/EN são legíveis em destaque, porém o contraste baixo prejudica; mantém-se.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | LLM | evidência visual — #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Botão 'x' sobre o ícone de camadas`

Um pequeno 'x' sobrepõe o ícone de camadas, com função ambígua e alvo de clique minúsculo.

**Justificativa:** O 'x' pode ser lido como fechar ou remover camadas, e a sobreposição ao ícone dificulta o acerto do clique; não segue padrão dos demais botões.

**Evidência (visual):** Ícone de camadas no canto superior esquerdo do mapa

**Recomendação:** Separar o controle, aumentar o alvo e rotular a ação.

1 cosmético | regras — #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto não aparece na tela atual (está em modal fechado), portanto o impacto imediato é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras — #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras — #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

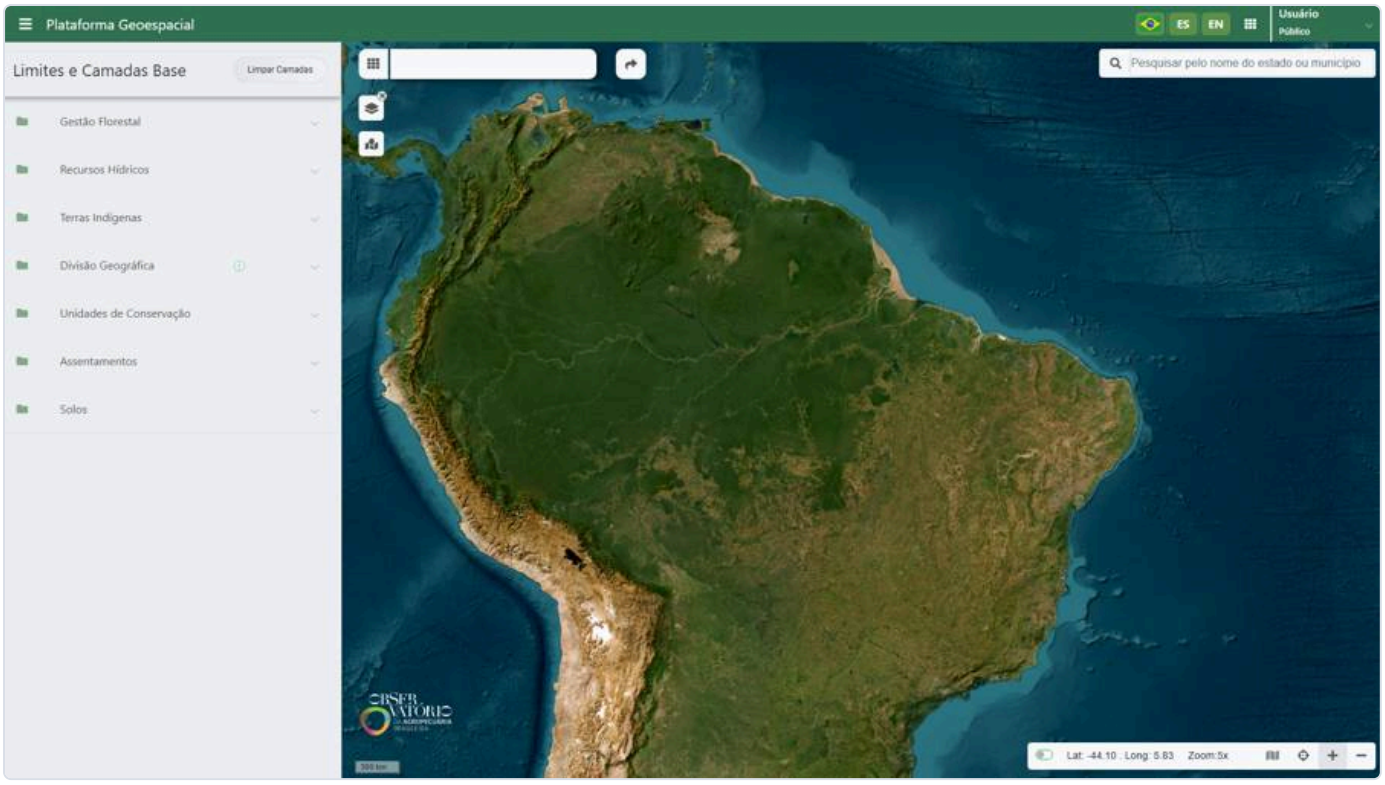
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 32: x37_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior direita do mapa: indicador de coordenadas`

As coordenadas exibem "Lat: -44.10 . Long: 5.83" enquanto o mapa mostra a América do Sul, o que sugere que latitude e longitude estão invertidas ou com sinais errados.

**Justificativa:** O centro do mapa fica aproximadamente em latitude negativa pequena e longitude em torno de -60, não em Lat -44 e Long 5.83. A informação contradiz o que o usuário vê e induz a erro na leitura de localização. O ponto separador "." entre os valores também é incomum.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 5.83

**Recomendação:** Corrigir a ordem e o sinal dos valores (latitude, longitude) e usar um separador claro, por exemplo "Lat: -5.83, Long: -44.10", com unidade de grau.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone no mapa (camadas, mapa, compartilhar, alvo) não têm texto e seu significado é ambíguo visualmente, o que mantém a severidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Visualmente os ícones são pouco claros e sem rótulo, o que confirma a severidade alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo tem placeholder visível e ícone de lupa, que compensam em parte a falta de label; o impacto visual é menor, mas permanece a falha para leitores de tela.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt incluem o logo e ícones; o impacto é principalmente para acessibilidade, o que sustenta a severidade menor.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior e laterais do mapa: botões de grade, camadas, mapa, compartilhar, alvo e alternância`

Vários botões usam apenas ícones genéricos (grade, camadas, mapa, seta de compartilhar, alvo), sem rótulo visível, e seu significado não é evidente.

**Justificativa:** O ícone de grade aparece duas vezes (cabeçalho e barra do mapa) com funções diferentes, o que gera ambiguidade. Os usuários não sabem se a grade abre temas, outros painéis ou um menu de aplicativos. A seta de compartilhar também não indica o que será compartilhado.

**Evidência (visual):** Cabeçalho superior direito e barra de ferramentas superior esquerda do mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis aos ícones e diferenciar o ícone de grade do cabeçalho do que abre os temas.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra superior do mapa: campo branco vazio ao lado do ícone de grade`

Há uma caixa branca larga e vazia ao lado do ícone de grade, sem texto, rótulo ou indicação de conteúdo.

**Justificativa:** O elemento parece um campo de busca ou título, mas está em branco, de modo que o usuário não sabe se é um campo, se há tema selecionado ou se o conteúdo não carregou. Há também um segundo campo de busca (estado ou município) no canto direito, o que gera confusão.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, entre o ícone de grade e o botão de compartilhar

**Recomendação:** Mostrar o tema ativo ou um texto de ajuda no campo; se não tiver função, removê-lo. Unificar ou diferenciar claramente as duas buscas.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel esquerdo: ícone de informação ao lado de "Divisão Geográfica"`

O ícone de informação verde, pequeno e de baixo contraste, não explica o que o usuário obterá e não há ajuda geral sobre como usar camadas e temas.

**Justificativa:** O texto extraído mostra o número "1" ao lado de Divisão Geográfica sem explicação e não há links para tutorial, glossário ou legenda. Usuários públicos precisam entender o significado de camadas, "Zarc" ou "Vertentes".

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Oferecer tooltip claro no ícone, um botão de ajuda ou tutorial inicial e explicar siglas como Zarc.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Modal de temas: itens "Zarc", "Vertentes" e "Agronordeste"`

Alguns temas usam siglas e nomes internos sem explicação, como Zarc, Vertentes e Agronordeste.

**Justificativa:** Esses termos são jargão do setor e o público geral pode não saber o que significam, enquanto outros temas são autoexplicativos. Há ainda inconsistência no texto, como "Assistencia Técnica" sem acento.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Expandir siglas (ex.: Zoneamento Agrícola de Risco Climático), acrescentar descrições curtas e corrigir a ortografia.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel "Limites e Camadas Base"`

Sem busca de camadas, favoritos ou atalhos, o usuário experiente precisa expandir pasta por pasta para encontrar uma camada.

**Justificativa:** As sete pastas ocultam camadas aninhadas e só há "Limpar Camadas" como atalho. Usuários recorrentes não podem salvar combinações nem acessar camadas recentes.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Incluir busca de camadas, favoritos ou camadas recentes e opção de expandir ou recolher tudo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão ES é legível por seu tamanho e negrito sobre o verde, mas o contraste continua abaixo do mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "1" ao lado de Divisão Geográfica tem baixo contraste e função obscura, o que mantém a severidade menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cabeçalho: botões de idioma e bandeira`

O seletor de idioma mistura bandeira do Brasil com botões ES e EN em vez de um conjunto consistente.

**Justificativa:** A bandeira parece um botão para português, mas não está rotulada como PT, e ES/EN são siglas, de modo que o padrão não é uniforme e o idioma ativo não é claro.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Usar rótulos uniformes (PT, ES, EN) e destacar o idioma ativo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item Agricultura Familiar está no modal de temas, que não aparece na captura; a razão 1.00:1 sugere medição em elemento oculto ou sobreposto, então o impacto visível é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do mapa, então o impacto do atalho ausente é pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras | #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

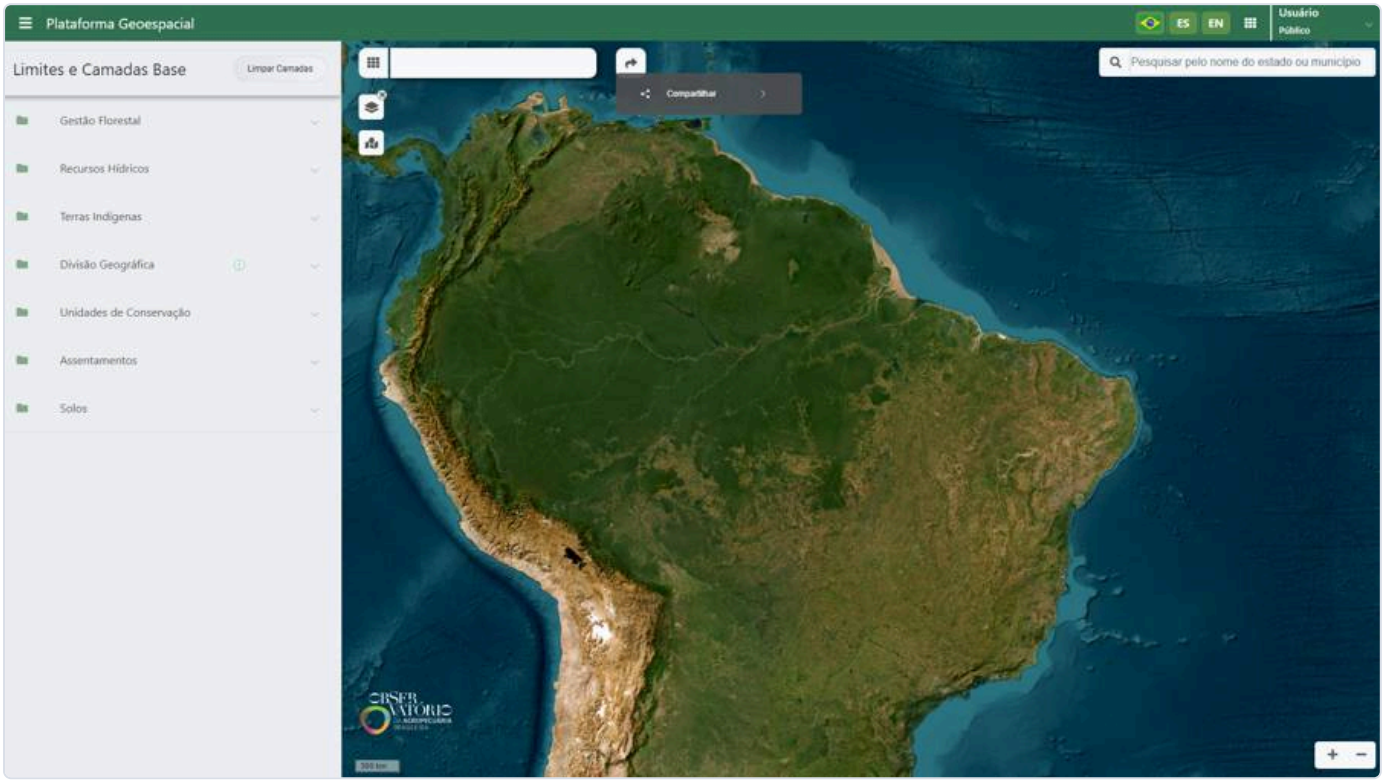
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há movimento perceptível na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 33: x39_btn (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes no topo esquerdo do mapa (grade, camadas, mapa base) e ícone verde "i" ao lado de Divisão Geográfica`

Os ícones dos controles do mapa não têm rótulo visível, e o significado de cada um (temas, camadas, mapa base) não é claro.

**Justificativa:** Três botões brancos com ícones genéricos (grade, pilha de camadas, mapa) ficam sobre o mapa sem texto. O ícone de grade se repete na barra superior com outro propósito, o que obriga o usuário a descobrir a função clicando.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de botões brancos ao lado do painel lateral

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e usar ícones distintos e reconhecíveis para temas, camadas e mapa base.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmada: os botões de ícone dos controles do mapa não têm texto visível e são essenciais à tarefa, então o problema é de alta prioridade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmada: os botões só com ícone sobre o mapa e no cabeçalho dificultam o reconhecimento das funções.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder visível e ícone de lupa, o que compensa parcialmente a falta de rótulo; o impacto prático é menor.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra branca vazia ao lado do botão de grade, no topo do mapa`

Um retângulo branco sem texto nem função aparente ocupa espaço no topo do mapa.

**Justificativa:** O elemento parece um campo ou título sem conteúdo. Ele não comunica nada e compete visualmente com os controles úteis, além de confundir o usuário sobre sua finalidade.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, barra branca entre o botão de grade e o botão de compartilhar

**Recomendação:** Remover o elemento ou exibir nele o tema ativo ou um texto orientador, com função clara.

2 menor LLM citação não encontrada na página #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Cabeçalho: bandeira, ES, EN e "Usuário Público"`

Não há indicação clara de qual idioma está ativo, e o perfil "Usuário Público" não explica o que significa.

**Justificativa:** A bandeira do Brasil, ES e EN têm o mesmo estilo verde, então o usuário não distingue o idioma atual nem o estado de seleção. O seletor "Usuário Público" não informa se é um perfil trocável ou o que ele afeta.

**Evidência (texto):** [button] ES

**Recomendação:** Destacar o idioma ativo (estado selecionado) e explicar, por tooltip, o perfil de usuário e suas implicações.

2 menor LLM citação não encontrada na página #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel "Limites e Camadas Base" e botão "Limpar Camadas"`

O painel não mostra quais camadas estão ativas nem quantas, e "Limpar Camadas" não informa o que será removido.

**Justificativa:** As categorias aparecem todas fechadas e iguais, sem contadores nem marcação de seleção. O usuário não sabe se há camadas ligadas, e "Limpar Camadas" atua sem qualquer indicação do estado atual.

**Evidência (texto):** [button] Limpar Camadas

**Recomendação:** Exibir contador ou marcação de camadas ativas em cada grupo e desabilitar "Limpar Camadas" quando não houver camadas selecionadas.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas e mapa`

Não há ajuda contextual sobre como usar camadas, ícones e a legenda do mapa.

**Justificativa:** A tela se apoia em ícones sem texto e em grupos de camadas pouco descritivos. Não há tooltip, tutorial ou link de ajuda visível, apesar de o público ser variado e explorar a plataforma livremente.

**Evidência (visual):** Toda a tela, sem controle de ajuda visível no cabeçalho ou no painel

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda ou tour guiado e descrições curtas por grupo de camadas.

2 menor LLM citação não encontrada na página #10 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Modal de temas: "Zarc", "Vertentes", "Agronordeste"`

Termos técnicos ou siglas sem explicação aparecem entre os temas, e há erro de grafia em "Assistencia Técnica".

**Justificativa:** Nomes como Zarc e Vertentes não são autoexplicativos para o público geral. A grafia sem acento em "Assistencia" reduz a credibilidade e a consistência com o restante dos textos.

**Evidência (texto):** [span] Zarc

**Recomendação:** Explicar siglas e nomes de programas (por exemplo, "Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático") e corrigir a grafia para "Assistência Técnica".

2 menor LLM citação não encontrada na página #11 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

A navegação por camadas exige abrir grupos um a um, sem busca de camadas, favoritos ou atalhos.

**Justificativa:** A busca existente atende só estados e municípios. O usuário experiente que volta com frequência às mesmas camadas precisa percorrer sempre todos os grupos.

**Evidência (texto):** [span] Unidades de Conservação

**Recomendação:** Oferecer busca de camadas, favoritos e lembrança da última seleção.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "1" é um indicador de baixo contraste, e seu significado é ambíguo ao lado de Divisão Geográfica; a severidade se mantém.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação não encontrada na página #14 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Menu "Compartilhar" sobreposto ao mapa`

O menu Compartilhar aparece aberto sobre o mapa sem ação do usuário, com baixo contraste e uma seta de expansão pouco clara.

**Justificativa:** O cartão cinza escuro e translúcido cobre parte do mapa e do botão de compartilhar, e seu texto pequeno tem pouco destaque. Isso gera ruído visual e sugere um estado indevido.

**Evidência (texto):** [span] Compartilhar

**Recomendação:** Manter o menu fechado até o clique e dar mais contraste e tamanho ao texto e à seta de expansão.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto com contraste 1.00:1 pertence ao modal de temas, que não aparece na captura atual; o impacto neste estado é limitado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

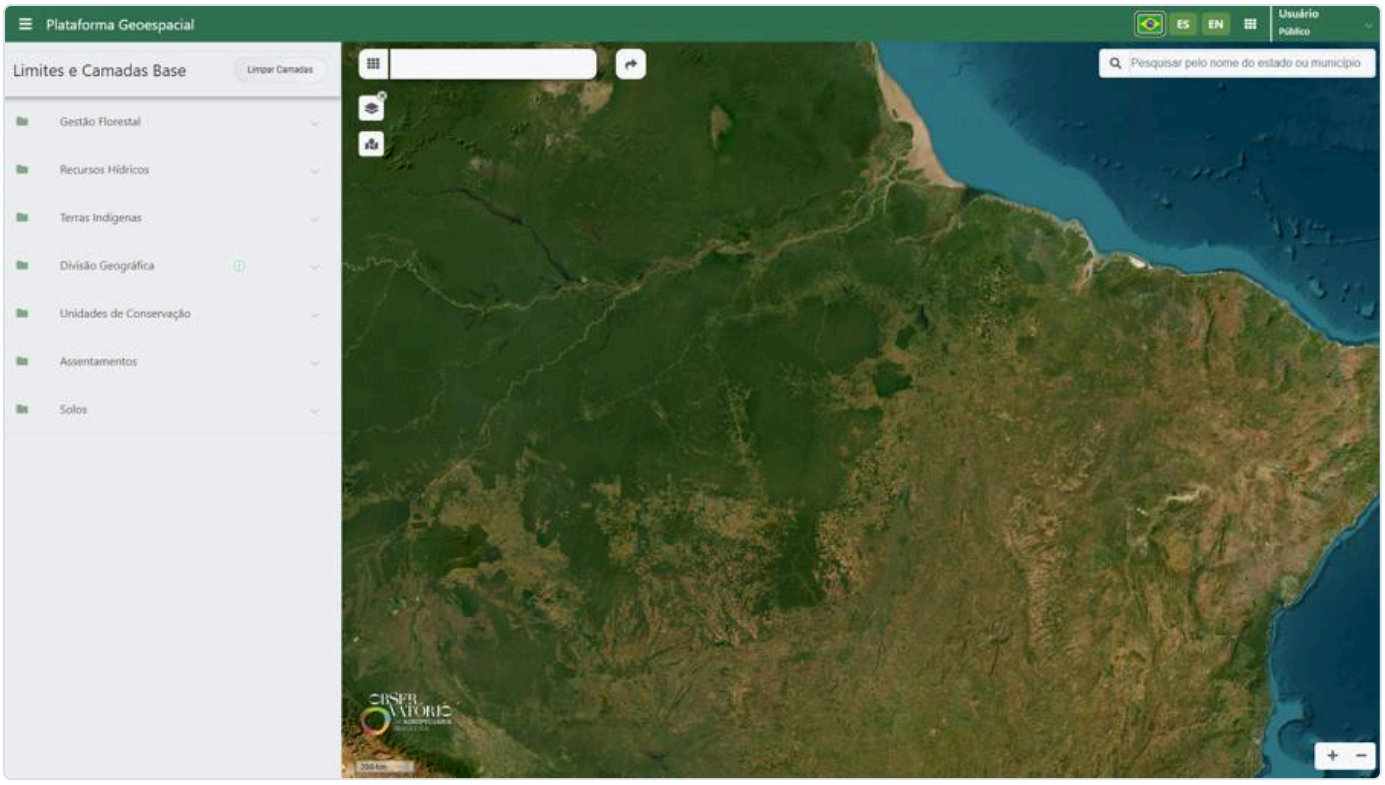
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há movimento perceptível na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 34: x40_item (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas no canto superior esquerdo do mapa (ícone de grade, seta, camadas, mapa)`

Os botões de ferramentas do mapa usam apenas ícones genéricos (grade, seta curva, camadas, mapa) sem rótulo nem dica visível do que fazem.

**Justificativa:** A seta curva pode significar compartilhar, ir ou desfazer, e o ícone de grade não indica sua função (temas, painéis, ferramentas). O usuário precisa adivinhar ou clicar para descobrir, o que atrapalha a exploração livre do mapa.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa: botões de grade, seta e ícones de camadas e mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis (por exemplo 'Compartilhar', 'Camadas ativas', 'Mapa base') e usar ícones convencionais.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone ficam no mapa, onde são a principal forma de controle, e não têm rótulo visual claro; severidade 3 se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo tem placeholder visível ('Pesquisar pelo nome do estado ou município') e ícone de lupa, o que compensa visualmente a falta de label; impacto menor.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo do mapa, campo vazio ao lado do botão de grade, e busca no canto superior direito`

Existem dois campos de texto no mapa: um vazio e sem placeholder ao lado do botão de grade, e outro de busca por estado ou município no canto direito.

**Justificativa:** O campo vazio parece uma busca ou barra de endereço, mas não indica o propósito. Dois campos semelhantes em lugares diferentes confundem sobre onde pesquisar.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Remover o campo sem função aparente ou dar a ele rótulo e placeholder claros, e unificar a busca em um único lugar.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel lateral, ícone verde de informação ao lado de 'Divisão Geográfica'`

O ícone de informação junto a 'Divisão Geográfica' tem baixo contraste e não explica seu conteúdo nem o que o número '1' representa.

**Justificativa:** O texto extraído mostra apenas um '1' solto. Sem explicação, o usuário não sabe se indica camadas ativas, aviso ou ajuda, e nenhuma outra seção tem ajuda contextual para o que são as camadas.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Exibir tooltip ou texto explicativo claro (ex.: '1 camada ativa') e oferecer ajuda contextual sobre as camadas e o mapa.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral de camadas e mapa`

Não há indicação visível de quais camadas estão ativas nem legenda no mapa; o painel só mostra grupos recolhidos.

**Justificativa:** Com todos os grupos fechados e o mapa mostrando só o satélite base, o usuário não sabe o que está ligado nem o que o mapa representa, e não há legenda.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo com grupos recolhidos e mapa sem legenda

**Recomendação:** Mostrar contadores ou marcadores de camadas ativas nos grupos, uma legenda no mapa e uma lista das camadas visíveis.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Ícone de camadas com pequeno 'x' no mapa`

Um 'x' minúsculo sobreposto ao ícone de camadas serve provavelmente para remover ou fechar, mas é pequeno e ambíguo.

**Justificativa:** O alvo é muito pequeno e sobreposto a outro botão, aumentando o risco de acionar a ação errada, e não está claro o que será fechado ou removido.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, ícone de camadas com 'x' sobreposto

**Recomendação:** Aumentar a área clicável, separar o controle do ícone de camadas e indicar com texto ou tooltip o que ele remove.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' junto à Divisão Geográfica tem contraste baixo e pouco significado visual, o que mantém impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.0

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A página tem barra superior, painel lateral e mapa com muitos controles; a falta de atalho para ir direto ao mapa pesa mais para quem usa teclado ou leitor de tela.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior, seletor de idioma (bandeira, ES, EN)`

O seletor mistura uma bandeira do Brasil com botões de texto 'ES' e 'EN' e não deixa claro qual idioma está ativo.

**Justificativa:** Os controles têm formatos diferentes para a mesma função; a bandeira tem moldura destacada, mas ES e EN têm estilo igual ao de ações inativas, e bandeira não é um bom indicador de idioma.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Padronizar com siglas (PT, ES, EN) em estilo igual e destacar o idioma ativo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo do mapa, logotipo e escala`

O logotipo do Observatório e a escala '200 km' ficam sobre a imagem de satélite com baixo contraste e pouca legibilidade.

**Justificativa:** O logotipo fino e o texto pequeno da escala se misturam com a textura verde do fundo, dificultando a leitura de informação útil.

**Evidência (texto):** 200 km

**Recomendação:** Dar fundo semitransparente à escala e ao logotipo ou usar versão com maior contraste.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O 'ES' é legível sobre o fundo verde, em negrito e em caixa alta; contraste um pouco baixo, impacto cosmético.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível nesta captura; o impacto não se confirma visualmente neste estado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

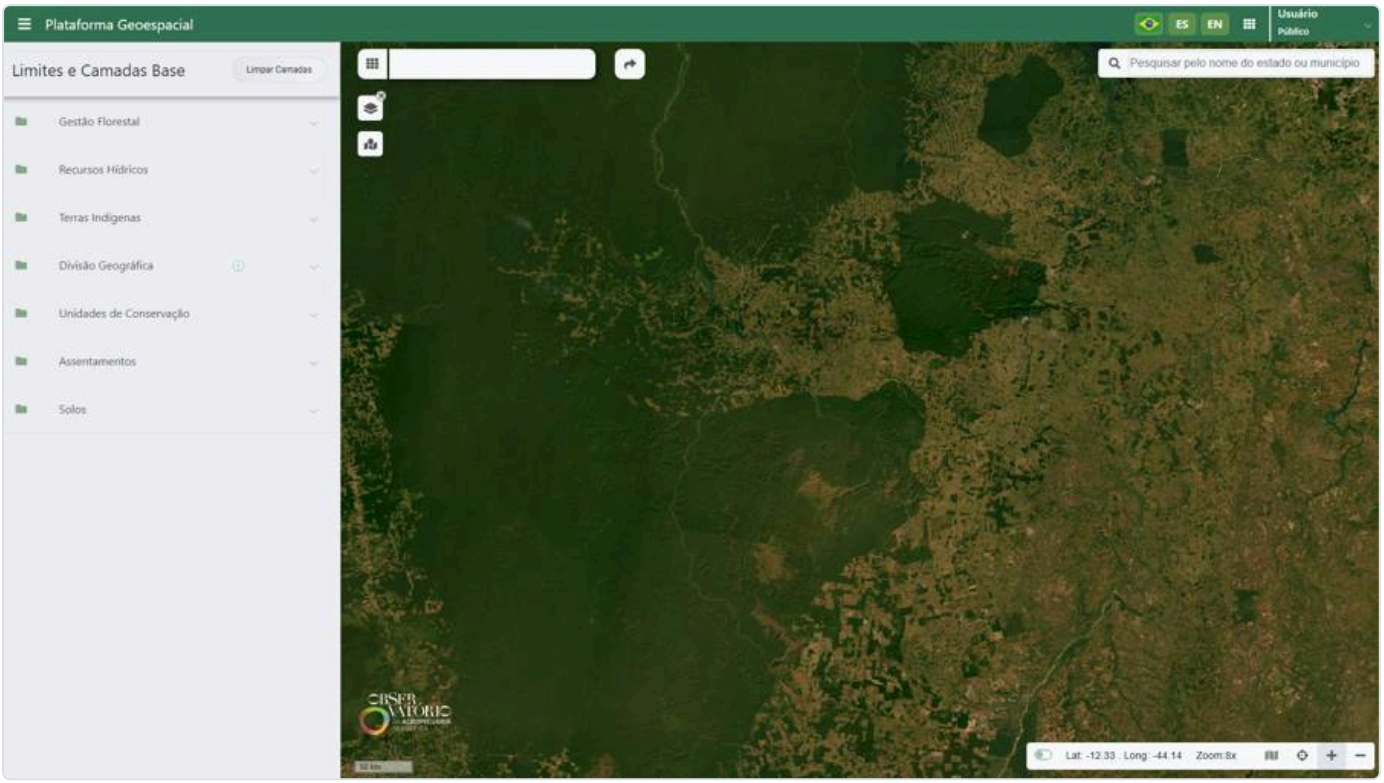
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 35: x42_btn (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes do mapa (canto superior esquerdo) e barra inferior`

Os controles do mapa são só ícones ambíguos (grade, seta de compartilhar, camadas, mapa, interruptor, alvo) sem rótulo visível nem tooltip aparente.

**Justificativa:** Dois ícones de grade (barra superior e sobre o mapa) e vários ícones de mapa têm significados pouco óbvios; o usuário precisa adivinhar o que cada um faz antes de explorar.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e barra inferior direita

**Recomendação:** Adicionar rótulos textuais ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones por função (ex.: Temas, Compartilhar, Camadas ativas, Mapa base).

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone no mapa não têm texto e seu significado é ambíguo; mantém-se a severidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema de ícones ambíguos que afetam a exploração do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder visível e ícone de lupa, o que compensa a falta de label formal; o impacto é menor.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de temas do modal "Escolha um tema"`

Termos como "Zarc", "Vertentes" e "Agronordeste" aparecem sem explicação, e "Assistencia" está sem acento.

**Justificativa:** Siglas e nomes internos não são familiares a leigos e a falta de acento passa imagem de descuido.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Escrever por extenso (ex.: Zoneamento Agrícola de Risco Climático), adicionar descrição curta e corrigir "Assistência".

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Caixa de texto branca vazia ao lado do ícone de grade, topo do mapa`

Uma caixa branca vazia aparece na barra superior do mapa, sem rótulo, placeholder ou conteúdo, e sua função não é reconhecível.

**Justificativa:** O usuário não sabe se é um campo de busca, título do tema ou espaço reservado; existe uma segunda busca à direita, o que gera dúvida sobre qual usar.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, entre o ícone de grade e o botão de compartilhar

**Recomendação:** Exibir o título do tema selecionado ou um placeholder claro, ou remover o elemento se não tiver função.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral e mapa`

Nenhuma camada aparece ativa e todos os grupos estão recolhidos; não há indicação do que está visível no mapa nem legenda.

**Justificativa:** Ao explorar, o usuário vê só imagem de satélite sem saber que dados estão exibidos, qual o estado dos grupos ou o que fazer em seguida.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo e área do mapa

**Recomendação:** Mostrar contagem de camadas ativas, legenda e uma dica inicial indicando como ativar camadas.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Marca d'água do Observatório e escala de 50 km sobre o mapa`

O logotipo do Observatório e a escala têm baixo contraste e tamanho reduzido sobre o satélite escuro, ficando quase ilegíveis.

**Justificativa:** Elementos informativos misturam-se ao fundo verde escuro; a escala é essencial para interpretar o mapa e mal se vê.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo do mapa

**Recomendação:** Aplicar fundo semitransparente claro ou contorno e aumentar tamanho e contraste da escala e do logotipo.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel "Limites e Camadas Base" e ícone de informação em Divisão Geográfica`

Não há ajuda visível sobre como usar camadas; o único ícone de informação é minúsculo e de baixo contraste.

**Justificativa:** Usuários novos não recebem orientação sobre os grupos de camadas, e o ícone "i" verde claro mal se percebe sobre o fundo claro.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Incluir botão de ajuda ou tour guiado e ícones de informação mais visíveis em todos os grupos com descrição.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Ícone de camadas com "x" sobreposto`

Um pequeno "x" cobre o canto do ícone de camadas, sem rótulo, com alvo de toque muito reduzido.

**Justificativa:** Sua função (fechar, limpar ou remover camadas) é incerta e um clique acidental pode alterar o estado do mapa.

**Evidência (visual):** Sobre o ícone de camadas, canto superior esquerdo do mapa

**Recomendação:** Dar rótulo e alvo de clique maior, ou integrar a ação em um botão claro como "Limpar camadas".

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto ES é bold, mas tem contraste baixo no fundo verde claro; permanece menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "1" em Divisão Geográfica é um indicador pequeno de baixo contraste, praticamente invisível; mantém-se o impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens visíveis são principalmente decorativas ou têm função auxiliar; o impacto é pequeno.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior (ES, EN, bandeira e Usuário)`

O seletor de idioma mistura bandeira, siglas ES e EN em botões iguais, sem indicar o idioma ativo e com padrão diferente do restante da interface.

**Justificativa:** A bandeira do Brasil e os botões ES e EN têm estilo idêntico, então não fica claro qual está selecionado.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Destacar o idioma ativo e usar um padrão único de seleção (ex.: PT, ES, EN).

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto "Agricultura Familiar" fica no modal fora da captura; o contraste 1:1 provavelmente decorre de elemento oculto, então o impacto visível é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A navegação é curta, então a ausência de link para pular é pouco impactante.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

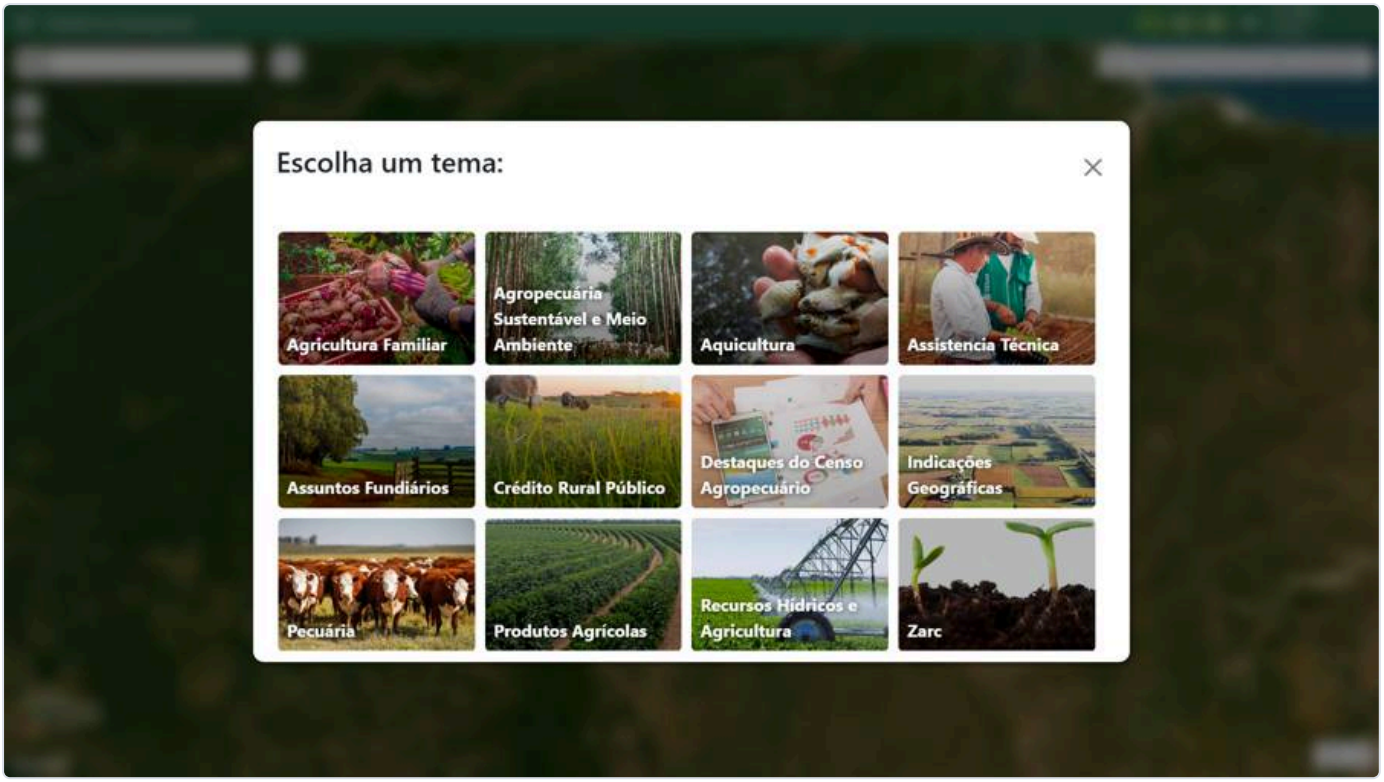
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê movimento relevante na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 36: x44_abrir_modal_principal (12 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone, como o ✕ de fechar e os controles do mapa, não têm texto. Mantém-se a severidade maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 3:** O contraste 1.00:1 indica rótulo ilegível por trás de fotos. O visual mostra texto branco sobre áreas claras em vários cartões e o cartão é o único meio de escolher o tema, então o impacto é maior.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca está por trás do modal e tem placeholder e atributo descritivo, então o impacto visual é menor que o estimado.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens dos cartões são decorativas, mas o texto do cartão cobre a função. O impacto é moderado, sobretudo para leitores de tela.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Cartão "Zarc" no modal de temas`

O tema "Zarc" aparece só com a sigla, sem explicação, e a foto de uma muda não ajuda a entender o conteúdo.

**Justificativa:** Zarc (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) é jargão institucional que o usuário comum pode não conhecer. A imagem de brotos na terra não comunica zoneamento nem risco climático, e o usuário precisa adivinhar o que há por trás do cartão.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Escrever o nome por extenso (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) ou acrescentar uma breve descrição ou dica ao cartão.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Rótulos de texto sobre as fotos dos cartões de tema`

Os rótulos brancos ficam sobre fotos detalhadas e claras, e a legibilidade varia de cartão para cartão.

**Justificativa:** Em "Destaques do Censo Agropecuário", "Indicações Geográficas" e "Assistência Técnica" o texto se mistura com o fundo claro ou cheio de detalhes. A foto compete com o rótulo, que é a informação principal. O texto fica em posições e quebras de linha diferentes entre os cartões.

**Evidência (visual):** Cartões da segunda linha, como "Destaques do Censo Agropecuário" e "Indicações Geográficas"

**Recomendação:** Aplicar um degradê ou sobreposição escura uniforme na base dos cartões e padronizar a posição e o tamanho dos rótulos.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Parte inferior do modal, grade de temas`

A grade é cortada na base do modal sem indicação de que há mais temas (Vertentes, Agronordeste, aviso "Em breve").

**Justificativa:** O texto da interface lista temas que não aparecem na captura. A última linha termina rente à borda do modal, sem barra de rolagem visível nem sinal de continuidade, então o usuário pode achar que Zarc é o último tema.

**Evidência (texto):** Em breve, novos painéis.

**Recomendação:** Mostrar uma barra de rolagem visível ou um indício de corte, ou ajustar a grade para exibir todos os temas.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #10 · índice 0.75

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Modal "Escolha um tema:"`

O modal não explica o que cada tema oferece nem o que acontece depois da escolha.

**Justificativa:** Há só o título e fotos com nomes. Temas como "Assuntos Fundiários" e "Destaques do Censo Agropecuário" não dizem quais mapas ou painéis abrem, e o usuário só descobre clicando.

**Evidência (texto):** Escolha um tema:

**Recomendação:** Incluir uma frase de apoio sob o título e descrições curtas ou dicas ao passar o mouse nos cartões.

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #12 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 37: x45_btn (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra superior esquerda, caixa branca ao lado do botão de grade`

A caixa ao lado do botão de temas está vazia e não mostra qual tema ou painel está ativo.

**Justificativa:** O usuário escolheu ou pode escolher um tema, mas o campo que deveria refletir o estado atual aparece em branco. Ele não sabe qual conteúdo está sendo exibido no mapa nem se algo foi carregado.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo, caixa branca vazia ao lado do ícone de grade

**Recomendação:** Exibir o nome do tema ativo na caixa, ou um texto-guia como 'Selecione um tema', e indicar claramente o estado de carregamento.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Controles do mapa à esquerda (grade, camadas, mapa base)`

Os controles principais são só ícones sem rótulo visível, e o ícone de grade se repete na barra superior e na lateral.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar ou memorizar o que cada ícone faz. O ícone de grade igual em dois lugares com funções diferentes aumenta a ambiguidade.

**Evidência (visual):** Coluna de botões no canto superior esquerdo e ícone de grade na barra superior

**Recomendação:** Acrescentar rótulos de texto ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones de grade (aplicações x temas).

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone da esquerda não têm texto visível e seus significados não são óbvios, então o problema se confirma.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: controles só de ícone, como camadas e mapa base, não se explicam e são essenciais à exploração.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder claro e ícone de lupa, o que compensa em parte a ausência de label, mas o placeholder some ao digitar e leitores de tela ficam sem nome.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #6 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Imagens sem alt afetam sobretudo leitores de tela. Visualmente a interface é majoritariamente mapa, então o impacto é moderado.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de temas do modal 'Escolha um tema:'`

Siglas e nomes internos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem sem explicação.

**Justificativa:** Usuários públicos podem não conhecer 'Zarc' (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) nem o escopo de 'Vertentes'. O jargão institucional dificulta escolher o tema.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Escrever os nomes por extenso ou acrescentar descrição curta ou tooltip a cada tema.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Painel 'Compartilhar' sobre o mapa`

O painel 'Compartilhar' fica aberto sobre o mapa sem botão de fechar visível, e a seta à direita não indica o que acontece.

**Justificativa:** Sem saída clara, o usuário não sabe como dispensar o painel, que cobre parte do mapa. A seta sugere um submenu sem prévia do conteúdo.

**Evidência (texto):** Compartilhar

**Recomendação:** Incluir botão de fechar, fechar ao clicar fora e mostrar as opções de compartilhamento diretamente.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Tela geral do mapa`

Não há ajuda, tutorial ou orientação inicial sobre como explorar temas, camadas e busca.

**Justificativa:** A tarefa é exploração livre, mas o mapa abre sem instruções, legenda ou ponto de ajuda. O usuário novo depende de tentativa e erro com ícones sem rótulo.

**Evidência (visual):** Toda a interface, sem ícone de ajuda ou legenda

**Recomendação:** Oferecer um tour inicial curto, um botão de ajuda visível e legenda das camadas ativas.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contraste do 'ES' é um pouco baixo sobre o verde, mas o botão é curto, conhecido e legível, então o impacto é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | LLM | citação confirmada na página | #11 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Lista de temas`

Erro de grafia: 'Assistencia Técnica' sem acento, enquanto 'Técnica' é acentuada.

**Justificativa:** A falta do acento em 'Assistência' passa imagem de descuido e destoa do restante do texto em português.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para 'Assistência Técnica'.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #12 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo, logo do Observatório`

A logo e o texto do Observatório ficam sobre a imagem de satélite e estão quase ilegíveis, junto à escala.

**Justificativa:** O texto fino e claro sobre fundo variado tem baixo contraste e vira ruído visual sem comunicar a marca.

**Evidência (visual):** Canto inferior esquerdo, sobre a imagem de satélite

**Recomendação:** Colocar a logo sobre fundo sólido ou usar versão com contorno e maior contraste.

1 cosmético | regras | #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' está no modal, que não aparece na captura, e a medida de 1.00:1 pode ser artefato de fundo. O impacto visual verificável é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos elementos de navegação antes do conteúdo, e o impacto de não haver link para pular é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras | #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

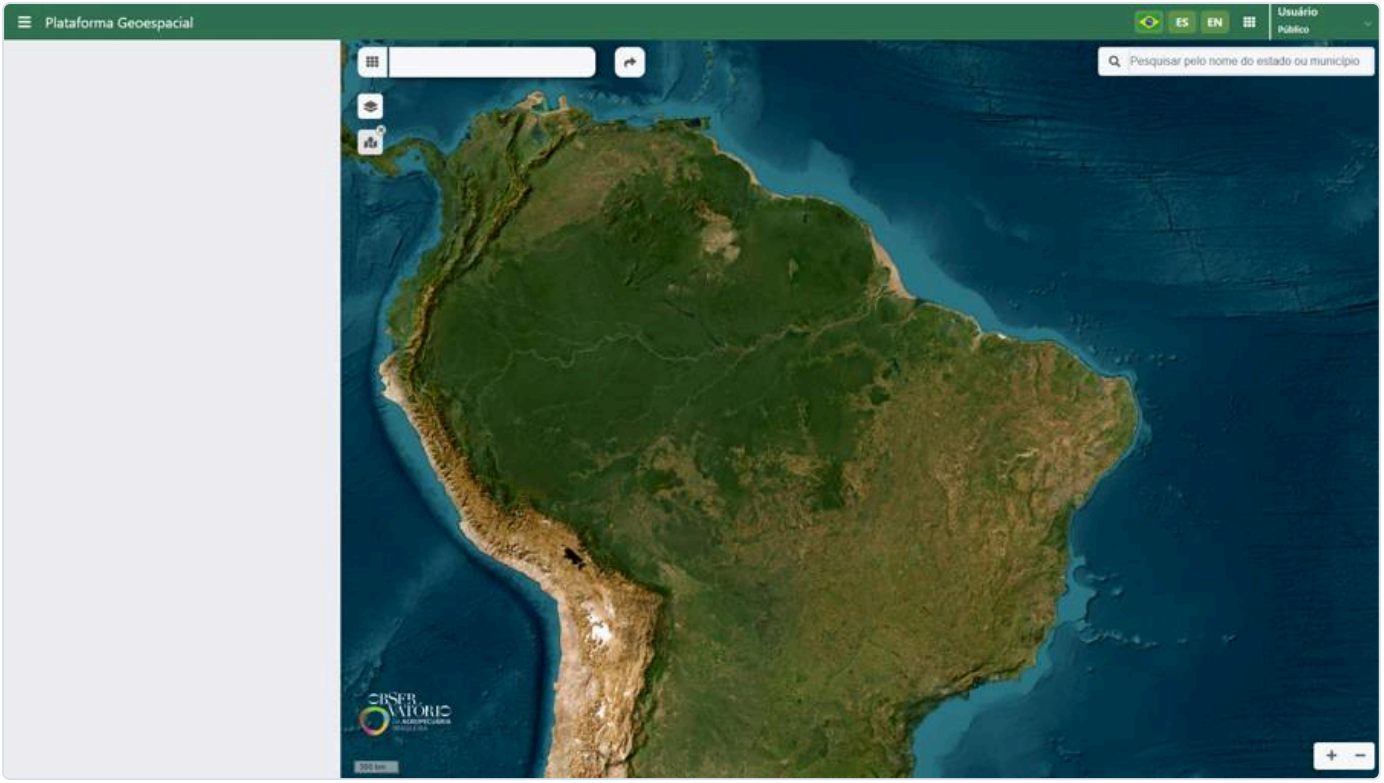
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação relevante se vê na captura, então o efeito é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 38: x47_btn (13 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral esquerdo (x 0–470) e barra superior do mapa`

O painel esquerdo aparece totalmente vazio e o campo branco ao lado do botão de grade não mostra conteúdo, sem indicar se está carregando, se não há dados ou se algo falhou.

**Justificativa:** Há uma área de cerca de 25% da tela sem conteúdo, título ou mensagem. O texto extraído mostra a lista de temas ('Escolha um tema:'), mas ela não é visível. O usuário não sabe o que o sistema está fazendo nem como começar.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo cinza vazio e campo branco vazio ao lado do botão de grade, no topo do mapa

**Recomendação:** Exibir conteúdo ou estado vazio explícito no painel (por exemplo, 'Selecione um tema para começar'), com indicador de carregamento quando aplicável, e mostrar o nome do tema ou camada ativa no campo superior.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone, sem texto visível, ficam sobre o mapa e têm significado ambíguo, o que agrava o problema visual.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O mesmo problema de ícones sem rótulo se repete nos controles, e o contexto visual não compensa a falta de texto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder visível ('Pesquisar pelo nome do estado ou município') e ícone de lupa, então o propósito é reconhecível; o problema é principalmente de acessibilidade.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões de ícone à esquerda do mapa (camadas, mapa com ×, seta de compartilhar, grade)`

Os controles do mapa usam só ícones genéricos (grade, pilha, mapa com 'x', seta curva) sem rótulo visível, e o significado é ambíguo.

**Justificativa:** O ícone de mapa com um pequeno × sugere fechar ou remover, mas a ação não é clara. A seta curva pode ser compartilhar, encaminhar ou desfazer. Dois ícones de grade (menu de apps e abrir modal) aparecem com funções distintas.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis ('Camadas base', 'Limites', 'Compartilhar', 'Escolher tema') e usar ícones mais convencionais e distintos.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Tela inteira`

Não há ajuda, tutorial ou orientação sobre como usar mapa, temas, camadas e busca.

**Justificativa:** A interface tem muitos recursos geoespaciais (temas, limites, camadas base, busca) e nenhum ponto de ajuda visível, o que prejudica principalmente o usuário público não especializado.

**Evidência (visual):** Barra superior e controles do mapa, sem ícone ou link de ajuda

**Recomendação:** Incluir botão de ajuda ou tour guiado inicial, com dicas contextuais nos controles do mapa e no painel de temas.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Lista de temas`

Os nomes dos temas misturam padrões e grafias, como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste', sem explicação, além de 'Assistencia Técnica' sem acento.

**Justificativa:** Siglas e nomes internos aparecem ao lado de nomes descritivos longos, e a falta do acento em 'Assistência' indica falta de cuidado e padronização. Usuários leigos não sabem o que é Zarc.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Padronizar a grafia, corrigir 'Assistência Técnica' e explicar siglas (por exemplo, 'Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático') ou acrescentar descrição curta por tema.

2 menor regras #8 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto branco 'ES' sobre fundo verde-claro tem legibilidade reduzida, mas o botão é curto e reconhecível.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.9

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 1:** As imagens sem alt são em sua maioria decorativas, como bandeira e logotipo, e o impacto na tarefa de explorar o mapa é baixo.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #10 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Seleção de tema e mapa`

Não há atalhos visíveis para acessar temas recentes ou favoritos nem para voltar rapidamente à visão inicial do mapa.

**Justificativa:** Para explorar vários temas, o usuário precisa reabrir o modal 'Escolha um tema' a cada troca, o que torna o fluxo repetitivo para quem usa a plataforma com frequência.

**Evidência (texto):** Escolha um tema:

**Recomendação:** Oferecer acesso rápido a temas recentes, um botão de 'visão inicial' no mapa e um seletor de tema persistente.

1 cosmético regras #11 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' não é visível na captura porque o modal de temas não aparece; o contraste de 1:1 é provavelmente um artefato do estado atual e o impacto visível é baixo, embora, se o texto for realmente invisível, o problema seria grave.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #12 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos elementos de navegação antes do conteúdo, então a ausência do link de pular tem impacto pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

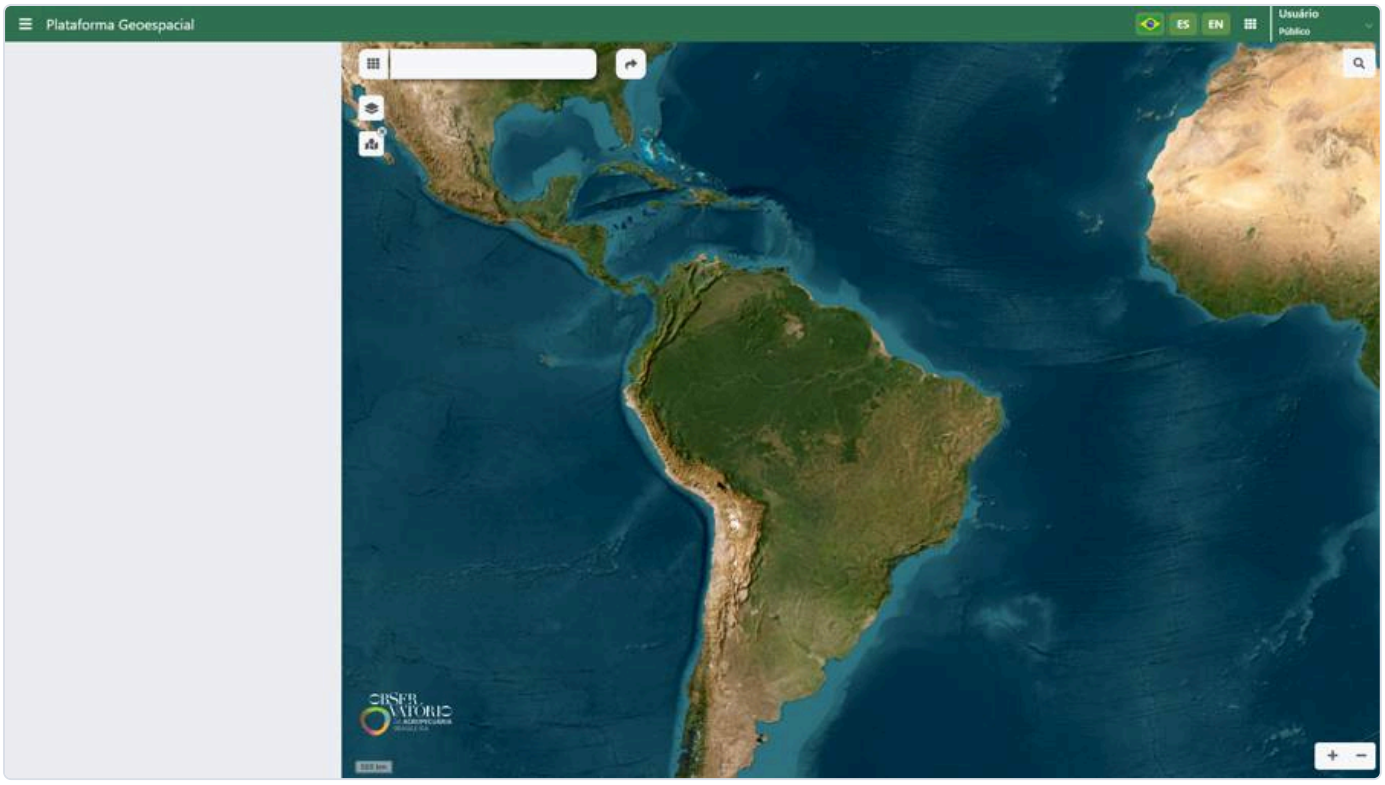
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê animação perceptível na captura e ela não prejudica a leitura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 39: x48_btn (14 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral esquerdo (grande área cinza vazia)`

O painel lateral ocupa cerca de um quarto da tela, está completamente vazio e não indica o que deveria conter ou se está carregando.

**Justificativa:** Sem título, conteúdo, mensagem de carregamento ou estado vazio, o usuário não sabe se o sistema falhou, se ainda carrega ou se deve fazer algo. Isso desperdiça espaço e confunde na exploração livre.

**Evidência (visual):** Coluna esquerda, abaixo da barra superior (x 0–470)

**Recomendação:** Preencher o painel com o conteúdo do tema ou mostrar um indicador de carregamento ou uma mensagem de estado vazio com instrução, como 'Selecione um tema para ver as camadas'. Se não for usado, recolher o painel.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Na captura, vários controles principais (camadas, mapa, compartilhar, grade) são só ícones, e o usuário depende deles para as tarefas centrais. A severidade maior se sustenta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O botão só com ícone aparece em funções essenciais do mapa, sem rótulo visível. Mantém-se a severidade alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt incluem possivelmente os ícones e o logotipo, que não têm texto alternativo, mas o impacto é indireto. Mantém-se.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes sobre o mapa (grade, camadas, mapa com 'x', compartilhar)`

Os controles do mapa são só ícones, sem rótulo visível, e o significado de alguns é ambíguo, como o ícone de mapa com um 'x' minúsculo e o de grade.

**Justificativa:** O ícone de grade aparece duas vezes (mapa e barra superior), com funções possivelmente distintas. O ícone de mapa com 'x' pode sugerir fechar ou remover camada. O usuário precisa adivinhar a função, e os nomes aparecem só em atributos.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis (ex.: 'Temas', 'Camadas', 'Limpar mapa', 'Compartilhar') e usar ícones distintos para funções diferentes.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca principal aparece como uma caixa branca vazia, sem placeholder nem rótulo visível indicando o que pesquisar.

**Justificativa:** A orientação 'Pesquise pelo nome do estado ou município' fica só em atributo e não aparece na tela, então o usuário não sabe que tipo de entrada é aceita nem o formato esperado.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível, como 'Pesquise por estado ou município', e manter um rótulo claro.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior e mapa (ícone de grade e lupa duplicados)`

Há dois ícones de grade (barra superior e sobre o mapa) e duas affordances de busca (campo à esquerda e lupa à direita), sem distinção clara de função.

**Justificativa:** Elementos repetidos com o mesmo aspecto levam o usuário a se perguntar se fazem a mesma coisa. A lupa isolada no canto superior direito está longe do campo de busca.

**Evidência (visual):** Barra superior (ícone de grade ao lado de ES/EN) e canto superior esquerdo do mapa

**Recomendação:** Unificar as funções de busca em um só controle, agrupado, e diferenciar visual e textualmente os ícones de grade (ex.: 'Temas' vs. 'Aplicativos').

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Estado inicial do mapa`

O mapa abre em zoom continental, sem foco no Brasil nem camada de dados, e nenhum atalho leva ao tema ou à região de interesse.

**Justificativa:** Para uma plataforma sobre agropecuária brasileira, o usuário recorrente precisa dar zoom e escolher o tema toda vez, sem favoritos, últimas consultas ou atalhos visíveis.

**Evidência (visual):** Área do mapa, centro da captura

**Recomendação:** Abrir centralizado no Brasil, lembrar o último tema ou região e oferecer atalhos para temas frequentes e um botão de 'ver o Brasil'.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contraste de 1.00:1 indica texto da mesma cor do fundo, mas o modal de temas não aparece na captura. Se o texto estiver ilegível quando o modal abrir, o problema impede escolher o tema. Mantém-se como menor por incerteza.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem muitos temas, camadas e controles de ícone sem rótulo, e nenhum ponto de ajuda é visível. Para um público geral, isso é mais relevante que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #11 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto inferior esquerdo do mapa (logo e escala)`

O logotipo do Observatório e a escala '500 km' são pequenos e de baixo contraste sobre a imagem de satélite, difíceis de ler.

**Justificativa:** Textos finos brancos ou cinza sobre fundo de oceano e vegetação escuros perdem legibilidade, e a escala fica quase imperceptível.

**Evidência (texto):** 500 km

**Recomendação:** Colocar a escala e o logo sobre uma base semitransparente ou aumentar tamanho e contraste.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O 'ES' tem contraste baixo, mas é um botão de duas letras ao lado da bandeira e do 'EN', e é reconhecível pelo contexto. O impacto prático é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do mapa, então o impacto para o usuário que navega por teclado é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

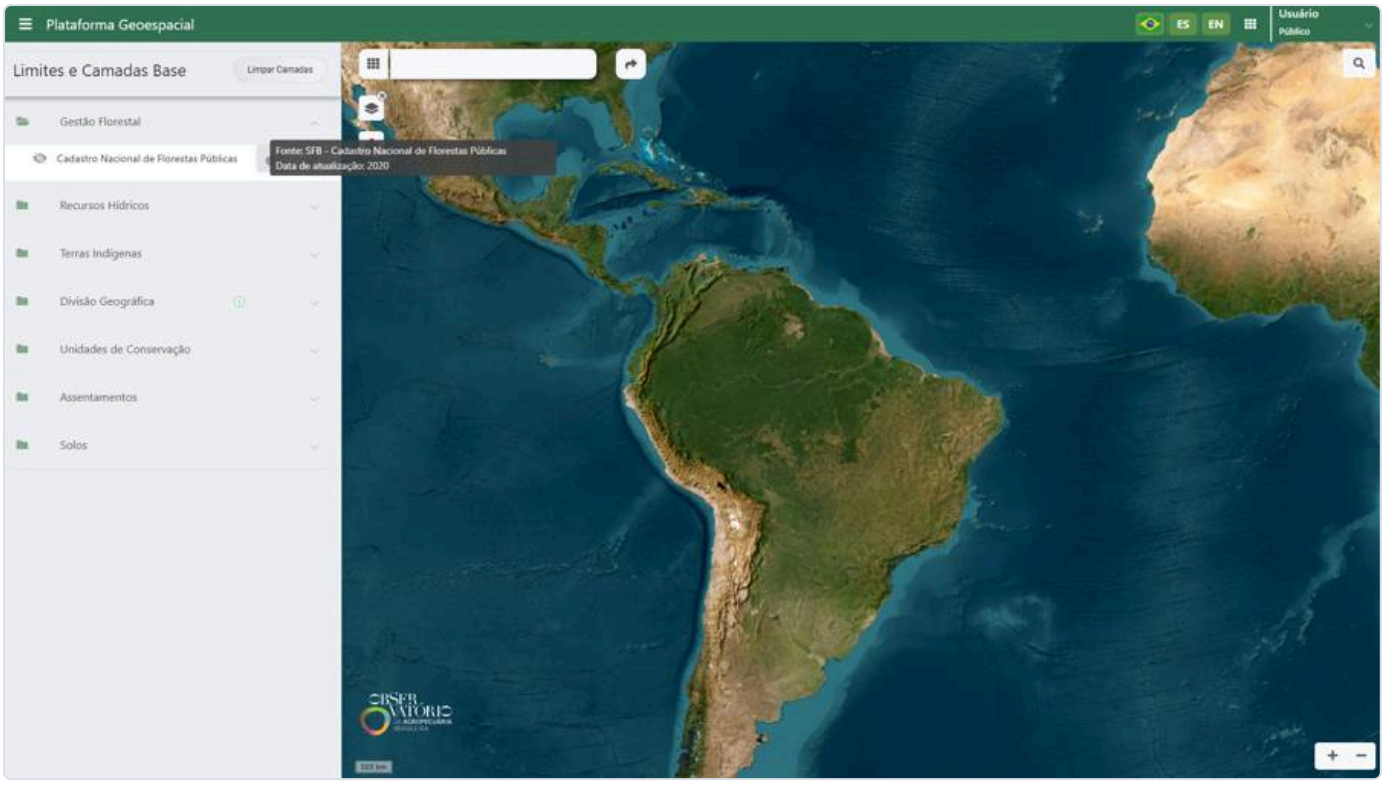
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível aparece na captura, e o efeito sobre a leitura parece mínimo.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 40: x49_fonte_sfb_cadastro_nacio (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas' no painel esquerdo e mapa`

Ao acionar a camada, o mapa não mostra nenhuma camada desenhada nem indica se ela está ativa, carregando ou sem dados na escala atual.

**Justificativa:** O item exibe apenas um ícone de olho riscado, ambíguo entre 'oculta' e 'ativar'. O mapa continua igual, sem feedback de carregamento ou legenda. O usuário não sabe se a ação funcionou.

**Evidência (texto):** Cadastro Nacional de Florestas Públicas

**Recomendação:** Indicar claramente o estado ativo/inativo (switch ou checkbox), mostrar indicador de carregamento e avisar quando a camada exigir mais zoom ou não tiver dados.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmada: os botões só com ícone do cabeçalho e do mapa não têm rótulo e são essenciais à navegação.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmada: controles como grade, compartilhar e camadas dependem só de ícones, sem texto de apoio.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícone de olho riscado à esquerda da camada`

O ícone de olho riscado é ambíguo: pode significar 'camada oculta' ou 'ocultar camada'.

**Justificativa:** Ícones de visibilidade invertem o significado conforme o estado e, sem rótulo ou tooltip, o usuário não sabe se o ícone mostra o estado atual ou a ação disponível.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, linha da camada Cadastro Nacional de Florestas Públicas

**Recomendação:** Usar um controle padrão de liga/desliga (checkbox ou switch) com rótulo e tooltip descrevendo a ação.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Tooltip sobre a linha da camada`

O tooltip de fonte e data cobre os controles à direita da linha da camada e parte dos botões flutuantes do mapa.

**Justificativa:** A sobreposição esconde os controles da camada (parcialmente visíveis atrás do tooltip) e o botão sob o de camadas, atrapalhando a interação.

**Evidência (visual):** Região central superior, sobre a linha da camada e os botões do mapa

**Recomendação:** Posicionar o tooltip sem cobrir controles, por exemplo abaixo do item, ou mostrar a fonte em um ícone de informação dedicado.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas superior do mapa e cabeçalho`

Vários botões só com ícone têm função pouco clara: grade, seta de compartilhar, camadas com 'x' minúsculo e lupa, além de dois ícones de grade com funções diferentes.

**Justificativa:** O mesmo ícone de grade aparece no cabeçalho e no mapa, e o 'x' sobre o botão de camadas é diminuto e ambíguo, o que obriga o usuário a adivinhar ou testar.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e cabeçalho superior direito

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips, usar ícones distintos por função e ampliar ou remover o 'x' sobreposto.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca do mapa e lupa`

Há um campo de busca vazio sem rótulo ou placeholder visível e uma lupa isolada no canto oposto, o que gera dúvida sobre qual busca usar.

**Justificativa:** O texto indica 'Pesquise pelo nome do estado ou município' apenas como atributo oculto. O usuário não vê o que pode buscar e encontra dois pontos de busca separados.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível, como 'Buscar estado ou município', e unificar o campo e o botão de busca.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Fonte e data de atualização da camada`

Dados com atualização de 2020 são mostrados só em um tooltip, sem aviso de defasagem nem explicação do conteúdo da camada.

**Justificativa:** O usuário só vê a procedência ao passar o mouse e não encontra descrição, legenda ou ajuda sobre o que a camada representa.

**Evidência (texto):** Fonte: SFB - Cadastro Nacional de Florestas Públicas Data de atualização: 2020

**Recomendação:** Oferecer um ícone de informação com descrição, legenda e metadados visíveis, além de avisar sobre dados desatualizados.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** Mantida: ES e EN em branco sobre verde claro são legíveis, mas com contraste limítrofe.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** Mantida: o '1' verde claro sobre fundo cinza é quase invisível e seu sentido já é pouco claro.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Item 'Divisão Geográfica' com o número '1'`

O ícone verde com o número 1 ao lado de 'Divisão Geográfica' não explica o que significa.

**Justificativa:** Sem legenda, o usuário pode não entender se indica camadas ativas, itens ou notificações.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Usar um selo com tooltip, como '1 camada ativa', e contraste suficiente.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item 'Agricultura Familiar' está no painel de temas, que não aparece nesta captura, então o impacto neste estado é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Mantida: a interface é um mapa com menu simples, e pular a navegação tem impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.4

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

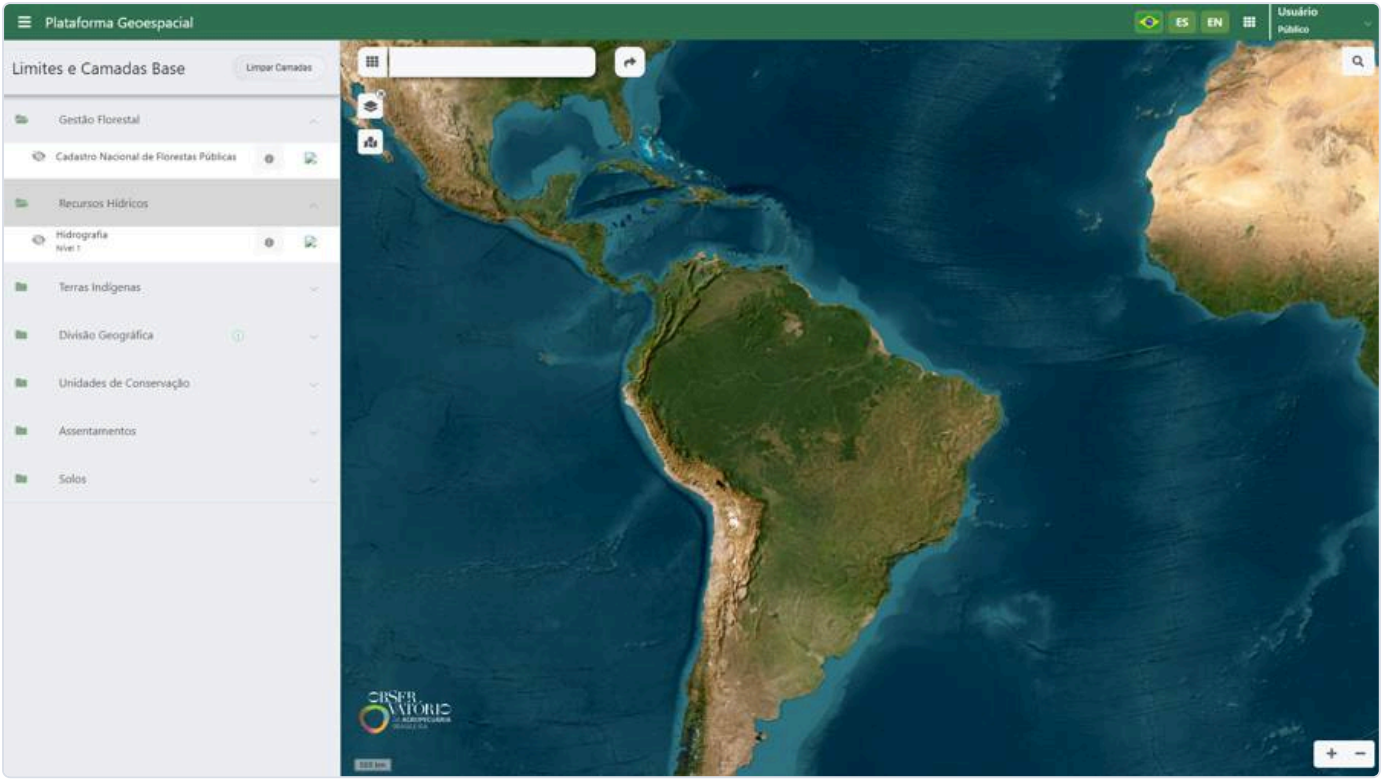
Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

### Estado 41: x50_recursos_hidricos (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela, tornando o problema visível a todos e não só a leitores de tela.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel esquerdo, coluna de ações das camadas (Cadastro Nacional de Florestas Públicas e Hidrografia)`

Os ícones à direita de cada camada aparecem como imagem quebrada (ícone de arquivo corrompido).

**Justificativa:** A imagem quebrada sugere falha de carregamento, provavelmente da legenda ou miniatura da camada, e o usuário não sabe o que o controle representa nem se a camada funciona; isso passa uma impressão de erro e de baixa confiabilidade.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, extremo direito das linhas de camada (Cadastro Nacional de Florestas Públicas e Hidrografia)

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens, oferecer um ícone ou legenda de reserva e exibir mensagem clara se a legenda não puder ser carregada.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem rótulo na barra do mapa e nos controles de camada são centrais para a tarefa, mantém-se maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: controles essenciais só com ícone, sem texto; confirma-se 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícone de olho riscado ao lado de cada camada`

O estado de visibilidade da camada é indicado apenas por um ícone de olho riscado, sem texto nem diferença clara entre ligada e desligada.

**Justificativa:** Não fica claro se o olho riscado indica que a camada está oculta ou se é a ação de ocultar; o mapa não mostra nenhuma camada ativa, e o usuário não recebe feedback do estado atual.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, ícone de olho riscado à esquerda de 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas' e 'Hidrografia'

**Recomendação:** Usar um interruptor ou caixa de seleção com rótulo e estado visual distinto (ligada/desligada) e dica de contexto ao passar o mouse.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas flutuante sobre o mapa`

Os botões de grade, camadas, mapa e compartilhar são só ícones, sem rótulo visível, e seus significados são ambíguos; o ícone de grade aparece duas vezes (mapa e cabeçalho).

**Justificativa:** O ícone de grade (nove pontos) costuma indicar menu de aplicativos, mas aqui abre temas; o usuário precisa adivinhar a função de cada botão. O pequeno 'x' sobre o botão de camadas também é confuso.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de botões com ícones de grade, camadas e mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou dicas de contexto visíveis e usar ícones distintos e convencionais para temas, camadas base e compartilhamento.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio, sem placeholder visível, e a lupa fica separada, no canto oposto da tela.

**Justificativa:** O texto indica que a busca serve para 'Pesquise pelo nome do estado ou município', mas essa orientação não aparece na tela; o usuário não reconhece o campo como busca e a lupa distante dificulta a associação.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder como 'Pesquisar estado ou município' e posicionar a lupa junto ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Seletor de temas ('Escolha um tema:')`

Termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem sem explicação, e 'Assistencia Técnica' está sem acento.

**Justificativa:** Siglas e nomes internos não são claros para usuários novos; a falta de acento denota descuido e inconsistência com o restante do texto em português.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Expandir siglas ou acrescentar descrição curta (ex.: Zoneamento Agrícola de Risco Climático) e corrigir a ortografia.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas e mapa inicial`

O mapa abre em visão continental sem nenhuma camada ativa e sem orientação sobre como começar a explorar.

**Justificativa:** Em uma exploração livre, o usuário vê um painel de pastas fechadas e um mapa sem dados temáticos, sem instrução sobre como ligar camadas ou escolher um tema, o que aumenta o esforço dos novatos.

**Evidência (visual):** Área do mapa e painel esquerdo no estado inicial

**Recomendação:** Oferecer uma breve introdução ou dicas no primeiro uso e abrir o mapa centralizado no Brasil com uma camada de exemplo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' branco sobre verde-claro tem leitura reduzida, mas o botão é grande e o texto curto; menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde claro é quase invisível sobre o fundo cinza e carrega informação, mas é secundário; mantém-se 2.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma é complexa, com muitos temas e camadas e ícones ambíguos; a ausência de ajuda afeta novos usuários, então a severidade sobe para 2.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Item 'Divisão Geográfica' no painel de camadas`

Um pequeno ícone verde com o número '1' ao lado de 'Divisão Geográfica' não tem significado claro.

**Justificativa:** Não se sabe se indica camadas ativas, nível ou notificação; além disso, é minúsculo e de baixo contraste.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Rotular o indicador (ex.: '1 camada ativa') ou removê-lo se não for necessário.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao seletor de temas oculto nesta tela e não é visível na captura; impacto real baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O cabeçalho é curto e há pouca navegação antes do conteúdo, então o impacto é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

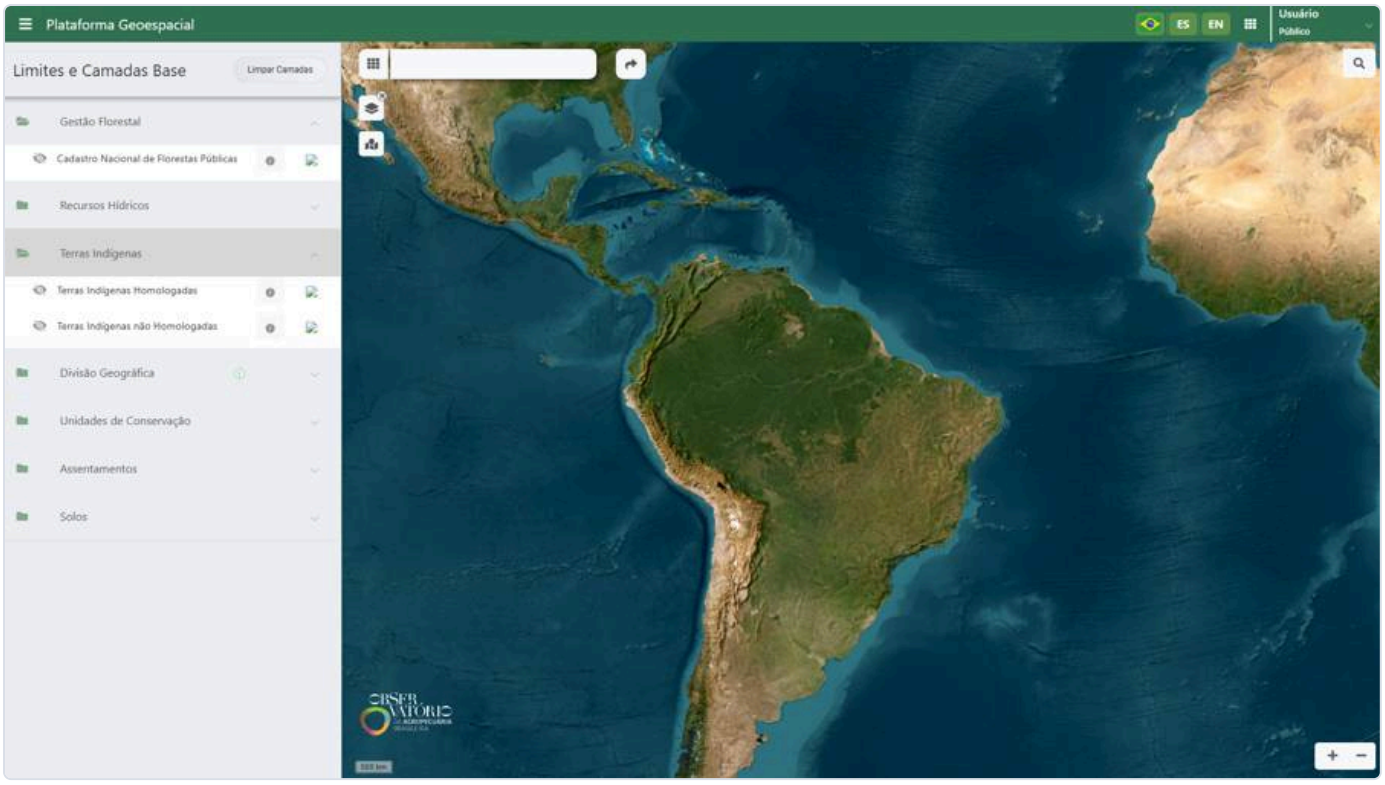
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há movimento perceptível na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 42: x51_terras_indigenas (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens visíveis aparecem quebradas, sem texto alternativo, o que agrava o problema além da falta de alt.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel de camadas, ícone de olho riscado ao lado de cada camada`

O ícone de olho riscado não deixa claro se a camada está oculta ou se é a ação de ocultar, e o mapa não mostra nenhuma camada ativa.

**Justificativa:** Terras Indígenas está expandida, mas o mapa não exibe nenhuma sobreposição nem indicação de camada ativa. O usuário não sabe o estado atual nem como ligar a camada.

**Evidência (texto):** Terras Indígenas Homologadas

**Recomendação:** Usar toggle ou checkbox com estado explícito (ligado/desligado), alterar o ícone conforme o estado e dar feedback visual no mapa ao ativar.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Coluna direita das camadas (miniaturas/legenda)`

As miniaturas ou legendas de cada camada aparecem como imagens quebradas.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada ao lado de cada camada indica falha de carregamento e passa impressão de erro, sem explicação ao usuário. A legenda, necessária para interpretar a camada, fica indisponível.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, coluna à direita dos botões de informação em cada camada

**Recomendação:** Corrigir a origem das imagens, prever um placeholder ou ocultar o elemento em caso de falha, e informar o erro se for relevante.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone sobre o mapa e no painel (informação, camadas) são centrais para a tarefa e não têm rótulo. Confirmo a severidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os controles só com ícone dificultam a exploração das camadas, e a função não é evidente. Confirmo.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (ícones de grade, camadas, mapa e compartilhar)`

Os ícones sem rótulo visível (grade, camadas, mapa, seta de compartilhar, ícone de grade no cabeçalho) têm significado ambíguo.

**Justificativa:** Dois ícones de grade em locais diferentes (cabeçalho e mapa) e um ícone de mapa com um 'x' pequeno não indicam sua função. O usuário precisa adivinhar ou testar cada um.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e cabeçalho, próximo a ES/EN

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis, diferenciar os ícones de grade e explicar a função de cada ferramenta.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca sobre o mapa`

O campo de busca no topo do mapa está vazio e sem placeholder visível, e a instrução só existe como atributo oculto.

**Justificativa:** O texto 'Pesquise pelo nome do estado ou município' não aparece na tela. O usuário não sabe o que digitar, e a lupa à direita está separada do campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível ('Pesquisar estado ou município') e aproximar o botão de busca do campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Item 'Divisão Geográfica' com selo verde '1'`

O selo verde com '1' não tem significado claro.

**Justificativa:** Pode indicar uma camada ativa ou um contador, mas não há explicação. O contraste baixo o torna ainda mais difícil de interpretar.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Rotular o contador (por exemplo '1 camada ativa') ou fornecer tooltip e usar contraste adequado.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema'`

O modal lista 14 temas de peso igual, sem agrupamento nem destaque, e inclui o aviso 'Em breve, novos painéis.'.

**Justificativa:** A lista plana de temas diversos aumenta o esforço de escolha, e o aviso de conteúdo futuro compete com as opções reais.

**Evidência (texto):** Em breve, novos painéis.

**Recomendação:** Agrupar os temas por categoria, destacar os mais usados e tornar o aviso discreto ou removê-lo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto ES, branco sobre verde claro, é legível, mas o contraste é baixo. Mantida.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo verde claro '1' é de difícil leitura e significado obscuro. Mantida.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

3 maior regras #12 · índice 1.2

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 3:** A tela tem muitos ícones ambíguos, legendas quebradas e temas, sem nenhuma ajuda contextual visível. Isso agrava a ausência de ajuda.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cabeçalho (bandeira, ES, EN)`

O seletor de idioma mistura uma bandeira do Brasil com botões de texto ES e EN, sem rótulo de PT.

**Justificativa:** O padrão é inconsistente: o idioma atual é indicado por bandeira e os demais por siglas, e não fica claro que se trata de troca de idioma.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Usar um seletor consistente (PT/ES/EN) com o idioma atual destacado.

1 cosmético LLM evidência visual #14 · índice 0.75

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Ícone de camadas com 'x' sobre o mapa`

Um pequeno 'x' sobreposto ao ícone de camadas tem função não identificada e alvo de clique minúsculo.

**Justificativa:** O 'x' parece fechar ou remover algo, mas o usuário não sabe o quê, o que pode causar ações acidentais sem desfazer.

**Evidência (visual):** Lateral esquerda do mapa, abaixo do campo de busca

**Recomendação:** Indicar a função do 'x' com rótulo ou tooltip, aumentar a área clicável e permitir desfazer.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste de 1:1 provavelmente vem de elemento oculto atrás do modal, que não aparece na captura. O impacto visual é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A navegação é curta, e o impacto de não haver skip link é baixo. Mantida.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

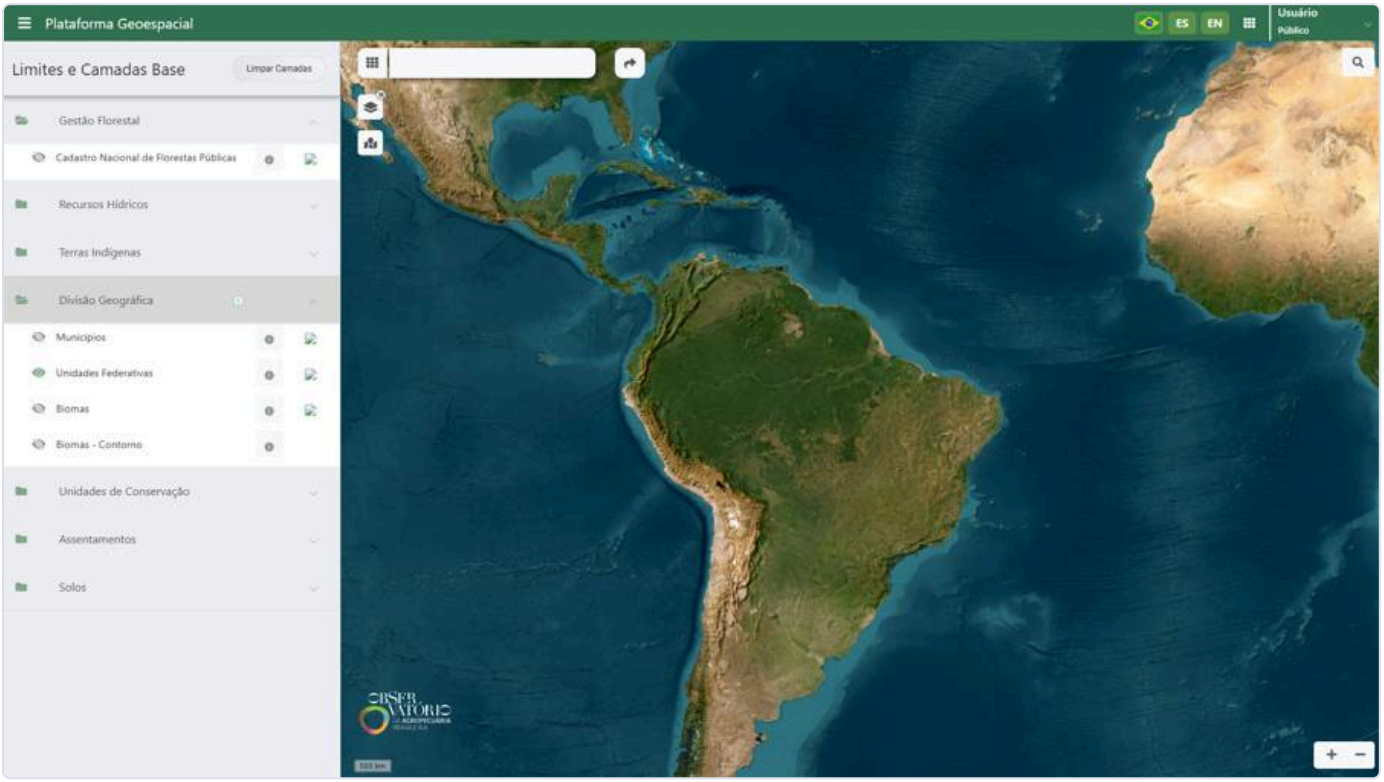
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê nenhuma animação evidente na captura, então o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 43: x52_divisao_geografica_1 (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa central versus camada 'Unidades Federativas' ativa`

A camada 'Unidades Federativas' está marcada como visível (olho verde), mas o mapa mostra a América Latina e a África sem nenhum contorno de estados.

**Justificativa:** O usuário liga a camada e não vê resultado nem indicação de que é preciso aproximar o zoom ou aguardar o carregamento; o sistema não informa o que está acontecendo.

**Evidência (visual):** Área do mapa, com 'Unidades Federativas' ativa no painel esquerdo

**Recomendação:** Ajustar a vista inicial para o Brasil ao ativar uma camada e exibir indicador de carregamento ou aviso de escala/zoom mínimo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone no mapa e no cabeçalho não têm rótulo visível e têm funções pouco óbvias; mantém-se severidade maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesma situação: controles só com ícone sem texto, relevantes para navegação, confirmando severidade 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `21 <img>`

21 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela, o que confirma o impacto menor mas real.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes do mapa (grade, seta, camadas, mapa) e cabeçalho (ícone de grade)`

Vários botões usam apenas ícones genéricos (grade, seta curva, pilha de camadas, mapa) sem rótulo ou tooltip visível.

**Justificativa:** A seta de 'compartilhar', a grade e o ícone de mapa não têm significado evidente; o usuário precisa clicar para descobrir a função.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e usar ícones convencionais para compartilhar, camadas e mapa base.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel de camadas, coluna direita dos itens (Municípios, Unidades Federativas, Biomas)`

As miniaturas/legendas das camadas aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** O conteúdo visual esperado (legenda da camada) falha sem qualquer mensagem, o que passa aparência de erro e impede entender a simbologia no mapa.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, à direita dos botões 'i' nas camadas de Divisão Geográfica e Gestão Florestal

**Recomendação:** Corrigir o carregamento das imagens e prever um substituto (texto ou ícone padrão) em caso de falha.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Badge '1' ao lado de 'Divisão Geográfica'`

Um pequeno círculo verde com o número 1 aparece no grupo sem explicação do que representa.

**Justificativa:** Não fica claro se é número de camadas ativas ou outra contagem; é pequeno e de baixo contraste.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Exibir texto como '1 camada ativa' ou tooltip, com contraste adequado.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio, sem placeholder ou rótulo visível; a instrução só existe como atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não sabe que pode pesquisar estado ou município, e a lupa isolada no canto direito duplica a função de busca em outro ponto da tela.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Mostrar placeholder visível como 'Pesquise pelo nome do estado ou município' e unificar a busca em um único controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Botões 'i' das camadas`

A informação de fonte e data só aparece em atributos dos botões 'i', sem explicar o significado da camada, e há datas como '-' sem justificativa.

**Justificativa:** O usuário que explora camadas não encontra descrição do conteúdo nem orientação de uso; 'Data de atualização: -' deixa a procedência incompleta.

**Evidência (texto):** Fonte: Diretoria de Geociências (IBGE/DGC) e Embrapa - Solos Data de atualização: -

**Recomendação:** Incluir descrição curta da camada, indicar 'não informada' quando faltar data e oferecer ajuda contextual do painel.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto branco 'ES' sobre verde claro é legível por ser em negrito e grande, mas o contraste continua abaixo do recomendado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O badge '1' em verde claro sobre cinza é quase ilegível e sem explicação, confirmando a severidade.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Plataforma complexa com muitas camadas e ícones ambíguos; a ausência de ajuda visível pesa mais que o nível cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Item 'Biomas - Contorno' e lista de Divisão Geográfica`

Alguns itens têm miniatura à direita e outros não ('Biomas - Contorno'), e há erro de grafia em 'Assistencia Técnica'.

**Justificativa:** A inconsistência na estrutura das linhas e na ortografia reduz a padronização e a percepção de qualidade.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Padronizar a estrutura das linhas de camada e corrigir a grafia para 'Assistência Técnica'.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao menu de temas oculto e não aparece na captura, então o impacto real neste estado é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do conteúdo; impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

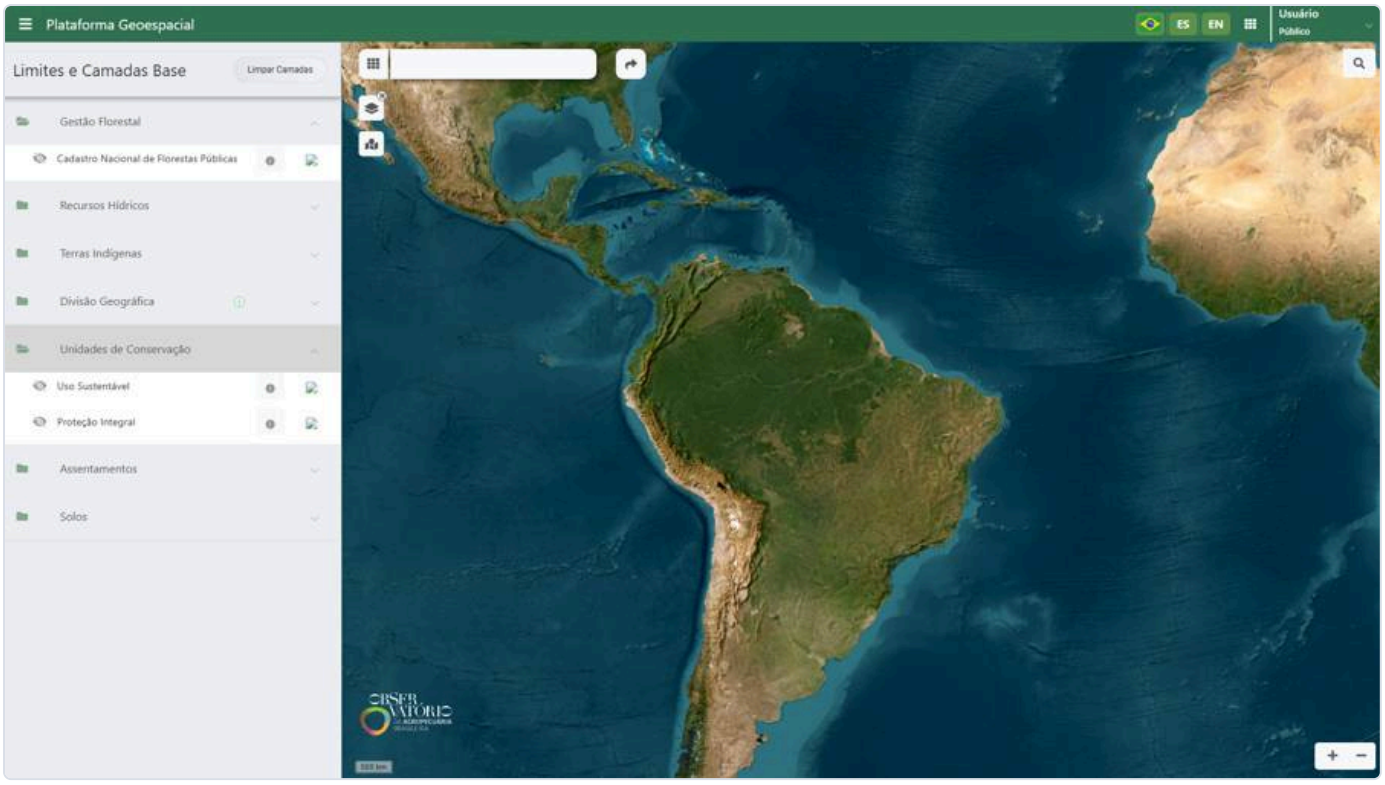
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação perceptível na captura; efeito cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 44: x53_unidades_de_conservacao (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt correspondem às miniaturas quebradas visíveis na tela, que exibem apenas ícone de erro; o impacto visual é maior.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, coluna direita de cada camada (Cadastro Nacional, Uso Sustentável, Proteção Integral)`

As miniaturas/legendas das camadas aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** O usuário não consegue ver a simbologia da camada nem confirmar se ela foi carregada; a imagem quebrada sugere falha do sistema sem nenhuma explicação.

**Evidência (visual):** Coluna direita do painel lateral, ao lado dos botões de informação de cada camada

**Recomendação:** Corrigir o carregamento das imagens de legenda, oferecer um fallback (amostra de cor ou ícone genérico) e texto alternativo.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone (informação, mapa, camadas) não têm rótulo visível e dependem de interpretação; severidade mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesma situação: controles flutuantes do mapa sem rótulo, de função ambígua; confirma-se o impacto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícone de olho cortado à esquerda de cada camada`

O ícone de olho cortado indica camada oculta, mas não há rótulo nem feedback claro de como ativá-la ou de qual é o estado atual.

**Justificativa:** Um ícone cortado pode ser lido como 'ação: ocultar' ou como 'estado: oculto'; sem texto ou tooltip visível, o usuário fica na dúvida sobre o estado da camada.

**Evidência (visual):** Ícones de olho riscado à esquerda de 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas', 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral'

**Recomendação:** Usar um interruptor ou checkbox com estado claro (ligado/desligado) e rótulo ou tooltip visível.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes do mapa (canto superior esquerdo) e barra superior`

Ícones sem rótulo (grade, camadas com 'x', mapa, seta de compartilhar) têm significado ambíguo; dois ícones de grade com funções diferentes.

**Justificativa:** O mesmo ícone de grade aparece na barra superior (menu de aplicações) e no mapa (temas), e o ícone de camadas com 'x' não deixa claro se fecha ou limpa algo; o usuário precisa adivinhar as funções.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones por função.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio e sem placeholder ou rótulo visível; a instrução só existe como atributo.

**Justificativa:** Sem texto de orientação, o usuário não reconhece que o campo permite pesquisar estado ou município e pode não perceber que se trata de uma busca.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível, como 'Pesquise pelo nome do estado ou município', e um ícone de lupa junto ao campo.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Estado inicial do mapa e painel lateral`

O mapa abre sem nenhuma camada ativa, em vista continental, sem orientação sobre como começar a explorar as camadas.

**Justificativa:** Um usuário público não sabe que deve expandir os grupos e ativar o ícone de olho para ver dados; não há dica, tour ou texto de apoio no ponto de decisão.

**Evidência (visual):** Área do mapa inteira e painel lateral abaixo de 'Solos'

**Recomendação:** Incluir mensagem inicial ou tour curto explicando como ativar camadas, e abrir o mapa centrado no Brasil com uma camada padrão.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' em branco sobre verde-claro tem contraste baixo, mas o botão é grande e de fácil reconhecimento.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo '1' verde-claro sobre cinza mal se vê e seu significado não é claro, o que reforça o problema.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda visível em nenhum ponto e a interface tem muitos ícones ambíguos, o que torna a falta de ajuda mais relevante.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior, botões ES/EN e bandeira`

A bandeira do Brasil e os botões ES e EN não indicam qual idioma está ativo; faltam PT e a consistência do seletor.

**Justificativa:** O usuário não sabe se a bandeira é um botão ou o indicador do idioma atual, e o padrão de seletores de idioma não é seguido.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Apresentar um seletor consistente (PT, ES, EN) destacando o idioma ativo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Selo verde '1' ao lado de 'Divisão Geográfica'`

Um indicador numérico verde sem explicação aparece ao lado do grupo.

**Justificativa:** Não fica claro se o '1' significa número de camadas ativas, de camadas disponíveis ou outra coisa.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Adicionar tooltip ou texto, por exemplo '1 camada ativa', e reforçar o contraste.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível nesta tela; o impacto é mínimo neste estado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem pouca navegação repetitiva; o impacto para usuários experientes é pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

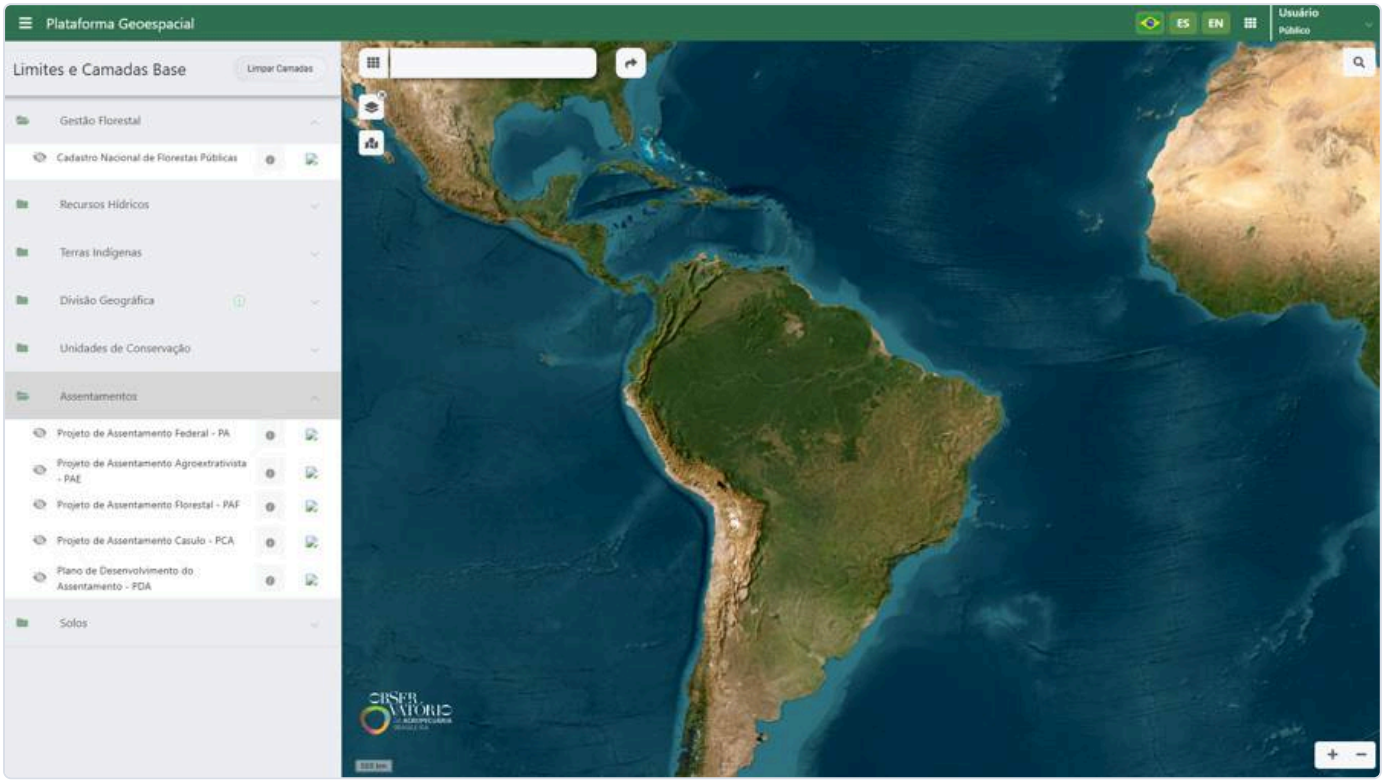
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação perceptível na captura; efeito cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 45: x54_assentamentos (18 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `23 <img>`

23 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela, o que agrava o problema visual e impede a leitura das legendas.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel esquerdo, coluna direita de cada camada de Assentamentos e Gestão Florestal`

As miniaturas de legenda de cada camada aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** A coluna à direita de cada camada mostra o ícone de imagem não carregada, então o usuário não sabe o significado dos símbolos no mapa nem se o recurso falhou. Não há mensagem nem alternativa.

**Evidência (visual):** Coluna direita do painel esquerdo, ao lado dos botões de informação das camadas

**Recomendação:** Corrigir as URLs das legendas, exibir um fallback (texto ou cor da camada) e uma mensagem discreta caso a legenda não carregue.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões somente de ícone, como camadas e alterar mapa, são ambíguos visualmente, então a severidade se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem texto, como compartilhar e grade, não deixam clara sua função, o que prejudica o uso.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens de camada no painel esquerdo (ícone de olho riscado)`

O estado das camadas (ativa ou inativa) é indicado apenas por um ícone de olho riscado, sem texto nem diferenciação clara.

**Justificativa:** Todas as camadas exibem o mesmo olho riscado e nenhuma aparece destacada. Não fica claro se o ícone representa o estado atual ou a ação de ativar, nem o que está sendo mostrado no mapa.

**Evidência (visual):** Ícones de olho riscado à esquerda de cada camada no painel lateral

**Recomendação:** Usar um estado visual claro (olho aberto/fechado, switch ou checkbox, destaque do item ativo) e um rótulo ou tooltip.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de camadas de Assentamentos`

As siglas PA, PAE, PAF, PCA e PDA são técnicas e não são explicadas.

**Justificativa:** Os nomes dos assentamentos trazem siglas do jargão da reforma agrária que um usuário público pode não conhecer, e o sistema não oferece glossário nem descrição imediata.

**Evidência (texto):** Projeto de Assentamento Casulo - PCA

**Recomendação:** Acrescentar descrições curtas ou tooltips que expliquem cada tipo de assentamento e um glossário acessível.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas flutuante sobre o mapa e barra superior`

Ícones de grade, compartilhar, camadas e mapa não têm rótulo visível e têm significado ambíguo.

**Justificativa:** Dois ícones de grade (menu de temas e menu de aplicativos) parecem iguais e têm funções diferentes. O ícone de camadas e o de "Alterar mapa" também são parecidos e sem texto, o que dificulta saber o que fazem.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e usar ícones distintos para cada função.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Caixa de busca no topo do mapa`

O campo de busca é uma caixa branca vazia sem placeholder nem rótulo visível.

**Justificativa:** A função de pesquisar estado ou município só aparece como atributo oculto, e o usuário vê um campo em branco sem saber o que digitar. A lupa está distante, no canto superior direito.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Incluir placeholder visível como "Pesquise pelo nome do estado ou município" e aproximar a lupa do campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item Divisão Geográfica no acordeão`

Um ícone verde circular com "1" aparece ao lado de Divisão Geográfica sem explicação.

**Justificativa:** O indicador numérico, com baixo contraste, não diz se representa camadas ativas, novidades ou outro estado, o que gera dúvida.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Tornar o indicador legível, acrescentar um tooltip como "1 camada ativa" e usar o mesmo padrão em todos os grupos.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Botões de informação ao lado das camadas`

Fonte e data de atualização dos dados ficam em botões de informação, sem texto visível, e a data é 2020.

**Justificativa:** O usuário só descobre a procedência e a defasagem dos dados ao interagir com cada ícone. A ajuda não está disponível no contexto, e a metadata aparece repetida em cada item.

**Evidência (texto):** Fonte: Base de Assentamentos de Reforma Agrária Data de atualização: 2020

**Recomendação:** Mostrar a fonte e a data ao passar o mouse ou em um painel de detalhes com texto visível, e destacar dados desatualizados.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas`

Não há controle para ativar ou desativar todas as camadas de um grupo, nem busca de camadas.

**Justificativa:** Para ver os cinco tipos de assentamento é preciso acionar cada camada individualmente, e usuários experientes não têm atalhos. "Limpar Camadas" é o único controle em lote.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, grupo Assentamentos expandido

**Recomendação:** Oferecer "selecionar tudo" por grupo, filtro de camadas e camadas favoritas.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto "ES" é branco sobre verde-claro, de leitura razoável, mas o contraste baixo prejudica quem tem baixa visão.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "1" em verde-claro sobre cinza é quase ilegível e o indicador já é ambíguo, então a severidade se mantém.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #14 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A tela tem uma busca de local, mas sem rótulo visível, e não há ajuda contextual para as siglas nem para as camadas; o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #15 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Visão inicial do mapa`

O mapa abre em escala continental, com a América Latina inteira, enquanto as camadas são brasileiras.

**Justificativa:** Muita área do mapa é irrelevante para o conteúdo, e o usuário precisa dar zoom manualmente para ver as camadas. O logotipo do Observatório também reduz a legibilidade da área inferior esquerda.

**Evidência (visual):** Área central do mapa e canto inferior esquerdo (logotipo)

**Recomendação:** Centralizar e enquadrar o mapa no Brasil e posicionar o logotipo de forma que não concorra com o conteúdo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto "Agricultura Familiar" pertence a um modal de temas fechado e não está visível, então o impacto real é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação, então a ausência de link para pular afeta pouco.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

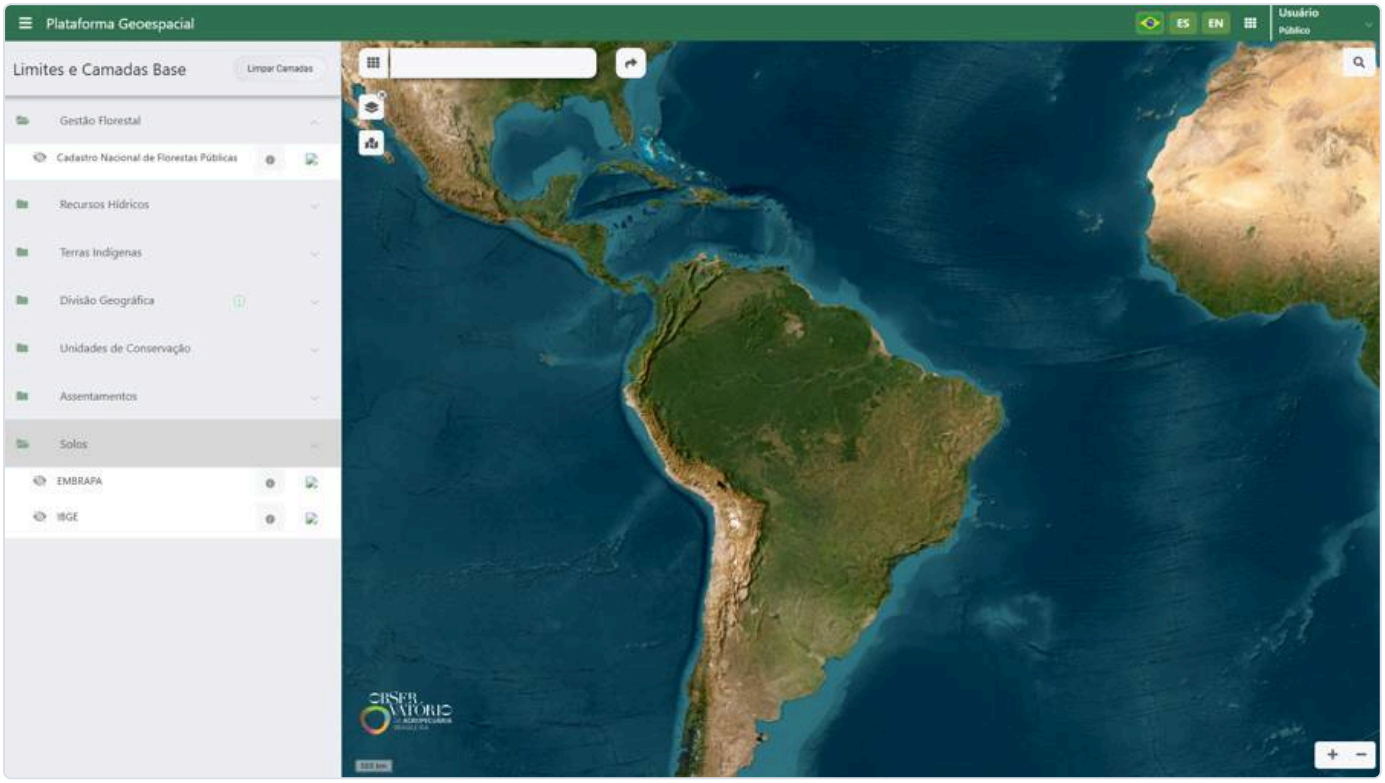
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê movimento relevante na captura, então o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 46: x55_solos (15 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** Várias imagens aparecem quebradas na tela, e a falta de alt agrava o problema, pois nem o texto substituto é visível.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, coluna direita das camadas (Cadastro Nacional de Florestas Públicas, EMBRAPA, IBGE)`

As miniaturas de legenda das camadas aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada sugere falha de carregamento sem explicação. O usuário não sabe se a legenda existe nem o que representa a camada, e não há mensagem nem alternativa.

**Evidência (visual):** Coluna direita do painel lateral, ao lado dos ícones de informação, nas linhas das camadas

**Recomendação:** Corrigir a origem das imagens e, se falharem, exibir um texto ou uma legenda substituta com mensagem clara.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os controles só com ícone realmente não são explicados no visual, então o impacto se mantém alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O ícone de informação e os de ação não têm texto e o visual não os esclarece, mantendo a severidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior do mapa e controles flutuantes à esquerda do mapa`

Os controles do mapa (grade, camadas, mapa com pessoa, seta de compartilhar, lupa) são apenas ícones, sem rótulo visível nem tooltip aparente.

**Justificativa:** Os ícones de grade, camadas e mapa são ambíguos e dois deles parecem redundantes com o painel lateral. O usuário precisa adivinhar ou clicar para descobrir a função de cada um.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e diferenciar claramente a função de cada ícone.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa e lupa no canto superior direito`

O campo de busca no topo está vazio, sem placeholder visível, e há uma segunda lupa isolada no canto oposto.

**Justificativa:** A orientação 'Pesquise pelo nome do estado ou município' não aparece no campo. Duas entradas de busca em lados opostos confundem sobre qual usar e o que cada uma pesquisa.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Mostrar um placeholder visível no campo e unificar ou diferenciar claramente as duas buscas.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Grupo Solos: itens EMBRAPA e IBGE`

Os dois itens de Solos têm nomes que indicam só o órgão, e as fontes descritas são quase idênticas (Base de Solos 1:5.000.000, 2018).

**Justificativa:** Os rótulos 'EMBRAPA' e 'IBGE' não dizem o conteúdo da camada, enquanto as outras camadas descrevem o tema. O usuário não entende a diferença entre as duas camadas nem por que ambas existem.

**Evidência (texto):** Fonte: IBGE - Base de Solos 1:5.000.000 Data de atualização: 2018

**Recomendação:** Nomear as camadas pelo conteúdo (por exemplo, 'Mapa de solos') e explicar a diferença entre as fontes.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícones de olho riscado ao lado das camadas e indicador '1' em Divisão Geográfica`

O estado de visibilidade das camadas é indicado só por um olho riscado cinza e o contador '1' fica pouco claro.

**Justificativa:** O olho riscado não deixa claro se indica 'oculta' ou é uma ação para exibir. O mapa não mostra nenhuma camada ativa e o '1' em verde claro, minúsculo, não explica o que conta.

**Evidência (visual):** Painel lateral: olhos riscados à esquerda das camadas e '1' ao lado de Divisão Geográfica

**Recomendação:** Usar um interruptor ou caixa de seleção com estado explícito e rotular o contador, por exemplo '1 camada ativa'.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde claro sobre fundo cinza é de fato quase ilegível, mas é uma informação secundária.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Há muitos ícones ambíguos e camadas com legendas quebradas sem ajuda contextual, o que aumenta a necessidade de ajuda.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #11 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Mapa central e painel lateral`

O mapa abre mostrando toda a América Latina, em vez do Brasil, e não há atalho visível para voltar à extensão do país.

**Justificativa:** A plataforma trata de dados do Brasil, e o usuário precisa dar zoom e arrastar o mapa a cada visita para chegar à área de interesse. Isso tira eficiência de quem usa com frequência.

**Evidência (visual):** Área central do mapa, com a América Latina inteira em destaque

**Recomendação:** Centralizar o mapa no Brasil ao iniciar e oferecer um botão 'Ver Brasil' de restauração da vista.

1 cosmético regras #12 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O 'ES' é legível em verde claro e o botão é secundário, então o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item pertence a um painel temático que não está visível nesta tela, então o impacto real aqui é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

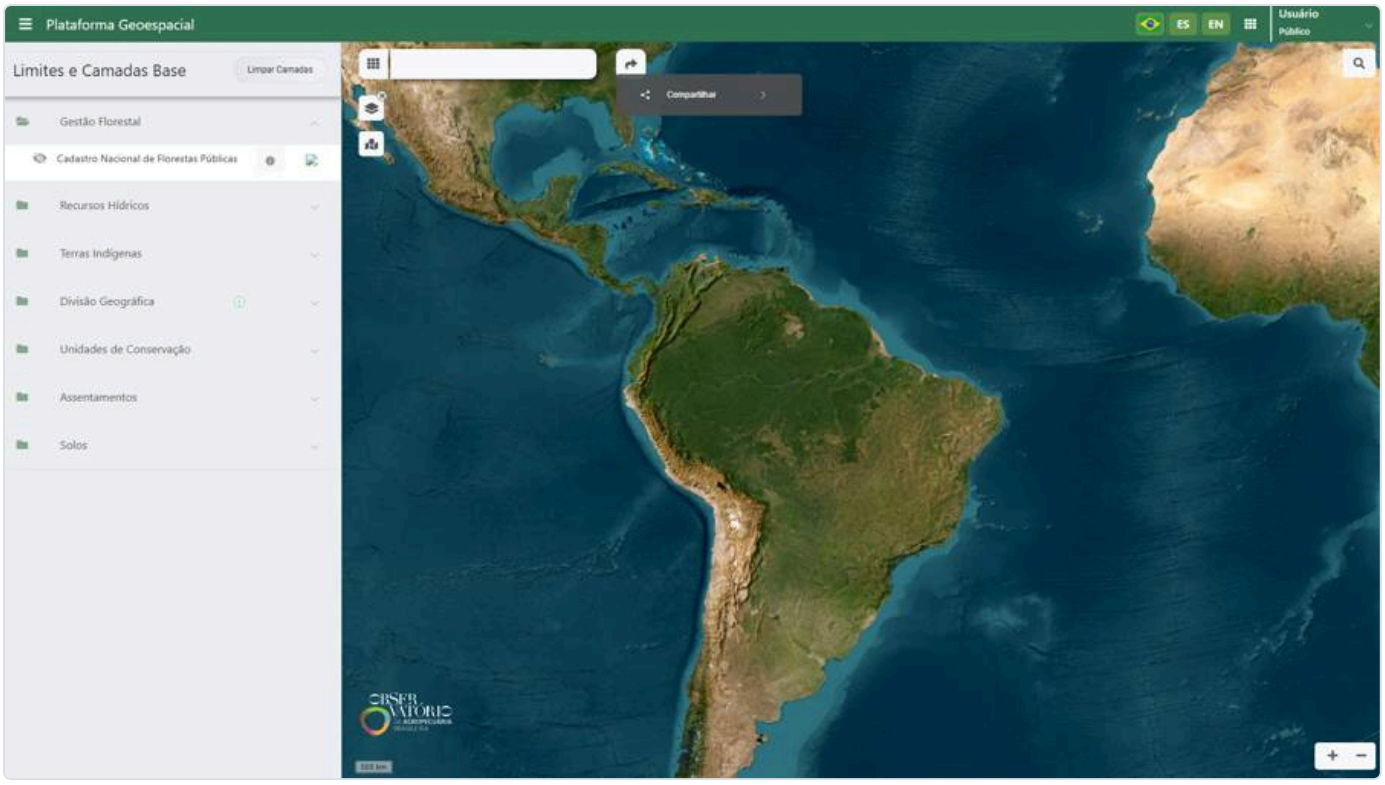
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 47: x56_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** O visual mostra uma imagem quebrada no lugar da legenda, o que agrava a ausência de alternativa textual.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel esquerdo, linha da camada 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas', ícone à direita`

Um ícone de imagem quebrada aparece ao lado da camada, no lugar do que deveria ser a legenda ou a miniatura.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada indica falha de carregamento sem explicação. O usuário não sabe se a legenda existe nem se a camada carregou, e a camada aparece com o olho cortado (oculta), sem confirmação do estado.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, linha 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas', ícone à direita (~x=428, y=215)

**Recomendação:** Corrigir a origem da imagem, oferecer um fallback com texto e mostrar claramente o estado da camada (ativa ou oculta) com um rótulo.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca é um retângulo branco vazio, sem placeholder nem rótulo visível indicando o que pesquisar.

**Justificativa:** O texto extraído informa que a busca é por 'nome do estado ou município', mas isso não aparece na tela. O usuário precisa adivinhar a função do campo, ao lado de um ícone de grade e de uma lupa isolada no canto direito.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar placeholder visível, como 'Pesquise pelo nome do estado ou município', e unir a lupa ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões flutuantes só com ícones são realmente ambíguos no mapa; severidade mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Controles só com ícone (camadas, mapa base, informação) não têm rótulo visível; mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões flutuantes à esquerda do mapa e barra superior`

Ícones ambíguos (duas grades de pontos, camadas com 'x', mapa com marcador) sem rótulo visível, com funções pouco evidentes.

**Justificativa:** O mesmo ícone de grade aparece na barra de busca e na barra superior, com funções provavelmente diferentes. O 'x' sobre o ícone de camadas sugere fechar ou remover, mas seu efeito é incerto. Os ícones não seguem convenções reconhecíveis.

**Evidência (visual):** Coluna de botões flutuantes sobre o mapa (x≈510, y≈80–195) e ícone de grade no topo direito

**Recomendação:** Usar ícones distintos e convencionais, acompanhados de rótulos ou tooltips visíveis (ex.: 'Camadas', 'Mapa base', 'Temas').

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel 'Compartilhar' sobre o mapa`

O painel escuro 'Compartilhar' fica aberto sobre o mapa, sem que o usuário o tenha acionado, e cobre parte do conteúdo.

**Justificativa:** A ação secundária de compartilhar ocupa espaço no mapa e compete com a busca e os controles principais, sem relação com a tarefa de explorar camadas. O texto pequeno e o fundo escuro semitransparente são pouco legíveis.

**Evidência (texto):** Compartilhar

**Recomendação:** Manter o painel recolhido por padrão e abri-lo apenas ao clicar no botão de compartilhar, com opção clara de fechar.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Item 'Divisão Geográfica' no painel esquerdo`

Um pequeno indicador circular verde com o número '1' aparece ao lado de 'Divisão Geográfica' sem explicação.

**Justificativa:** O usuário não sabe se '1' indica camadas ativas, itens disponíveis ou notificação. O baixo contraste do ícone agrava a dificuldade de interpretá-lo.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Rotular o indicador (ex.: '1 camada ativa') ou mostrar um tooltip, e dar a ele contraste adequado.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas e mapa`

Não há ajuda contextual sobre como ativar camadas, ler a legenda ou usar as ferramentas do mapa.

**Justificativa:** A interface tem muitas ferramentas só com ícones e camadas com ícones de olho e informação. Um público geral (usuário Público) não recebe orientação alguma sobre o fluxo.

**Evidência (visual):** Toda a interface, em especial os controles do mapa e o painel de camadas

**Recomendação:** Adicionar um botão de ajuda ou tour guiado e tooltips curtos nos controles principais.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador '1' é verde-claro sobre cinza-claro e quase invisível, o que confirma o problema de leitura.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma é complexa, com muitas camadas e ícones ambíguos, e não oferece ajuda visível; o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cabeçalho superior direito (bandeira, ES, EN)`

O seletor de idioma mistura a bandeira do Brasil com as siglas ES e EN, sem indicar qual idioma está ativo nem o padrão PT.

**Justificativa:** A bandeira representa país e não idioma; as opções aparecem como botões iguais, e o idioma atual não é distinguível. Isso gera dúvida sobre o que cada controle faz.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Usar um seletor consistente (PT/ES/EN) com o idioma ativo destacado.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** As siglas ES e EN são brancas sobre verde, de leitura razoável pelo tamanho em negrito; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível nesta captura; impacto atual mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O painel lateral é curto e a página tem poucos elementos de navegação; o impacto é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

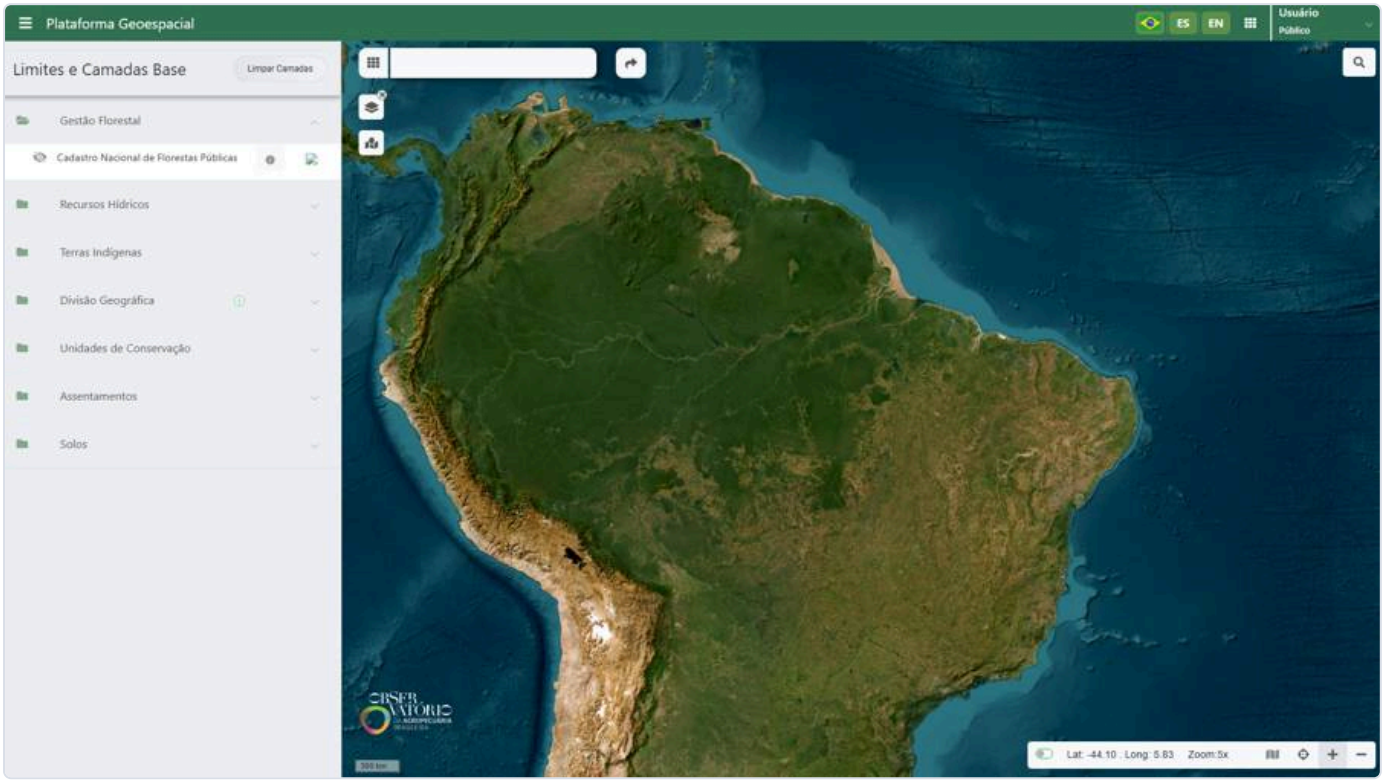
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nada visível na captura indica animação perturbadora; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 48: x57_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior do mapa, coordenadas 'Lat: -44.10 . Long: 5.83'`

Os valores de latitude e longitude parecem invertidos em relação à região exibida (América do Sul).

**Justificativa:** O mapa mostra o norte da América do Sul, onde a latitude é positiva e baixa e a longitude é cerca de -44; a interface exibe Lat -44.10 e Long 5.83, contrariando a convenção cartográfica e induzindo a leitura incorreta da posição.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 5.83

**Recomendação:** Corrigir a ordem ou os rótulos das coordenadas, usando o formato padrão (latitude, longitude) com sinais ou hemisférios (N/S, L/O) claros.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone do mapa (camadas, mapa, compartilhar) não têm texto visível e o significado não é evidente; severidade mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema de controles apenas com ícone em funções centrais; a captura confirma a ambiguidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** A imagem quebrada visível na linha da camada confirma impacto real, mas é localizada e não impede a tarefa.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, linha 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas'`

O ícone à direita da camada aparece como imagem quebrada e o estado da camada (olho riscado) não é explicado.

**Justificativa:** A imagem quebrada sugere falha de carregamento da legenda ou miniatura e não informa se a camada está ativa, oculta ou com erro; o olho riscado não indica claramente se a camada está visível no mapa, que não mostra nenhuma camada sobreposta.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, linha da camada Cadastro Nacional de Florestas Públicas, ícones à direita

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem ou ocultá-la em caso de erro, e mostrar estado explícito da camada (ativa/inativa, carregando, sem dados) com texto ou tooltip.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio, sem rótulo nem placeholder visível; a instrução só existe em atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não vê que o campo aceita nome de estado ou município e precisa adivinhar sua função, apoiado apenas em um ícone de lupa distante, no canto oposto da tela.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquise estado ou município' e aproximar o botão de busca do campo.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles do mapa (canto superior esquerdo e barra inferior)`

Vários ícones têm significado ambíguo: duas grades distintas, seta de compartilhar, pilha de camadas com 'x', mapa com pessoas, alvo e toggle sem rótulo.

**Justificativa:** O ícone de grade aparece na barra superior (apps) e junto à busca (temas) com funções diferentes; os demais ícones não explicam a ação, forçando tentativa e erro.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e barra inferior direita com coordenadas e zoom

**Recomendação:** Usar ícones distintos e convencionais acompanhados de rótulos ou tooltips visíveis (ex.: 'Escolher tema', 'Compartilhar', 'Minha localização').

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

Não há busca ou filtro de camadas, nem atalhos para camadas frequentes; todos os grupos ficam recolhidos e precisam ser abertos um a um.

**Justificativa:** Usuários experientes precisam expandir cada pasta para achar uma camada específica, em um catálogo que pode ser extenso, sem favoritos ou pesquisa.

**Evidência (texto):** Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Incluir campo de busca de camadas, opção de favoritos e expandir/recolher todos os grupos.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto ES em verde claro sobre verde é legível apenas parcialmente, mas é um controle secundário.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador verde claro '1' é de difícil leitura sobre fundo claro e já é ambíguo, mas é um elemento pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Em uma plataforma geoespacial com ícones ambíguos e camadas técnicas, a falta de ajuda contextual pesa mais do que um problema cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Item 'Divisão Geográfica' no painel lateral`

Um indicador verde com número '1' aparece só nesse item, sem explicação.

**Justificativa:** Não é claro se representa camadas ativas, alertas ou outra informação, e nenhum outro grupo apresenta indicador equivalente, o que dificulta a interpretação; o baixo contraste agrava a leitura.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Usar um selo de contagem padronizado em todos os grupos, com tooltip como '1 camada ativa', e contraste adequado.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra superior à direita`

Os botões de idioma ES e EN, a bandeira, o ícone de grade e o menu de usuário ocupam a barra com pouca hierarquia, e o painel de temas tem mensagem 'Em breve, novos painéis.' que ocupa espaço sem utilidade.

**Justificativa:** Elementos secundários competem com a navegação principal e o conteúdo informativo, sem diferenciação visual clara.

**Evidência (texto):** Em breve, novos painéis.

**Recomendação:** Agrupar o seletor de idioma em um único controle e remover ou reduzir mensagens de conteúdo futuro.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste 1:1 provavelmente vem de um painel de temas oculto e não está visível na captura, então o impacto atual é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do conteúdo; o impacto para usuários de teclado é pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

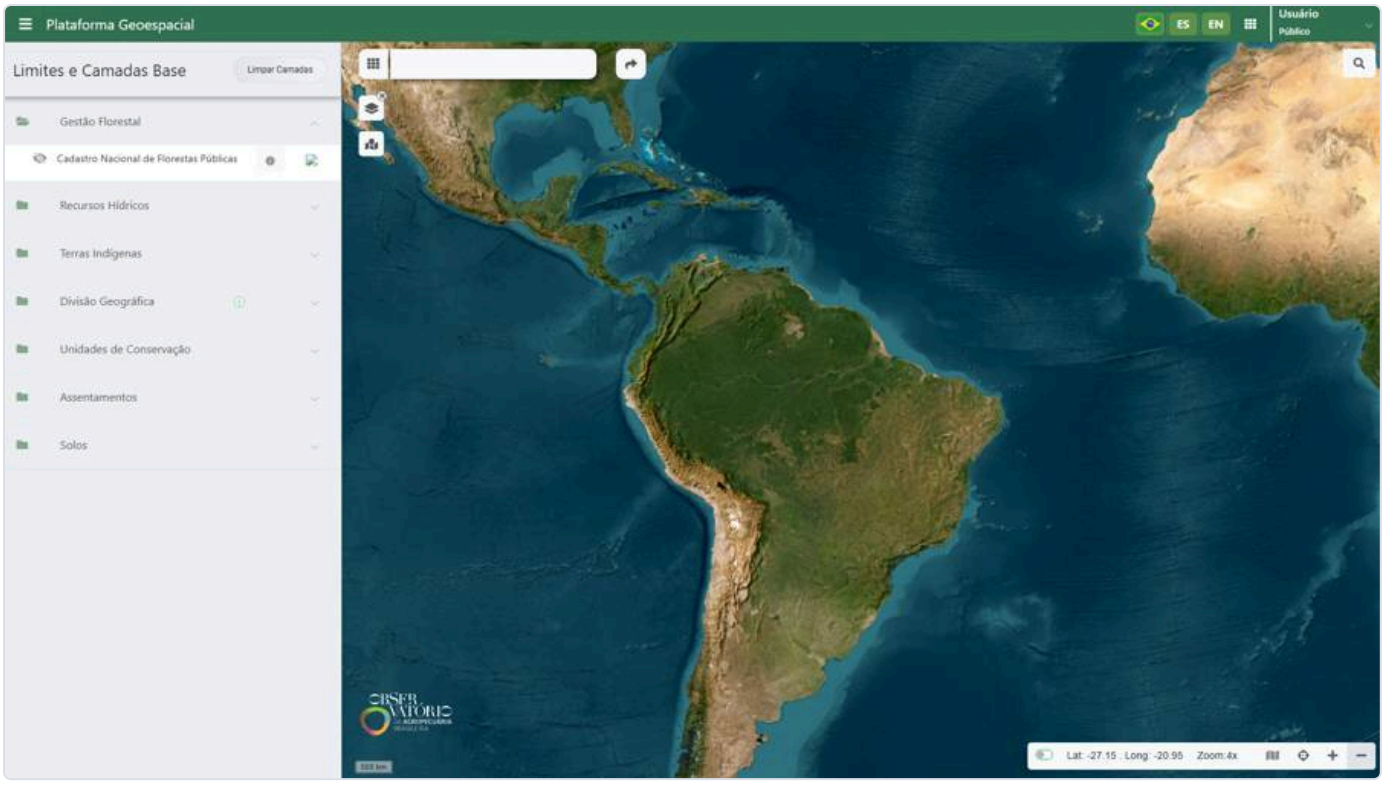
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação evidente na captura; efeito cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 49: x58_btn (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, item 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas', coluna direita`

Ao lado da camada aparece um ícone de imagem quebrada no lugar da legenda/miniatura.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada indica falha de carregamento sem explicação; o usuário não sabe se a camada está ativa, qual a simbologia ou se houve erro.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, linha 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas', ícone à direita do botão de informação

**Recomendação:** Corrigir a origem da imagem de legenda e exibir um placeholder ou mensagem ('Legenda indisponível') com opção de tentar novamente.

3 maior regras #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones do mapa (camadas, mapa, compartilhar) são centrais e sem texto visível; mantém-se severidade maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone). (+6 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Controles do rodapé e da lateral são ambíguos e sem rótulo; confirmado.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** A imagem sem alt inclui a legenda quebrada visível; confirmado como menor.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel lateral, ícone de olho riscado ao lado de 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas'`

O olho riscado não deixa claro se indica camada oculta ou se é o botão para exibi-la.

**Justificativa:** Ícones de visibilidade são ambíguos: representam estado ou ação? Sem rótulo ou tooltip, o usuário não prevê o resultado do clique, e a camada não aparece no mapa.

**Evidência (visual):** Painel lateral, à esquerda do texto 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas'

**Recomendação:** Usar caixa de seleção/interruptor com rótulo ou tooltip ('Mostrar camada') e diferenciar claramente estado ativo e inativo.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Rodapé do mapa, coordenadas`

As coordenadas 'Lat: -27.15 . Long: -20.95' têm formato confuso e apontam para o Atlântico, sem relação óbvia com o que está visível.

**Justificativa:** O ponto separador entre latitude e longitude e a falta de unidade ou de indicação de que seguem o cursor deixam o dado ambíguo e pouco útil para o usuário.

**Evidência (texto):** Lat: -27.15 . Long: -20.95

**Recomendação:** Formatar como '27,15° S, 20,95° O', indicar que acompanha o cursor e alinhar ao centro/cursor do mapa.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca superior do mapa`

O campo de busca está vazio, sem placeholder ou rótulo visível, ao lado de um ícone de grade e outro de seta.

**Justificativa:** O texto de apoio 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe só como atributo oculto; o usuário não sabe o que digitar e a lupa aparece separada, no canto oposto.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar placeholder visível ('Buscar estado ou município') e aproximar a lupa do campo.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior e ferramentas do mapa (ícones de grade, camadas, mapa, seta, alvo)`

Vários ícones sem rótulo (duas grades distintas, camadas, mapa, seta de compartilhar, alvo, interruptor no rodapé) têm função pouco clara.

**Justificativa:** A mesma figura de grade aparece no cabeçalho e no mapa com funções diferentes; os demais ícones exigem tentativa e erro para descobrir o que fazem.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e rodapé direito

**Recomendação:** Acrescentar tooltips/rótulos, diferenciar os ícones e agrupar ferramentas por função.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Estado inicial do mapa e painel de camadas`

O mapa abre em visão continental da América Latina (zoom 4x), sem enquadrar o Brasil, e todas as camadas começam desativadas, exigindo vários cliques.

**Justificativa:** Para uma plataforma do agro brasileiro, o usuário experiente precisa ampliar e ativar camadas manualmente a cada visita, sem favoritos nem estados salvos.

**Evidência (visual):** Área do mapa, visão da América Latina

**Recomendação:** Centralizar o mapa no Brasil e permitir camadas favoritas ou últimas camadas usadas.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** Texto 'ES' branco sobre verde claro tem leitura reduzida, mas é curto e reconhecível.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde claro sobre fundo cinza é quase ilegível e já carece de explicação; mantém-se.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Em plataforma com muitas camadas e ícones sem rótulo, a ausência de ajuda no ponto de uso pesa mais que o cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel lateral, grupo 'Divisão Geográfica'`

Aparece um indicador circular verde com '1' sem explicação.

**Justificativa:** Não fica claro se o número indica camadas ativas, itens ou notificações.

**Evidência (texto):** 1

**Recomendação:** Explicar com tooltip ou rótulo ('1 camada ativa').

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cabeçalho, botões de idioma`

A bandeira do Brasil e os botões 'ES' e 'EN' usam mistura de bandeira e siglas para seleção de idioma.

**Justificativa:** O padrão não é coerente: o idioma atual é marcado por bandeira e os demais por siglas, e não há indicação clara de qual está ativo.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Usar um padrão único (siglas PT/ES/EN) com destaque do idioma ativo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** Na captura, o texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não está visível; impacto atual baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

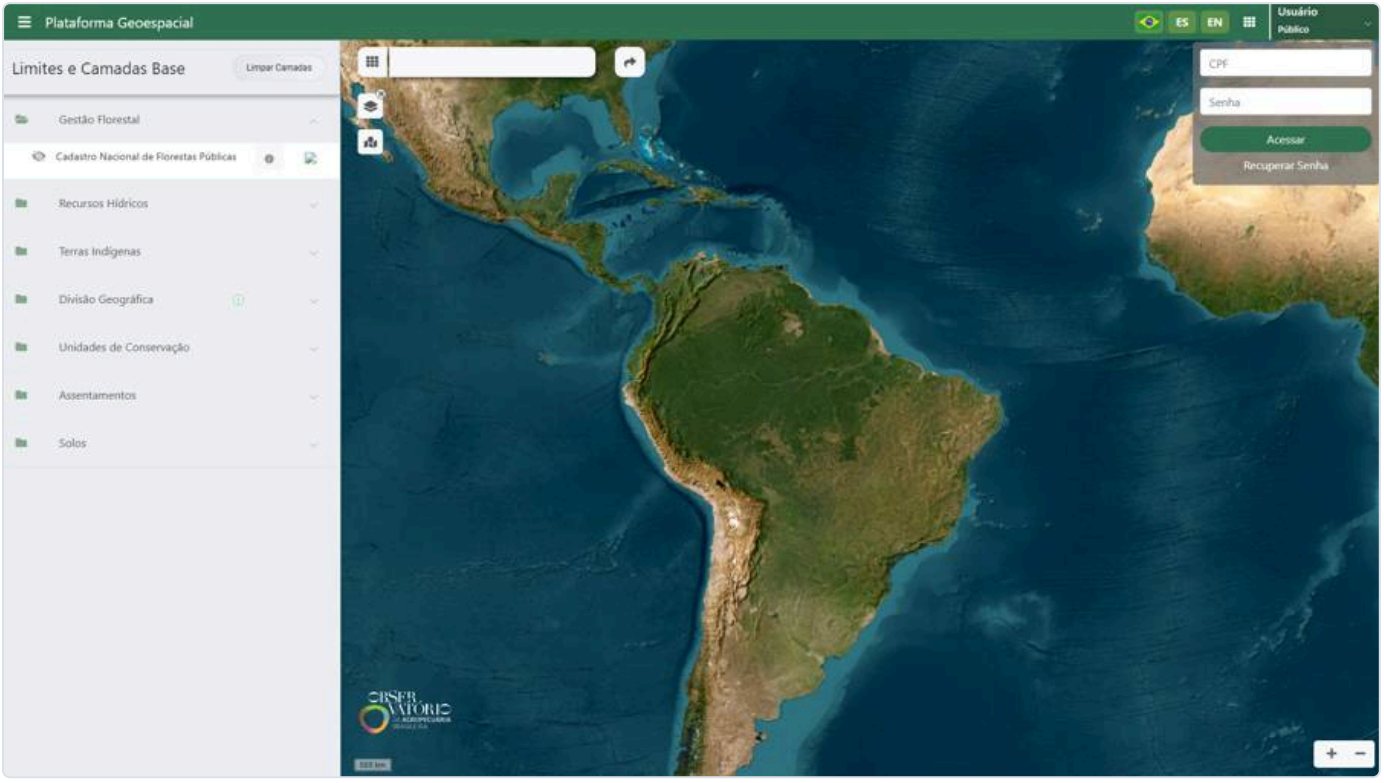
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 50: x60_usuario_publico (20 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item "Cadastro Nacional de Florestas Públicas" no painel lateral e mapa`

A camada aparece com ícone de olho cortado e o mapa não mostra nenhuma camada de floresta, sem indicar se está ativa, oculta ou carregando.

**Justificativa:** O ícone de olho riscado é ambíguo: pode significar camada oculta ou ação disponível. O mapa segue só com a imagem de satélite, então o usuário não recebe retorno sobre o efeito da seleção.

**Evidência (texto):** Cadastro Nacional de Florestas Públicas

**Recomendação:** Mostrar claramente o estado da camada (ativa/inativa) com ícone e rótulo consistentes, exibir indicador de carregamento e avisar se não há dados na área visível.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes do mapa (grade, camadas, mapa, seta)`

Os botões sobre o mapa usam apenas ícones genéricos (grade, camadas, mapa, seta de compartilhar, ×) sem rótulo nem dica visível.

**Justificativa:** A grade de pontos aparece três vezes (mapa, cabeçalho e menu) com funções possivelmente diferentes, e a seta e o × sobre o ícone de camadas são ambíguos. O usuário precisa adivinhar a função de cada um.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de botões com ícones em x≈495-895,y≈60-210

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones por função (temas, camadas base, compartilhar).

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone sobre o mapa não têm texto e são ambíguos, o que mantém o impacto alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: ícones sem rótulo em controles centrais do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O placeholder "CPF" é visível e identifica o campo, o que compensa a ausência de <label>; o problema é mais de acessibilidade e de perda do rótulo ao digitar.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #6 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O placeholder "Senha" é visível e dá contexto suficiente; o impacto é menor, mas leitores de tela e o preenchimento continuam prejudicados.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #7 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Há imagens quebradas visíveis, o que confirma o problema, mas ele não bloqueia a tarefa.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel lateral, à direita do item da camada (miniatura/legenda)`

Há uma imagem quebrada ao lado do item da camada, no lugar da legenda ou miniatura.

**Justificativa:** O ícone de imagem corrompida sugere falha de carregamento sem explicação, reduz a confiança e impede entender a simbologia da camada.

**Evidência (visual):** Painel lateral, linha do Cadastro Nacional de Florestas Públicas, ícone de imagem quebrada em x≈428,y≈215

**Recomendação:** Corrigir a origem da imagem, oferecer um placeholder e uma legenda textual alternativa em caso de falha.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

A barra de busca está vazia, sem texto de dica nem rótulo visível; a orientação "Pesquise pelo nome do estado ou município" só existe como atributo.

**Justificativa:** O usuário não sabe o que pode digitar nem que a busca aceita estados e municípios.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível, como "Pesquisar estado ou município", e um ícone de lupa.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto superior direito, painel de login`

O painel de login (CPF, Senha, Acessar, Recuperar Senha) está aberto sobre o mapa enquanto o usuário apenas explora como público.

**Justificativa:** O formulário cobre parte do mapa e compete com o conteúdo principal. Para quem navega como público, é informação irrelevante naquele momento.

**Evidência (texto):** Recuperar Senha

**Recomendação:** Manter o login recolhido por padrão e abrir só quando solicitado, ou fechar ao clicar fora.

2 menor LLM citação confirmada na página #11 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Item "Divisão Geográfica" no painel lateral`

Um ícone verde circular com o número "1" aparece ao lado de Divisão Geográfica sem explicar o significado.

**Justificativa:** Não fica claro se indica uma camada ativa, uma notificação ou um contador. Além disso, tem baixo contraste.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Explicar o indicador com tooltip ou rótulo (por exemplo, "1 camada ativa") e melhorar seu contraste.

2 menor LLM citação confirmada na página #12 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Plataforma como um todo (painel lateral e mapa)`

Não há orientação de uso para os usuários, como ligar camadas, escolher temas ou ler a legenda, nem acesso visível a ajuda.

**Justificativa:** A plataforma tem muitos conceitos específicos (temas, camadas base, Zarc, Vertentes) e o usuário público não encontra apoio no ponto da tarefa.

**Evidência (texto):** Em breve, novos painéis.

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda ou tour inicial e descrições curtas nos temas e nas camadas.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto branco sobre verde claro é legível por ser grande e em negrito, mas ainda é inferior ao mínimo; o impacto é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #14 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador "1" tem contraste visivelmente baixo, mas é secundário; a severidade se mantém.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #15 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A interface é complexa e não oferece ajuda nem busca visível no painel; o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #16 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

As camadas ficam em pastas colapsáveis sem busca nem atalho para camadas favoritas ou recentes.

**Justificativa:** O usuário experiente precisa abrir cada pasta para localizar uma camada, o que aumenta o número de cliques.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas, favoritos e a opção de expandir ou recolher todas as pastas.

1 cosmético regras #17 · índice 0.7

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

**Justificativa:** Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

**Severidade revisada de 1 para 1:** É uma questão menor de conveniência no preenchimento do campo de senha.

**Recomendação:** Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #18 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto citado não aparece na captura; o contraste de 1.00:1 provavelmente se refere a um elemento oculto do menu de temas, com impacto visual mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #19 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem pouca navegação repetitiva no cabeçalho, então o impacto é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #20 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

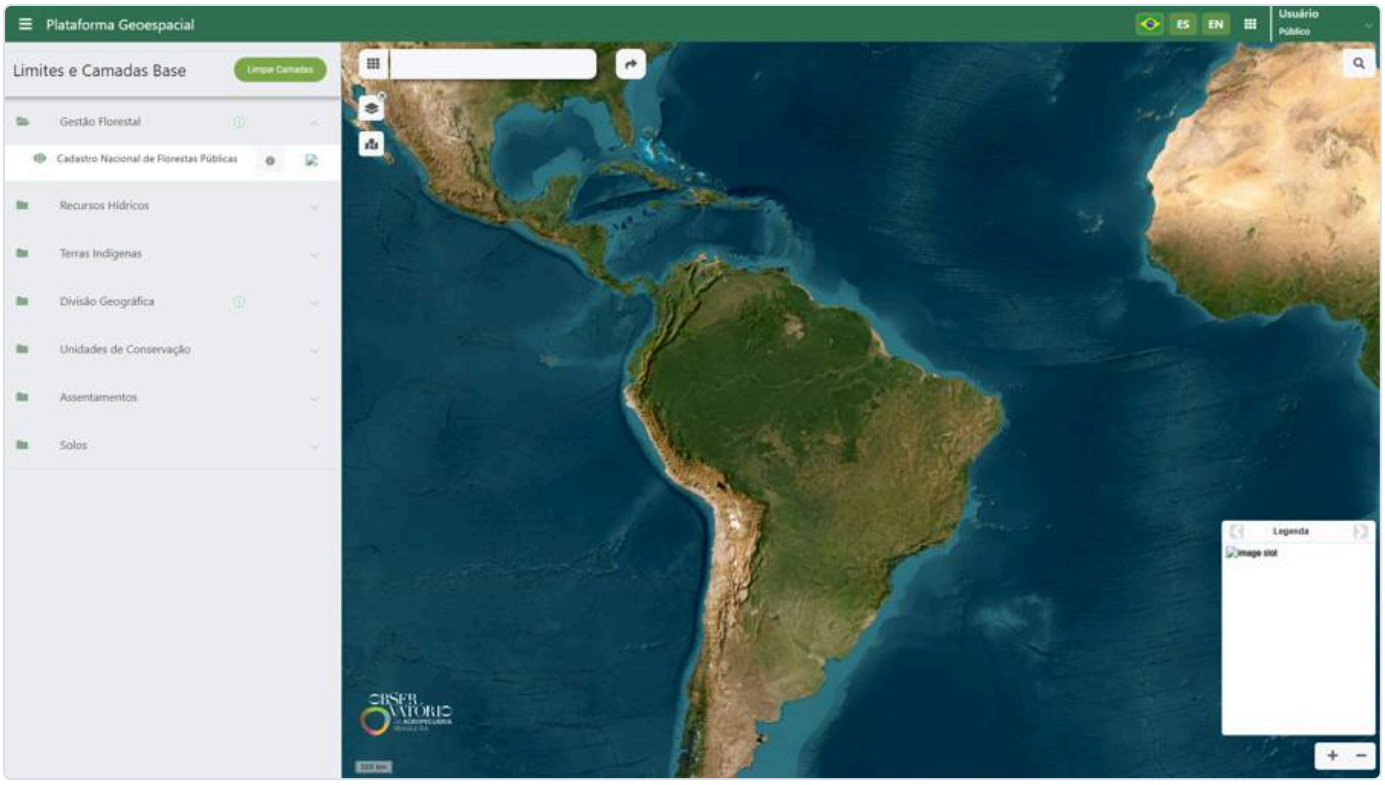
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê movimento intrusivo na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 51: x61_eye_slash_fill (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens quebradas são visíveis na legenda e ao lado da camada, e impedem a leitura da simbologia; o impacto é maior do que o apenas estrutural.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação não encontrada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda mostra uma imagem quebrada com o texto alternativo 'image slot' em vez da simbologia da camada ativa.

**Justificativa:** O usuário ativou a camada 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas', mas a legenda não carrega e exibe um espaço branco grande com ícone de imagem quebrada, de modo que não é possível interpretar o que a camada representa. Não há mensagem de falha ou de carregamento.

**Evidência (texto):** [img] (atributos: image slot)

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da legenda e, em caso de falha, exibir mensagem clara (ex.: 'Legenda indisponível para esta camada') com opção de tentar de novo; ocultar o painel quando vazio.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa e item de camada 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas'`

Com a camada marcada como ativa (ícone de olho), nenhuma sobreposição é visível no mapa e não há feedback sobre o resultado da ativação.

**Justificativa:** O usuário não sabe se a camada está carregando, fora da escala/extensão atual ou com erro; o mapa mostra apenas o mapa base e o ícone de imagem quebrada ao lado do item reforça a incerteza.

**Evidência (visual):** Mapa central sobre a América do Sul e item de camada ativo no painel esquerdo

**Recomendação:** Exibir indicador de carregamento e mensagens de estado (ex.: 'Aproxime o zoom para ver esta camada' ou 'Falha ao carregar camada'), além de ajustar a vista para a extensão da camada.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone no mapa e no cabeçalho são funções centrais e sem rótulo visível; severidade mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação não encontrada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (canto superior esquerdo) e botão de grade no cabeçalho`

Ícones de grade, seta de compartilhar, camadas e mapa não têm rótulo visível e seu significado é ambíguo; o ícone de grade aparece duplicado no cabeçalho e no mapa.

**Justificativa:** O mesmo ícone de grade em dois lugares com funções possivelmente diferentes (seleção de tema, alterar mapa) obriga o usuário a adivinhar ou clicar para descobrir; o ícone com 'x' sobre o de camadas é confuso.

**Evidência (texto):** [div] (atributos: Alterar mapa)

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis ('Escolher tema', 'Mapa base', 'Compartilhar') e usar ícones distintos para funções distintas.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

A caixa de busca aparece vazia, sem texto de exemplo visível, embora exista a instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' apenas como atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não vê o que pode pesquisar nem o formato esperado; o campo parece um retângulo em branco, e a lupa fica distante, no lado oposto da tela, ligando-se pouco ao campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível ('Pesquisar estado ou município') e aproximar o botão de busca do campo.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Contadores '1' ao lado de 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica'`

Um número dentro de um círculo verde aparece ao lado de algumas pastas sem explicação do que representa.

**Justificativa:** Não fica claro se indica camadas ativas, itens ou notificações; o círculo é pequeno e de baixo contraste, e as demais pastas não têm indicador, o que gera dúvida sobre o significado.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, à direita dos títulos 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica'

**Recomendação:** Rotular o contador (ex.: '1 camada ativa') ou fornecer tooltip, e aumentar seu tamanho e contraste.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Item de camada ativa e botão 'Limpar Camadas'`

'Limpar Camadas' remove todas as camadas de uma vez, sem rótulo de desfazer, e o botão de ícone ao lado de cada camada não indica claramente seu efeito.

**Justificativa:** O botão de destaque verde é visualmente atraente e fica perto do título, favorecendo cliques acidentais; não há sinal de que se possa recuperar a seleção anterior.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Oferecer opção de desfazer após limpar ou confirmação leve, e rotular os controles de cada camada (ex.: transparência, remover).

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas (lista de pastas)`

O painel lista pastas que precisam ser abertas uma a uma, sem busca de camadas, favoritos ou atalhos para camadas usadas com frequência.

**Justificativa:** O usuário experiente que quer chegar a uma camada específica precisa abrir cada pasta e rolar; o painel oferece só uma ação em massa ('Limpar Camadas').

**Evidência (texto):** Gestão Florestal

**Recomendação:** Incluir busca de camadas, favoritos e opção de expandir/recolher todas as pastas.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador '1' tem baixo contraste e já é de significado incerto; a legibilidade ruim agrava o problema.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Há ícones ambíguos, uma legenda quebrada e uma busca sem orientação visível; a falta de ajuda contextual pesa mais num mapa com muitas camadas.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não está visível nesta tela; o impacto neste estado é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

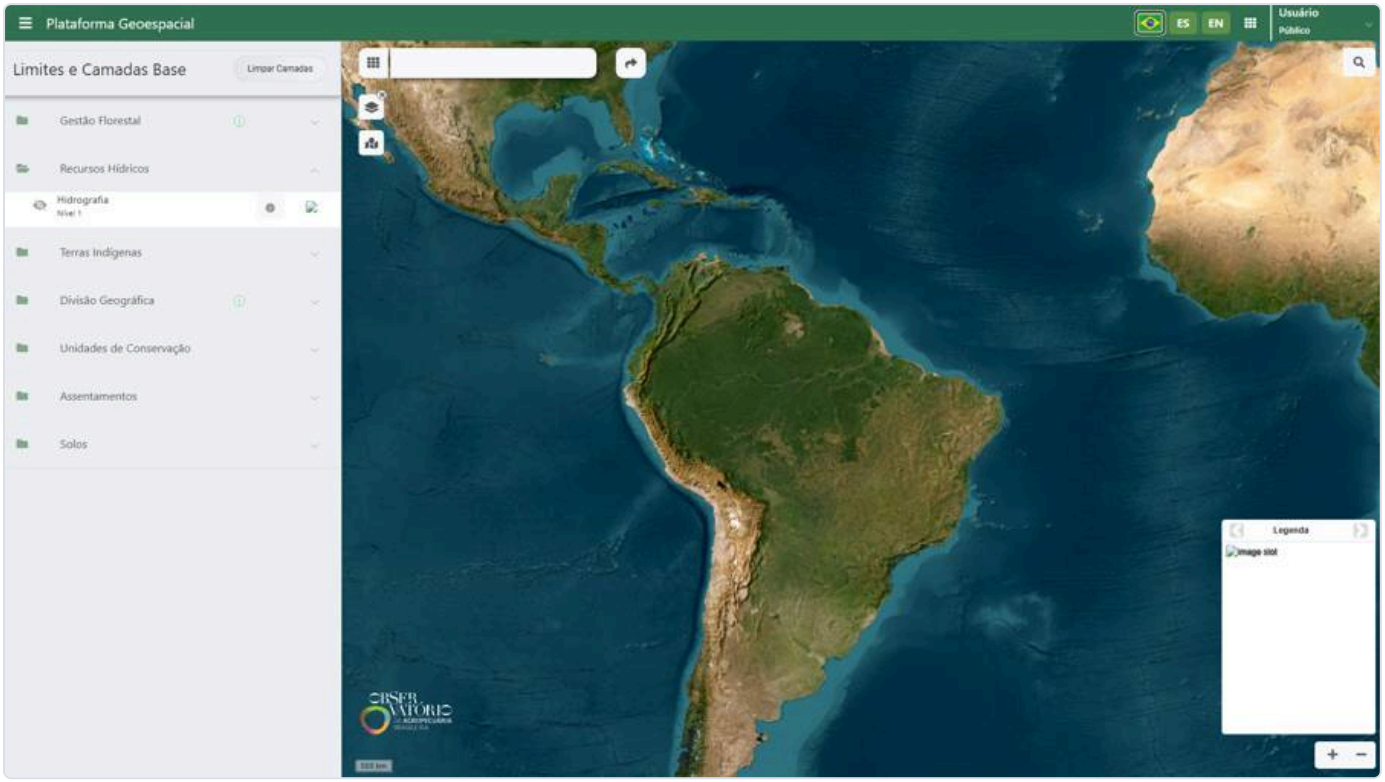
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação perceptível na captura; o impacto visual é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 52: x62_item (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda exibe uma imagem quebrada ("image slot") em um painel branco quase vazio.

**Justificativa:** O usuário ativa uma camada e a legenda, que explica o significado das cores do mapa, não carrega. Não há mensagem de erro nem de carregamento, então não se sabe se a camada está ativa ou se a legenda falhou.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da legenda e exibir um estado de carregamento ou erro com texto ("Legenda indisponível para esta camada"). Ocultar o painel quando não houver conteúdo.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item Hidrografia Nível 1 no painel esquerdo`

A miniatura da camada aparece como imagem quebrada e o ícone de olho riscado não deixa claro se a camada está visível ou oculta; o mapa não mostra nenhuma hidrografia.

**Justificativa:** O olho riscado pode indicar "oculta" ou "clique para ocultar". O mapa não exibe a camada, e a imagem quebrada reforça a impressão de falha. O usuário não sabe o estado real da camada.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, linha Hidrografia/Nível 1 com olho riscado e miniatura quebrada

**Recomendação:** Usar um ícone de olho com estados distintos (aberto/riscado), destacar visualmente as camadas ativas, corrigir a miniatura e dar feedback quando a camada estiver carregando ou sem dados na área.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone controlam camadas, compartilhamento e busca; sem rótulo, o usuário não identifica as funções centrais do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesma situação: ícone sem nome em ação central do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões de ferramentas sobre o mapa (grade, camadas, mapa, compartilhar) e grade do cabeçalho`

Os ícones de grade, camadas, mapa e seta de compartilhar não têm rótulo, e há dois ícones de grade com funções diferentes (cabeçalho e barra do mapa).

**Justificativa:** Os significados não são evidentes; o mesmo ícone de grade repetido em dois pontos confunde. O usuário só descobre a função clicando.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e cabeçalho, ícones de grade

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones por função (troca de painel, camadas base, compartilhar).

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca é uma caixa branca sem placeholder, rótulo ou ícone próprio; a dica só existe como atributo e a lupa fica isolada no canto oposto.

**Justificativa:** O usuário não sabe o que digitar (estado, município) nem qual controle aciona a busca, já que a lupa está longe do campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível ("Pesquise por estado ou município") e agrupar a lupa junto ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones numéricos verdes ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Um círculo verde com o número "1" aparece ao lado de algumas pastas sem explicação.

**Justificativa:** Não se sabe se o número indica camadas ativas, disponíveis ou notificações. Aparece em apenas duas pastas e tem baixo contraste.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Explicar o significado com tooltip ou rótulo ("1 camada ativa") e dar mais contraste ao indicador.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de temas (Zarc, Vertentes, Agronordeste)`

Siglas e nomes internos como "Zarc", "Vertentes" e "Agronordeste" aparecem sem explicação, e "Assistencia" está sem acento.

**Justificativa:** Usuários públicos podem não conhecer o Zarc (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) nem o significado de "Vertentes"; a ortografia incorreta reduz a credibilidade.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Escrever o nome completo ou adicionar uma descrição curta e corrigir "Assistência Técnica".

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Plataforma como um todo`

Não há orientação sobre como ativar camadas, usar a legenda ou interpretar o mapa.

**Justificativa:** A plataforma tem muitas camadas e temas, e o usuário precisa descobrir sozinho o fluxo (abrir pasta, ativar camada, ler a legenda). Isso pesa mais com legenda e miniatura quebradas.

**Evidência (visual):** Cabeçalho e mapa sem controle de ajuda

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda ou tour inicial e dicas contextuais nos controles do mapa.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador "1" aparece em verde claro sobre fundo claro, quase invisível e sem explicação; severidade 2 se mantém.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Com legenda quebrada, siglas desconhecidas e ícones sem rótulo, a falta de ajuda pesa mais do que o motor indica.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #14 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel de legenda e logotipo sobre o mapa`

O painel de legenda ocupa uma área grande, branca e vazia, e o logotipo do Observatório compete com o mapa no canto inferior esquerdo.

**Justificativa:** O painel vazio cobre parte do mapa sem entregar informação, e o logotipo com baixo contraste sobre o oceano acrescenta ruído.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito (legenda) e inferior esquerdo (logotipo)

**Recomendação:** Ajustar o tamanho da legenda ao conteúdo, permitir recolhê-la e reduzir a presença do logotipo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste de 1.00:1 vem do modal de temas, que não está visível nesta captura; o impacto neste estado é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

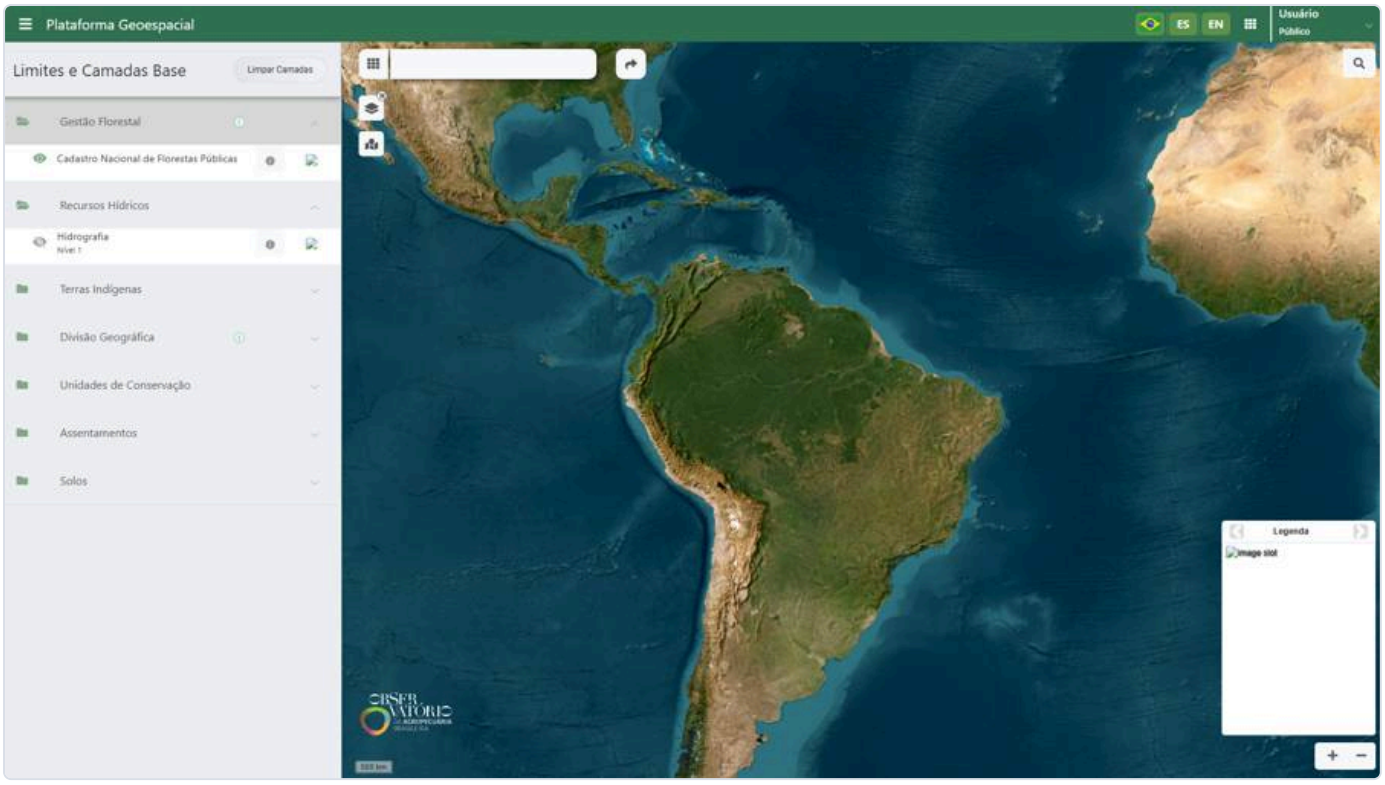
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 53: x63_gestao_florestal (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior · LLM · citação confirmada na página · #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda mostra uma imagem quebrada ('image slot') e uma grande área branca vazia, sem informar que falhou ou está carregando.

**Justificativa:** O usuário ativou uma camada e espera a legenda para interpretar o mapa, mas vê um ícone de imagem quebrada. Não há mensagem de carregamento nem de falha, e o sistema não comunica o que acontece.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Exibir indicador de carregamento e, em caso de falha, mensagem clara com opção de tentar de novo. Esconder ou reduzir a legenda quando não houver conteúdo.

3 maior · regras · #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones flutuantes do mapa e o menu de usuário só têm ícone, sem rótulo visível, e a função de vários é ambígua. Mantém-se a severidade maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os controles só com ícone dificultam a exploração do mapa. A confirmação visual reforça o problema, pois alguns ícones até aparecem quebrados.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens sem alt incluem ícones quebrados e a legenda, o que causa perda real de informação, mas o impacto é moderado.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H09 diagnostico e recuperacao de erros**

**Local:** `Botões à direita de cada camada (Cadastro Nacional de Florestas Públicas, Hidrografia)`

Os ícones à direita de cada camada aparecem como imagens quebradas, sem explicação do que são nem do que falhou.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada indica falha de carregamento sem diagnóstico. O usuário não sabe qual função o controle oferece nem como recuperá-la.

**Evidência (visual):** Coluna direita do painel lateral, linhas de Cadastro Nacional de Florestas Públicas e Hidrografia

**Recomendação:** Corrigir as imagens e fornecer ícones de reserva com rótulo ou tooltip. Mostrar uma mensagem amigável se o recurso não carregar.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra flutuante do mapa (ícones de grade, camadas, mapa e seta)`

Os ícones flutuantes do mapa (grade, camadas com 'x', mapa, seta de compartilhar) não têm texto e seu significado não é evidente.

**Justificativa:** Dois ícones de grade com a mesma aparência (um no cabeçalho, outro no mapa) têm funções distintas. O 'x' sobreposto ao ícone de camadas é ambíguo (fechar? remover?). A seta de compartilhar não é uma convenção universal.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, ícones sobre o mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis, diferenciar os ícones de grade e esclarecer o papel do 'x' sobre as camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca do mapa no topo`

O campo de busca fica vazio, sem placeholder visível, e a instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' está só em um atributo.

**Justificativa:** Sem dica visível, o usuário não sabe que tipo de dado inserir (estado, município) e precisa adivinhar. O ícone de lupa fica distante, no canto oposto.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível, como 'Pesquisar estado ou município', e posicionar o botão de busca junto ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Contadores verdes nos grupos 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica'`

Os números '1' em círculos verdes ao lado dos grupos não têm explicação do que representam.

**Justificativa:** Um usuário novo pode não entender se o número indica camadas ativas, disponíveis ou notificações. O círculo é pequeno e de baixo contraste.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Adicionar tooltip ou rótulo, como '1 camada ativa', e aumentar o contraste do indicador.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícones de olho nas camadas e mapa sem camada visível`

O olho aberto em 'Cadastro Nacional de Florestas Públicas' sugere camada ativa, mas o mapa não mostra nenhuma camada sobre o continente. O olho riscado em 'Hidrografia' tem pouco destaque.

**Justificativa:** O mapa está afastado e não há feedback sobre o que foi ativado, se a camada está carregando ou se está fora da área visível. O usuário não relaciona a ação ao resultado.

**Evidência (visual):** Painel lateral, ícones de olho ao lado de Cadastro Nacional de Florestas Públicas e Hidrografia, e área do mapa

**Recomendação:** Dar feedback ao ativar a camada (indicador de carregamento, zoom para a extensão) e diferenciar melhor camadas ativas das inativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

Há 6 grupos de camadas em acordeão sem busca ou filtro de camadas, e é preciso expandir grupo por grupo.

**Justificativa:** Um usuário experiente que sabe o nome da camada precisa abrir cada pasta para achá-la. O mesmo vale para o menu de temas, que tem muitos itens.

**Evidência (texto):** Unidades de Conservação

**Recomendação:** Incluir busca de camadas, opção de expandir ou recolher tudo e favoritos para camadas frequentes.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão ES tem texto branco sobre verde-claro, legível, mas abaixo do mínimo; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador '1' em verde-claro sobre fundo claro é de difícil leitura e já tem significado pouco claro, o que agrava o problema.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Existem ícones de informação nas camadas, mas sem ajuda geral nem orientação sobre o uso do mapa e das camadas, e a legenda está quebrada. O impacto é maior que o cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Menu de temas`

Termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem sem explicação, e 'Assistencia' está sem acento.

**Justificativa:** A sigla Zarc é jargão técnico que o público geral pode não conhecer. A grafia incorreta enfraquece a credibilidade e a consistência.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Expandir siglas ou acrescentar descrição breve, e corrigir para 'Assistência Técnica'.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao menu de temas, que não está visível na captura. O contraste não prejudica a tela atual.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos elementos de navegação antes do conteúdo, então o impacto de um link para pular é pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

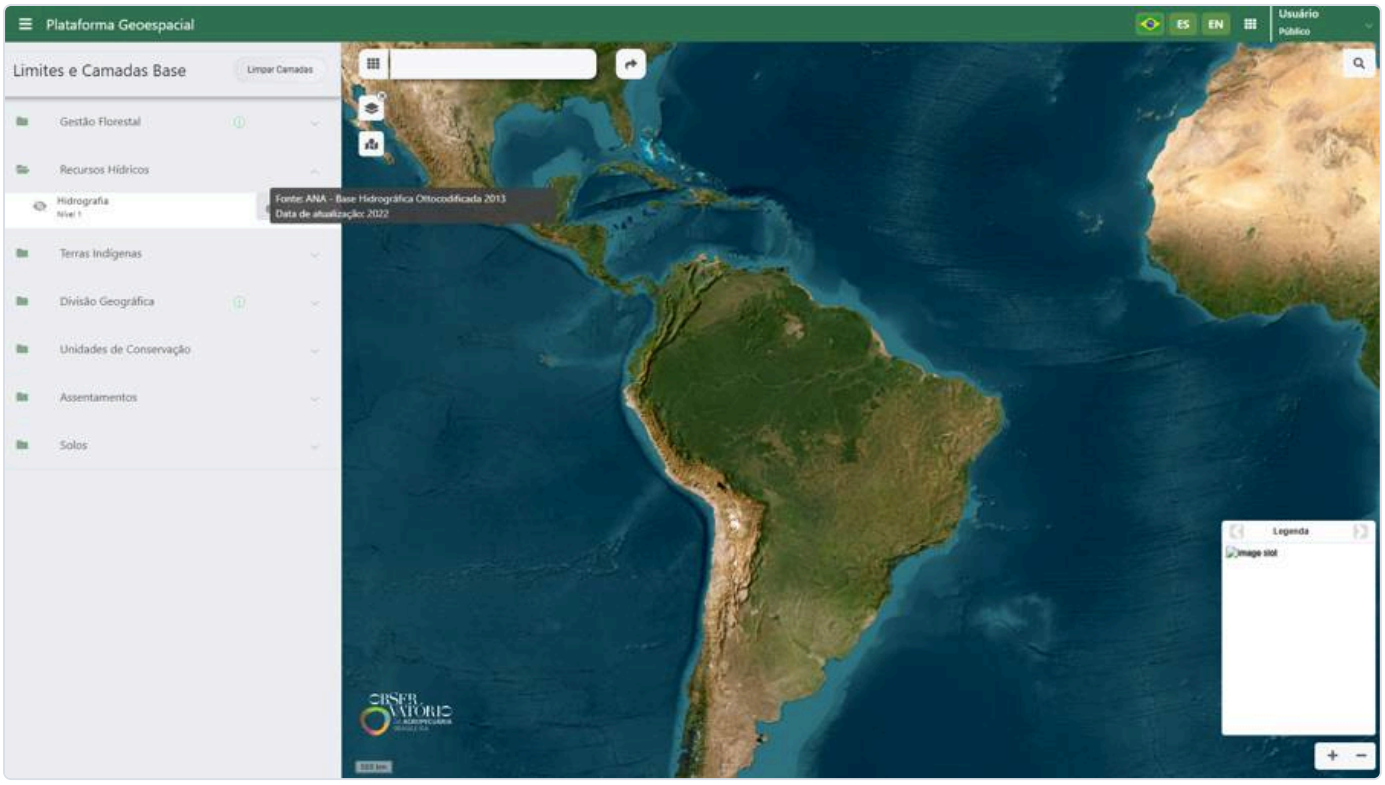
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se observa animação evidente que atrapalhe a leitura na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 54: x64_fonte_ana_base_hidrograf (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior · LLM · citação não encontrada na página · #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada ('image slot') em vez do conteúdo da legenda da camada.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar o mapa nem saber o que as cores e símbolos significam. O ícone de imagem quebrada sugere falha do sistema, sem nenhuma explicação ou mensagem de estado.

**Evidência (texto):** [img] (atributos: image slot)

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda. Quando não houver camada ativa ou a legenda falhar, mostrar uma mensagem clara, como 'Ative uma camada para ver a legenda'.

3 maior · regras · #2 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Vários botões do mapa são só ícones sem rótulo visível, e a função de alguns não é evidente. Confirma-se a severidade maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmada: controles essenciais de navegação e camadas sem texto exigem adivinhação.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Há imagens sem alt, e o ícone quebrado na legenda mostra impacto real, mas o texto da interface é majoritariamente compreensível.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item 'Hidrografia – Nível 1' no painel lateral`

O estado da camada (oculta/visível) é indicado apenas por um ícone de olho riscado, sem texto, e o mapa não mostra nenhuma hidrografia.

**Justificativa:** Não fica claro se a camada está desligada, carregando ou sem dados. O usuário abriu o grupo para ver a camada, mas o mapa não muda e nada confirma o estado atual.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, linha 'Hidrografia / Nível 1' com ícone de olho riscado

**Recomendação:** Usar um interruptor ou caixa de seleção com rótulo de estado ('Visível'/'Oculta') e indicar carregamento ou ausência de dados para a região exibida.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (canto superior esquerdo)`

Os botões de grade, camadas com 'x', mapa e seta de compartilhar usam ícones ambíguos, sem rótulo visível.

**Justificativa:** A grade de pontos é usada tanto no menu de temas quanto no menu de aplicativos do topo. O ícone de camadas com 'x' não indica se fecha, limpa ou abre algo. O usuário precisa adivinhar a função de cada um.

**Evidência (visual):** Topo esquerdo do mapa: botões em grade, compartilhar, camadas com 'x' e mapa

**Recomendação:** Acrescentar rótulos de texto ou tooltips visíveis e distinguir os ícones por função (por exemplo, 'Temas', 'Mapa base', 'Compartilhar').

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Caixa de busca no topo do mapa`

A caixa de busca está vazia, sem placeholder nem rótulo visível, e a instrução de busca existe só como atributo oculto. A lupa fica separada, no extremo direito.

**Justificativa:** O usuário não sabe o que pode pesquisar (estado, município, camada). A caixa e a lupa distantes enfraquecem a associação entre as duas.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Incluir placeholder visível, como 'Pesquise por estado ou município', e aproximar a lupa do campo de busca.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Tooltip de fonte sobre o painel lateral`

A dica 'Fonte: ANA...' é grande, escura e cobre parte da linha da camada e do botão ao lado, avançando sobre o mapa.

**Justificativa:** A sobreposição esconde controles da camada Hidrografia e compete com o conteúdo principal, atrapalhando a leitura e a interação.

**Evidência (texto):** Fonte: ANA - Base Hidrográfica Ottocodificada 2013 Data de atualização: 2022

**Recomendação:** Posicionar a dica sem cobrir controles, ou mostrar a fonte em um ícone de informação ou em um painel de detalhes da camada.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Contadores '1' ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Os pequenos círculos com '1' não têm explicação do que representam (camadas ativas? itens?).

**Justificativa:** O significado do número é desconhecido, e o contraste baixo dificulta a leitura. Isso obriga o usuário a inferir o sentido.

**Evidência (texto):** Gestão Florestal

**Recomendação:** Rotular o contador (por exemplo, '1 camada ativa') ou mostrar tooltip, com contraste adequado.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' em verde claro sobre fundo verde tem contraste baixo, mas é secundário e de fácil reconhecimento pela bandeira e pelo 'EN'.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** Os contadores '1' em verde claro sobre fundo cinza são quase ilegíveis e já têm significado incerto, o que agrava o problema.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A tela tem muitos ícones ambíguos, a legenda quebrada e nenhuma ajuda contextual, então a falta de ajuda pesa mais do que o nível cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Visualização inicial do mapa`

O mapa abre num recorte da América Latina e da África, sem foco no Brasil nem atalhos para regiões ou camadas frequentes.

**Justificativa:** Uma plataforma agropecuária brasileira obriga o usuário a dar zoom e deslocar o mapa manualmente a cada acesso, o que é ineficiente para usuários recorrentes.

**Evidência (visual):** Área central do mapa de satélite

**Recomendação:** Centralizar a visão inicial no Brasil e oferecer atalhos como 'Ir para o Brasil', favoritos ou camadas recentes.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas que não aparece na captura. O contraste reportado de 1:1 não afeta a tela atual.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem pouca navegação repetitiva antes do conteúdo, então a ausência de link para pular tem impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

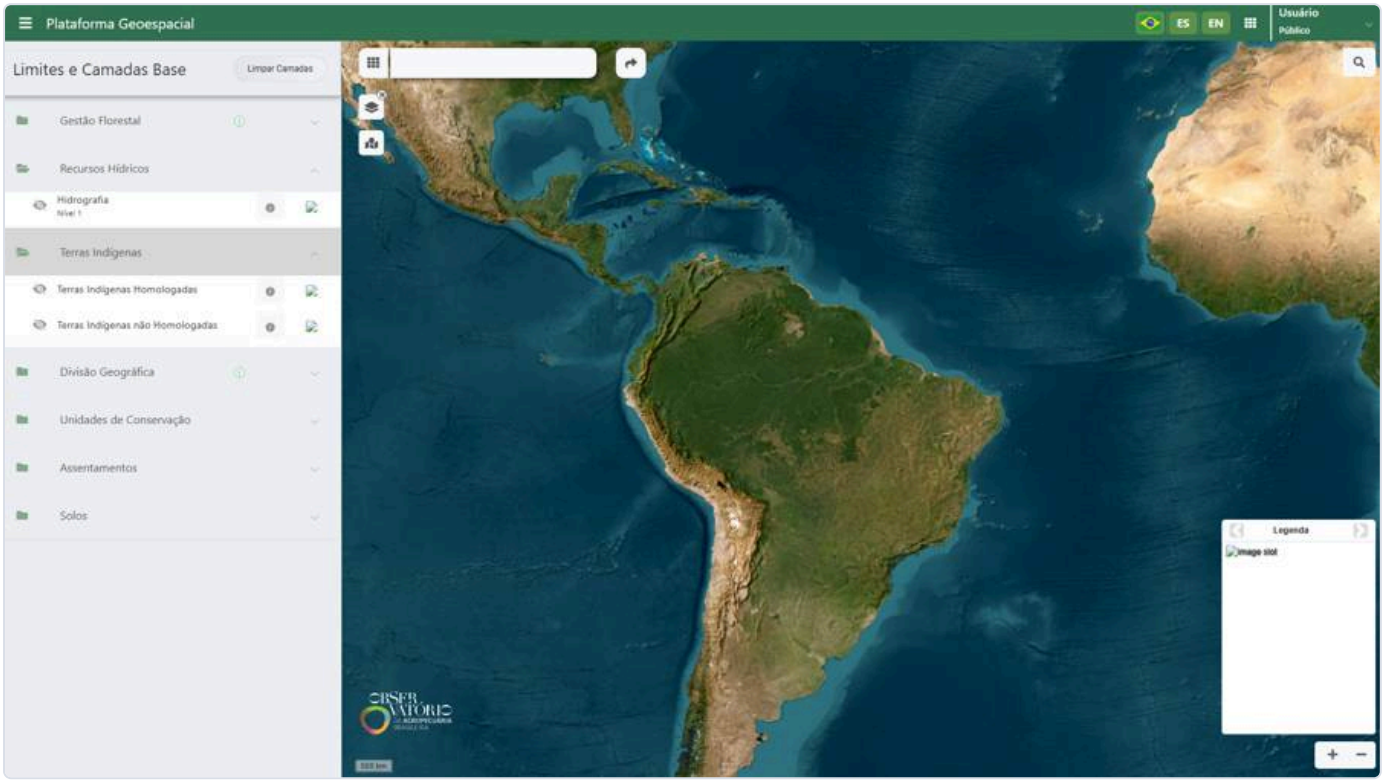
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê movimento relevante na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 55: x65_terras_indigenas (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens quebradas ficam visíveis nas miniaturas e na legenda, o que agrava o problema além da falta de alt.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda exibe uma imagem quebrada ("image slot") e um grande quadro branco vazio.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar o significado das cores e símbolos do mapa, e a falha não é explicada. A legenda parece carregar ou falhar sem nenhum aviso, o que deixa o estado do sistema incerto.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda. Enquanto não houver camadas ativas, mostrar mensagem como "Nenhuma camada ativa". Em caso de falha, mostrar texto de erro com opção de tentar de novo.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas (Hidrografia, Terras Indígenas Homologadas e não Homologadas)`

As miniaturas à direita de cada camada aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** Elas deveriam mostrar a simbologia da camada. Quebradas, parecem erro do sistema e não informam como a camada será representada no mapa.

**Evidência (visual):** Coluna direita do painel esquerdo, linhas Hidrografia, Terras Indígenas Homologadas e não Homologadas

**Recomendação:** Corrigir as URLs das miniaturas ou usar um símbolo de cor padrão como alternativa. Esconder o elemento caso a imagem falhe.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Vários botões do mapa e da lista de camadas dependem só de ícones sem rótulo, o que prejudica muito o uso, especialmente os de camadas e informação.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícones de olho cortado ao lado de cada camada`

O ícone de olho cortado não deixa claro se a camada está oculta ou se é o botão para ocultá-la, e o mapa não mostra nenhuma camada visível.

**Justificativa:** Esse ícone tem dupla interpretação (estado ou ação). Sem feedback visual, o usuário não sabe se a camada está ativa.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, ícones de olho cortado à esquerda de cada camada

**Recomendação:** Usar um interruptor ou checkbox com estado claro, com rótulo ou tooltip, e mostrar feedback de carregamento quando a camada for ativada.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de grupos de camadas (Gestão Florestal e Divisão Geográfica)`

Os círculos verdes com o número "1" ao lado dos grupos não têm significado explícito.

**Justificativa:** Não fica claro se indicam camadas ativas, total de camadas ou outra informação. O usuário precisa adivinhar.

**Evidência (texto):** Gestão Florestal

**Recomendação:** Explicar o contador com rótulo ou tooltip (ex.: "1 camada ativa") ou removê-lo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca fica em branco, sem placeholder visível, e a dica sobre pesquisar por estado ou município não aparece.

**Justificativa:** O texto de orientação existe só como atributo oculto. O usuário não sabe o que pode digitar, e a lupa fica separada, no extremo oposto da tela.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Mostrar placeholder visível como "Pesquise pelo nome do estado ou município" e aproximar a lupa do campo.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Cabeçalho do painel temático e barra de ferramentas do mapa`

O menu de temas ("Escolha um tema") e os botões de mapa (grade, camadas com "x", mapa) têm só ícones ambíguos e não é claro como se relacionam com o painel "Limites e Camadas Base".

**Justificativa:** Dois ícones de grade (menu de apps e seletor de temas) e um "x" sobreposto ao ícone de camadas confundem a função de cada controle.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de botões de ícones

**Recomendação:** Dar rótulos ou tooltips aos botões e diferenciar os ícones. Explicar o "x" sobre o ícone de camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Lista de camadas do painel esquerdo`

Não há como buscar ou filtrar camadas, nem ativar ou desativar vários grupos de uma vez, além do botão "Limpar Camadas".

**Justificativa:** Com muitos grupos de camadas e muitos temas, o usuário experiente precisa expandir um a um para achar o que quer.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas, favoritos e opção de expandir ou recolher todos os grupos.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "1" em verde claro sobre fundo claro é de fato difícil de ver, e o significado já é obscuro.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem muitas camadas e ícones ambíguos e não há ajuda contextual, o que torna a falta de ajuda mais relevante.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #14 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel esquerdo e Legenda`

A Legenda ocupa uma área grande do mapa sem conteúdo, e o painel esquerdo tem muito espaço vazio abaixo das camadas.

**Justificativa:** Um quadro branco grande cobre parte do mapa sem entregar informação, e disputa atenção com o conteúdo principal.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito, painel Legenda

**Recomendação:** Recolher ou reduzir a legenda quando não há conteúdo e exibi-la só quando houver camadas ativas.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste medido de 1:1 é provavelmente de um texto sem fundo visível. Na captura, os rótulos dos grupos estão legíveis, ainda que em cinza claro.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

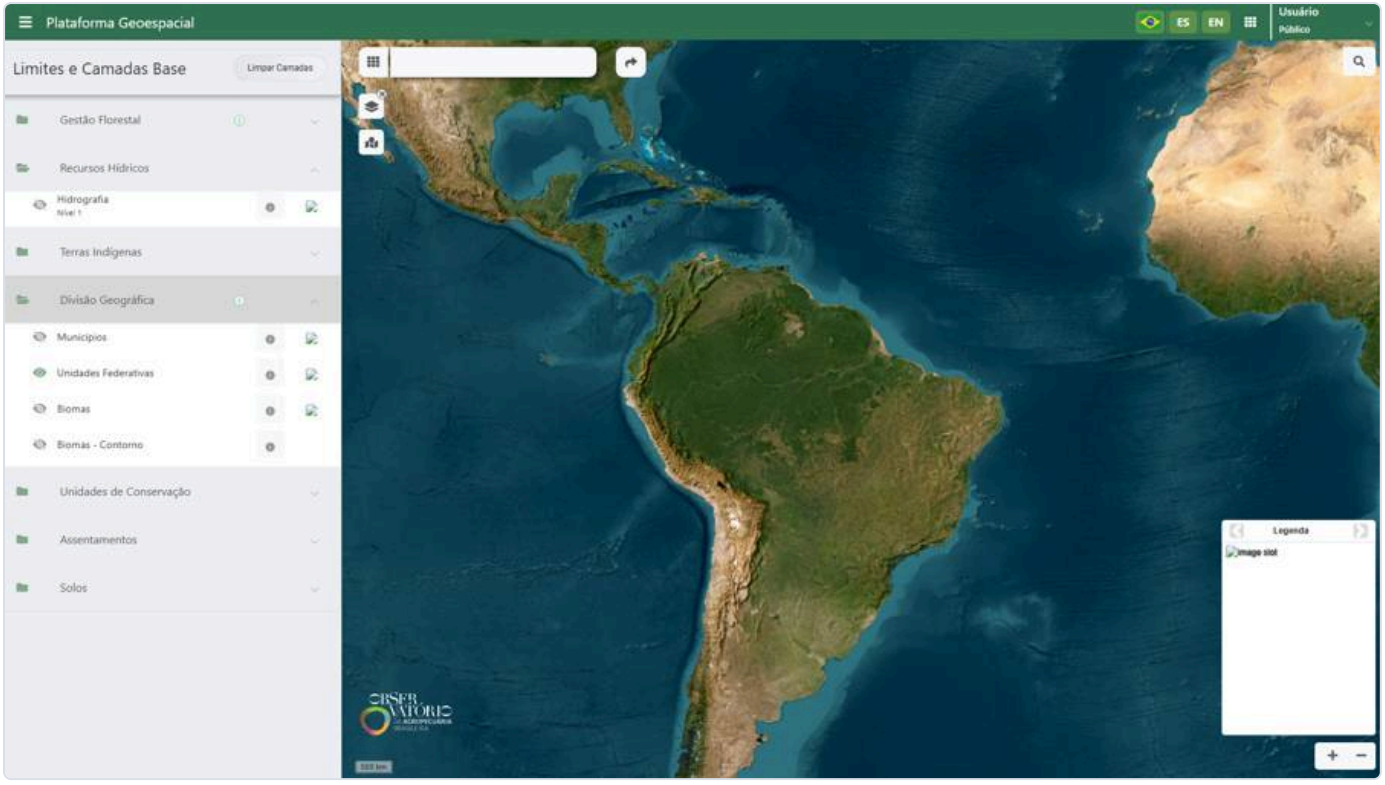
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 56: x66_divisao_geografica_1 (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `21 <img>`

21 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt são miniaturas e legenda que aparecem quebradas, o que agrava o problema no visual.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel de Legenda (canto inferior direito)`

A legenda mostra apenas uma imagem quebrada com o texto "image slot" e uma área branca vazia.

**Justificativa:** A legenda é o meio de interpretar as camadas ativas; com a imagem falha, o usuário não sabe o que as cores significam nem se a camada "Unidades Federativas" foi carregada. O sistema não dá feedback sobre o erro.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Garantir o carregamento da imagem da legenda, mostrar mensagem de fallback ("Legenda indisponível") ou gerar a legenda em texto/SVG.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas e mapa`

A camada "Unidades Federativas" aparece ativada (olho aberto), mas não há contornos visíveis no mapa.

**Justificativa:** O usuário ativa a camada e não vê resultado, sem indicação de carregamento, erro ou nível de zoom necessário. Fica incerto se a ação funcionou.

**Evidência (visual):** Mapa central com a camada Unidades Federativas ativa na lista à esquerda

**Recomendação:** Exibir indicador de carregamento/erro da camada e desenhar a camada de modo visível, ou informar a escala em que ela aparece.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões do mapa (camadas, mapa, compartilhar, grade) são só ícones, sem rótulo, o que mantém o impacto alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Miniaturas à direita de cada camada`

As miniaturas aparecem como ícones de imagem quebrada e o item "Biomas - Contorno" não tem miniatura, o que gera inconsistência entre linhas.

**Justificativa:** Elementos visuais quebrados e linhas irregulares transmitem falta de qualidade e confundem sobre a função daquela coluna.

**Evidência (visual):** Coluna de miniaturas na lista de camadas, à direita dos botões de informação

**Recomendação:** Corrigir as URLs das miniaturas, usar um placeholder consistente e padronizar a coluna em todas as camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de olho nas camadas e badges numéricos nos grupos`

O olho riscado/aberto como alternância de visibilidade e o badge "1" nos grupos não têm explicação visível.

**Justificativa:** O olho riscado representa "oculto", mas o usuário pode lê-lo como o estado atual ou como a ação. O número "1" em círculo verde não diz se indica camadas ativas ou total de camadas.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Adicionar tooltips e rótulos ("Mostrar/Ocultar camada", "1 camada ativa") e tornar o estado explícito.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (canto superior esquerdo)`

A caixa de busca está vazia, sem placeholder visível, e ao lado há ícones de grade, camadas, mapa e compartilhar sem rótulos.

**Justificativa:** A função da caixa depende de um atributo oculto ("Pesquise pelo nome do estado ou município"); o usuário precisa adivinhar o que digitar e o que cada ícone faz.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível na busca e rótulos ou tooltips nos botões do mapa.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas`

Não há busca ou filtro de camadas nem forma de expandir ou recolher todos os grupos de uma vez.

**Justificativa:** O usuário experiente precisa abrir cada grupo manualmente para achar uma camada, e o painel já reúne muitos temas.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Incluir campo de busca de camadas e controles "expandir/recolher tudo".

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contraste de ES e EN, em branco sobre verde-claro, é reduzido, mas os botões são legíveis pelo tamanho e pela posição.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O "1" nos badges verdes claros é muito pouco legível e seu sentido é obscuro.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma é complexa, com camadas e legendas, e não há ajuda contextual; os botões de informação cobrem só as fontes dos dados, então a falta de ajuda pesa mais.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Cabeçalho superior`

O cabeçalho reúne bandeira, ES, EN, ícone de grade e menu de usuário, com dois ícones de grade (cabeçalho e mapa) de função pouco distinta.

**Justificativa:** Ícones repetidos e controles de idioma em verde sobre verde competem entre si e dificultam distinguir as funções.

**Evidência (visual):** Cabeçalho verde, canto superior direito

**Recomendação:** Agrupar os controles de idioma em um seletor único e diferenciar visualmente os ícones de grade com rótulos.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto "Agricultura Familiar" pertence ao modal de temas, que está fechado e fora da vista, então o impacto no momento é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O impacto é baixo para usuários de mouse, pois o painel é curto.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

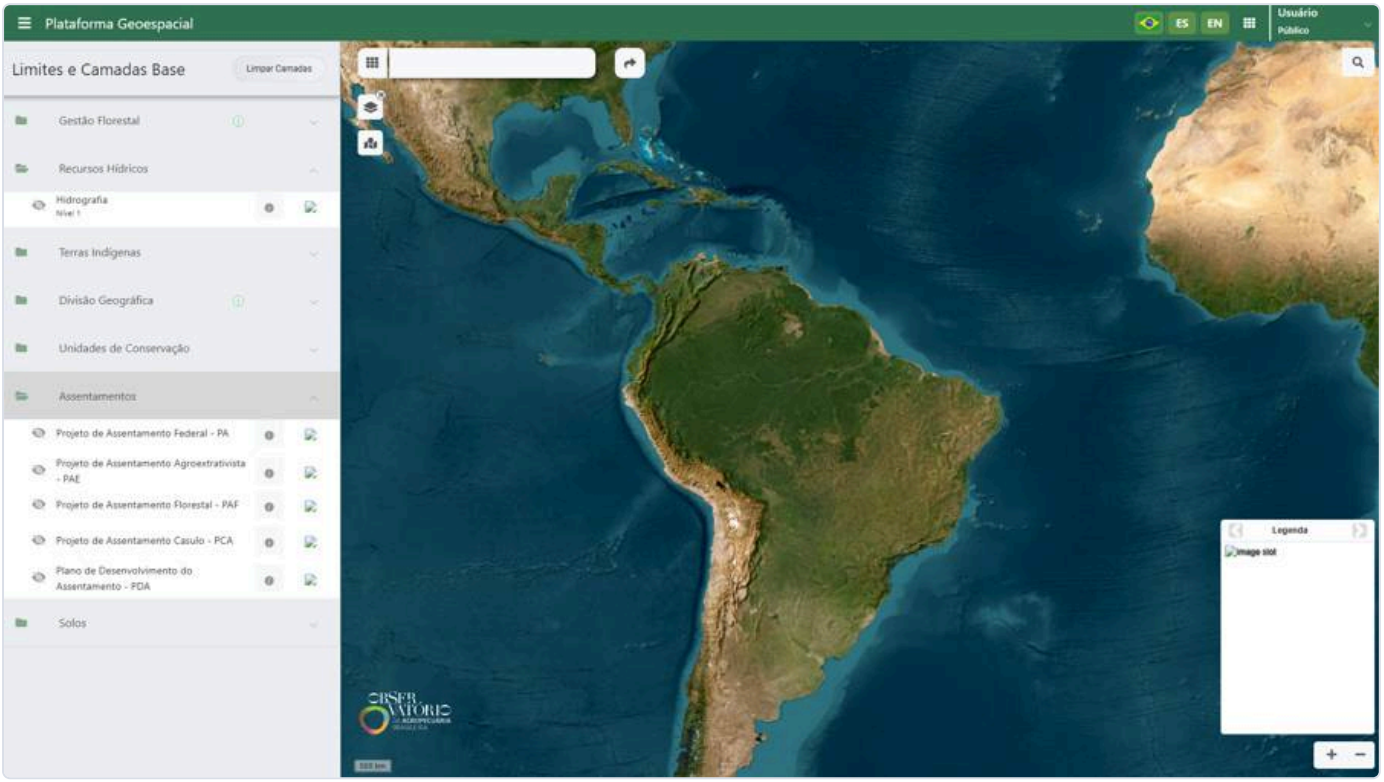
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação perceptível na captura, então o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 57: x68_assentamentos (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `23 <img>`

23 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela e prejudicam tanto a visão quanto a leitura por tecnologia assistiva, com legenda inutilizável.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícones à direita de cada camada (Hidrografia, Assentamentos) e painel Legenda`

Imagens de miniatura/legenda não carregam: aparecem ícones de imagem quebrada e o texto "image slot" na Legenda.

**Justificativa:** As imagens quebradas passam impressão de falha do sistema e impedem identificar a simbologia das camadas. A legenda, grande e vazia, não informa nada sobre o mapa e exibe texto técnico interno.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens, exibir um placeholder ou mensagem amigável ("Selecione uma camada para ver a legenda") e ocultar a legenda enquanto não houver camadas ativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca superior do mapa e botões de ícone sobre o mapa`

O campo de busca no topo do mapa está vazio, sem rótulo ou placeholder visível, e os botões de grade, compartilhar, camadas e mapa dependem apenas de ícones.

**Justificativa:** A orientação "Pesquise pelo nome do estado ou município" está apenas em atributo oculto, então o usuário não sabe o que digitar e precisa adivinhar as funções dos ícones.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar placeholder visível ("Buscar estado ou município"), rótulos ou tooltips nos ícones.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Botões só com ícone na barra do mapa são difíceis de interpretar e controlam funções centrais; severidade confirmada.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones do mapa (compartilhar, camadas, mapa base) não têm rótulo visível; confirma-se a gravidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de camadas de Assentamentos`

Siglas PA, PAE, PAF, PCA e PDA aparecem nos nomes das camadas sem explicação, e o termo "Ottocodificada" na fonte é técnico.

**Justificativa:** Usuários não especialistas em reforma agrária podem não distinguir tipos de projeto; as siglas acrescentam jargão.

**Evidência (texto):** Projeto de Assentamento Casulo - PCA

**Recomendação:** Oferecer descrições curtas em tooltip ou no botão de informação e priorizar nomes legíveis, com sigla secundária.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícones de olho riscado ao lado de cada camada`

O ícone de olho riscado não deixa claro se indica camada oculta ou ação de ocultar; não há feedback visual de camada ativa.

**Justificativa:** Todas as camadas mostram o mesmo ícone e o mapa não muda; o usuário não sabe o estado nem o que acontece ao clicar. Os círculos verdes com "1" nas pastas também não são explicados.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, coluna de ícones de olho riscado ao lado de cada camada e círculos verdes nas pastas

**Recomendação:** Usar toggle/checkbox com estado visível, tooltips e destaque da linha ativa; explicar o contador das pastas.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas (Limpar Camadas e pastas)`

Não há busca/filtro de camadas, nem expandir/recolher todas as pastas, nem favoritos para o usuário frequente.

**Justificativa:** Com muitos temas e pastas, o usuário experiente precisa abrir cada pasta manualmente para encontrar uma camada.

**Evidência (texto):** Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Incluir busca de camadas, "expandir/recolher tudo" e atalhos para camadas favoritas.

2 menor regras #9 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão ES, branco sobre verde claro, é legível, mas com contraste limítrofe; severidade menor mantida.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O número "1" em verde-claro sobre cinza é de difícil leitura e sem explicação, o que reforça o problema do contador.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda visível, apenas botões de informação sem rótulo, e a plataforma tem conceitos técnicos (siglas, fontes), então o impacto é maior.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Menu de temas e lista de camadas`

Há inconsistências de texto: "Assistencia Técnica" sem acento, "Zarc" e "Vertentes" sem explicação, e mistura de nomes com siglas.

**Justificativa:** Erro ortográfico e termos obscuros reduzem a credibilidade e a clareza do conteúdo.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Revisar a ortografia ("Assistência Técnica") e explicar ou expandir siglas como Zarc.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel Legenda no canto inferior direito`

A legenda ocupa uma grande área branca vazia sobre o mapa, cobrindo parte dele sem trazer informação.

**Justificativa:** O elemento disputa espaço com o mapa e concorre com o controle de zoom sem valor para a tarefa.

**Evidência (visual):** Canto inferior direito, painel Legenda

**Recomendação:** Recolher a legenda por padrão e expandi-la apenas quando houver camadas ativas.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto do tema pertence ao modal fechado e não aparece na captura, então o impacto imediato é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O ganho de pular a navegação é pequeno diante do tamanho do painel; severidade baixa mantida.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

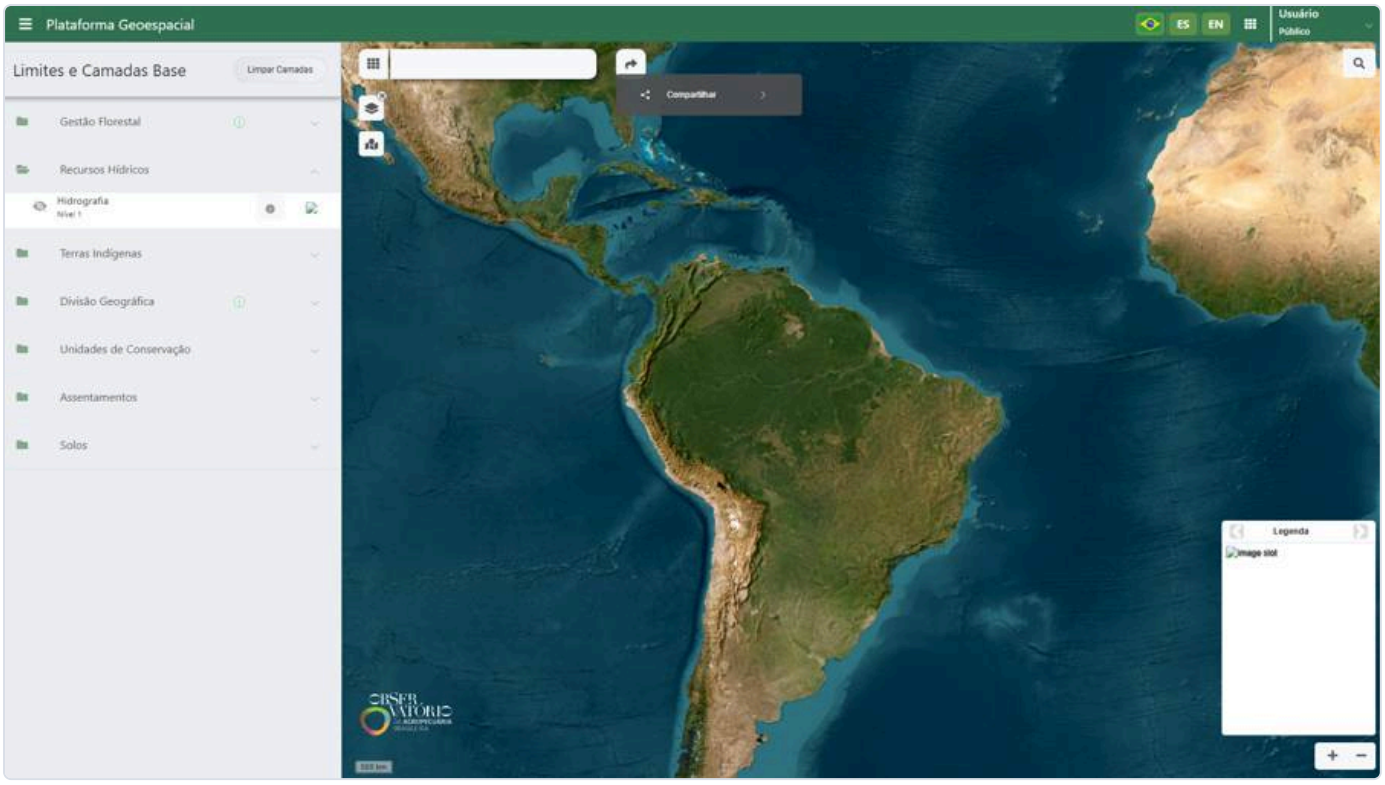
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível atrapalha a captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 58: x70_btn (18 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** Agravado pelo visual: imagens quebradas na legenda e na miniatura da camada mostram impacto real no entendimento.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel de legenda no canto inferior direito`

A legenda mostra uma imagem quebrada ('image slot') e um grande espaço em branco no lugar do conteúdo.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar o que a camada representa no mapa, e não há mensagem informando que a legenda falhou ou ainda está carregando.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir a origem da imagem da legenda e exibir mensagem de estado (carregando/indisponível) e texto alternativo significativo quando falhar.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: os ícones do mapa e da barra superior (grade, camadas, mapa) são realmente ambíguos visualmente.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone). (+4 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: ocorrências adicionais de botões só com ícone afetam funções centrais.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item 'Hidrografia' no painel esquerdo (miniatura à direita)`

A miniatura/pré-visualização da camada aparece como ícone de imagem quebrada.

**Justificativa:** Sinaliza falha no sistema sem explicação e reduz a confiança; o usuário não sabe se a camada está disponível.

**Evidência (visual):** Linha 'Hidrografia / Nível 1' no painel esquerdo, extremidade direita

**Recomendação:** Corrigir o recurso de imagem ou ocultar/substituir por um ícone padrão de camada com mensagem de erro clara.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa e item Hidrografia (ícone de olho cortado)`

A camada Hidrografia está listada, mas o mapa não mostra nenhuma hidrografia; só o ícone de olho cortado indica que está oculta.

**Justificativa:** O estado visível/oculto da camada é indicado apenas por um ícone pequeno e discreto, sem rótulo; o usuário pode achar que a camada não carrega.

**Evidência (visual):** Ícone de olho cortado à esquerda de 'Hidrografia'

**Recomendação:** Tornar claro o estado da camada (rótulo ou toggle com texto 'Visível/Oculta') e dar feedback ao ativar, inclusive indicando carregamento.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas flutuante sobre o mapa (grade, camadas, mapa) e menu de apps no cabeçalho`

Vários botões são apenas ícones (grade, camadas, mapa com pino, 'x' minúsculo) sem rótulo visível, cujo significado não é evidente.

**Justificativa:** O ícone de grade de pontos é ambíguo (menu de temas? apps?) e os ícones de camadas e mapa se confundem; o 'x' sobre o ícone de camadas é minúsculo e não indica o que fecha.

**Evidência (texto):** Menu de Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e diferenciar claramente as funções; aumentar o alvo do 'x' ou removê-lo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca do mapa (topo)`

O campo de busca está vazio, sem placeholder visível; a instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe apenas como atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar que o campo permite pesquisar e o que digitar; o ícone de lupa está isolado no canto oposto da tela.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível ('Pesquise estado ou município') e aproximar a lupa do campo.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Menu 'Compartilhar' sobre o mapa`

O painel escuro 'Compartilhar' está aberto sobre o mapa sem ter sido solicitado, cobrindo parte da área de trabalho.

**Justificativa:** Elemento secundário compete com a tarefa principal de explorar o mapa, e seu estilo escuro destoa do restante da interface.

**Evidência (visual):** Topo central do mapa, ao lado do botão de seta de compartilhar

**Recomendação:** Manter o menu recolhido até o usuário acioná-lo e padronizar seu estilo visual.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Plataforma como um todo`

Não há ajuda contextual, tutorial ou orientação sobre como combinar camadas, temas e legenda numa plataforma geoespacial complexa.

**Justificativa:** Usuários públicos sem familiaridade com geoprocessamento enfrentam muitos ícones sem rótulo e conceitos como 'Nível 1' e 'Ottocodificada' sem apoio.

**Evidência (visual):** Cabeçalho e barra de ferramentas do mapa, onde não há botão de ajuda

**Recomendação:** Incluir botão de ajuda visível, tour guiado inicial e descrições curtas das camadas.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão 'ES' em verde-claro com texto branco é legível mas de baixo contraste; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde claro sobre fundo cinza é de difícil leitura, e seu significado já não é claro.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** O visual não mostra nenhum botão de ajuda, e a plataforma é complexa para o público geral.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Pastas 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica' (círculo verde com '1')`

Um ícone circular verde com o número '1' aparece ao lado de algumas pastas sem explicação do que significa.

**Justificativa:** Pode indicar número de camadas ativas, mas não há rótulo ou tooltip, e o contraste baixo dificulta a leitura.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Explicar o contador (ex.: '1 camada ativa') com tooltip ou rótulo e melhorar o contraste.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #15 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Lista de temas`

Há inconsistências de grafia e padronização, como 'Assistencia Técnica' sem acento e itens em estilos distintos ('Zarc', 'Vertentes', 'Agronordeste').

**Justificativa:** Erros ortográficos e siglas sem explicação reduzem a credibilidade e a clareza.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para 'Assistência Técnica' e explicar siglas como Zarc.

1 cosmético regras #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item não é visível na captura (pertence ao painel de temas fechado), então o impacto atual é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

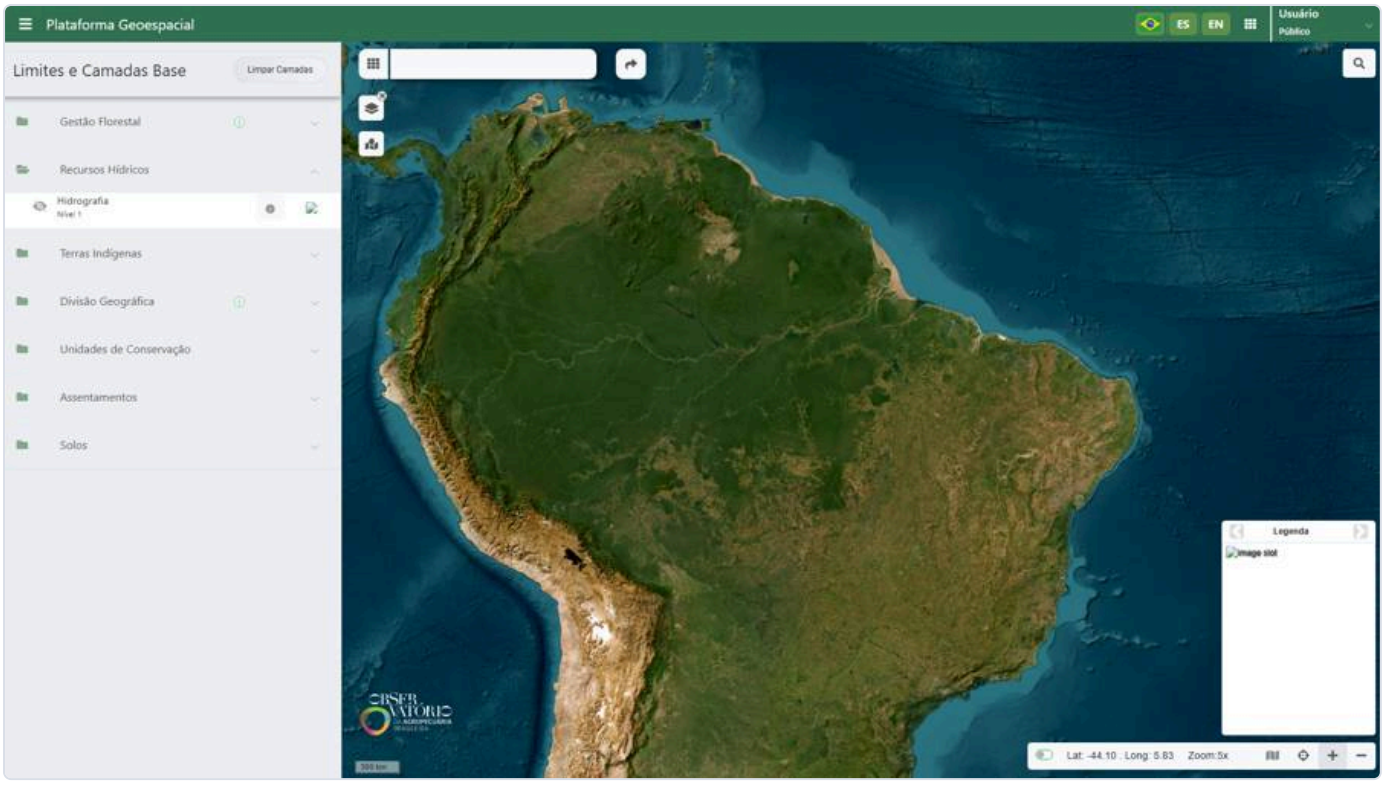
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Impacto cosmético; a animação não aparece como distração relevante na captura.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 59: x72_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada ('image slot') e fica um painel branco vazio.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar o que as cores e símbolos da camada ativa significam; o sistema não informa que a legenda falhou ao carregar nem oferece alternativa.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da legenda, exibir mensagem clara de falha com opção de tentar de novo e ocultar a legenda quando não houver camada com legenda.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior do mapa: coordenadas`

As coordenadas exibem 'Lat: -44.10 . Long: 5.83', valores incompatíveis com a região mostrada (América do Sul), sugerindo latitude e longitude invertidas, e o formato com ponto separador é confuso.

**Justificativa:** Dados geográficos incorretos ou trocados quebram a convenção cartográfica e podem levar o usuário a decisões erradas sobre localização.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 5.83

**Recomendação:** Corrigir a ordem e o cálculo de latitude/longitude e usar um formato padrão e legível (ex.: 'Lat: -5,83° | Long: -44,10°').

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmada: os botões de ícone da barra do mapa e do item de camada não têm significado evidente na captura, o que prejudica a exploração livre.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mantida: o visual não compensa a ausência de rótulo, pois os ícones são ambíguos.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item 'Hidrografia – Nível 1' no painel esquerdo`

A miniatura/pré-visualização da camada aparece como ícone de imagem quebrada e o ícone de olho riscado não deixa claro se a camada está ativa.

**Justificativa:** O olho riscado normalmente indica 'oculto', mas o usuário não vê a camada no mapa nem recebe feedback do estado; a imagem quebrada reforça a sensação de erro.

**Evidência (visual):** Linha 'Hidrografia / Nível 1' no painel esquerdo, ícone de olho riscado e miniatura à direita

**Recomendação:** Mostrar claramente o estado ligado/desligado (por exemplo, interruptor ou olho aberto/fechado com rótulo) e corrigir ou substituir a miniatura quebrada.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra superior esquerda do mapa (ícones de grade, camadas e mapa com 'x')`

Ícones sem rótulo e com significado ambíguo (grade de pontos, camadas, mapa com pequeno 'x') e uma lupa adicional no canto superior direito.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar a função de cada ícone; a grade de pontos aparece também no cabeçalho com sentido diferente, e há duas formas de busca separadas no mapa.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa (ícones brancos) e lupa no canto superior direito

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis, diferenciar os ícones por função e unificar as buscas em um único campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca não mostra placeholder ou rótulo visível; a dica 'Pesquise pelo nome do estado ou município' só existe em atributo oculto.

**Justificativa:** Sem texto de orientação visível, o usuário não sabe o que pode digitar (estado, município) nem que o campo é de busca.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível, como 'Pesquise por estado ou município', e associar a lupa ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel esquerdo: selos numéricos verdes`

Os selos '1' ao lado de 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica' não são explicados.

**Justificativa:** Não fica claro se o número indica camadas ativas, disponíveis ou alertas, e não há ajuda contextual para esclarecer.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Adicionar tooltip ou texto como '1 camada ativa' e deixar o selo mais legível.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo '1' é pequeno e verde claro sobre fundo claro, de difícil leitura, e sem explicação; severidade mantida.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem controles pouco claros, legenda quebrada e termos técnicos, o que torna a ausência de ajuda mais relevante.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de temas e rótulos`

Termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' aparecem sem explicação, e 'Assistencia Técnica' está sem acento.

**Justificativa:** Siglas e nomes internos exigem conhecimento prévio do domínio, e o erro de grafia reduz a credibilidade da plataforma.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Explicar siglas (ex.: Zoneamento Agrícola de Risco Climático) com tooltip ou descrição e corrigir a grafia para 'Assistência Técnica'.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'ES' é em negrito, sobre botão verde, e legível na captura; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto pertence ao seletor de temas, que não está visível nesta captura; o impacto neste estado é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

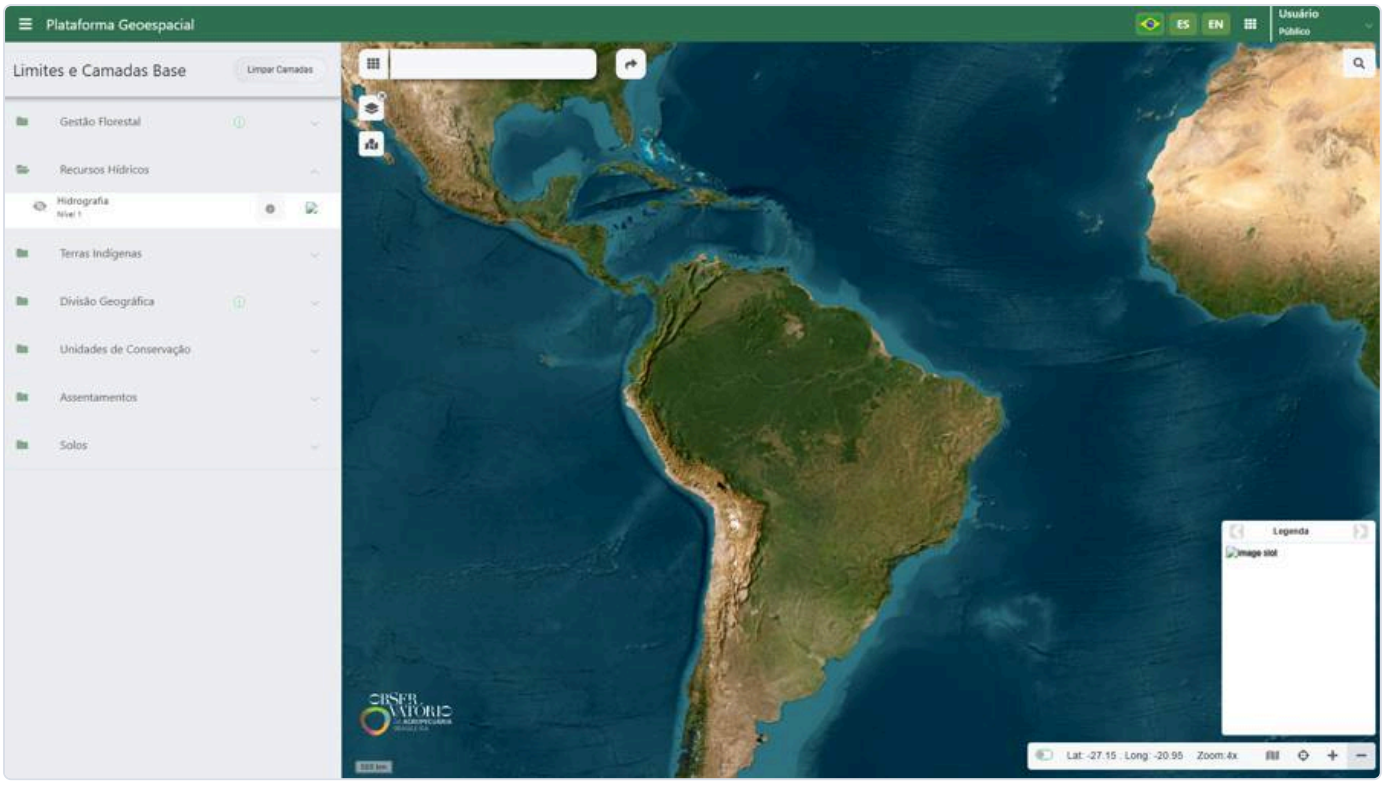
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 60: x73_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt incluem a legenda e a miniatura da camada, que aparecem quebradas, então o impacto visual é maior do que cosmético ou menor.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda aparece como caixa branca vazia com imagem quebrada e o texto alternativo 'image slot'.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar as cores e símbolos do mapa, e a falha não é explicada nem sinalizada. O texto 'image slot' é um resíduo técnico de implementação, sem sentido para o usuário.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda, mostrar uma mensagem clara como 'Selecione uma camada para ver a legenda' quando não houver conteúdo e ocultar o painel se estiver vazio.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Ferramentas flutuantes sobre o mapa (grade, compartilhar, camadas, mapa) e barra inferior`

Muitos controles são apenas ícones sem rótulo visível (grade de temas, seta de compartilhar, camadas, ícone de mapa, alvo, interruptor).

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar a função de cada ícone, e a caixa de busca não exibe rótulo ou placeholder visível, apesar de existir a descrição 'Pesquise pelo nome do estado ou município'.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar tooltips e rótulos curtos, exibir placeholder visível na busca e agrupar as ferramentas com legendas.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os controles apenas com ícone (camadas, compartilhar, grade, alvo) são centrais para o uso do mapa, e a falta de rótulo visível prejudica a descoberta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões sem texto nem tooltip visível na barra do mapa seguem difíceis de interpretar; a severidade é mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item 'Hidrografia – Nível 1' no painel esquerdo`

Ao lado da camada há um ícone de imagem quebrada e um ícone de olho cortado, sem indicar claramente se a camada está visível no mapa.

**Justificativa:** A miniatura/legenda quebrada transmite erro, e o olho cortado é ambíguo (pode significar 'oculta' ou 'clique para ocultar'). Não há feedback no mapa de que a hidrografia esteja ativa.

**Evidência (visual):** Linha 'Hidrografia / Nível 1' no painel esquerdo, ícones à direita

**Recomendação:** Substituir a imagem quebrada por uma miniatura válida ou removê-la, e usar estado de visibilidade claro (olho aberto/fechado, com tooltip e mudança visual da camada).

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra inferior do mapa, 'Lat: -27.15 . Long: -20.95'`

As coordenadas são exibidas em formato bruto, com ponto separador estranho e sem unidade ou indicação do que representam (cursor ou centro do mapa).

**Justificativa:** O valor mostrado não corresponde visivelmente a um ponto da América do Sul, o que confunde o usuário sobre o que está sendo medido. Faltam símbolos (°) e a indicação de hemisfério.

**Evidência (texto):** Lat: -27.15 . Long: -20.95

**Recomendação:** Formatar como '27,15° S, 20,95° O', indicar que é a posição do cursor e atualizar de forma coerente com o mapa.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Pastas 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica' no painel esquerdo`

Os ícones verdes de informação e o número '1' ao lado de algumas pastas não têm significado explícito.

**Justificativa:** Não fica claro se indicam camadas ativas, quantidade de itens ou informação adicional, e só aparecem em algumas pastas, o que gera ambiguidade.

**Evidência (texto):** Gestão Florestal

**Recomendação:** Usar um selo com legenda ('1 camada ativa'), com tooltip, e padronizar a exibição em todas as pastas.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel 'Limites e Camadas Base'`

Não há busca/filtro de camadas nem atalhos para o usuário experiente; é preciso expandir cada pasta manualmente para achar uma camada.

**Justificativa:** Com muitos temas e pastas, usuários frequentes precisam repetir muitos cliques para localizar e ativar camadas.

**Evidência (texto):** Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Incluir busca de camadas, favoritos, opção de expandir/recolher todas e lembrar o último estado.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' branco sobre verde claro é legível na captura, mas o contraste é limítrofe; mantém-se menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O número '1' ao lado de pastas aparece como pequeno ícone verde claro, de baixo contraste e difícil de ler, o que confirma a severidade menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A tela tem muitos ícones ambíguos, legenda quebrada e nenhuma ajuda contextual, o que torna a ausência de ajuda mais relevante do que o motor supõe.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Cabeçalho superior`

O cabeçalho agrupa bandeira, ES, EN, ícone de grade e menu do usuário, com botões de idioma verdes sobre barra verde, de pouca diferenciação visual.

**Justificativa:** A pouca distinção entre botões e fundo reduz a clareza, e o ícone de grade duplica o da ferramenta de temas sobre o mapa.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, barra verde

**Recomendação:** Unificar o seletor de idioma (bandeira + ES/EN) e diferenciar visualmente os controles; evitar ícones iguais com funções distintas.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não está visível nesta captura, e o contraste de 1:1 provavelmente decorre de elemento oculto; impacto reduzido.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é uma aplicação de mapa com poucos elementos de navegação antes do conteúdo, então a falta de skip link tem impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

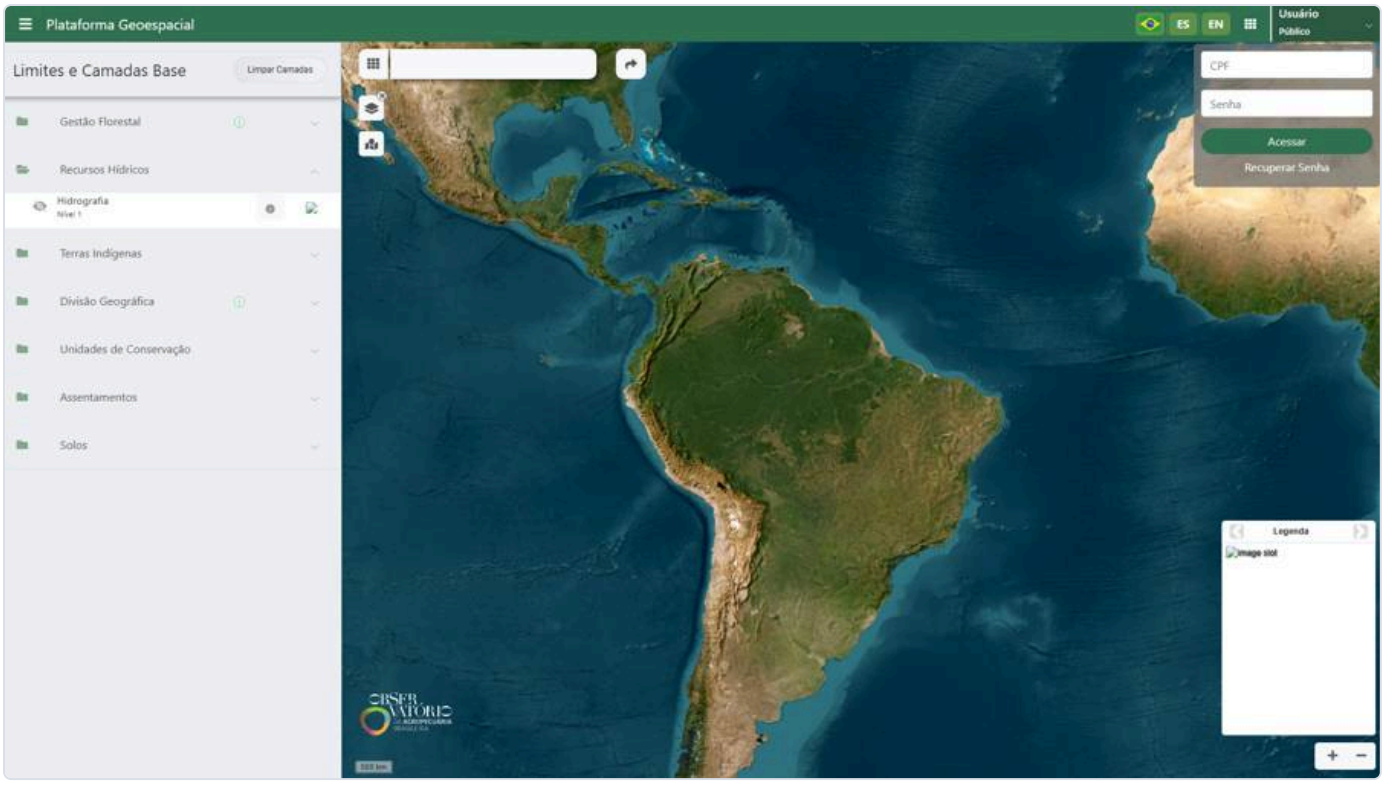
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível atrapalha na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 61: x74_usuario_publico (21 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os campos CPF e Senha têm só placeholder, que some ao digitar; o impacto é real, sobretudo para acessibilidade.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo caso do campo CPF: só placeholder, sem rótulo persistente.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel de legenda (canto inferior direito) e ícone ao lado de Hidrografia`

A legenda exibe imagem quebrada ('image slot') e a camada Hidrografia mostra ícone de imagem quebrada, sem mensagem de erro ou estado de carregamento.

**Justificativa:** O usuário ativa a camada, mas a legenda, necessária para interpretar o mapa, não aparece e o sistema não informa se está carregando ou falhou. Isso passa a impressão de defeito.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Exibir indicador de carregamento e, em caso de falha, mensagem clara com opção de tentar novamente; ocultar o painel de legenda vazio ou mostrar 'Nenhuma camada ativa'.

3 maior LLM citação confirmada na página #4 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes sobre o mapa (grade, camadas, mapa, compartilhar) e barra superior`

Botões só com ícone, sem rótulo ou tooltip visível, têm significado ambíguo; há dois ícones de grade idênticos (barra superior e ao lado da busca) com funções diferentes.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar o que cada ícone faz; o ícone de grade é genérico e a repetição causa confusão entre menu de aplicações e seletor de temas.

**Evidência (texto):** Abrir modal principal

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips e diferenciar os ícones (ex.: ícone de temas distinto do de aplicações).

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone sobre o mapa não têm rótulo visível e seu significado não é evidente.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #7 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens quebradas visíveis (legenda e miniatura) mostram impacto real, mas a severidade 2 permanece adequada.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H09 diagnostico e recuperacao de erros**

**Local:** `Legenda e miniatura da camada Hidrografia`

Falha no carregamento das imagens é mostrada como ícone quebrado do navegador, sem explicação nem caminho de recuperação.

**Justificativa:** O erro é exposto de forma técnica e crua, sem dizer o que houve nem o que o usuário pode fazer.

**Evidência (visual):** Miniatura à direita de Hidrografia e área branca da Legenda

**Recomendação:** Substituir por placeholder amigável com texto explicativo e botão 'Recarregar legenda'.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca aparece vazio, sem placeholder ou rótulo visível indicando que busca por estado ou município.

**Justificativa:** A instrução existe apenas em atributo oculto; visualmente o usuário não sabe o que digitar nem a finalidade do campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquise pelo nome do estado ou município' e um ícone de lupa.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones numéricos '1' ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Um círculo verde com o número 1 aparece em alguns grupos sem explicação do que representa.

**Justificativa:** Não fica claro se indica camadas ativas, itens selecionados ou novidades; o significado é opaco e o contraste é baixo.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Usar um badge com rótulo ou tooltip, como '1 camada ativa', e com contraste adequado.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto superior direito: formulário de login sobre o mapa`

O formulário de CPF e Senha fica permanentemente aberto sobre o mapa, cobrindo parte dele, embora a tarefa seja exploração pública.

**Justificativa:** Um elemento secundário para quem navega como 'Público' compete com o conteúdo principal e ocupa área do mapa.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, sobre o mapa

**Recomendação:** Recolher o login em um menu ou botão 'Entrar', abrindo apenas sob demanda.

2 menor LLM citação confirmada na página #12 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior: seletor 'Usuário Público' e login`

O cabeçalho mostra 'Usuário / Público' como se fosse um perfil logado, mas o formulário pede CPF e Senha; a relação entre os dois não é clara.

**Justificativa:** O rótulo sugere um estado de autenticação diferente do que o formulário implica, criando dúvida sobre o estado atual e a ação esperada.

**Evidência (texto):** Usuário

**Recomendação:** Deixar claro o estado ('Navegando como público') e oferecer um botão de entrada separado.

2 menor LLM evidência visual #13 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas e mapa`

Não há ajuda contextual sobre como ativar camadas, o significado do ícone de olho cortado ou do ícone 'i', ou como usar a legenda.

**Justificativa:** Plataforma com conceitos técnicos de geoprocessamento e muitas camadas exige orientação no ponto de uso, sobretudo para o público geral.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, item Hidrografia com ícones de olho e 'i'

**Recomendação:** Incluir tour inicial, tooltips e link de ajuda visível.

2 menor regras #14 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O número '1' em verde claro sobre fundo cinza é de fato difícil de ler e o significado é obscuro.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #15 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A falta de ajuda, somada à legenda quebrada e aos ícones obscuros, agrava o problema em uma plataforma técnica.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #16 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel 'Limites e Camadas Base'`

Seis grupos de camadas só se exploram por acordeão, sem busca de camadas nem opção de expandir todos ou favoritar.

**Justificativa:** Usuários experientes precisam abrir grupo a grupo para localizar uma camada.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas, expandir/recolher tudo e camadas favoritas.

1 cosmético regras #17 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** 'ES' em branco sobre verde-claro é legível e o botão é visualmente distinto; impacto cosmético.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #18 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não está visível nesta captura; não há impacto visível.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #19 · índice 0.7

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

**Justificativa:** Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A ausência de autocomplete tem impacto pequeno no campo de senha.

**Recomendação:** Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #20 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #21 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

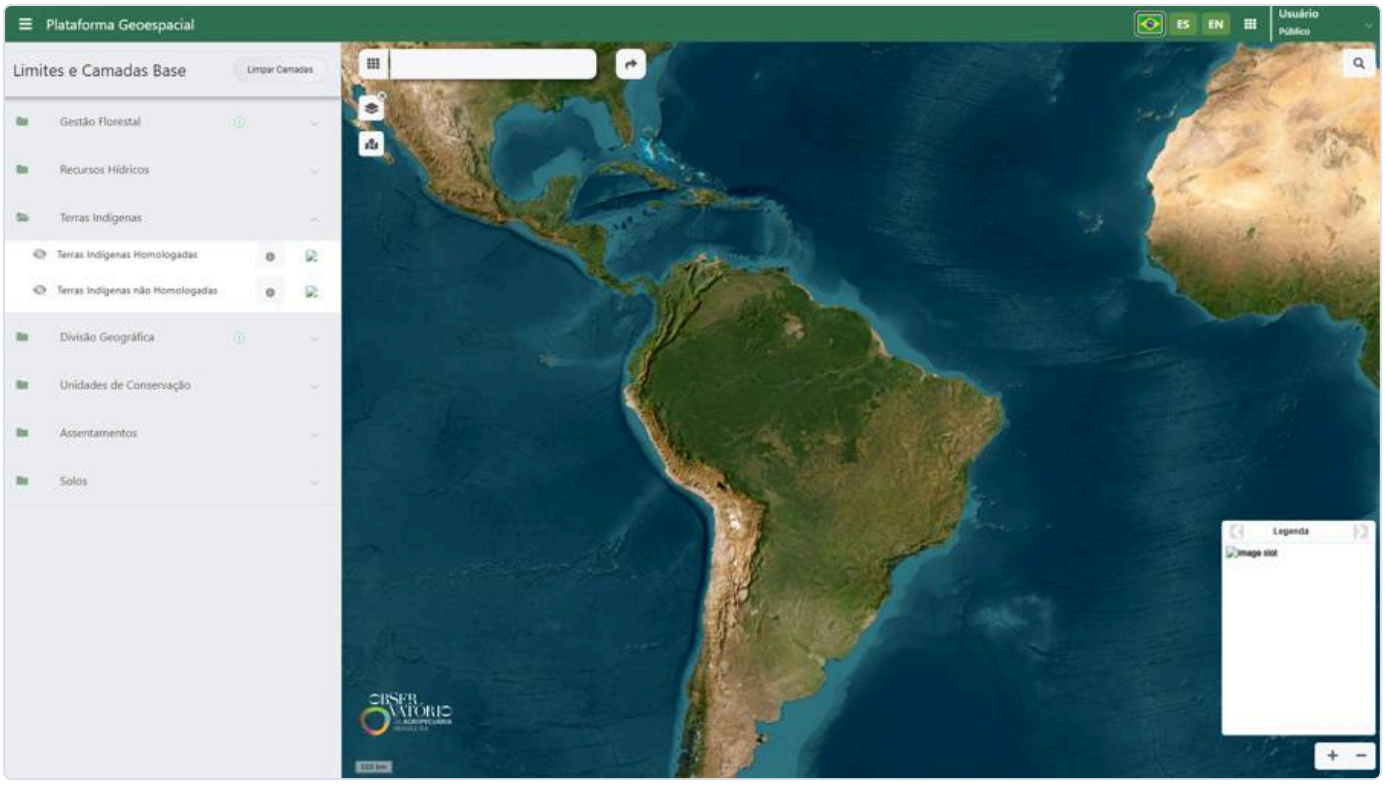
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 62: x76_item (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela (legenda e miniaturas), tornando o problema visível a todos.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto alternativo 'image slot' e nenhum conteúdo útil.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar o que o mapa mostra; o texto 'image slot' é um resíduo técnico e o painel grande e vazio ocupa área do mapa sem informar o estado das camadas.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem de legenda; enquanto nenhuma camada estiver ativa, mostrar mensagem como 'Nenhuma camada ativa' e tratar falhas de carga com texto claro.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas de Terras Indígenas (miniaturas à direita)`

Os ícones/miniaturas ao lado de cada camada aparecem como imagens quebradas.

**Justificativa:** A imagem quebrada não comunica o símbolo da camada nem seu estado (ativa/inativa), prejudicando a leitura da lista e passando impressão de falha do sistema.

**Evidência (visual):** Coluna direita das linhas 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas' no painel lateral

**Recomendação:** Corrigir as URLs das miniaturas ou usar símbolos vetoriais embutidos com fallback adequado.

3 maior LLM citação confirmada na página #4 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Ferramentas do mapa (canto superior esquerdo do mapa)`

Ícones de grade, camadas com 'x', mapa e compartilhar não têm rótulo visível, e a caixa de busca ao lado não tem placeholder.

**Justificativa:** O usuário precisa descobrir por tentativa o que cada ícone faz; a caixa de busca vazia não indica que se pode pesquisar estado ou município, informação só presente em atributo oculto.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Incluir rótulos ou tooltips visíveis e placeholder como 'Pesquise por estado ou município'.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone (grade, camadas, compartilhar) não têm rótulo visível; a severidade alta se confirma.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: ícones ambíguos sem texto na área do mapa afetam tarefas centrais.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícone de olho cortado ao lado das camadas`

O ícone de olho cortado não deixa claro se a camada está oculta ou se é o controle para ocultá-la, e o mapa não mostra mudança perceptível.

**Justificativa:** Ícones de alternância ambíguos obrigam o usuário a testar para entender o estado atual; não há feedback visual de ativação nem indicação de carregamento.

**Evidência (visual):** Ícones de olho cortado à esquerda de 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas'

**Recomendação:** Usar um interruptor/caixa de seleção com estado explícito e rótulo, e dar feedback ao ativar a camada.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Contadores '1' ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Um pequeno círculo verde com '1' aparece sem explicação.

**Justificativa:** Não fica claro se indica camadas ativas, número de itens ou notificação; o significado depende de adivinhação.

**Evidência (texto):** Gestão Florestal

**Recomendação:** Adicionar rótulo ou tooltip, como '1 camada ativa', e usar um formato de contador reconhecível.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel lateral e botões de informação 'i'`

A explicação sobre o uso das camadas, fontes e legendas é mínima; a fonte só aparece em atributo do botão 'i'.

**Justificativa:** O público geral não recebe orientação sobre como combinar camadas e interpretar o mapa; informações de fonte e data ficam ocultas.

**Evidência (texto):** Fonte: FUNAI - Terras Indígenas Data de atualização: 2023

**Recomendação:** Oferecer um breve guia de uso e mostrar fonte e data de atualização em tooltip ou painel visível ao acionar o 'i'.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' em branco sobre verde claro é legível mas com contraste limítrofe; segue menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde claro sobre fundo cinza-claro é quase invisível e já é ambíguo, o que justifica manter a severidade.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Sem ajuda visível e com legenda e miniaturas quebradas, a falta de orientação pesa mais para o público geral.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Cabeçalho (barra verde superior)`

Vários controles de idioma e ícones de grade/usuário ficam agrupados com bandeira, 'ES' e 'EN' de baixo contraste, em estilo distinto.

**Justificativa:** O agrupamento sem hierarquia compete com o título e mistura bandeira e siglas para a mesma função de idioma.

**Evidência (visual):** Canto superior direito da barra verde

**Recomendação:** Unificar o seletor de idioma em um único controle com rótulo claro e contraste adequado.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas fechado e não está visível na captura; impacto reduzido.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Impacto baixo; a página é essencialmente um mapa interativo e o menu é curto.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

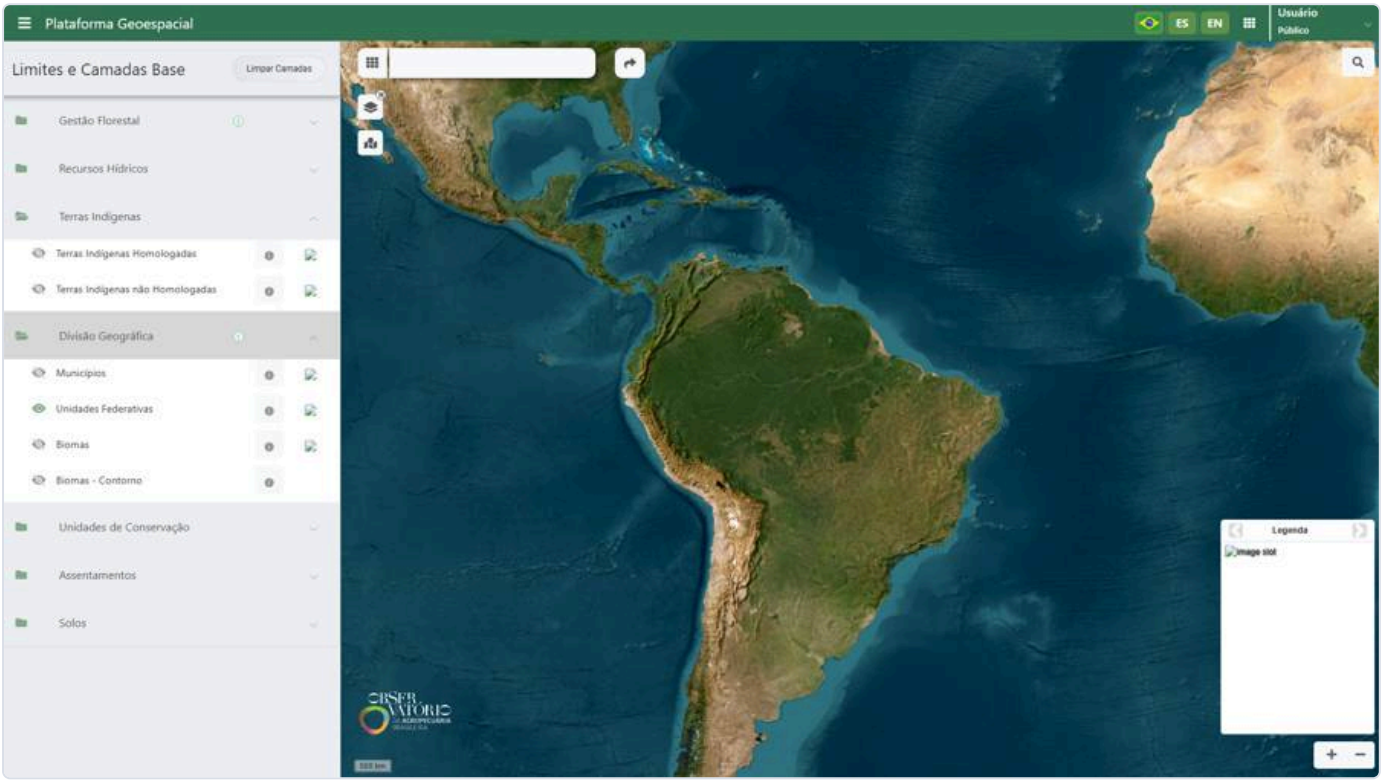
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há movimento perceptível na captura que atrapalhe o uso; cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 63: x79_divisao_geografica_1 (18 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `22 <img>`

22 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** Visualmente as imagens aparecem quebradas ao lado das camadas e na legenda, o que agrava o problema além da falta de alt.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação não encontrada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto 'image slot' em vez da legenda da camada ativa.

**Justificativa:** A camada Unidades Federativas está ativa, mas o usuário não recebe a legenda para interpretar o mapa. O texto 'image slot' é um marcador técnico que indica falha de carregamento sem explicação nem alternativa.

**Evidência (texto):** [img] (atributos: image slot)

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda, exibir mensagem clara quando não houver legenda e ocultar o painel se estiver vazio.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas, coluna à direita dos botões de informação`

Ícones de imagem quebrada aparecem ao lado de Terras Indígenas, Municípios, Unidades Federativas e Biomas.

**Justificativa:** O usuário não entende o que o elemento representa (provável miniatura ou legenda da camada) nem se pode interagir; passa a impressão de sistema com defeito e reduz a confiança nos dados.

**Evidência (visual):** Coluna direita do painel de camadas, ao lado dos botões 'i' de cada camada

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens, usar um ícone de fallback e fornecer texto alternativo significativo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone da barra do mapa têm significado ambíguo; severidade maior mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones de informação e da barra do mapa não têm rótulo visível; mantém-se a severidade alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa central`

Com Unidades Federativas ativada, o mapa não mostra nenhuma camada sobreposta nem indica que é preciso ampliar.

**Justificativa:** O olho aberto indica camada ativa, mas o mapa permanece como imagem de satélite da América Latina sem contornos; o usuário não sabe se a camada está carregando, fora de escala ou com falha.

**Evidência (visual):** Área central do mapa sobre o Brasil

**Recomendação:** Mostrar indicador de carregamento ou aviso de escala e ajustar o zoom inicial para o Brasil.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ferramentas no canto superior esquerdo do mapa`

Botões só com ícones (grade, camadas com 'x', mapa, seta de compartilhar) sem rótulo visível e com significado ambíguo.

**Justificativa:** A grade de pontos parece o mesmo ícone do menu de apps do cabeçalho; o 'x' sobre o ícone de camadas é confuso. O usuário precisa adivinhar as funções.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones por função.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio, sem placeholder visível, e a descrição só aparece em atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não sabe que pode pesquisar por estado ou município, a menos que descubra o atributo; o ícone de lupa fica distante, no canto oposto.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder como 'Pesquise pelo nome do estado ou município' e aproximar a lupa do campo.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Itens de camada, ícone de olho`

A visibilidade da camada usa olho riscado e olho aberto sem rótulo, e o estado ativo é sutil, em verde claro.

**Justificativa:** Olho riscado pode ser lido como estado atual ou como ação; a diferença de cor entre ativo e inativo é fraca, dificultando saber quais camadas estão ligadas.

**Evidência (visual):** Ícones de olho à esquerda dos itens de camada

**Recomendação:** Usar interruptores ou caixas de seleção com rótulo e reforçar visualmente as camadas ativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Contador verde nas pastas Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Um círculo verde com '1' não tem explicação do que representa.

**Justificativa:** Provavelmente indica número de camadas ativas, mas não há legenda nem tooltip visível, então o usuário precisa deduzir o significado.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Adicionar tooltip como '1 camada ativa' ou mostrar texto explicativo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O ES em branco sobre verde claro tem contraste limitado, mas é legível por ser texto grande e em negrito.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O número '1' em verde claro sobre fundo cinza tem contraste baixo e significado pouco claro, o que justifica a severidade menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor | regras | #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem camadas, fontes e legendas complexas e não há ajuda contextual nem explicação dos ícones; o impacto é maior que cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #14 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Item 'Biomas - Contorno'`

Essa camada não tem o ícone de imagem à direita presente nas demais, deixando a linha desalinhada.

**Justificativa:** A ausência quebra o padrão das linhas e o usuário não sabe se há diferença funcional.

**Evidência (visual):** Linha 'Biomas - Contorno' no painel esquerdo

**Recomendação:** Padronizar as linhas ou indicar explicitamente que não há miniatura.

1 cosmético | LLM | citação não encontrada na página | #15 · índice 0.75

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Cabeçalho, botões ES e EN`

Os botões de idioma ES e EN ficam ao lado da bandeira do Brasil sem indicar qual idioma está ativo ou que o português é o atual.

**Justificativa:** O usuário não sabe como voltar ao português depois de trocar, pois a bandeira não é claramente um botão.

**Evidência (texto):** [button] ES

**Recomendação:** Usar seletor de idioma com PT incluído e marcação do idioma ativo.

1 cosmético | regras | #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto citado não aparece na captura atual; o painel de temas está oculto, então o impacto imediato é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é uma aplicação de mapa com poucos elementos de navegação; a ausência de link para pular é de baixo impacto.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

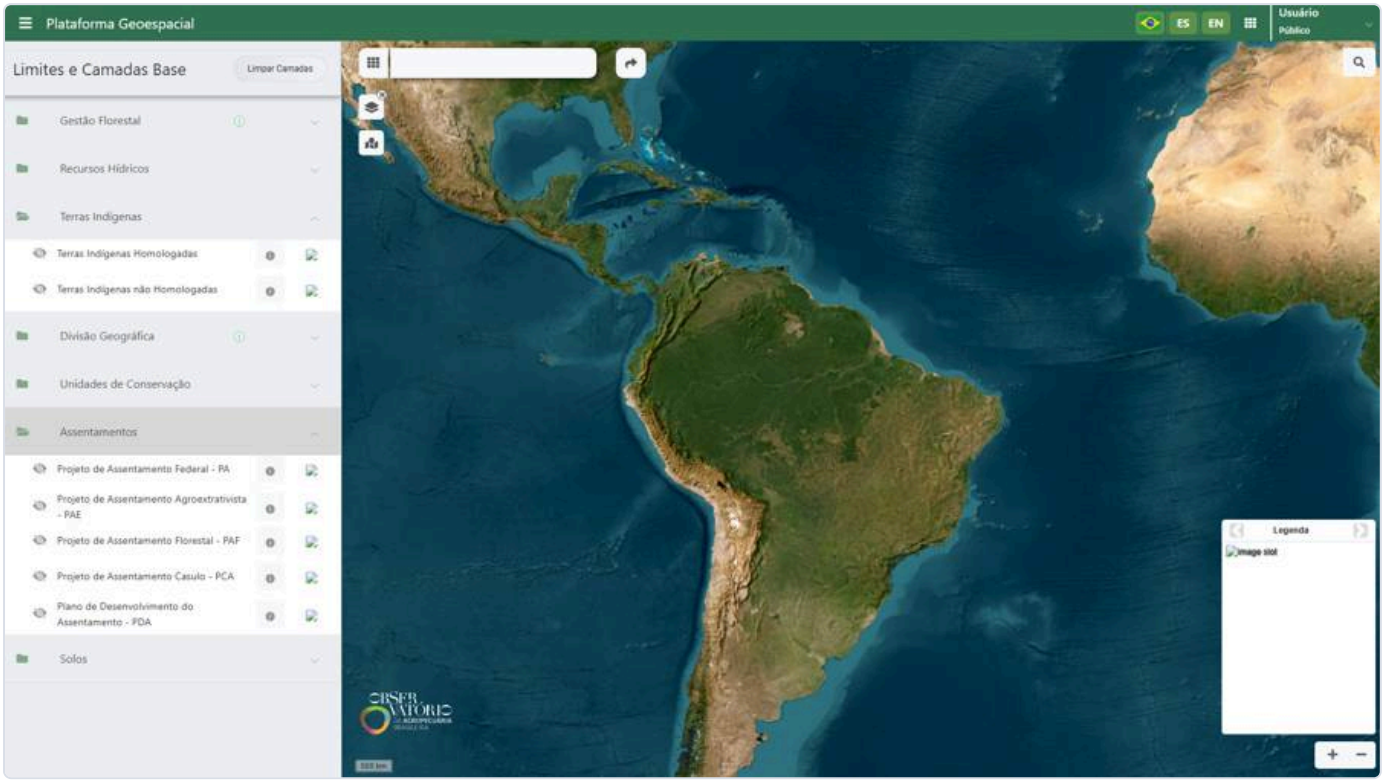
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação evidente na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 64: x81_assentamentos (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `24 <img>`

24 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela (legenda e ícones das camadas), então o impacto real é maior.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Legenda, canto inferior direito do mapa`

A legenda exibe apenas uma imagem quebrada com o texto 'image slot', sem conteúdo útil.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar as camadas do mapa, e o sistema não informa que a legenda falhou ao carregar nem que nenhuma camada está ativa.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda; se não houver camada ativa, mostrar mensagem como 'Nenhuma camada selecionada' e um estado de erro com opção de tentar de novo.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens de camada nos grupos Terras Indígenas e Assentamentos, coluna direita`

Cada camada tem um ícone de imagem quebrada ao lado do botão de informação.

**Justificativa:** O ícone quebrado dá aparência de falha, e o usuário não sabe o que ele deveria mostrar (legenda, miniatura ou ação); também não há indicação clara de que as camadas estão desligadas ou ligadas além do olho riscado.

**Evidência (visual):** Coluna direita dos itens de camada no painel lateral esquerdo (ícones de imagem quebrada)

**Recomendação:** Corrigir os recursos de imagem, ou removê-los se não forem necessários, e usar um interruptor ou checkbox claro para o estado ligado/desligado da camada.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone (grade, camadas, mapa base, informação) não têm rótulo visível; a função não é evidente, então a severidade se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Grupo Assentamentos no painel lateral`

Siglas como PA, PAE, PAF, PCA e PDA aparecem sem explicação, assim como 'Zarc' e 'Vertentes' na lista de temas.

**Justificativa:** Usuários não especialistas em reforma agrária ou em zoneamento agrícola podem não reconhecer as siglas e distinguir os tipos de projeto.

**Evidência (texto):** Projeto de Assentamento Casulo - PCA

**Recomendação:** Explicar siglas em tooltip ou breve descrição, e usar o nome por extenso nos temas (por exemplo, 'Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc)').

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio, sem placeholder nem rótulo visível; a instrução só existe como atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não sabe que pode pesquisar por estado ou município nem o que digitar, e o ícone de lupa fica distante, no canto oposto.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível ('Pesquise pelo nome do estado ou município') e aproximar o botão de busca do campo.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra superior e controles do mapa`

Vários ícones sem rótulo (grade, camadas, mapa, compartilhar) competem em duas áreas, e há dois ícones de grade com funções distintas.

**Justificativa:** O excesso de ícones parecidos sem texto torna difícil distinguir menu de temas, camadas base e mapa base, e aumenta o ruído visual.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e barra superior verde (ícones de grade)

**Recomendação:** Agrupar controles, adicionar rótulos ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

Não há busca de camadas nem opção de recolher todos os grupos ou ativar vários itens de uma vez; só 'Limpar Camadas'.

**Justificativa:** Com muitos grupos e camadas, o usuário experiente precisa abrir e ligar cada item manualmente, o que é lento.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Adicionar filtro de camadas, ações 'expandir/recolher tudo', ativar grupo inteiro e camadas favoritas.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto 'ES' em branco sobre verde claro é legível, mas o contraste é limítrofe; mantém-se a severidade baixa.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador '1' é pequeno e pálido; o contraste baixo prejudica o reconhecimento do estado das camadas.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda visível na tela, e o uso de siglas, camadas e legendas quebradas torna a ajuda contextual necessária.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético | LLM | evidência visual | #13 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cabeçalhos dos grupos Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Apenas alguns grupos mostram um indicador numérico verde, sem explicação, e o contraste é baixo.

**Justificativa:** Não fica claro que o '1' indica camadas ativas; grupos sem indicador sugerem outro comportamento e a leitura é inconsistente.

**Evidência (visual):** Ícone circular verde à direita de 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica'

**Recomendação:** Usar um selo contrastante com legenda ('1 camada ativa') e aplicar o padrão a todos os grupos.

1 cosmético | regras | #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não está aberto na captura; o impacto visual é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação, então a ausência de link para pular afeta pouco.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras | #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

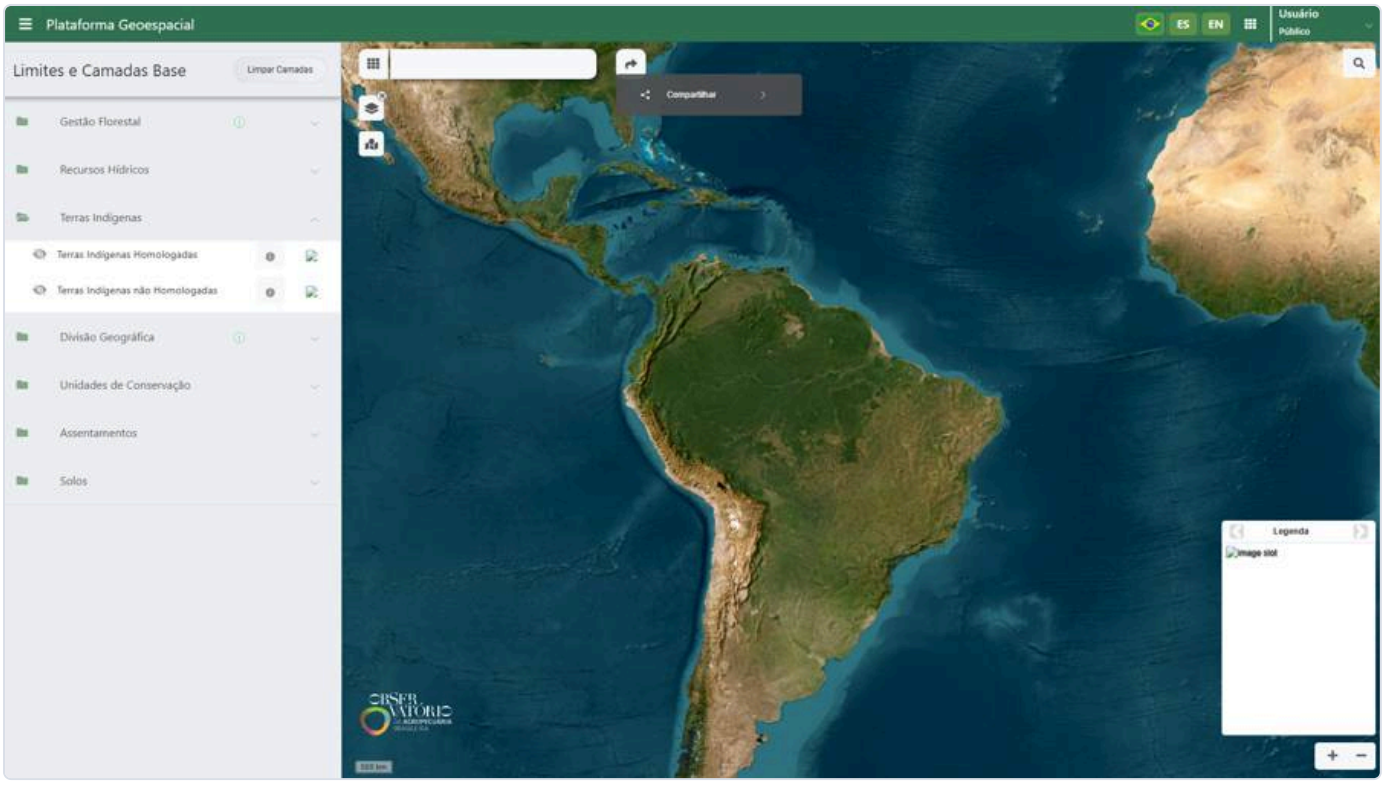
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é perceptível na captura e não atrapalha a leitura.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 65: x83_btn (18 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** O visual agrava o problema: imagens sem alt aparecem quebradas na legenda e nas camadas, e o texto "image slot" aparece na tela.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda exibe imagem quebrada com o texto alternativo "image slot" e um grande espaço vazio.

**Justificativa:** A legenda é essencial para interpretar as camadas do mapa. Sem ela o usuário não sabe o que as cores significam, e o sistema não informa que houve falha no carregamento.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda e exibir mensagem clara (ou ocultar o painel) quando não houver legenda disponível.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmo: os botões só de ícone no mapa (camadas, mapa, grade, olho) não têm rótulos visíveis e seu significado é ambíguo, o que prejudica a tarefa principal.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H09 diagnostico e recuperacao de erros**

**Local:** `Linhas de Terras Indígenas Homologadas / não Homologadas, coluna direita`

Ícones de imagem quebrada aparecem ao lado de cada camada, sem explicação ou alternativa.

**Justificativa:** A miniatura ou ícone de cada camada não carrega e exibe o ícone padrão de imagem quebrada, o que passa impressão de defeito e não ajuda o usuário a entender a função do controle.

**Evidência (visual):** Coluna direita das linhas de camadas em Terras Indígenas (x≈428, y≈349 e y≈399)

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens e oferecer um ícone ou texto alternativo ao falhar.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícone de olho cortado ao lado de cada camada`

O ícone de olho cortado não deixa claro se a camada está oculta ou se o clique a oculta.

**Justificativa:** O ícone de olho cortado costuma indicar "oculto", mas o estado e a ação ficam ambíguos, e não há rótulo ou dica visível. O usuário pode ativar ou desativar a camada por tentativa e erro.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, ícone à esquerda de "Terras Indígenas Homologadas" e "não Homologadas"

**Recomendação:** Usar par de ícones com estado visível (olho aberto/cortado), com tooltip e rótulo, e feedback visual de camada ativa.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones flutuantes no topo esquerdo do mapa (grade, camadas, mapa)`

Os botões de grade, camadas e mapa usam apenas ícones, sem rótulo visível, e têm funções parecidas.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar a diferença entre o menu de temas, as camadas base e o alterar mapa. A grade aparece também na barra superior, o que gera confusão.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones por função.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio, sem placeholder ou rótulo visível, e a instrução só existe em atributo.

**Justificativa:** O texto "Pesquise pelo nome do estado ou município" não aparece na tela, então o usuário não sabe o que pode digitar. O ícone de lupa fica separado, no canto oposto.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível com o texto de orientação e aproximar o botão de busca do campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Menu Compartilhar sobre o mapa`

O painel "Compartilhar" fica aberto sobre o mapa, cobrindo parte da área de trabalho, sem ação do usuário.

**Justificativa:** Uma opção secundária e raramente usada ocupa espaço no topo do mapa e compete com a busca e as camadas.

**Evidência (texto):** Compartilhar

**Recomendação:** Manter o menu recolhido até o clique no botão de compartilhar e permitir fechá-lo.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Contadores "1" ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

O número "1" em círculo verde-claro não explica o que representa (camadas ativas?).

**Justificativa:** O significado do indicador não é evidente e o baixo contraste dificulta a leitura. O usuário não consegue saber quais camadas estão ativas sem abrir o grupo.

**Evidência (texto):** 1

**Recomendação:** Rotular o contador (ex.: "1 camada ativa"), com tooltip e contraste adequado.

2 menor LLM citação confirmada na página #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas e botões de informação (ícone "i")`

Não há ajuda contextual sobre como combinar camadas, usar a legenda ou entender as fontes; o ícone "i" traz apenas fonte e data.

**Justificativa:** A plataforma tem muitas camadas e temas e o usuário público precisa de orientação sobre o uso, mas a única ajuda é um ícone com metadados de fonte.

**Evidência (texto):** Fonte: FUNAI - Terras Indígenas Data de atualização: 2023

**Recomendação:** Incluir uma introdução curta ou tour guiado, link de ajuda e descrições das camadas no tooltip.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** Confirmo: o contador "1" está em verde-claro sobre cinza e quase não se vê, e seu significado já é obscuro.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A tela tem muitas camadas e ícones ambíguos e não tem ajuda visível, o que torna a ausência de ajuda mais relevante do que o nível 1.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel "Limites e Camadas Base"`

Não há busca ou filtro de camadas, e é preciso expandir cada grupo para ver seu conteúdo.

**Justificativa:** Usuários experientes têm de abrir grupo a grupo para localizar uma camada, o que torna a tarefa repetitiva.

**Evidência (texto):** Limites e Camadas Base

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas e opções de expandir ou recolher todos os grupos.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O botão ES é legível por ser texto em negrito sobre fundo verde e há alternativa (bandeira e EN). O impacto é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não aparece na captura. O contraste 1:1 pode ser falso positivo e o impacto visível é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

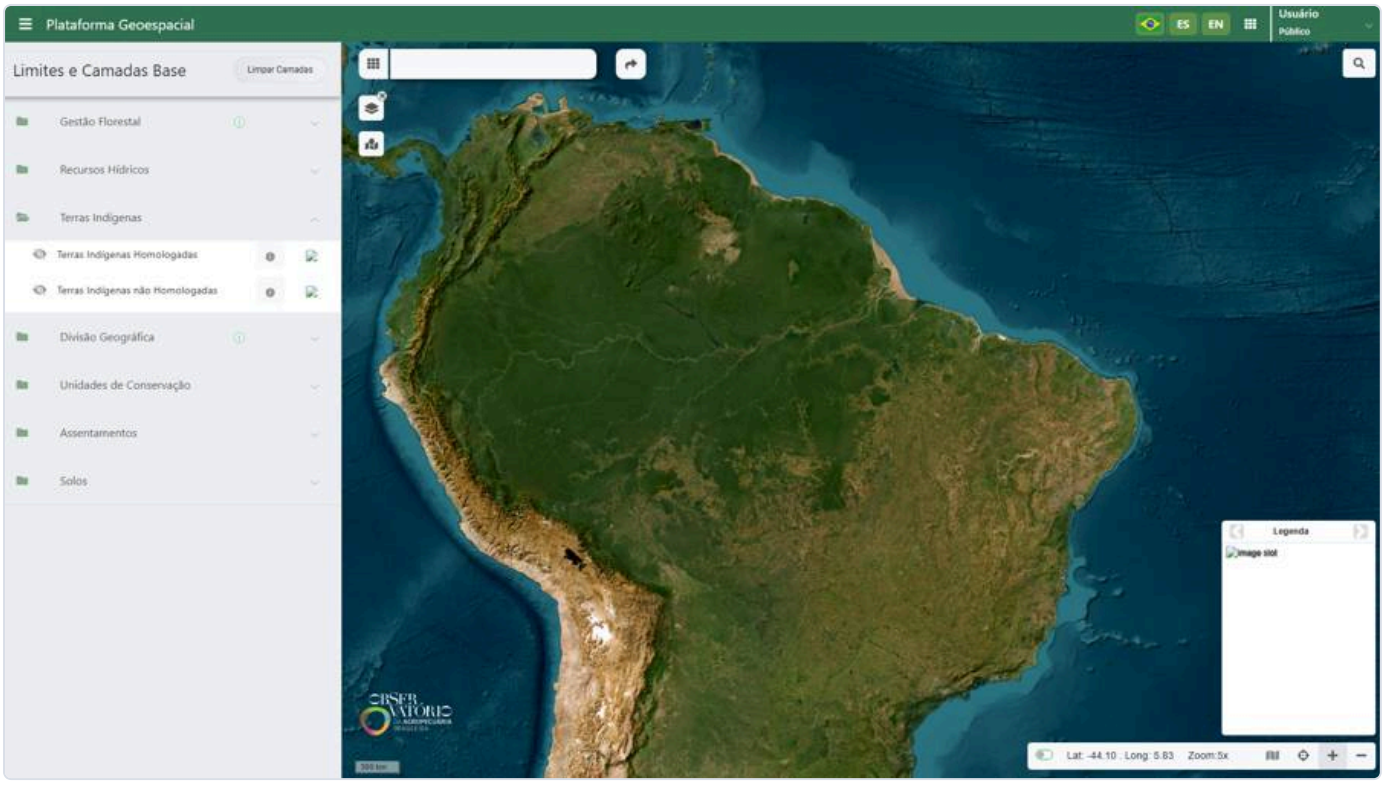
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 66: x84_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens quebradas ficam visíveis na legenda e nas camadas, prejudicando a compreensão do mapa.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto alternativo 'image slot' e ocupa um grande painel vazio.

**Justificativa:** O usuário não recebe a informação para interpretar o mapa, e o painel branco grande parece falha do sistema sem explicar que nenhuma camada está ativa ou que a legenda não carregou.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda; quando não houver camada ativa, mostrar mensagem como 'Nenhuma camada ativa' ou ocultar/reduzir o painel.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem rótulo no mapa e no cabeçalho de fato não têm texto, e a função não é óbvia; mantém-se maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Linhas de camadas em Terras Indígenas (coluna à direita do botão de informação)`

Ícones de imagem quebrada aparecem ao lado de cada camada, sem sentido para o usuário.

**Justificativa:** Elementos quebrados geram ruído visual e passam impressão de falta de qualidade e confiabilidade; não está claro o que a miniatura/legenda deveria mostrar.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, linhas 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas', extremo direito

**Recomendação:** Corrigir as imagens (miniaturas de legenda) ou removê-las quando indisponíveis, com fallback adequado.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Ícones de olho riscado ao lado das camadas`

O ícone de olho riscado não deixa claro se a camada está desativada ou se é um botão para ativá-la.

**Justificativa:** O ícone representa estado e ação ao mesmo tempo; sem checkbox ou rótulo, o usuário não sabe se a camada está visível no mapa nem o que acontece ao clicar.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, ícones à esquerda de 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas'

**Recomendação:** Usar controle com estado explícito (checkbox/toggle) e tooltip, diferenciando camada ativa e inativa.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões de ícone no topo-esquerdo do mapa e no cabeçalho`

Ícones de grade, seta de compartilhar, camadas e mapa sem rótulo visível têm significado pouco claro.

**Justificativa:** A grade de pontos, a seta curva e o ícone de mapa não têm texto; o usuário precisa adivinhar suas funções (menu de temas, compartilhar, alterar mapa base).

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa e ícone de grade no cabeçalho

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e usar ícones mais convencionais.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo do mapa`

O campo de busca está vazio, sem placeholder ou rótulo visível, e a indicação de uso só existe como atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não sabe que pode pesquisar por estado ou município, e a lupa fica separada, no extremo oposto da tela.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível como 'Pesquise estado ou município' e aproximar o botão de busca do campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Rodapé do mapa: coordenadas`

As coordenadas exibem 'Lat: -44.10 . Long: 5.83', valores que parecem invertidos para a região mostrada (América do Sul).

**Justificativa:** Uma latitude de -44 e longitude positiva não correspondem ao centro visível do mapa; rótulos trocados ou formato confuso confundem usuários que usam as coordenadas.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 5.83

**Recomendação:** Corrigir a ordem/rótulos de latitude e longitude e usar formato padrão com hemisférios.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Selo numérico '1' ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Os selos '1' em verde não são explicados.

**Justificativa:** O usuário não sabe se indicam camadas ativas, disponíveis ou alertas; o contraste baixo agrava a dificuldade.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, círculos verdes ao lado de 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica'

**Recomendação:** Adicionar tooltip/legenda ('1 camada ativa') e aumentar contraste.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão ES tem texto branco sobre verde-claro, legível mas abaixo do mínimo; menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O número '1' em verde claro sobre fundo claro é difícil de ver e não tem explicação.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda visível, e a interface tem muitos ícones e conceitos geoespaciais ambíguos; sobe um nível.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** No visual, 'Agricultura Familiar' pertence a um menu de temas não visível nesta tela; o impacto é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

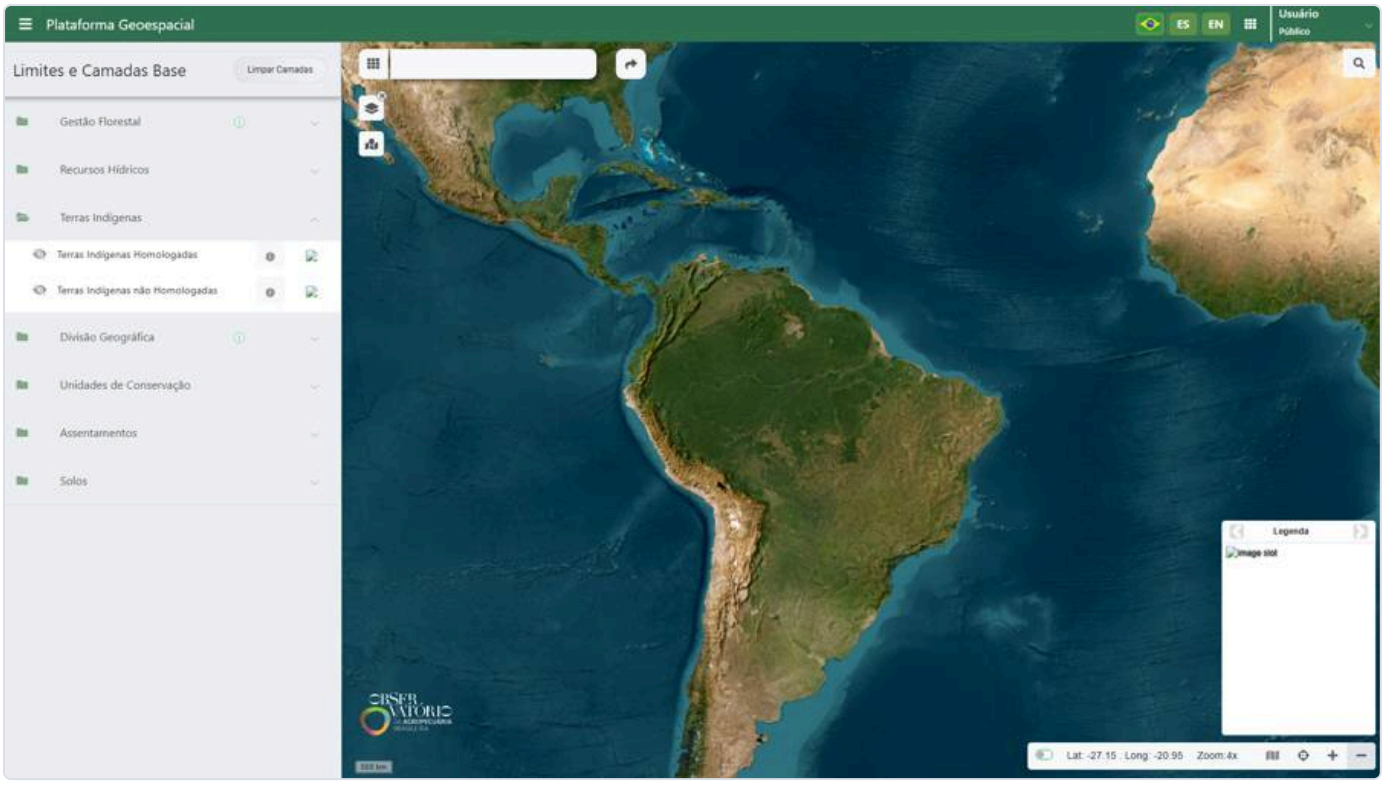
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 67: x85_btn (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela (legenda e miniaturas), o que agrava o impacto além do estrutural.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito) e miniaturas ao lado das camadas de Terras Indígenas`

A legenda exibe imagem quebrada com o texto 'image slot' e as miniaturas das camadas aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar o que as camadas representam no mapa; a legenda grande fica vazia e o texto técnico 'image slot' indica falha sem explicação, sem informar que o carregamento falhou ou está pendente.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Garantir o carregamento das imagens de legenda; em caso de falha, exibir mensagem clara ('Legenda indisponível') ou um estado de carregamento, e ocultar o painel quando não houver camada ativa.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca do mapa aparece vazio, sem rótulo nem placeholder visível; a instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' fica apenas em atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar o que pode ser digitado e que o ícone de lupa distante, no canto superior direito, executa a busca; a ação fica desconectada do campo.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível ('Pesquisar estado ou município') e posicionar o botão de busca junto ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem texto (grade, camadas, compartilhar) não têm sentido evidente na captura, mantendo a severidade alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema: controles só com ícone no mapa e nas camadas, sem rótulo visível.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel Legenda: textos 'Previous Slide' / 'Next Slide'`

Os controles de navegação da legenda usam termos em inglês ('Previous Slide', 'Next Slide') e a metáfora de 'slide' em uma plataforma em português.

**Justificativa:** Mistura de idiomas e metáfora de apresentação de slides em vez de linguagem do domínio (legenda de camadas) confunde usuários e contraria a escolha de idioma PT/ES/EN do cabeçalho.

**Evidência (texto):** Previous Slide

**Recomendação:** Traduzir os rótulos ('Legenda anterior', 'Próxima legenda') e vinculá-los ao seletor de idioma.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ferramentas à esquerda do mapa e ícone de grade no cabeçalho/busca`

Ícones de grade (9 pontos), camadas, mapa e seta de compartilhar não têm rótulo visível; o mesmo ícone de grade aparece no cabeçalho e ao lado da busca com funções possivelmente distintas.

**Justificativa:** O significado dos ícones não é evidente e o ícone repetido sugere a mesma função em contextos diferentes, forçando tentativa e erro.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa (ícones de grade, camadas, mapa) e cabeçalho superior direito (ícone de grade)

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones por função (temas, camadas base, compartilhar).

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas de Terras Indígenas (ícone de olho riscado)`

O estado das camadas (ligado/desligado) é indicado apenas por um ícone de olho riscado cinza, sem caixa de seleção ou rótulo, e nenhuma camada ativa aparece no mapa.

**Justificativa:** É difícil saber se o ícone mostra o estado atual ou a ação disponível, e o mapa não dá feedback sobre o que está exibido.

**Evidência (visual):** Painel lateral, linhas 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas'

**Recomendação:** Usar interruptores/caixas de seleção com estado claro e indicar no painel quais camadas estão ativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel lateral: badges '1' em Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Um pequeno círculo com '1' aparece em apenas dois grupos, sem explicação do que representa (camadas ativas? itens?).

**Justificativa:** O indicador não é explicado e tem aparência muito discreta; o usuário não sabe se indica camadas ativas ou quantidade de itens, e outros grupos não o mostram.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Rotular o contador ('1 camada ativa') ou usar tooltip e padronizar sua exibição em todos os grupos.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Informações das camadas (botões de informação) e mapa`

A explicação de cada camada (fonte e data de atualização) está em atributos de botão discretos e não há orientação sobre como usar camadas, legenda ou busca.

**Justificativa:** Ao explorar livremente, o usuário não tem apoio contextual para entender as camadas e as ferramentas do mapa.

**Evidência (texto):** Fonte: FUNAI - Terras Indígenas Data de atualização: 2023

**Recomendação:** Oferecer ajuda contextual visível, tour inicial e descrições curtas nas camadas.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** Texto 'ES' branco sobre verde claro é legível, mas com contraste abaixo do recomendado; mantém-se severidade menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde claro sobre fundo cinza quase some, reforçando a falta de clareza do indicador.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Sem ajuda visível, com legenda quebrada e ícones ambíguos, a falta de ajuda pesa mais para quem explora livremente.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #14 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Painel lateral abaixo de 'Solos' e legenda lateral`

A metade inferior do painel lateral fica vazia, enquanto a legenda ocupa uma grande área vazia sobre o mapa.

**Justificativa:** O espaço é mal aproveitado: áreas em branco competem com o mapa sem trazer informação, enquanto o texto dos rótulos é pequeno.

**Evidência (visual):** Painel lateral inferior e painel Legenda à direita

**Recomendação:** Reduzir a legenda ao conteúdo ativo e usar o espaço do painel para orientações ou camadas em destaque.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, não visível nesta captura; o impacto real aqui é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação; o impacto para o usuário é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

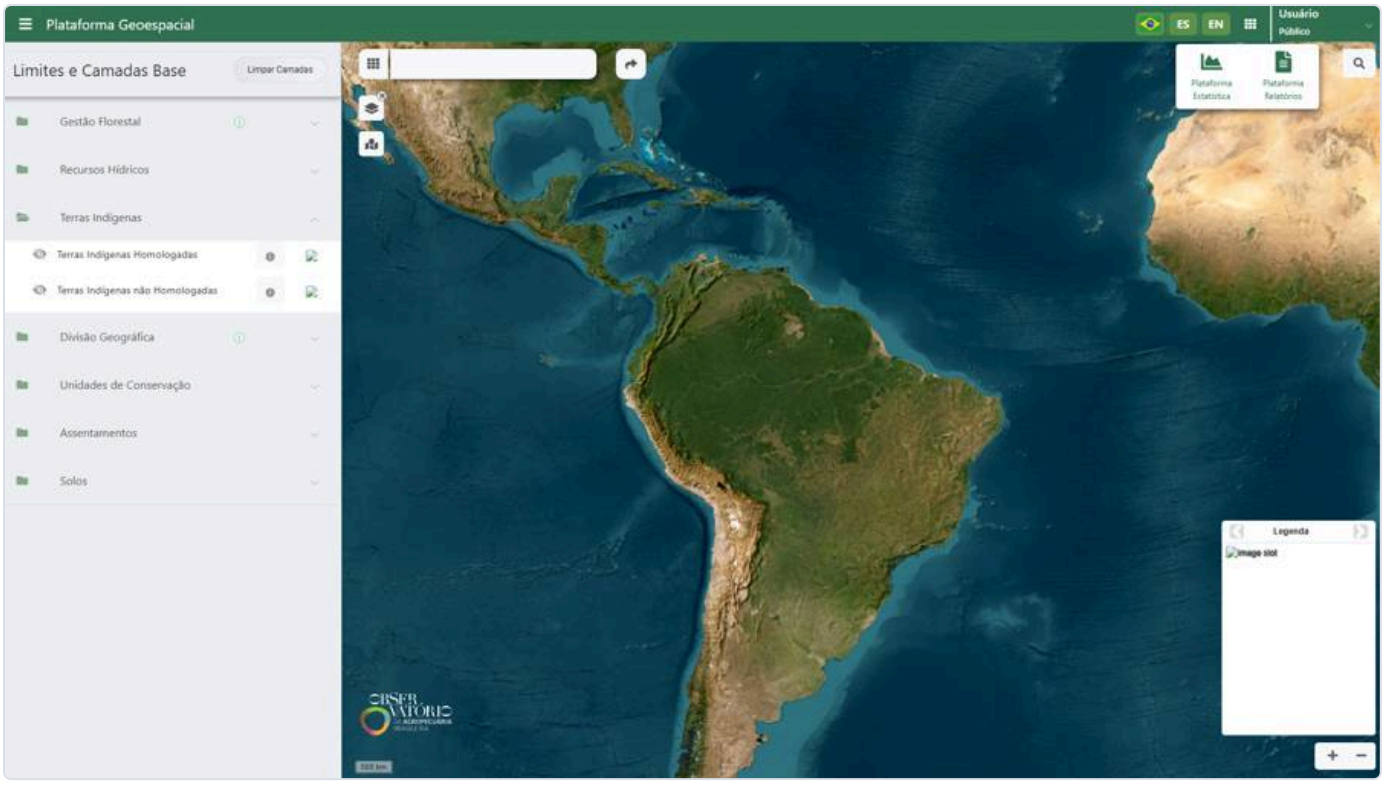
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se percebe animação perturbadora na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 68: x86_div_menu_redirect (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela (legenda e ícones das camadas), então a ausência de texto alternativo deixa o usuário sem nenhuma informação.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Cartão 'Legenda' no canto inferior direito`

A legenda mostra uma imagem quebrada com o texto 'image slot' e um grande espaço vazio.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar as cores/símbolos das camadas, e a falha não é explicada; o sistema não informa se a legenda está carregando, indisponível ou com erro.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da legenda; enquanto não houver camada ativa, exibir mensagem como 'Ative uma camada para ver a legenda' e tratar erro de imagem com mensagem clara.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H09 diagnostico e recuperacao de erros**

**Local:** `Itens de camada de Terras Indígenas (ícones à direita de cada item)`

Ícones de imagem quebrada aparecem ao lado de 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas'.

**Justificativa:** A imagem quebrada sugere falha de carregamento sem explicação nem alternativa; o usuário não sabe qual função o controle teria (provavelmente legenda ou miniatura da camada).

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, à direita dos itens de Terras Indígenas Homologadas e não Homologadas

**Recomendação:** Corrigir as URLs dos ícones, fornecer um ícone de fallback e rótulo textual/tooltip para a função.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Controles centrais do mapa (alterar mapa, camadas, compartilhar) são apenas ícones sem rótulo visível; confirmado como maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesma situação: ícones sem texto dificultam a compreensão das funções do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de olho cortado ao lado das camadas`

O ícone de olho cortado é usado para indicar camadas desligadas, sem rótulo ou tooltip, e é ambíguo (pode significar 'ocultar' ou 'oculta').

**Justificativa:** O ícone pode ser lido como estado ou como ação; o usuário não sabe se clicar liga ou desliga a camada.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, à esquerda de 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas'

**Recomendação:** Usar um controle padrão (checkbox/toggle) com rótulo, ou alternar claramente entre olho aberto e cortado com tooltip 'Mostrar camada'.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Badges numéricos '1' ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Um círculo com o número 1 aparece sem explicação do que representa.

**Justificativa:** Não fica claro se indica camadas ativas, itens ou notificações; além disso, o contraste é muito baixo, o que o torna quase invisível.

**Evidência (texto):** Gestão Florestal

**Recomendação:** Explicar o significado com tooltip ou texto (ex.: '1 camada ativa') e aumentar o contraste.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca aparece vazio, sem placeholder visível, e a instrução só existe em atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar que o campo aceita nome de estado ou município; o texto 'Pesquise pelo nome do estado ou município' não aparece na tela.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível e ícone de busca junto ao campo.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa e painel de camadas`

Não há ajuda contextual ou tutorial para ferramentas como alterar mapa, compartilhar, trocar plataforma e uso das camadas.

**Justificativa:** Uma plataforma geoespacial com muitas ferramentas em ícones exige orientação para novos usuários, mas nada é oferecido na tela.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa (ícones de grade, camadas, mapa) e botão de compartilhar

**Recomendação:** Incluir botão de ajuda, tour guiado inicial e tooltips nos ícones.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Mapa em visão inicial da América Latina`

O mapa abre em escala continental e a lista de camadas é um acordeão fechado, sem atalhos como zoom para o Brasil ou camadas favoritas.

**Justificativa:** Usuários experientes precisam ampliar o mapa manualmente e abrir cada grupo para ligar camadas, o que torna o fluxo repetitivo.

**Evidência (visual):** Área central do mapa (América Latina) e painel esquerdo

**Recomendação:** Abrir centralizado no Brasil, oferecer botão 'Zoom ao Brasil/camada' e permitir salvar combinações de camadas.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** 'ES' em branco sobre verde-claro é legível, mas abaixo do mínimo; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O badge '1' em verde-claro sobre cinza-claro é quase invisível e já é ambíguo; mantém impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Com tantas ferramentas só em ícone e legenda quebrada, a ausência de ajuda no ponto de uso pesa mais do que o nível cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Nomes das plataformas e rótulos do cabeçalho`

Os rótulos 'Plataforma Estatística' e 'Plataforma Relatórios' seguem padrão diferente do título 'Plataforma Geoespacial' e ficam em um cartão flutuante pequeno sobre o mapa, com fonte reduzida.

**Justificativa:** A navegação entre plataformas está dividida entre o ícone de grade no cabeçalho e o cartão sobre o mapa, e os rótulos pequenos competem com o mapa.

**Evidência (texto):** Plataforma Relatórios

**Recomendação:** Unificar a navegação entre plataformas em um único menu consistente e padronizar a nomenclatura.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um painel de temas oculto e não visível na captura, então o impacto real é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O layout é simples e o painel lateral é curto; a falta de link de salto tem impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

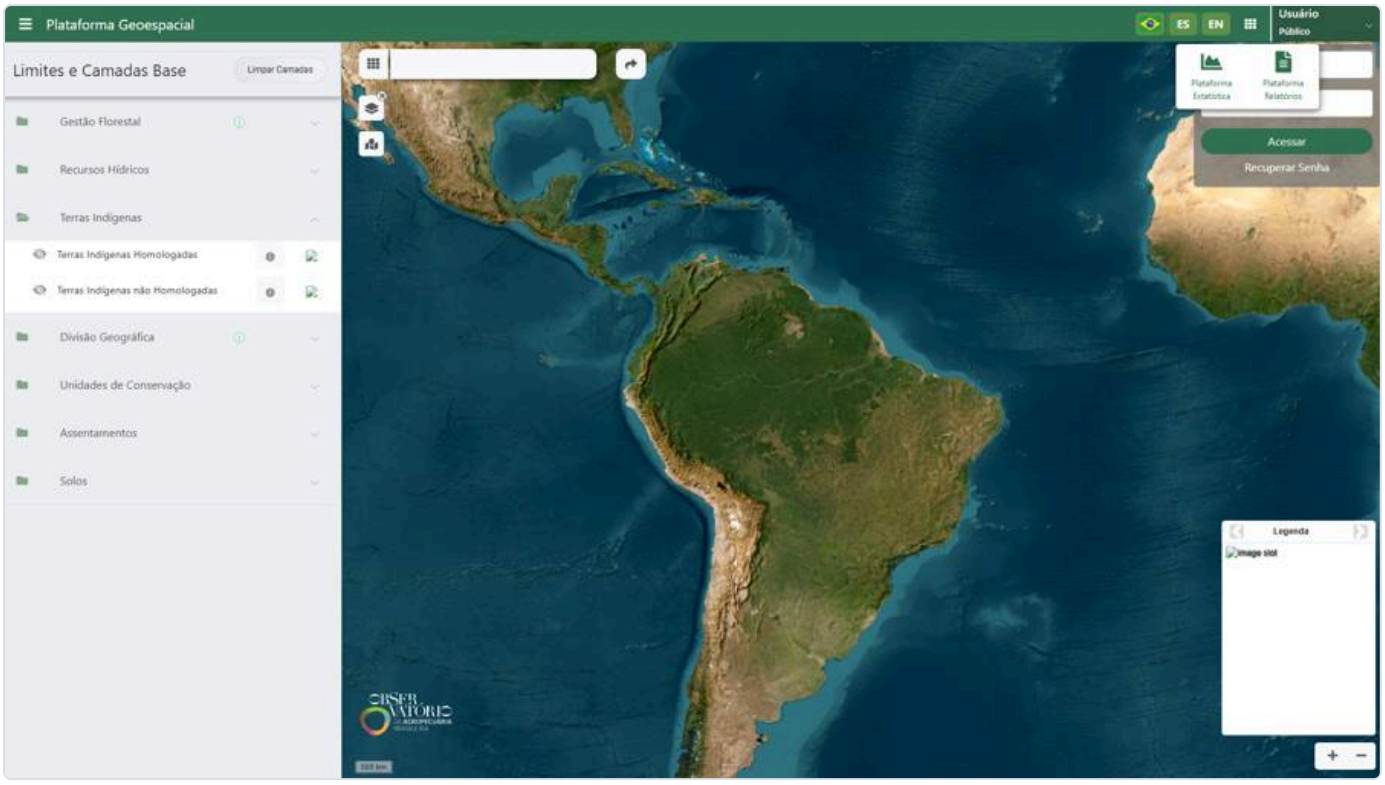
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 69: x87_usuario_publico (19 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os campos CPF e Senha estão parcialmente cobertos e sem rótulo visível, o que agrava o problema e mantém a severidade.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo caso do campo de CPF: sem rótulo visível e coberto pelo menu.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** Imagens sem alt incluem miniaturas quebradas e a legenda, de modo que o usuário perde informação essencial.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Canto superior direito: menu 'Plataforma Estatística/Relatórios' sobre o painel de login`

O menu de troca de plataforma sobrepõe os campos de CPF e Senha do formulário de login, deixando-os parcialmente cobertos e cortados.

**Justificativa:** Dois painéis flutuantes abertos ao mesmo tempo se sobrepõem; os campos de CPF e Senha ficam escondidos e sem rótulo visível, o que dificulta o login e dá aparência de quebra de layout.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, entre o menu de plataformas e o formulário de login

**Recomendação:** Abrir um painel por vez, fechando o outro automaticamente, e posicionar o login sem sobreposição, com rótulos visíveis nos campos.

3 maior LLM citação confirmada na página #5 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Legenda no canto inferior direito`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto 'image slot', sem informação útil, e as setas de navegação não têm função clara.

**Justificativa:** O usuário depende da legenda para interpretar as camadas, mas ela não carrega e mostra um texto técnico do sistema; não há indicação de erro ou de que nenhuma camada está ativa.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda e, quando não houver camada ativa, exibir uma mensagem como 'Ative uma camada para ver a legenda'.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #7 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ferramentas do mapa só têm ícone, e a função não é evidente; mantém-se alta.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens 'Terras Indígenas Homologadas' e 'não Homologadas' no painel lateral`

Ao lado de cada camada há miniaturas/ícones de imagem quebrada que deveriam representar a simbologia da camada.

**Justificativa:** A imagem quebrada não comunica a simbologia nem o estado da camada, passa impressão de falha e polui a linha.

**Evidência (visual):** Painel lateral, linhas de Terras Indígenas, coluna à direita dos ícones de informação

**Recomendação:** Corrigir as URLs das miniaturas ou usar amostras de cor/símbolo em CSS, com texto alternativo.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de olho riscado ao lado das camadas e botões de ferramentas do mapa`

O ícone de olho riscado não deixa claro se a camada está oculta ou se é uma ação de ocultar, e os ícones de grade, camadas, mapa e compartilhar não têm rótulo visível.

**Justificativa:** Ícones ambíguos obrigam o usuário a adivinhar a função e o estado atual (camada ligada ou desligada).

**Evidência (visual):** Painel lateral (ícones de olho) e barra de ferramentas no canto superior esquerdo do mapa

**Recomendação:** Usar um interruptor ou caixa de seleção com estado claro e adicionar rótulos ou tooltips visíveis aos ícones de ferramentas.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca do mapa no topo`

O campo de busca do mapa aparece vazio, sem placeholder visível indicando que se pesquisa por estado ou município.

**Justificativa:** A instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe só como atributo e não aparece na tela, então o usuário não sabe o que o campo faz.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir um placeholder visível como 'Pesquisar estado ou município' e um ícone de lupa.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel lateral de camadas e mapa`

Não há orientação sobre como começar: o mapa abre sem camada ativa e sem explicação de como ligar camadas, o que significam os ícones ou onde ver informações.

**Justificativa:** A tarefa é explorar livremente as seções, mas a plataforma não oferece tutorial, dica contextual ou texto de apresentação para o usuário público.

**Evidência (visual):** Tela geral: painel lateral e mapa sem camada ativa

**Recomendação:** Incluir um breve guia inicial ou dicas contextuais e um link de ajuda visível no cabeçalho.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' em verde-claro sobre verde tem leitura reduzida, mas o botão é secundário.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O número 1 em verde-claro sobre cinza é quase ilegível e seu significado (camadas ativas) não é explicado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #14 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A legenda quebrada e a falta de orientação tornam a ausência de ajuda mais relevante que o nível 1 indicado.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #15 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Cabeçalho superior direito`

O cabeçalho concentra bandeira, ES, EN, grade de plataformas e o seletor de usuário em um espaço pequeno, com botões de idioma de baixo contraste.

**Justificativa:** Muitos controles pequenos competem entre si e dificultam identificar a função de cada um, especialmente o ícone de grade.

**Evidência (visual):** Cabeçalho verde, canto superior direito

**Recomendação:** Agrupar os idiomas em um único seletor e rotular o menu de plataformas.

1 cosmético regras #16 · índice 0.7

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

**Justificativa:** Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

**Recomendação:** Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #17 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item aparece escondido nas listas de temas, que não está visível nesta tela; o impacto neste estado é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #19 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

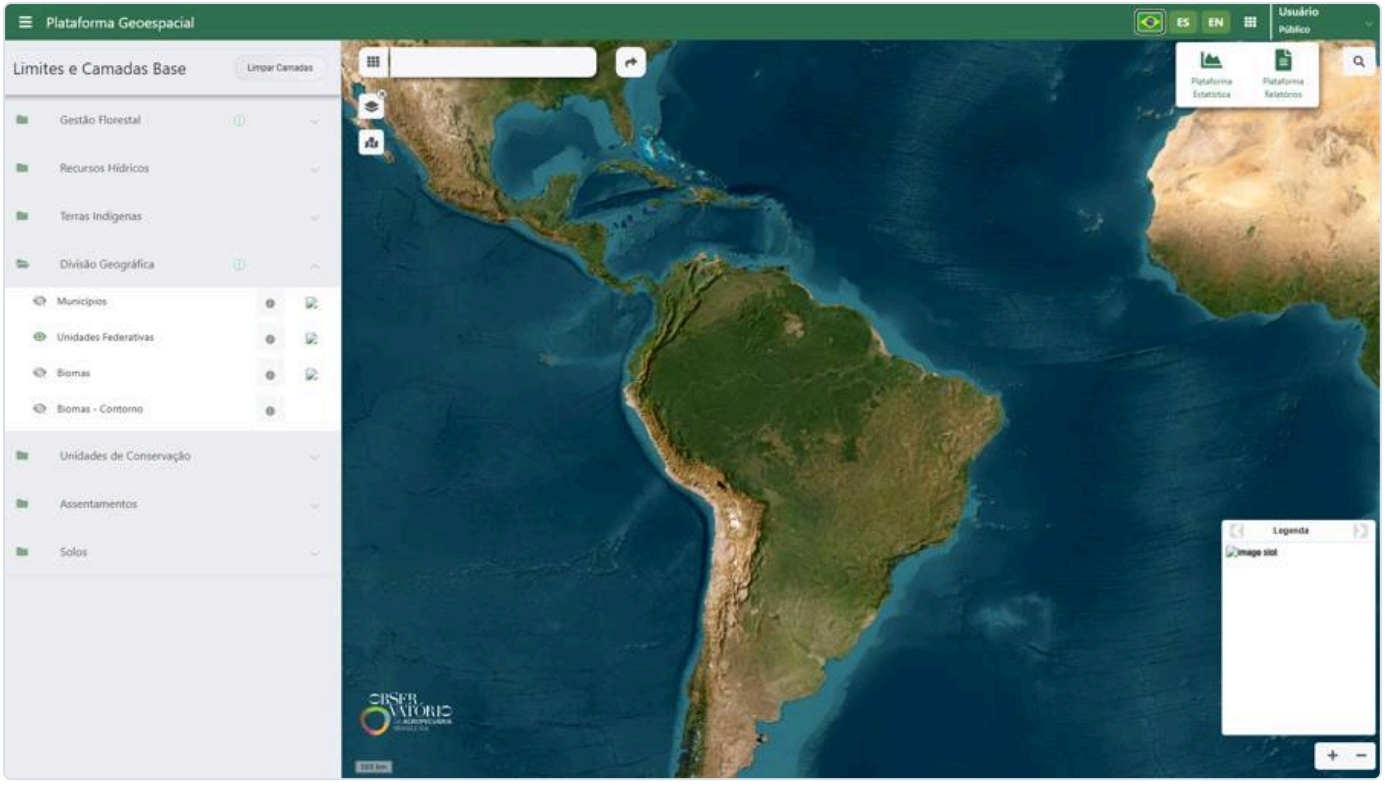
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se observa movimento relevante na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 70: x90_item (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior | regras | #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt incluem miniaturas e legenda, que aparecem quebradas; sem texto alternativo, nenhuma informação chega ao usuário.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior | LLM | citação confirmada na página | #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Legenda (canto inferior direito) e miniaturas ao lado das camadas de Divisão Geográfica`

A legenda exibe um ícone de imagem quebrada com o texto 'image slot', e as miniaturas das camadas também aparecem quebradas.

**Justificativa:** A legenda é o único meio de interpretar a camada ativa (Unidades Federativas). Com a imagem quebrada e um painel branco grande e vazio, o usuário não sabe se está carregando, se falhou ou se não há legenda. As miniaturas quebradas passam a impressão de erro.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Garantir o carregamento das imagens; se falharem, mostrar mensagem clara ('Legenda indisponível') ou ocultar o painel e as miniaturas; exibir indicador de carregamento enquanto isso.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone (grade, camadas, mapa, compartilhar) controlam funções centrais e não têm rótulo visível, então a severidade se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem texto dificultam descobrir funções do mapa; confirmada.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Área central do mapa`

Com a camada de Unidades Federativas ativa, o mapa mostra o continente americano e nenhum limite estadual é visível; o usuário não recebe feedback do efeito da ação.

**Justificativa:** O olho aberto indica camada ativa, mas nada aparece no mapa, nem há zoom para a extensão da camada. Isso dificulta a relação entre ação e resultado.

**Evidência (visual):** Mapa central, mostrando o continente americano sem limites estaduais

**Recomendação:** Ajustar o enquadramento inicial ao Brasil ou dar zoom automático à camada ao ativá-la, e indicar camadas ativas de forma visível.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca é um retângulo branco sem placeholder ou rótulo visível; a instrução só existe em um atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não vê que o campo busca estado ou município e precisa adivinhar sua função e o formato esperado.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar placeholder visível como 'Pesquisar estado ou município' e um ícone de lupa junto ao campo.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Contadores '1' ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Um número verde claro em um círculo aparece ao lado de alguns grupos sem explicação do que representa.

**Justificativa:** Não fica claro se é número de camadas ativas, de fontes ou de avisos; só alguns grupos o têm, o que gera ambiguidade.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Rotular o contador (ex.: '1 camada ativa') com tooltip e aumentar o contraste.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Ícones de grade no cabeçalho e na barra do mapa`

O mesmo ícone de grade (nove pontos) aparece no cabeçalho e no canto do mapa, com funções diferentes e sem rótulo.

**Justificativa:** O padrão do ícone de grade costuma indicar troca de aplicativos; usá-lo para temas ou outras funções confunde. O ícone de camadas com um 'x' minúsculo sobreposto também é ambíguo.

**Evidência (visual):** Cabeçalho (ícone de grade) e canto superior esquerdo do mapa (grade, camadas e mapa)

**Recomendação:** Usar ícones distintos com rótulos ou tooltips visíveis (ex.: 'Escolher tema', 'Outras plataformas') e tornar o botão de fechar maior e claro.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Lista de camadas (botões 'i' e ícones de visibilidade)`

Não há explicação contextual sobre como combinar camadas, o que os ícones de olho significam ou o que fazer quando a camada não aparece; a informação de fonte fica só em tooltips.

**Justificativa:** A plataforma é complexa, com muitas camadas e temas, e o público é amplo. A ajuda no ponto de uso é escassa e depende de hover.

**Evidência (texto):** Fonte: IBGE - Divisão Administrativa Regional Data de atualização: 2019

**Recomendação:** Adicionar breve tutorial inicial e dicas contextuais, com acesso visível à documentação e aos metadados de cada camada.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas`

Não há busca de camadas nem opção de expandir/recolher todos os grupos ou salvar combinações favoritas.

**Justificativa:** Para usuários experientes, é preciso abrir cada grupo manualmente para encontrar camadas, o que torna o fluxo repetitivo.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo com a lista de grupos de camadas

**Recomendação:** Incluir campo de busca de camadas, favoritos e atalhos de expandir/recolher tudo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** Os botões de idioma são pequenos e de baixo contraste, mas são secundários.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador verde claro sobre fundo cinza é quase ilegível e já é ambíguo; confirmada.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma é complexa e a ausência de ajuda visível agrava a dificuldade para o público geral, além da legenda quebrada.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto do tema pertence a um modal não visível nesta tela, então o impacto aqui é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Impacto baixo para a maioria; afeta principalmente teclado e leitores de tela.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

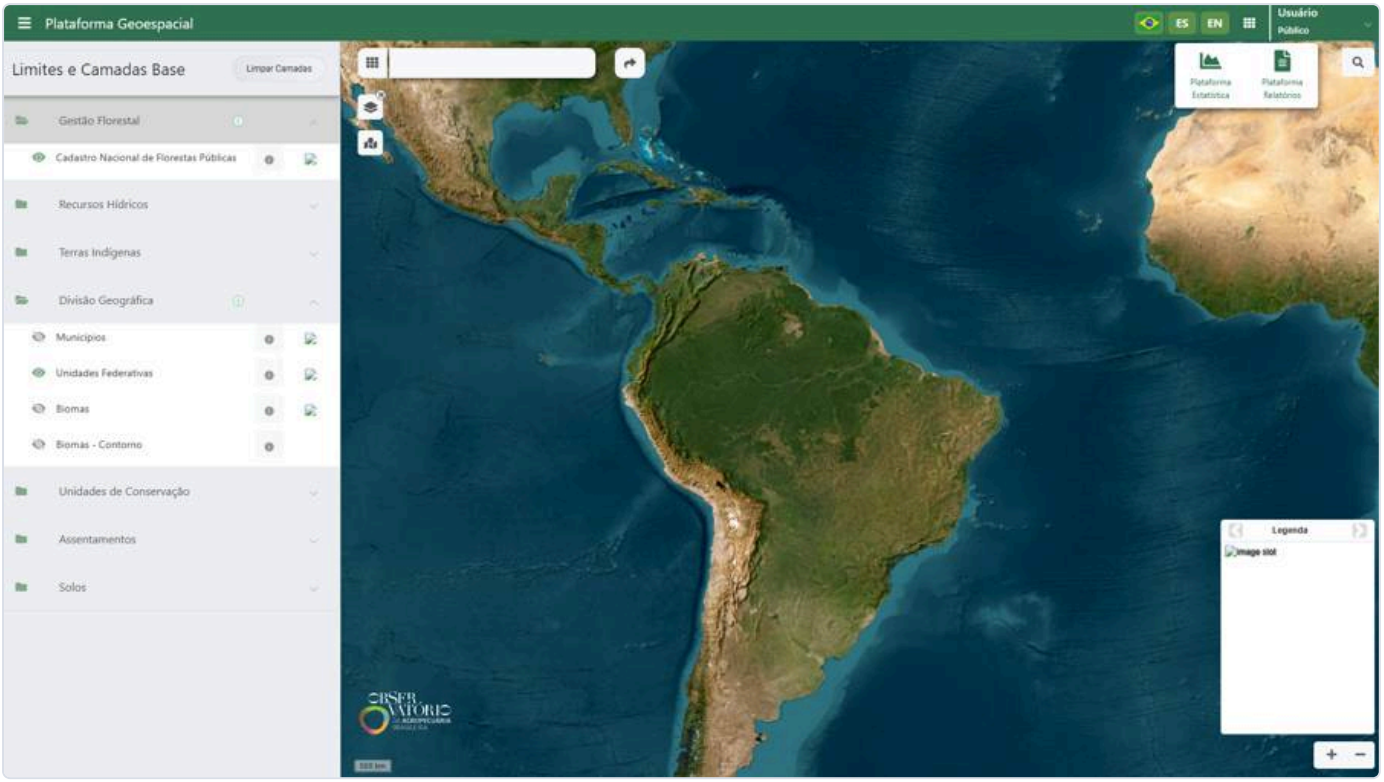
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é visível na captura nem prejudica a leitura; cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 71: x91_gestao_florestal (19 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `21 <img>`

21 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** O visual agrava o problema: as imagens sem alt aparecem quebradas (miniaturas e legenda), comprometendo informação essencial sobre as camadas.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Caixa 'Legenda' no canto inferior direito do mapa`

A legenda exibe apenas uma imagem quebrada ('image slot') em uma caixa branca grande e vazia.

**Justificativa:** Sem a legenda, o usuário não sabe o que as camadas ativas representam (cores e símbolos). A caixa vazia também não informa se a legenda está carregando, falhou ou não existe para a camada selecionada.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda. Enquanto ela carrega, mostrar um indicador de carregamento. Se falhar, exibir uma mensagem como 'Legenda indisponível'. Ocultar a caixa quando não houver camada ativa.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas no painel esquerdo, coluna de miniaturas/legenda à direita de cada camada`

As miniaturas de simbologia ao lado de Cadastro Nacional de Florestas Públicas, Municípios, Unidades Federativas e Biomas aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** A pré-visualização serviria para identificar a simbologia de cada camada. Quebrada, ela passa a impressão de defeito e compromete a confiança na plataforma, além de não permitir associar a camada ao que aparece no mapa.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, coluna de miniaturas à direita dos botões de informação (y≈215 a y≈566)

**Recomendação:** Corrigir as URLs das miniaturas e prever um estado de contingência, como um quadrado de cor padrão. Ocultar o espaço quando a imagem não estiver disponível.

3 maior LLM citação confirmada na página #4 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca no topo do mapa`

O campo de busca aparece vazio, sem texto de orientação visível. A instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' existe só como atributo oculto.

**Justificativa:** O usuário não sabe o que pode pesquisar (estado, município) nem que o campo é de busca. A caixa em branco ao lado de um ícone de grade não indica sua função, e a lupa fica separada, no canto direito.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir um placeholder visível ('Pesquisar estado ou município'), manter o ícone de lupa dentro ou junto ao campo e associar um rótulo acessível.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado. Os ícones isolados da barra de ferramentas do mapa (camadas, mapa base, compartilhar, zoom) não têm rótulo visível, e a função de cada um não é evidente.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado. Os botões de informação (i) e os ícones sobre o mapa dependem só de ícone e exigem que o usuário descubra a função por tentativa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa central, com as camadas marcadas no painel esquerdo`

As camadas Cadastro Nacional de Florestas Públicas e Unidades Federativas estão marcadas como visíveis (olho aberto), mas nada delas aparece no mapa, que está em escala continental, sem feedback.

**Justificativa:** O usuário ativa uma camada e não vê resultado. Não há indicação de que é preciso aproximar o mapa, de que a camada está carregando ou de que falhou, o que gera dúvida sobre se a ação funcionou.

**Evidência (visual):** Área central do mapa, sobre a América do Sul, sem camadas vetoriais visíveis

**Recomendação:** Mostrar indicador de carregamento da camada e aviso de zoom mínimo ('Aproxime o mapa para visualizar'). Posicionar o mapa inicial na área de dados, no Brasil.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel esquerdo, ícones de olho aberto e olho riscado ao lado de cada camada`

O estado de visibilidade das camadas é indicado apenas pelo ícone de olho aberto ou riscado, sem texto nem tooltip claro.

**Justificativa:** A metáfora do olho riscado indica 'oculto', mas é ambígua: pode ser lida como a ação ('clique para ocultar') ou como o estado atual. Com baixo contraste entre os estados, o usuário precisa interpretar, o que dificulta saber o que está ativo.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, ícones de olho à esquerda de Municípios, Unidades Federativas, Biomas e Biomas - Contorno

**Recomendação:** Usar caixas de seleção ou interruptores com rótulo e estado claros, ou acrescentar tooltips ('Mostrar camada', 'Ocultar camada') e diferenciar melhor a cor entre camada ativa e inativa.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Badges verdes '1' ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Os pequenos círculos verdes com o número '1' não explicam o que contam.

**Justificativa:** O número provavelmente indica camadas ativas no grupo, mas não há rótulo nem dica. O tamanho reduzido e o baixo contraste dificultam a leitura, e o usuário precisa deduzir o significado.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Acrescentar tooltip ('1 camada ativa') ou texto explícito, e aumentar o tamanho e o contraste do indicador.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo do mapa e canto superior direito: ícone de busca (lupa) isolado e campo de busca vazio`

Há dois pontos de busca ou controle separados: um campo vazio no canto superior esquerdo do mapa e uma lupa isolada no canto direito. Há também dois ícones de grade (menu de temas e outro no cabeçalho) com funções pouco claras.

**Justificativa:** Ícones iguais (grade de pontos) aparecem em locais diferentes sem rótulo, e a busca está dividida em dois pontos. Isso quebra a expectativa de que controles semelhantes tenham função única e posição previsível.

**Evidência (visual):** Topo do mapa (ícone de grade e campo vazio) e canto superior direito (lupa e ícone de grade do cabeçalho)

**Recomendação:** Unificar a busca em um único componente com lupa e campo juntos. Diferenciar os ícones de grade com rótulos ou tooltips distintos, como 'Temas' e 'Plataformas'.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Mapa: lado esquerdo e canto superior direito`

Vários controles flutuantes pequenos competem sobre o mapa: ícone de camadas com '✕', ícone de mapa base, atalhos para Plataforma Estatística e Relatórios, lupa e caixa de legenda grande e vazia.

**Justificativa:** O mapa tem muitos elementos sobrepostos, sem agrupamento claro. A legenda vazia ocupa um bloco grande do canto inferior direito, e o pequeno '✕' sobre o ícone de camadas é ambíguo e fácil de acionar por engano.

**Evidência (visual):** Ícones sobre o mapa no lado esquerdo (y≈130 a 190) e caixa Legenda no canto inferior direito

**Recomendação:** Agrupar as ferramentas do mapa em uma barra única e recolher a legenda quando não houver conteúdo. Remover ou esclarecer o '✕' sobre o ícone de camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #12 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel 'Limites e Camadas Base' com grupos recolhíveis`

Os grupos de camadas são acordeões sem busca de camada nem opção de expandir ou recolher tudo, e só o botão 'Limpar Camadas' atua sobre o conjunto.

**Justificativa:** O usuário experiente precisa abrir cada grupo manualmente para achar uma camada específica ou ativar várias de uma vez. Não há atalhos, favoritos nem busca para acelerar essa tarefa recorrente.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Incluir busca de camadas no painel, opções de 'expandir/recolher todos' e a possibilidade de salvar combinações de camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #13 · índice 1.5

**H03 controle e liberdade do usuario**

**Local:** `Botão 'Limpar Camadas' no cabeçalho do painel`

'Limpar Camadas' desativa todas as camadas de uma vez, sem confirmação nem opção visível de desfazer.

**Justificativa:** O botão fica destacado e próximo ao título do painel, e um clique acidental perde toda a configuração do mapa que o usuário montou, sem saída de emergência.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Acrescentar opção 'Desfazer' (toast) após a ação ou confirmação quando houver muitas camadas ativas.

2 menor regras #14 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão 'ES' em branco sobre verde claro tem contraste limitado, mas é um controle secundário e legível o suficiente.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #15 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde claro em círculo pequeno é de difícil leitura e seu significado já é obscuro, o que mantém o impacto menor, porém real.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #16 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** A plataforma tem muitos controles, ícones ambíguos e uma legenda quebrada, mas nenhuma ajuda contextual. Isso torna a falta de ajuda mais relevante do que um problema cosmético.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético regras #17 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao menu de temas, que não está visível nesta captura. O impacto neste estado é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O impacto é baixo: a página tem poucos blocos de navegação antes do conteúdo. Fica cosmético para a maioria dos usuários.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #19 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

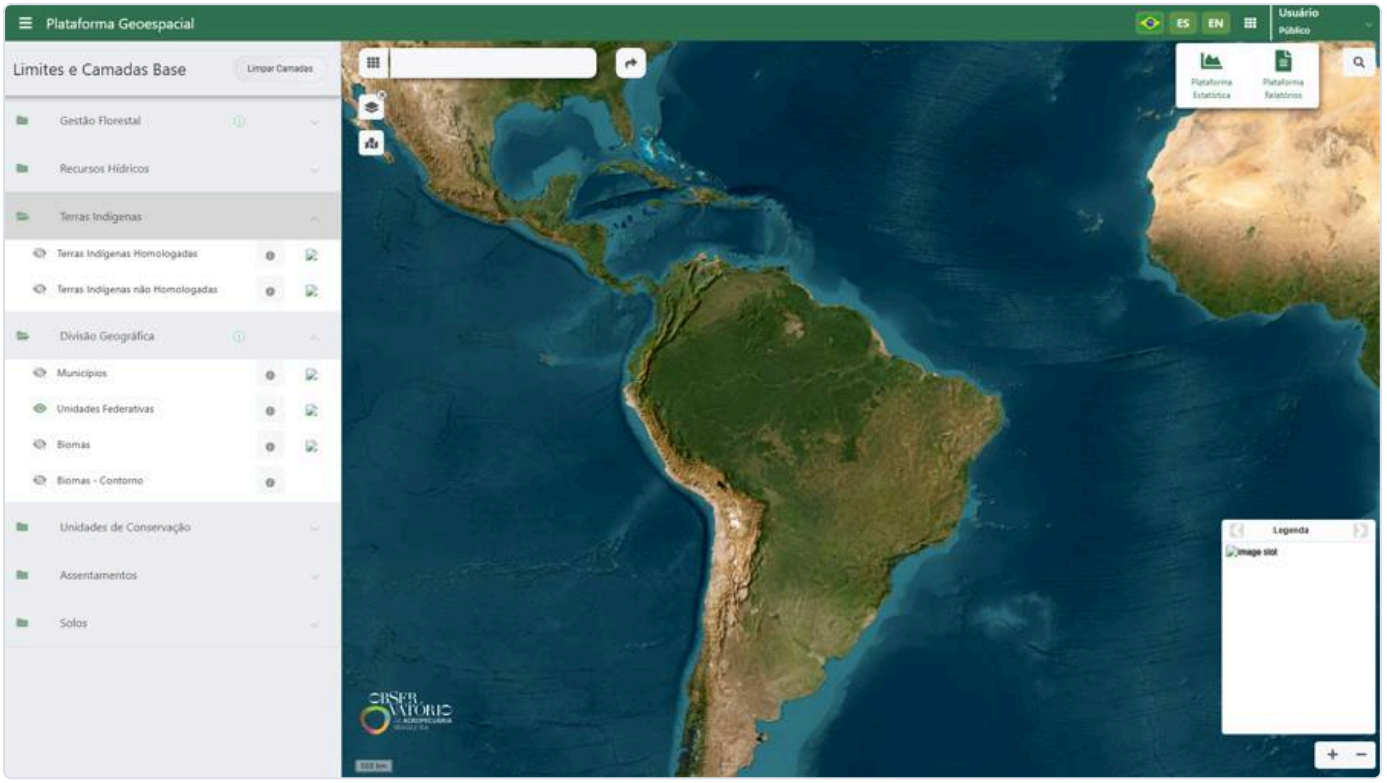
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê movimento relevante nem distrativo na captura, então o impacto prático é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 72: x92_terras_indigenas (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `22 <img>`

22 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt estão visivelmente quebradas, e a legenda não carrega, o que prejudica a compreensão do conteúdo.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada ('image slot') e fica vazia, embora a camada Unidades Federativas esteja ativa.

**Justificativa:** O usuário não recebe informação sobre o que as cores e símbolos do mapa significam, e não há indicação de que a legenda falhou ao carregar. Isso impede interpretar o mapa.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda e exibir mensagem de estado ('Legenda indisponível' ou 'Selecione uma camada') quando não houver conteúdo.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Coluna de miniaturas ao lado de cada camada (painel esquerdo)`

As miniaturas/ícones de cada camada aparecem como imagens quebradas, e 'Biomas - Contorno' não tem nenhum ícone.

**Justificativa:** Elementos visuais quebrados passam impressão de defeito e inconsistência entre itens da mesma lista, e não comunicam o que cada camada representa.

**Evidência (visual):** Coluna direita do painel de camadas, ao lado de Terras Indígenas, Municípios, Unidades Federativas e Biomas

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens, usar placeholder consistente e garantir o mesmo conjunto de controles para todas as camadas.

3 maior LLM citação confirmada na página #4 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de busca e botões flutuantes sobre o mapa (canto superior esquerdo)`

A caixa de busca não exibe rótulo nem placeholder visível, e os botões de grade, camadas, mapa-base e compartilhar têm só ícone.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar que o campo busca estado ou município (a dica só existe como atributo) e a função de cada botão, aumentando a carga de memória.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir placeholder visível ('Pesquise por estado ou município') e rótulos/tooltips nos botões flutuantes.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Há botões flutuantes sobre o mapa só com ícones, sem rótulo visível; o impacto é real na exploração.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Confirmado: controles só com ícone dificultam saber sua função sem tentar.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa e camada Unidades Federativas`

A camada Unidades Federativas está ativada (olho aberto), mas nenhum limite é perceptível no mapa e não há feedback de carregamento ou de escala fora da visão.

**Justificativa:** O usuário ativa a camada e não vê resultado visível, ficando sem saber se a camada carregou, se está fora do zoom ou se falhou.

**Evidência (visual):** Mapa central, com a camada Unidades Federativas ativa no painel esquerdo

**Recomendação:** Mostrar indicador de carregamento e mensagens quando a camada não estiver visível no zoom atual; destacar as camadas ativas.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de visibilidade (olho/olho riscado) nas camadas`

O estado das camadas é indicado só por olho aberto/riscado, sem texto, e o olho riscado em cinza tem pouca diferença visual do aberto em verde claro.

**Justificativa:** A metáfora do olho riscado para 'oculta' é compreensível, mas a ação e o estado são ambíguos (o ícone mostra o estado atual ou a ação ao clicar?) e o contraste entre os dois é baixo.

**Evidência (visual):** Ícones à esquerda de cada camada no painel lateral

**Recomendação:** Usar caixas de seleção ou interruptores com rótulo, ou reforçar a diferença de estado por cor e peso do texto da camada ativa.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Cabeçalho superior direito e painel flutuante Plataforma Estatística/Relatórios`

Controles de navegação entre plataformas aparecem duplicados (ícone de grade no cabeçalho e cartão sobre o mapa) e cobrem parte do mapa junto com a busca e o seletor de idioma.

**Justificativa:** A repetição e o acúmulo de controles flutuantes competem com o mapa e dificultam saber qual é o caminho principal.

**Evidência (texto):** Plataforma Estatística

**Recomendação:** Consolidar a navegação entre plataformas em um único controle e recolher o cartão quando não estiver em uso.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Pastas de camadas com contador verde '1'`

Os números verdes ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica não têm explicação, e não há ajuda contextual sobre camadas, fontes ou como usar o mapa.

**Justificativa:** O usuário pode não entender que o número indica camadas ativas; a informação de fonte e data fica escondida em atributos do botão 'i'.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Adicionar tooltip ou legenda para o contador (ex.: '1 camada ativa') e um guia rápido de uso do mapa.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' tem contraste limítrofe sobre fundo verde, mas é um botão curto e reconhecível.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador '1' em verde claro sobre cinza é difícil de ler e não é explicado, o que reduz seu valor informativo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda contextual, e a legenda e os ícones quebrados agravam a dificuldade de interpretar as camadas.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `Botão 'Limpar Camadas' no topo do painel`

O botão remove todas as camadas ativas com um clique, sem confirmação ou desfazer, e está próximo ao título do painel com aparência discreta.

**Justificativa:** Um clique acidental perde a configuração de camadas que o usuário montou, e não há como desfazer.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Oferecer desfazer (toast com 'Desfazer') ou pedir confirmação quando houver várias camadas ativas.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O item 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível nesta tela, então o impacto efetivo aqui é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é uma aplicação de mapa com pouco conteúdo antes do painel; o efeito é cosmético para quem usa mouse.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

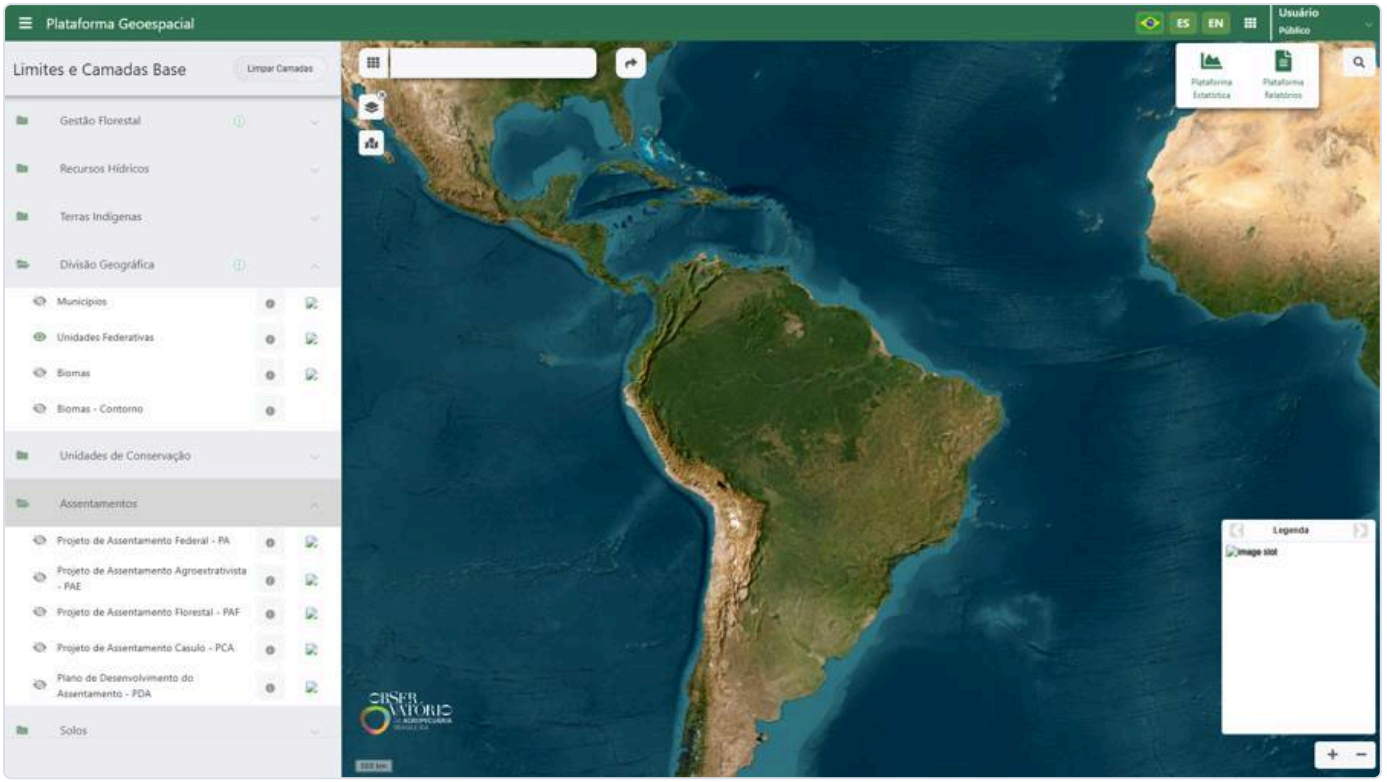
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação perceptível atrapalha a leitura na captura; impacto cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 73: x96_assentamentos (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `25 <img>`

25 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas e a legenda fica inutilizada, o que agrava o impacto.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Caixa 'Legenda' no canto inferior direito e miniaturas à direita de cada camada no painel esquerdo`

As imagens de legenda não carregam: aparecem ícones de imagem quebrada e o texto 'image slot' numa caixa branca grande e vazia.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar o significado das cores e símbolos do mapa. A falha não é sinalizada nem explicada, e o painel parece quebrado e pouco confiável.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento das imagens de legenda. Enquanto não houver legenda, ocultar a caixa ou mostrar um estado vazio claro ('Ative uma camada para ver a legenda') e um fallback para as miniaturas.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (topo esquerdo) e ícones da camada`

Vários controles são só ícones sem rótulo visível (grade, camadas, mapa, compartilhar, olho cortado, 'i'), e o campo de busca está sem placeholder visível.

**Justificativa:** O usuário precisa adivinhar ou memorizar a função de cada ícone. A grade aparece duas vezes (temas e menu de plataformas) com significados diferentes, e o placeholder da busca só existe como atributo, sem texto visível.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa: ícones de grade, camadas, mapa, compartilhar e campo de busca vazio

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis, diferenciar os ícones de grade e exibir placeholder visível, como 'Pesquise pelo nome do estado ou município'.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem rótulo na barra do mapa e nas camadas realmente dificultam a interpretação. Mantém-se a severidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de camadas de Assentamentos`

Os nomes das camadas usam siglas técnicas sem explicação (PA, PAE, PAF, PCA, PDA) e termos do jargão fundiário.

**Justificativa:** Usuários não especialistas em reforma agrária não distinguem os tipos de projeto. O sistema não explica as siglas no ponto de uso.

**Evidência (texto):** Projeto de Assentamento Casulo - PCA

**Recomendação:** Explicar as siglas em tooltip ou descrição curta, preferir nomes mais claros e dar destaque ao nome por extenso antes da sigla.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel de camadas, ícones de olho`

O estado de visibilidade das camadas é indicado só pelo ícone de olho (aberto ou cortado), com pouca diferenciação. As camadas ativas não são destacadas e os grupos mostram apenas um ícone verde '1' de baixo contraste.

**Justificativa:** Não há uma indicação clara de quais camadas estão ativas nem do que o contador '1' significa. O mapa exibido não mostra nenhuma camada aparente, e o usuário não sabe se a camada 'Unidades Federativas' está de fato visível.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, ícones de olho e contador verde ao lado de 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica'

**Recomendação:** Destacar camadas ativas (cor, negrito, checkbox), explicar o contador de camadas ativas por grupo e dar feedback de carregamento.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo do mapa e canto superior esquerdo`

Há muitos controles agrupados e sobrepostos: bandeira, ES/EN, grade, usuário, menu de plataformas, busca, compartilhar, camadas e mapa base, com o botão 'x' minúsculo sobre o ícone de camadas.

**Justificativa:** A densidade de controles pequenos e dispersos compete com o mapa e dificulta a identificação das ações principais. O botão de fechar sobreposto é difícil de acertar.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, sobre o ícone de camadas, e barra superior direita

**Recomendação:** Agrupar ferramentas por função, remover redundâncias, aumentar a área de clique e simplificar o topo.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas e botões 'i'`

A ajuda sobre as camadas fica escondida em tooltips dos botões 'i', e não há guia de uso do mapa nem explicação de 'Limpar Camadas' ou da busca.

**Justificativa:** Fonte e data de atualização só aparecem após interação, e um usuário novo não encontra orientação sobre como combinar camadas e ler o mapa.

**Evidência (texto):** Fonte: Base de Assentamentos de Reforma Agrária Data de atualização: 2020

**Recomendação:** Oferecer um tutorial curto ou botão de ajuda e descrições de camada acessíveis também por teclado e toque.

2 menor regras #10 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão ES tem texto branco sobre verde claro com legibilidade limitada, mas os rótulos são curtos. Mantém-se.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador verde claro é difícil de ler e seu significado não é claro. Mantém-se.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Mapa com muitas camadas e siglas sem ajuda contextual aumenta a necessidade de documentação.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel esquerdo, item 'Solos' no rodapé e miniaturas`

Algumas camadas, como 'Biomas - Contorno', não têm miniatura de legenda e o item 'Solos' fica cortado na base do painel, o que torna o padrão da lista inconsistente.

**Justificativa:** A estrutura irregular dificulta o escaneamento e dá impressão de falha de layout.

**Evidência (visual):** Rodapé do painel esquerdo, item 'Solos', e linha 'Biomas - Contorno'

**Recomendação:** Padronizar as linhas das camadas e garantir rolagem visível, sem cortar o último item.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não está visível nesta captura, então o impacto prático aqui é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

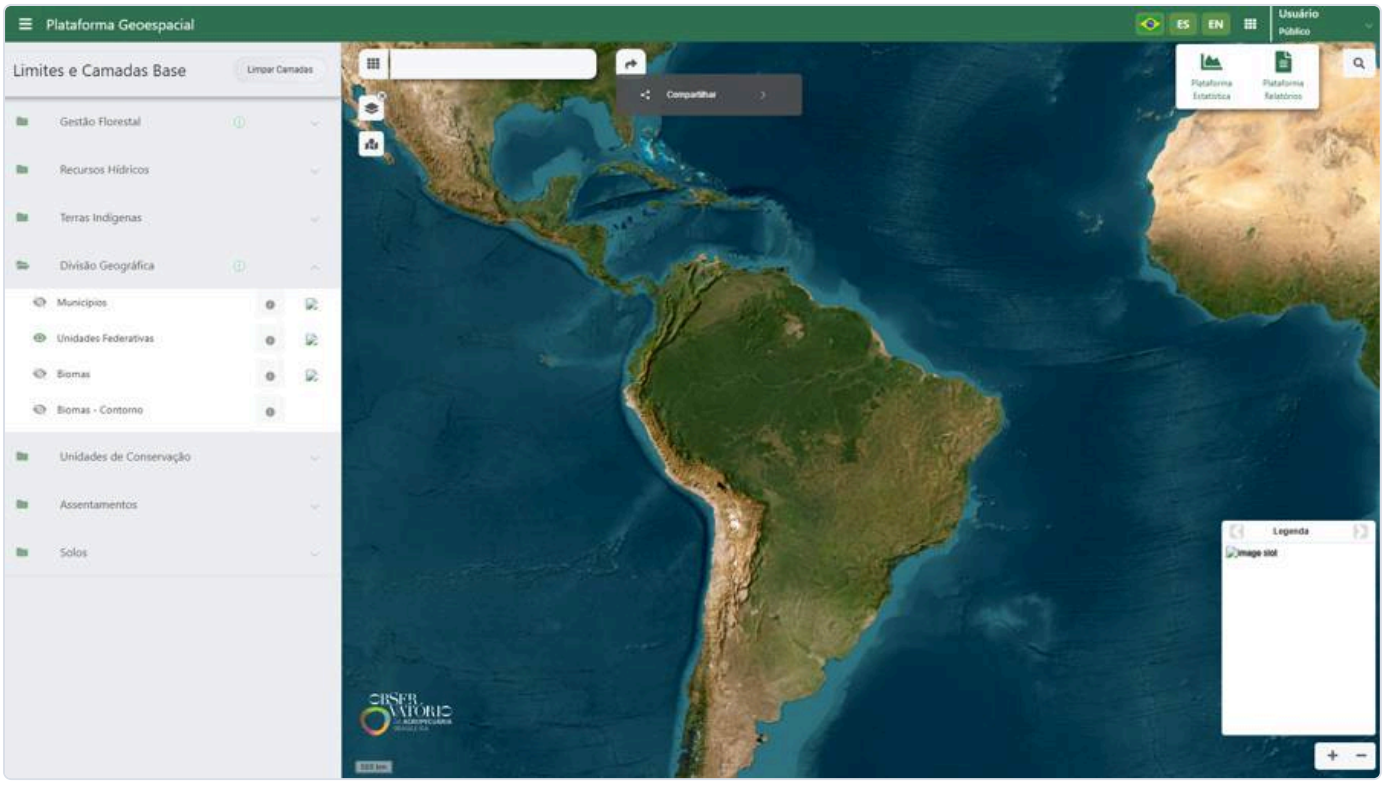
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 74: x98_btn (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** Na captura, as imagens sem alt aparecem quebradas na lista e na legenda, o que afeta a compreensão das camadas, então sobe para 3.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto 'image slot', em vez do conteúdo da legenda da camada ativa.

**Justificativa:** O usuário ativou Unidades Federativas, mas a legenda, que explicaria símbolos e cores, não carrega e não há mensagem de erro ou de carregamento. O sistema não comunica o que ocorreu.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da legenda e exibir mensagem clara ou um indicador de carregamento quando a imagem falhar ou não existir.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone do mapa e da barra superior ficam sem rótulo e confundem, e o 'x' sobreposto ao ícone de camadas piora o problema, mantendo 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones sem texto dificultam a identificação das funções em uma tarefa exploratória, mantendo 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #5 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa central e painel de camadas`

Com a camada 'Unidades Federativas' ativa (olho aberto), o mapa não mostra nenhum limite estadual visível e permanece num zoom continental.

**Justificativa:** O usuário não recebe feedback visual de que a camada foi aplicada, nem se está carregando ou fora da escala visível. Isso gera dúvida sobre o efeito da ação.

**Evidência (visual):** Mapa central, sobre a América do Sul, e olho ativo em Unidades Federativas no painel esquerdo

**Recomendação:** Dar feedback ao ativar a camada: centralizar o mapa na área relevante, mostrar indicador de carregamento e avisar quando a camada não estiver visível na escala atual.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (canto superior esquerdo)`

Os botões só com ícones (grade, camadas, mapa) não deixam claro o que fazem, e o controle com 'x' sobreposto ao ícone de camadas é minúsculo.

**Justificativa:** O significado de ícones como a grade de pontos (também usada no cabeçalho) é ambíguo. O usuário precisa clicar para descobrir, e o 'x' pequeno confunde sobre o que será fechado.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis (por exemplo 'Camadas', 'Mapa base', 'Aplicativos') e separar visualmente o botão de fechar.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Caixa de busca no topo do mapa`

O campo de busca aparece vazio, sem placeholder nem rótulo visível; a instrução 'Pesquise pelo nome do estado ou município' só existe como atributo oculto.

**Justificativa:** Sem texto visível, o usuário não sabe o que pode pesquisar nem que o campo é de busca, o que aumenta a carga de memória e a dúvida.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Incluir placeholder visível como 'Pesquisar estado ou município' e um ícone de lupa junto ao campo.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Itens da lista Divisão Geográfica`

Miniaturas quebradas aparecem à direita de Municípios, Unidades Federativas e Biomas, e 'Biomas - Contorno' não tem miniatura, deixando as linhas inconsistentes.

**Justificativa:** As imagens quebradas parecem defeito e são inconsistentes entre itens. Não se sabe se são botões, pré-visualizações ou legendas.

**Evidência (visual):** Coluna direita da lista Divisão Geográfica, ícones de imagem quebrada

**Recomendação:** Corrigir as imagens ou removê-las. Padronizar os itens, com a mesma estrutura de ícones em todas as linhas.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Painel esquerdo, seções com ícone circular '1'`

O número '1' em círculo ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica não tem significado explicado.

**Justificativa:** O usuário pode não entender se indica camadas ativas, itens ou alertas, e o texto é muito claro e pequeno.

**Evidência (visual):** Cabeçalhos de Gestão Florestal e Divisão Geográfica, ao lado das setas

**Recomendação:** Usar um selo com legenda ou tooltip, como '1 camada ativa', e com contraste adequado.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas`

Para ativar camadas é preciso expandir cada seção e clicar no olho de cada item, sem busca de camadas, favoritos ou ativação em grupo.

**Justificativa:** O usuário experiente que combina várias camadas faz muitos cliques repetitivos, e só 'Limpar Camadas' acelera o fluxo.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Oferecer busca de camadas, ativar/desativar toda a seção e salvar combinações de camadas favoritas.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo '1' é de contraste muito baixo e sem explicação, o que o torna quase ilegível, mantendo 2.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 0.8

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

**Justificativa:** Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

**Severidade revisada de 1 para 2:** Não há ajuda contextual visível, e a legenda quebrada e os ícones ambíguos aumentam a necessidade de orientação, então sobe para 2.

**Recomendação:** Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo do mapa e canto superior direito`

O menu 'Compartilhar' aparece aberto sobre o mapa, junto com o painel de Plataforma Estatística/Relatórios e vários controles flutuantes, sem que o usuário os tenha pedido.

**Justificativa:** Muitos elementos sobrepostos competem pela atenção e cobrem partes do mapa, que é o foco da tarefa de explorar.

**Evidência (texto):** Compartilhar

**Recomendação:** Manter recolhidos os painéis secundários até serem acionados e reduzir os controles flutuantes simultâneos.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O botão ES é legível sobre o verde, ainda que com contraste um pouco baixo, e é de uso secundário, então cai para 1.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível nesta tela, então o impacto aqui é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A tela tem poucos blocos de navegação antes do conteúdo, então o impacto continua pequeno.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

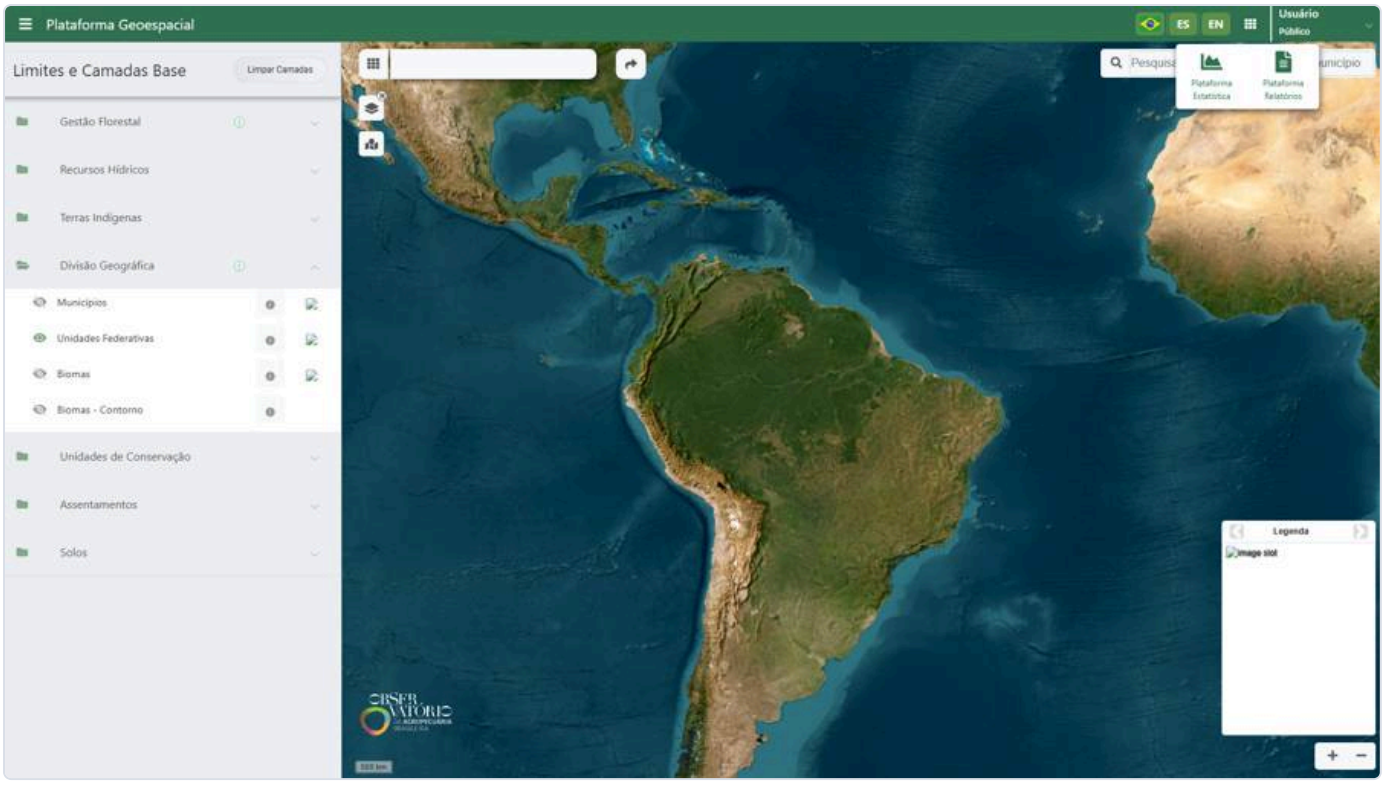
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação evidente na captura e ela não prejudica a tarefa, mantendo 1.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 75: x99_btn (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca fica parcialmente coberto e sem rótulo visível, o que agrava o problema.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** O visual agrava o problema: várias imagens estão quebradas e sem texto alternativo útil, inclusive a legenda.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel esquerdo, miniaturas ao lado de Municípios, Unidades Federativas e Biomas`

As miniaturas/ícones de camada aparecem como imagens quebradas.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada não comunica o que é o elemento nem seu estado. Parece falha do sistema e reduz a confiança nas camadas.

**Evidência (visual):** Coluna direita da lista Divisão Geográfica, ao lado dos itens Municípios, Unidades Federativas e Biomas

**Recomendação:** Corrigir o carregamento das imagens, ou ocultar o elemento e exibir um placeholder funcional com texto alternativo.

3 maior LLM citação confirmada na página #4 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Caixa de Legenda, canto inferior direito`

A legenda mostra apenas a imagem quebrada com o texto 'image slot' e um grande espaço vazio.

**Justificativa:** A legenda é essencial para interpretar as camadas. Exibir um marcador técnico, sem conteúdo, impede entender o mapa e passa a impressão de falha.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Carregar a legenda da camada ativa corretamente. Sem camada com legenda, mostrar uma mensagem como 'Nenhuma legenda disponível' e recolher o painel.

3 maior LLM evidência visual #5 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo direito: menu Plataforma Estatística/Relatórios sobre a barra de pesquisa`

O menu flutuante de plataformas cobre o campo de busca por estado ou município, deixando visíveis só trechos como 'Pesquisa' e 'unicípio'.

**Justificativa:** A sobreposição esconde a função de busca e deixa o rótulo truncado, gerando ruído visual e dificultando a tarefa até o menu ser fechado.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, entre a barra verde e o campo de pesquisa

**Recomendação:** Posicionar o menu sem cobrir outros controles, ancorado abaixo da barra superior, e fechá-lo ao clicar fora.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #7 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone do mapa e das camadas não têm texto visível, e o significado é ambíguo.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (compartilhar, camadas, mapa)`

Os botões da barra de ferramentas do mapa só têm ícones genéricos (seta de compartilhar, camadas, mapa) sem rótulo visível, e há uma caixa branca vazia ao lado do ícone de grade.

**Justificativa:** O significado das ações não é evidente: a seta pode ser compartilhar ou encaminhar, e a caixa vazia parece um campo sem função ou sem conteúdo carregado. O usuário precisa adivinhar.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, ao lado do painel lateral

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis, ou textos como 'Compartilhar' e 'Mapa base'. Remover ou preencher a caixa vazia.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior e carrossel`

A interface mistura idiomas e grafias: 'Previous Slide' e 'Next Slide' em inglês numa página em português, e 'Assistencia Técnica' sem acento.

**Justificativa:** Textos em inglês na versão em português e erros de grafia quebram a padronização e a credibilidade, e prejudicam leitores de tela.

**Evidência (texto):** Previous Slide

**Recomendação:** Traduzir os textos para o idioma selecionado e revisar a ortografia (Assistência).

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas (ícone de olho e contador verde)`

O estado das camadas depende de olhos riscados/abertos e de um pequeno contador verde '1' de baixo contraste, sem indicação clara de quantas camadas estão ativas no mapa.

**Justificativa:** Não fica claro o que está visível: o contador é minúsculo e pouco legível, e o mapa não mostra nenhuma camada de UF visível apesar de o olho estar aberto, sem feedback do motivo.

**Evidência (texto):** Unidades Federativas

**Recomendação:** Destacar o contador de camadas ativas e indicar o estado (carregando, ativa, fora de escala) com feedback visível.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel de camadas e ícones de informação`

Não há ajuda contextual para explicar o uso da plataforma, das camadas e das ferramentas; há apenas ícones de informação com fonte e data, sem explicação do significado.

**Justificativa:** Para um público amplo e variado, o mapa tem muitas funções (camadas, temas, busca, legenda) sem tutorial ou link de ajuda visível.

**Evidência (visual):** Barra superior e painel lateral esquerdo, sem link de ajuda

**Recomendação:** Incluir um botão 'Ajuda' ou tour guiado e textos explicativos curtos nas ferramentas.

2 menor LLM citação confirmada na página #12 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel esquerdo de camadas`

A lista de camadas e grupos não tem busca de camadas nem atalhos para favoritos ou expandir/recolher tudo.

**Justificativa:** Usuários frequentes precisam abrir cada pasta manualmente para achar uma camada; a busca existente é só por estado ou município.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas, favoritos e controle para expandir/recolher todas as pastas.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão ES é legível sobre o verde, mas com contraste limítrofe.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #14 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contador '1' em verde claro é de difícil leitura e é o único indicador de camadas ativas.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto de contraste 1:1 não aparece na captura, que mostra a lista de temas fechada, então o impacto visível é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é uma aplicação de mapa com navegação curta, então o impacto é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

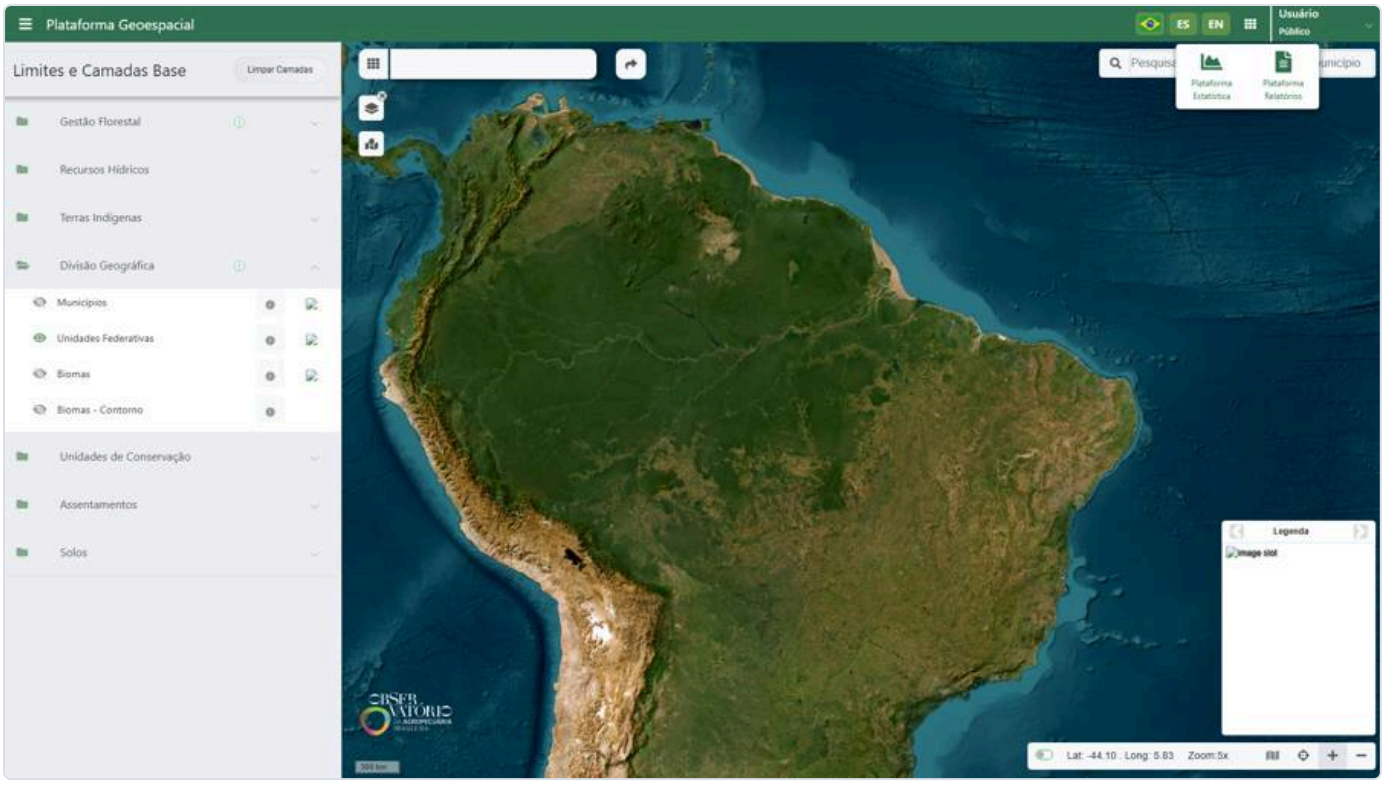
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Animação discreta sem impacto relevante na tarefa.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 76: x100_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca principal é só placeholder e, na captura, fica coberto pelo menu; sem rótulo visível o impacto é real.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** O visual mostra imagens quebradas na lista e na legenda, o que agrava o problema e prejudica a compreensão das camadas.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel de Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto "image slot" e fica um grande painel branco vazio.

**Justificativa:** O usuário ativou a camada Unidades Federativas e não recebe a explicação visual do que as cores/símbolos significam; o painel vazio parece falha do sistema e ocupa espaço do mapa.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da legenda, exibir mensagem de estado (carregando/indisponível) e ocultar o painel quando não houver legenda.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Vários botões só de ícone no mapa (grade, seta, camadas) não têm texto visível, o que confirma o impacto alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesma situação: ícones sem rótulo em controles centrais do mapa.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas de Divisão Geográfica (ícones à direita de Municípios, Unidades Federativas e Biomas)`

Ícones de imagem quebrada aparecem ao lado das camadas, onde deveria haver uma miniatura ou símbolo.

**Justificativa:** Os ícones quebrados passam impressão de erro, não explicam nada e confundem sobre a função do controle.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, coluna direita das linhas Municípios, Unidades Federativas e Biomas

**Recomendação:** Corrigir a origem das imagens ou usar um ícone/estilo de fallback e remover o espaço quando não houver imagem.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Campo de busca no topo direito, coberto pelo menu de plataformas`

O menu suspenso Plataforma Estatística/Relatórios se sobrepõe à caixa de busca, deixando visível apenas "Pesquisa" e "unicípio".

**Justificativa:** A sobreposição esconde o placeholder completo ("Pesquise pelo nome do estado ou município") e dificulta entender e usar a busca enquanto o menu está aberto.

**Evidência (visual):** Topo direito, entre a barra verde e o campo de busca

**Recomendação:** Reposicionar o menu para não cobrir a busca, ou fechá-lo automaticamente ao perder o foco; manter a busca sempre legível.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (canto superior esquerdo do mapa)`

Os botões de grade, seta de compartilhar, camadas e mapa não têm rótulo visível, e há uma caixa branca vazia ao lado da grade.

**Justificativa:** Ícones ambíguos obrigam o usuário a adivinhar a função (ex.: a seta pode significar compartilhar, exportar ou avançar); o campo vazio parece um elemento quebrado.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, ícones de grade, seta, camadas e mapa

**Recomendação:** Adicionar tooltips e rótulos curtos visíveis, e remover ou preencher a caixa vazia.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Pastas de camadas com selo "1" e ícones de olho`

Os selos numéricos "1" nas pastas e os ícones de olho aberto/riscado não são explicados.

**Justificativa:** O usuário não sabe se "1" significa camada ativa ou quantidade de camadas, nem se o olho indica o estado atual ou a ação; a ajuda disponível se limita ao ícone de informação com fonte e data.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Incluir tooltip ou legenda curta (ex.: "1 camada ativa") e indicar visualmente o estado visível/oculto com texto ou contraste claro.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

Não há busca ou filtro de camadas no painel, só pastas expansíveis uma a uma, e a busca visível é apenas por estado/município.

**Justificativa:** Usuários experientes precisam abrir cada pasta para achar uma camada; com muitos grupos temáticos isso torna a exploração lenta.

**Evidência (texto):** Pesquisar pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas, favoritos e opção de expandir/recolher todas as pastas.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** "ES" em branco sobre verde claro é legível, mas abaixo do limite; baixa prioridade.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo "1" em verde claro sobre cinza é quase invisível e carrega informação de estado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Seletor de temas ("Escolha um tema")`

Rótulos como "Zarc", "Vertentes" e "Agronordeste" são siglas/nomes internos sem explicação, e "Assistencia Técnica" está sem acento.

**Justificativa:** Usuários do público geral podem não saber o que significam, e o erro ortográfico reduz a credibilidade.

**Evidência (texto):** Zarc

**Recomendação:** Usar nomes descritivos (ex.: "Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc)"), corrigir a ortografia e incluir breve descrição.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contraste 1:1 vem do seletor de temas, que não está visível nesta tela; o impacto neste estado é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do mapa; o impacto é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

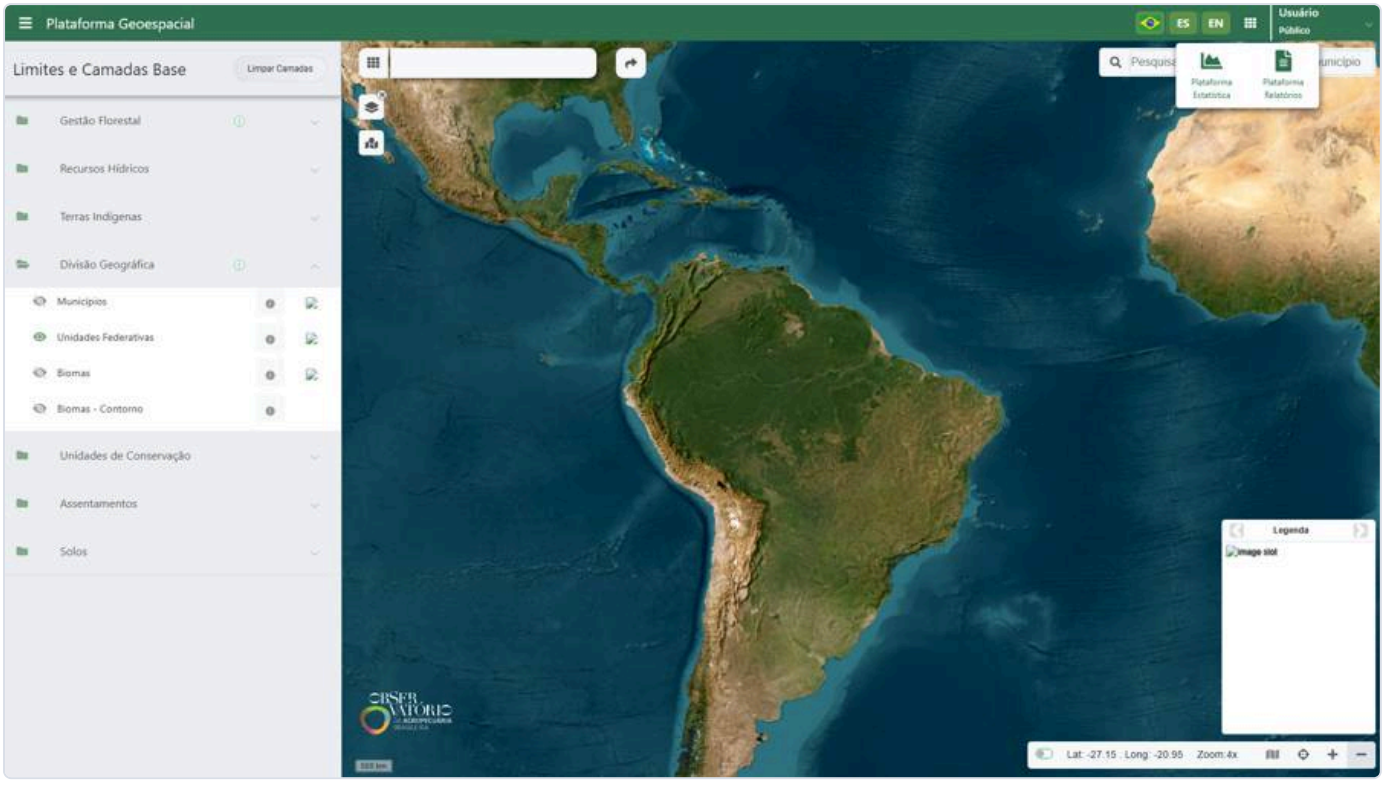
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não aparece de forma intrusiva na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 77: x101_btn (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt são visíveis como ícones quebrados na lista de camadas e na legenda, o que afeta diretamente a compreensão.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Legenda (canto inferior direito) e ícones à direita dos itens Municípios, Unidades Federativas e Biomas`

Imagens quebradas aparecem na legenda ("image slot") e ao lado das camadas, e a legenda fica vazia.

**Justificativa:** A legenda é o meio de interpretar a simbologia do mapa. Com a imagem quebrada, o usuário vê um painel grande e vazio e não sabe o que as cores representam nem se a camada carregou.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento das imagens da legenda e dos ícones, exibir um estado de carregando ou erro explícito e, quando não houver legenda, ocultar o painel ou mostrar uma mensagem.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os ícones de topo do mapa (grade, camadas, compartilhar) não têm texto visível, então a falta de nome acessível é reforçada pelo visual.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Menu suspenso Plataforma Estatística/Relatórios sobre a barra de busca, no topo direito do mapa`

O menu de plataformas se sobrepõe ao campo de busca e esconde o placeholder e parte do texto.

**Justificativa:** A sobreposição corta o campo ("Pesquisa" e "unicípio") e impede ler a instrução de busca, competindo com um elemento importante.

**Evidência (visual):** Topo direito, sobre o campo de busca do mapa

**Recomendação:** Reposicionar o menu para que não cubra a busca ou fechá-lo ao perder o foco, mantendo a busca sempre visível.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Controles flutuantes no topo esquerdo do mapa (grade, camadas, mapa) e botão de compartilhar`

Ícones ambíguos sem rótulo visível: grade de pontos, camadas empilhadas, mapa com pessoas e seta de compartilhar.

**Justificativa:** Não fica claro o que cada ícone faz (trocar mapa base, abrir painéis temáticos, compartilhar), o que obriga a tentar cada um.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, abaixo da barra superior

**Recomendação:** Adicionar rótulos curtos ou tooltips visíveis e usar ícones convencionais para cada função.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas em Divisão Geográfica (ícones de olho)`

A visibilidade da camada é indicada apenas por ícones de olho aberto/riscado, sem texto, e o selo "1" nas pastas não é explicado.

**Justificativa:** O olho riscado em cinza e o verde para a camada ativa são sutis e o contador "1" não diz que significa camadas ativas.

**Evidência (texto):** Unidades Federativas

**Recomendação:** Usar interruptor ou caixa de seleção com estado claro e explicar o contador com tooltip ou rótulo ("1 camada ativa").

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Interface geral (painel de camadas, busca e mapa)`

Não há ajuda contextual, tutorial ou instrução de uso para ensinar a explorar camadas, busca e legenda.

**Justificativa:** A plataforma tem muitos conceitos (camadas, painéis temáticos, plataformas estatística e de relatórios) e o usuário público não encontra orientação.

**Evidência (visual):** Barra superior e painel lateral, sem link de ajuda

**Recomendação:** Incluir um ícone de ajuda ou um tour inicial e textos de apoio nos pontos de decisão.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

Há várias pastas de camadas sem busca de camadas e sem opção de ativar várias de uma vez ou favoritar.

**Justificativa:** Para usuários experientes, achar uma camada exige abrir cada pasta manualmente.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas, expandir ou recolher tudo e camadas favoritas.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo "1" em verde claro sobre fundo cinza é de fato pouco legível e sem explicação; severidade mantida.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra branca vazia à direita do botão de grade, topo do mapa`

Existe um campo branco vazio e largo sem conteúdo nem função aparente.

**Justificativa:** Elemento sem informação ocupa espaço de destaque e gera dúvida sobre se algo falhou ao carregar.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, ao lado do botão de grade

**Recomendação:** Remover o elemento ou preenchê-lo com conteúdo e rótulo (por exemplo, título do painel temático).

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior, botões ES/EN e bandeira`

Idiomas representados por bandeira do Brasil e por siglas ES/EN, sem indicação clara do idioma ativo e com padrão misto.

**Justificativa:** Mistura de bandeira e siglas é inconsistente, e o idioma atual não se destaca.

**Evidência (texto):** ES

**Recomendação:** Padronizar com siglas (PT, ES, EN) e destacar o idioma ativo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto "Agricultura Familiar" pertence a outro modal e não aparece na tela atual; o impacto visual é menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

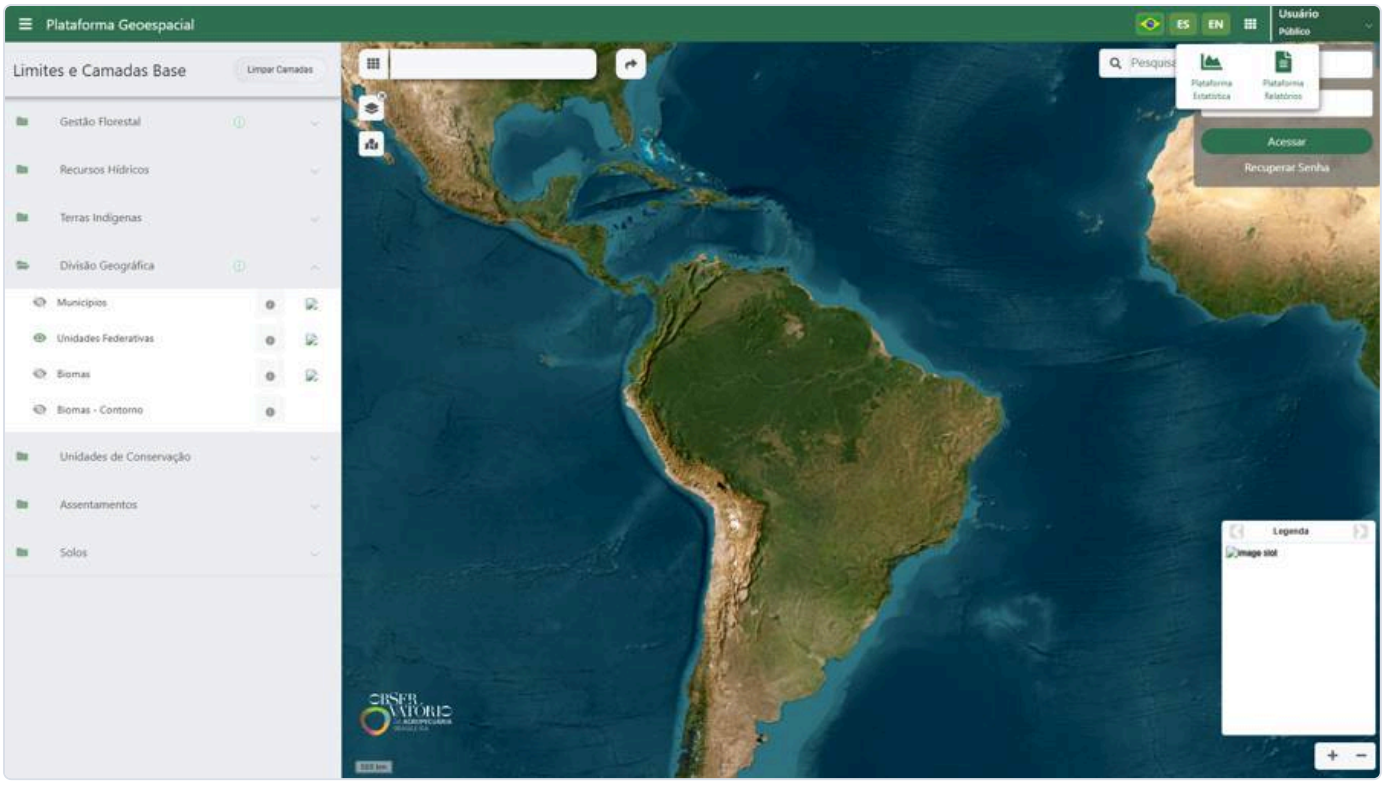
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é perceptível na captura e não atrapalha a tarefa; severidade mantida.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 78: x102_usuario_publico (19 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior LLM citação confirmada na página #1 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda exibe imagem quebrada ('image slot') e área em branco, sem conteúdo útil.

**Justificativa:** A legenda deveria explicar as camadas ativas (Unidades Federativas está ativa), mas aparece vazia com ícone de imagem quebrada, e o usuário não recebe feedback sobre o que o mapa representa nem de que houve falha.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda e, na falha, mostrar mensagem clara ou legenda textual gerada a partir das camadas ativas; ocultar o painel quando não houver legenda.

3 maior LLM evidência visual #2 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto superior direito (menu de plataformas, login e busca)`

O menu suspenso Plataforma Estatística/Relatórios e o formulário de login do usuário Público se sobrepõem à busca e a cobrem, com campos de CPF e Senha parcialmente escondidos.

**Justificativa:** Camadas flutuantes empilhadas escondem a caixa 'Pesquisar pelo nome do estado ou município' e os campos do login, aumentando ruído visual e dificultando ler e usar os controles durante a exploração do mapa.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, entre a barra verde e o campo Pesquisar

**Recomendação:** Fechar automaticamente os menus ao perder o foco, evitar sobreposição entre popovers e reposicionar a busca de modo que fique sempre visível.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Botões de ícone do mapa (camadas, alterar mapa, compartilhar) não têm texto visível e o significado não é óbvio; confirma-se.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O visual confirma controles só com ícone sem rótulo, como os botões de informação, e o impacto é grande.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo CPF exibe placeholder visível, o que atenua a falta de label formal; a severidade pode baixar.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #6 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo Senha também mostra placeholder, e a função é inferível; porém o placeholder some na digitação.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #7 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem ícone de lupa e texto 'Pesquisa...' visíveis, embora parcialmente encoberto; impacto menor.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #8 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** As imagens quebradas visíveis agravam o problema, mas é secundário frente ao conteúdo principal; mantém-se 2.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Lista de camadas de Divisão Geográfica, coluna à direita dos botões (i)`

Ícones de imagem quebrada aparecem ao lado de Municípios, Unidades Federativas e Biomas, e ausentes em Biomas - Contorno.

**Justificativa:** O elemento quebrado parece uma miniatura ou legenda da camada que não carregou; passa impressão de defeito e é inconsistente entre as linhas, sem que se saiba o que o controle faz.

**Evidência (visual):** Coluna direita da lista de camadas do painel esquerdo, linhas Municípios, Unidades Federativas e Biomas

**Recomendação:** Corrigir as imagens ou removê-las; manter o mesmo conjunto de controles em todas as camadas, com ícones reconhecíveis e rótulo.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `Barra superior do mapa, campo branco ao lado do ícone de grade`

Há uma caixa branca larga sem texto, rótulo nem placeholder junto aos botões de grade e compartilhar.

**Justificativa:** O usuário não sabe qual é a função do campo (tema? busca?); o texto 'Escolha um tema:' só aparece em outro modal, então ele precisa adivinhar ou lembrar.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, à esquerda, caixa branca entre os botões de grade e compartilhar

**Recomendação:** Adicionar rótulo ou placeholder explicativo (ex.: 'Escolha um tema') e tooltip nos botões de grade e compartilhar.

2 menor LLM citação confirmada na página #11 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Itens de camada: ícones de olho aberto e riscado e badge '1' verde`

O estado de visibilidade das camadas é dado só por ícones de olho, e o círculo verde com '1' nos grupos não explica seu significado.

**Justificativa:** Não fica evidente se o olho mostra o estado atual ou a ação, e o '1' parece contagem de camadas ativas, mas sem rótulo é ambíguo.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Usar toggles/checkboxes com estado claro, tooltips e texto de apoio como '1 camada ativa'.

2 menor LLM evidência visual #12 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Plataforma como um todo`

Não há ajuda ou orientação de uso do mapa, das camadas e da legenda para o usuário público que explora livremente.

**Justificativa:** A interface tem muitos controles só em ícone (camadas, alterar mapa, compartilhar, grade) e nenhum guia, tour ou link de ajuda visível.

**Evidência (visual):** Barra superior e controles à esquerda do mapa, sem link de ajuda

**Recomendação:** Incluir botão de ajuda ou tour inicial curto e tooltips descrevendo as funções do mapa.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' em verde claro é legível, mas com contraste limítrofe; o botão tem bandeira de apoio; mantém-se 2.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #14 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde-claro quase não é legível sobre o fundo claro e carrega informação de contagem; mantém-se 2.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #15 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas`

Com muitos grupos de camadas, não há busca ou filtro de camadas, e cada grupo precisa ser expandido individualmente.

**Justificativa:** O usuário experiente que procura uma camada específica precisa abrir grupo por grupo; a busca visível só trata de estados e municípios.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Oferecer busca de camadas e opções de expandir/recolher todos os grupos.

1 cosmético regras #16 · índice 0.7

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

**Justificativa:** Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A ausência de autocomplete no CPF incomoda pouco no contexto de usuário público; cosmético.

**Recomendação:** Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #17 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal não visível na captura; o impacto visual real não se confirma, então reduz-se.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Existe um menu lateral permanente e pouco conteúdo textual; o impacto do atalho de pular é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #19 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

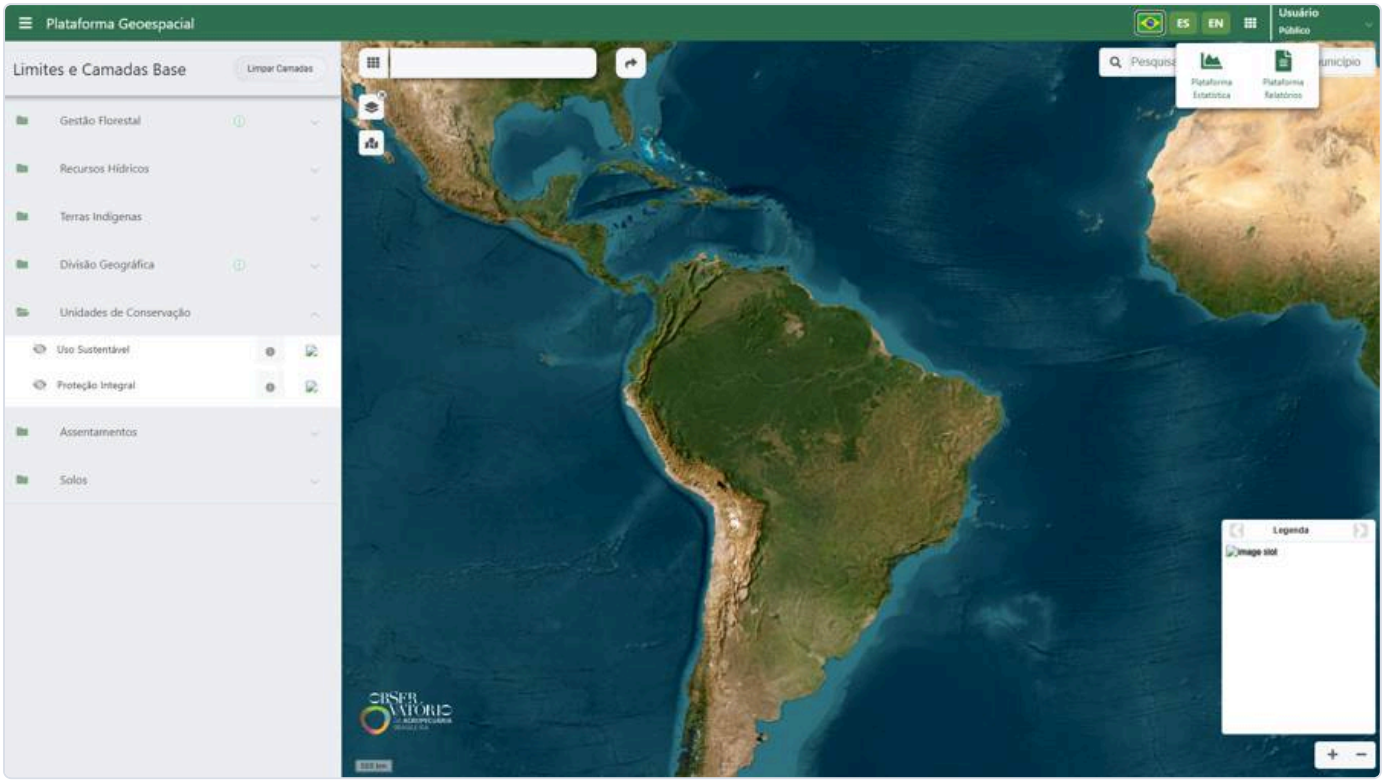
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é perceptível na captura e não compete com o conteúdo; cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 79: x106_item (18 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca está parcialmente coberto e só tem o placeholder truncado. A falta de rótulo agrava o problema, então a severidade se mantém.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** No visual, as imagens sem alt incluem miniaturas e a legenda quebradas, e o 'image slot' aparece como texto. O impacto é maior que o cosmético, então a severidade sobe para 3.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto alternativo 'image slot' e uma grande área branca vazia.

**Justificativa:** Nenhuma camada está ativa e a legenda não informa isso. O usuário vê um quadro quebrado e não sabe se a legenda está carregando, falhou ou está vazia. Isso prejudica a leitura do mapa.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Exibir uma mensagem clara como 'Ative uma camada para ver a legenda'. Tratar o erro de carregamento da imagem e ocultar o painel enquanto estiver vazio.

3 maior LLM citação confirmada na página #4 · índice 2.25

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior, menu de aplicações e campo de busca`

O menu de plataformas (Estatística/Relatórios) aparece sobreposto ao campo de pesquisa e o encobre, deixando só 'Pesquisa' e 'unicípio' legíveis.

**Justificativa:** A sobreposição impede o uso da busca por estado ou município enquanto o menu está aberto. O texto cortado confunde e parece defeito de layout.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Ancorar o menu suspenso sem cobrir os controles do mapa, ou fechá-lo ao clicar fora. Garantir espaço próprio para o campo de busca.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone da barra do mapa e das camadas não têm texto visível. Eles são essenciais à exploração, então a severidade 3 se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Mesmo problema de ícones sem nome acessível, em controles centrais de navegação. Mantém-se 3.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral' no painel lateral`

As miniaturas de simbologia ao lado de cada camada aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** As imagens não carregam e o usuário não vê a simbologia que representaria a camada no mapa. Isso transmite falha do sistema e reduz a confiança.

**Evidência (visual):** Coluna direita das linhas 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral', painel lateral esquerdo

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens e oferecer um fallback visual, como um quadrado colorido com a cor da camada.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (grade, camadas com 'x', mapa, compartilhar)`

Os botões da barra do mapa usam apenas ícones ambíguos, sem rótulo, e o ícone de camadas tem um pequeno 'x' sem função evidente.

**Justificativa:** O usuário não consegue prever o que fazem a grade (temas?), o ícone de camadas com 'x' e o ícone de mapa. Sem rótulo ou tooltip visível, ele precisa testar cada um.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de botões brancos

**Recomendação:** Adicionar rótulos curtos ou tooltips visíveis (por exemplo 'Temas', 'Mapa base', 'Compartilhar') e esclarecer o 'x'.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra superior do mapa, ao lado do botão de grade`

Uma caixa branca vazia, sem texto ou função aparente, ocupa o espaço entre o botão de grade e o botão de compartilhar.

**Justificativa:** O elemento vazio parece um campo quebrado ou sem conteúdo e polui a barra. Não é possível saber se é um campo de entrada, um título ou um erro.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, barra branca entre o botão de grade e o botão de compartilhar

**Recomendação:** Remover o elemento ou preenchê-lo com conteúdo útil, como o título do tema ativo ou um texto de orientação.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de 'i' verde ao lado de 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica'`

Há ícones circulares verdes com '1' sem explicação, em tom muito claro, cujo significado não é evidente.

**Justificativa:** O usuário não sabe se o '1' indica uma camada ativa, uma contagem ou um aviso. Sem legenda, o indicador não comunica nada.

**Evidência (texto):** Divisão Geográfica

**Recomendação:** Usar um selo com texto explicativo, como '1 camada ativa', ou um tooltip, e aumentar o contraste.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Plataforma como um todo`

Não há ajuda contextual sobre como ativar camadas (o ícone de olho cortado), usar a legenda, buscar ou compartilhar.

**Justificativa:** O usuário público que explora livremente precisa deduzir o significado do olho cortado e dos botões de informação. Não há tutorial, link de ajuda nem dica inicial.

**Evidência (visual):** Painel lateral e barra superior, sem controle de ajuda

**Recomendação:** Incluir um botão 'Ajuda' ou um tour guiado inicial, e explicar o significado dos ícones de visibilidade das camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #12 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel de camadas`

Para ativar camadas é preciso expandir cada pasta e clicar camada a camada, sem busca de camadas, favoritos ou ativação em lote.

**Justificativa:** Um usuário experiente que explora várias seções repete muitos cliques. Só existe o botão 'Limpar Camadas', sem atalho para ativar conjuntos frequentes.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Incluir busca de camadas, ativação em lote por grupo e camadas favoritas ou recentes.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo '1' em verde-claro sobre fundo cinza-claro é quase invisível e é o único indicador de camada ativa. A severidade 2 se mantém.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Legenda e controles do carrossel; seletor de idioma`

Textos em inglês ('Previous Slide', 'Next Slide', 'image slot') convivem com a interface em português, e há erro de grafia em 'Assistencia Técnica'.

**Justificativa:** A mistura de idiomas e a grafia incorreta quebram a consistência e a credibilidade, sobretudo para quem usa leitores de tela em português.

**Evidência (texto):** Previous Slide

**Recomendação:** Traduzir os textos para o idioma selecionado e corrigir a grafia para 'Assistência Técnica'.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O botão 'ES' é legível em verde com texto branco e em negrito, e o contraste de 3.65:1 é quase suficiente. O impacto é menor, então a severidade cai para 1.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível nesta tela. O impacto neste estado é pequeno, então a severidade cai para 1.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página tem poucos blocos de navegação antes do mapa. O impacto é baixo para a maioria dos usuários, então a severidade 1 se mantém.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

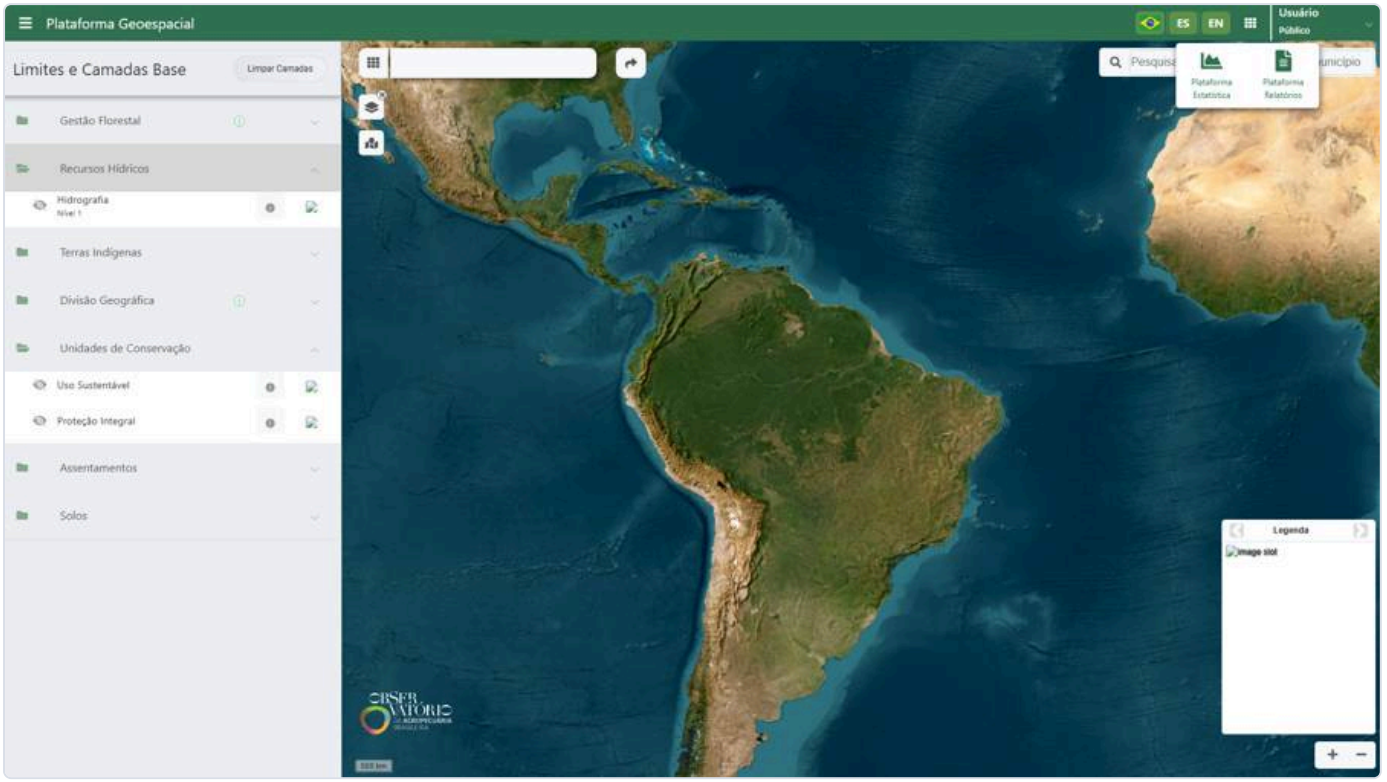
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação perceptível na captura. O impacto é cosmético, então a severidade 1 se mantém.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 80: x107_recursos_hidricos (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca está parcialmente coberto e só tem placeholder; sem rótulo visível, o problema se agrava.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt são exatamente as miniaturas quebradas e a legenda, que aparecem visivelmente falhas; o impacto é maior que o estrutural.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda exibe apenas o texto alternativo 'image slot' e uma área branca vazia, pois a imagem da legenda não carregou.

**Justificativa:** O usuário não recebe a informação para interpretar o mapa, e não há mensagem explicando se a legenda está carregando, indisponível ou com erro. O texto 'image slot' é um marcador técnico.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Exibir indicador de carregamento e, em caso de falha, mensagem clara (ex.: 'Legenda indisponível para as camadas selecionadas'); ocultar a legenda quando não houver camada ativa.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

**H09 diagnostico e recuperacao de erros**

**Local:** `Itens de camada (Hidrografia, Uso Sustentável, Proteção Integral), coluna à direita`

As miniaturas/ícones de pré-visualização das camadas aparecem como imagens quebradas, sem mensagem de erro ou alternativa.

**Justificativa:** O ícone de imagem quebrada é falha técnica exposta ao usuário, passa impressão de sistema defeituoso e não indica o que a miniatura deveria mostrar (simbologia da camada) nem como recuperar.

**Evidência (visual):** Coluna direita das camadas expandidas no painel lateral esquerdo (ao lado dos botões de informação)

**Recomendação:** Corrigir o carregamento das imagens, fornecer um placeholder e um texto alternativo significativo (ex.: símbolo da camada).

3 maior LLM evidência visual #5 · índice 2.25

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo direito: menu Plataforma Estatística/Relatórios sobre a busca`

O menu suspenso de plataformas está sobreposto ao campo de busca, cobrindo o placeholder ('Pesquisa...' e 'unicípio' ficam cortados).

**Justificativa:** A sobreposição esconde o campo de busca por estado/município e impede ver seu rótulo, prejudicando a leitura e o uso; o painel flutuante conflita com outro controle.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, popover 'Plataforma Estatística / Plataforma Relatórios' sobre o campo de busca

**Recomendação:** Reposicionar o menu para não cobrir a busca (ou fechá-lo ao perder o foco) e garantir espaço suficiente entre os controles do cabeçalho.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone (grade, compartilhar, camadas, mapa) são ambíguos e controlam funções centrais do mapa; mantém-se maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #7 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Ícones sem nome são pouco compreensíveis também visualmente; confirma-se severidade.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (canto superior esquerdo)`

Ícones de grade, compartilhar, camadas e mapa não têm rótulo visível, e há um campo em branco sem função clara ao lado deles.

**Justificativa:** Ícones genéricos (grade de pontos, seta de compartilhamento, camadas, mapa) são ambíguos; o usuário precisa adivinhar sua função (alterar mapa base, escolher tema, compartilhar). O campo branco vazio ao lado do ícone de grade parece um input sem finalidade.

**Evidência (texto):** Alterar mapa

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis, usar ícones mais convencionais e remover ou preencher o campo em branco (ex.: com o tema atual).

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens de camada com ícone de olho cortado e mapa sem camadas`

Não fica claro quais camadas estão ativas: todas exibem olho cortado e o mapa não mostra nenhuma camada, mas grupos têm o selo '1' em verde pouco visível.

**Justificativa:** O selo '1' em verde-claro quase não se vê e não explica o que conta (camadas ativas?); o ícone de olho cortado é ambíguo (indica estado ou ação?). O usuário não sabe se a camada está ligada.

**Evidência (texto):** Hidrografia

**Recomendação:** Diferenciar claramente camadas ativas e inativas (olho aberto/cortado com cor e rótulo), explicar o contador e mostrar feedback ao ativar a camada.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Controle de camadas sobre o mapa (ícone de camadas com 'x')`

Há um minúsculo botão 'x' sobreposto ao ícone de camadas, e o conjunto de controles flutuantes está apertado no canto do mapa.

**Justificativa:** O 'x' pequeno é difícil de acertar e ambíguo (fecha o quê?), gerando ruído visual e risco de cliques equivocados.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, sobre o ícone de camadas

**Recomendação:** Remover o 'x' ou torná-lo maior, com rótulo claro, e separar os controles.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel lateral e mapa em geral`

Não há orientação sobre como usar a plataforma (ativar camadas, usar a legenda, buscar) nem ajuda contextual visível; os botões de informação mostram apenas fonte e data.

**Justificativa:** Para usuários não especializados, o fluxo de ligar camadas e interpretar o mapa não é autoexplicativo, e não há link de ajuda ou tutorial.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo e cabeçalho, sem link de ajuda

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda/tour guiado e descrições curtas do conteúdo de cada camada.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' branco sobre verde-claro é legível, mas com contraste baixo; menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O selo '1' em verde-claro é quase invisível e seu significado é obscuro, o que justifica manter severidade menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | LLM | citação confirmada na página | #14 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Legenda: 'Previous Slide' / 'Next Slide' e seletor de idioma`

Textos da interface em inglês ('Previous Slide', 'Next Slide') em plataforma em português, e erro de grafia ('Assistencia Técnica').

**Justificativa:** Mistura de idiomas e falta de acentuação quebram a consistência da linguagem e diminuem a credibilidade.

**Evidência (texto):** Previous Slide

**Recomendação:** Traduzir os rótulos ('Slide anterior', 'Próximo slide') e corrigir a ortografia.

1 cosmético | regras | #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não está visível na captura, então o impacto neste estado é pequeno.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Há poucos itens antes do mapa; a falta de link para pular conteúdo é de impacto cosmético.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético | regras | #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

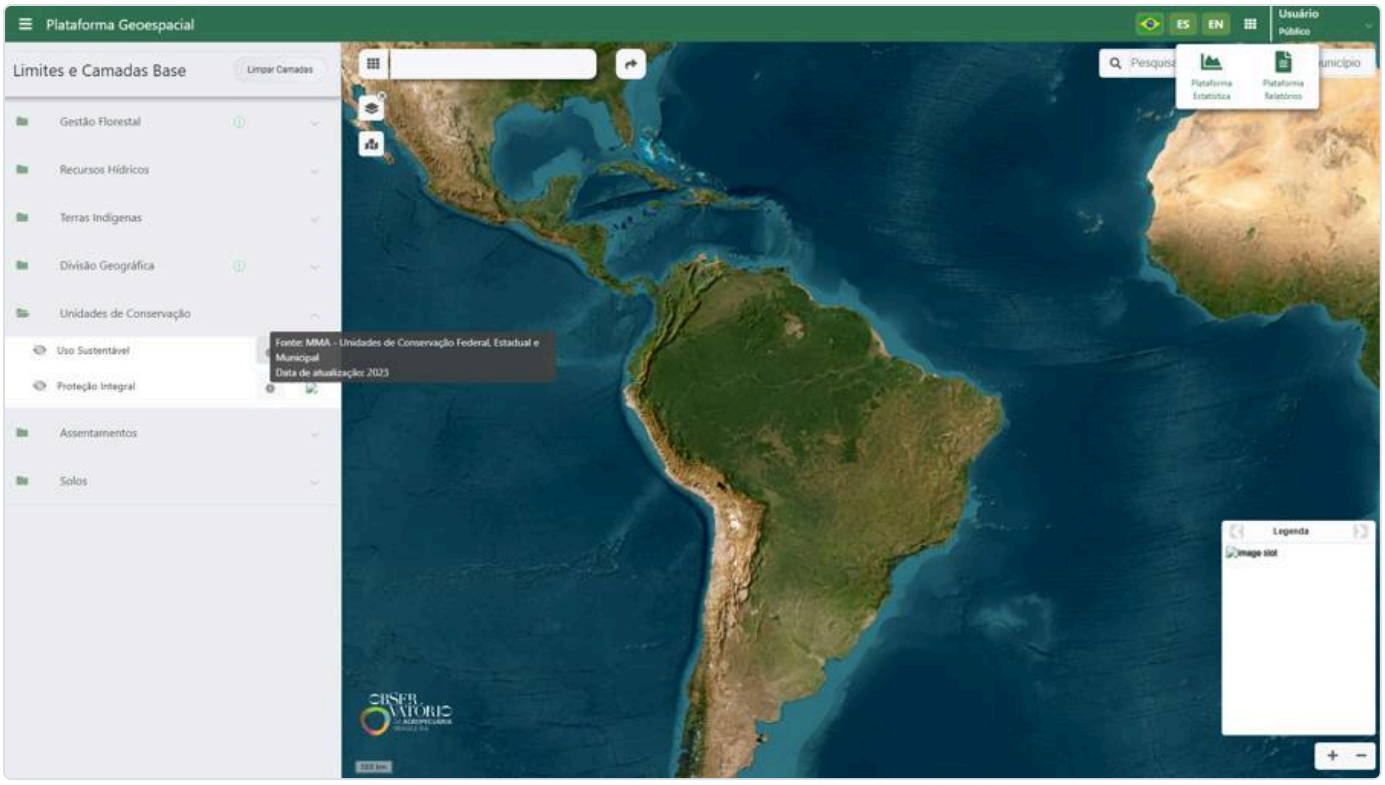
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Animação não é visível na captura e não atrapalha a tarefa; cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 81: x109_fonte_mma_unidades_de_co (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras

#1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Campo de busca sem rótulo, com placeholder parcialmente coberto pelo menu suspenso; o impacto se confirma.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM citação confirmada na página

#2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto 'image slot' em vez do conteúdo da legenda.

**Justificativa:** Painel grande e quase vazio com ícone de imagem quebrada: o usuário não consegue interpretar as camadas do mapa e não sabe se o conteúdo está carregando ou falhou.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir a origem da imagem da legenda, exibir um estado de carregamento/erro claro e ocultar o painel quando não houver legenda disponível.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone (camadas, mapa, compartilhar, grade) são obscuros no visual; severidade mantida.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 2:** Há imagens quebradas visíveis (legenda, ícone ao lado de 'Proteção Integral'), o que confirma o impacto como menor-médio.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Item 'Proteção Integral' no menu lateral`

Há um ícone de imagem quebrada ao lado da camada 'Proteção Integral', e as camadas 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral' aparecem com ícone de olho riscado sem efeito visível no mapa.

**Justificativa:** O usuário não percebe se a camada está ativa ou inativa nem se foi carregada; o ícone de olho riscado é ambíguo (estado ou ação?) e o mapa não muda.

**Evidência (visual):** Linhas 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral' no painel esquerdo

**Recomendação:** Mostrar claramente o estado ligado/desligado (toggle ou checkbox), indicar carregamento e substituir o ícone quebrado por um símbolo/legenda válido.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Menu suspenso 'Plataforma Estatística / Plataforma Relatórios' sobre a busca`

O menu de plataformas se sobrepõe ao campo de busca por estado/município, cortando o placeholder ('Pesquisa...' e 'unicípio').

**Justificativa:** A sobreposição esconde o campo de busca e impede ler seu propósito, atrapalhando a localização de áreas no mapa.

**Evidência (visual):** Topo direito, entre a barra verde e o campo de busca

**Recomendação:** Posicionar o menu suspenso sem cobrir controles, ou fechá-lo automaticamente ao perder o foco; manter o campo de busca sempre legível.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (ícones de grade, camadas, mapa, seta)`

Os controles do mapa usam apenas ícones genéricos (grade, camadas, mapa, seta de compartilhar) sem rótulo visível ou tooltip evidente.

**Justificativa:** O significado de cada ícone não é claro (o ícone de grade aparece também na barra superior com outra função), forçando o usuário a testar para descobrir.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, abaixo da barra verde

**Recomendação:** Adicionar rótulos curtos ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones de funções distintas.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Campo de texto vazio no topo do mapa`

Há uma barra branca grande e vazia ao lado do ícone de grade, sem conteúdo nem função aparente.

**Justificativa:** Elemento de grande destaque sem informação ocupa espaço e confunde, competindo com a busca real que fica no canto oposto.

**Evidência (visual):** Barra branca no topo do mapa, entre o ícone de grade e o botão de compartilhar

**Recomendação:** Remover o elemento ou exibir conteúdo/título útil (por exemplo, o painel temático selecionado) com placeholder explicativo.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Menu 'Limites e Camadas Base' e ícones de informação`

Não há orientação sobre como ativar camadas, o que significam os ícones '1' em verde ao lado de 'Gestão Florestal' e 'Divisão Geográfica', nem sobre os botões de informação.

**Justificativa:** Os indicadores numéricos e ícones de 'i' não têm explicação visível, e novos usuários não sabem como visualizar camadas no mapa.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Incluir uma breve instrução de uso ou tour inicial, e tooltips que expliquem os indicadores (ex.: 'camadas ativas').

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão 'ES' em verde claro é legível, mas com contraste limítrofe; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador '1' em verde claro tem baixo contraste e significado incerto, o que agrava a confusão; mantido como menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM evidência visual #13 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Menu lateral de camadas`

A lista de grupos de camadas não oferece busca nem atalhos para camadas, só acordeões expansíveis um a um.

**Justificativa:** O usuário experiente precisa abrir cada grupo para achar uma camada específica, o que torna a exploração lenta.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, lista de grupos

**Recomendação:** Adicionar busca de camadas, favoritos ou opção de expandir/recolher todos os grupos.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas que não está visível nesta tela, então o impacto real aqui é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é um aplicativo de mapa, com a navegação resumida; o impacto de não haver link de salto é baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

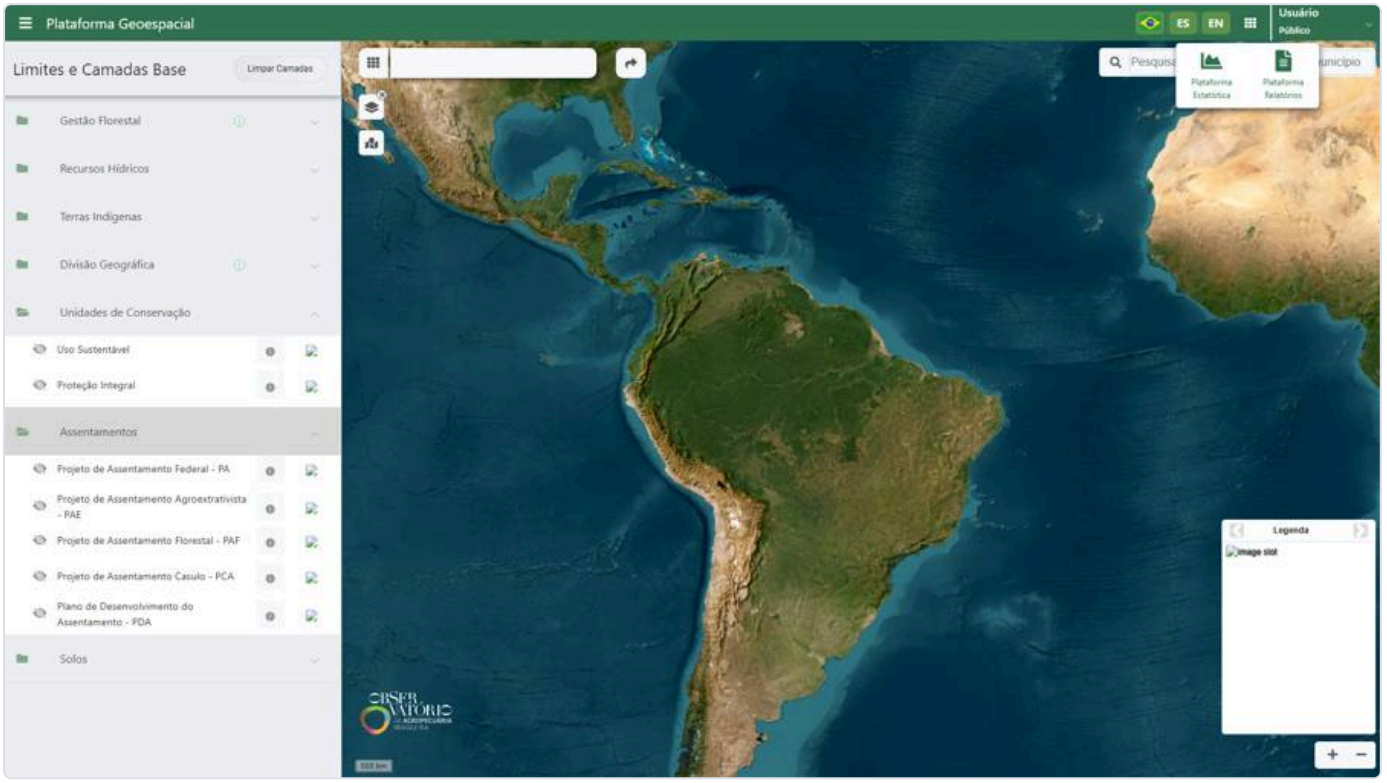
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é perceptível na captura e não compete com o conteúdo; cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 82: x110_assentamentos (17 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `24 <img>`

24 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** Visualmente as imagens aparecem quebradas na lista de camadas e na legenda, o que agrava o problema além da falta de alt.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Painel de camadas, ícones à direita de cada item de Unidades de Conservação e Assentamentos`

As miniaturas/ícones à direita de cada camada aparecem como imagens quebradas.

**Justificativa:** Os ícones de imagem quebrada ao lado de cada camada parecem ser pré-visualizações ou símbolos de legenda que não carregaram; isso passa aspecto de produto defeituoso e retira a informação que ajudaria a identificar a camada no mapa.

**Evidência (visual):** Coluna direita da lista de camadas, ao lado dos botões de informação (itens Uso Sustentável a PDA)

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens ou exibir um símbolo de fallback com a cor/estilo da camada, tratando o erro de carregamento.

3 maior LLM citação confirmada na página #4 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Caixa de Legenda no canto inferior direito do mapa`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto 'image slot' e uma área branca vazia.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar o mapa sem a legenda; o texto 'image slot' é um marcador técnico interno e a legenda vazia não informa se não há camada ativa ou se houve falha.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Exibir a legenda das camadas ativas ou uma mensagem clara como 'Nenhuma camada selecionada'; tratar a falha de carregamento da imagem.

3 maior LLM evidência visual #5 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo direito: popup Plataforma Estatística/Relatórios sobre o campo de busca`

O popup de plataformas fica aberto sobre o campo de busca de estado/município e o oculta parcialmente ('Pesquisa... unicípio').

**Justificativa:** A sobreposição esconde o placeholder e parte do campo, competindo com a tarefa de busca e deixando o texto cortado, o que gera ruído visual e dificulta a interação.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, entre a barra verde e o campo de pesquisa

**Recomendação:** Fechar o menu ao clicar fora, posicioná-lo sem cobrir a busca ou reposicionar a busca para não colidir com o menu.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #7 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone são centrais no mapa e na lista; visualmente os ícones não são autoexplicativos, então a severidade se mantém.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Itens de camada de Assentamentos`

Siglas e termos técnicos (PA, PAE, PAF, PCA, PDA) são usados sem explicação para o público geral.

**Justificativa:** A plataforma é pública, mas os nomes de camada dependem de vocabulário do INCRA/reforma agrária; as siglas acrescentadas ao final aumentam a carga de interpretação para quem não é especialista.

**Evidência (texto):** Projeto de Assentamento Casulo - PCA

**Recomendação:** Oferecer descrições curtas das categorias (tooltip ou texto de apoio) e priorizar o nome por extenso.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícone de olho cortado à esquerda de cada camada`

O ícone de olho riscado não deixa claro se a camada está oculta ou se o clique a oculta.

**Justificativa:** Esse ícone representa estado e ação ao mesmo tempo; sem feedback textual, o usuário não sabe se as camadas estão ativas, e o mapa mostra apenas o mapa-base.

**Evidência (visual):** Lado esquerdo de cada item da lista de camadas (Uso Sustentável a PDA)

**Recomendação:** Usar um toggle/checkbox com estado visível e rótulo, diferenciando camadas ligadas e desligadas.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Controles do mapa (ícones de grade, camadas, mapa, compartilhar) e botões de informação`

Os botões sobre o mapa são só ícones, sem texto de ajuda, e os de informação mostram a fonte apenas por atributo oculto.

**Justificativa:** Os ícones à esquerda do mapa (grade, camadas, mapa) e a seta de compartilhar não têm significado óbvio, e não há ajuda contextual ou tutorial; a fonte e a data de atualização ficam escondidas em atributos.

**Evidência (visual):** Coluna de botões no canto superior esquerdo do mapa e botões de informação na lista

**Recomendação:** Adicionar tooltips visíveis, rótulos curtos e uma ajuda/tour inicial; mostrar a fonte e a data de atualização ao clicar no ícone de informação.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra de busca/caixa branca vazia no topo do mapa`

Há uma caixa de texto branca vazia ao lado do ícone de grade, sem conteúdo ou finalidade clara.

**Justificativa:** O elemento parece uma barra de título ou busca sem rótulo; fica vazio e o usuário não sabe qual tema está ativo ou o que ele deveria exibir.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, entre o ícone de grade e o botão de compartilhar

**Recomendação:** Mostrar nele o tema/painel atual ou removê-lo se não tiver função.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Texto do modal de temas`

Falta de acentuação em 'Assistencia Técnica', inconsistente com o restante dos rótulos em português.

**Justificativa:** A grafia incorreta contrasta com termos acentuados como 'Técnica' ao lado e reduz a credibilidade de um portal institucional.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Corrigir para 'Assistência Técnica' e revisar os textos da interface.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' está em um modal oculto nesta captura, então o impacto visual atual é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O contador '1' ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica aparece como pequeno ícone discreto; o impacto é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

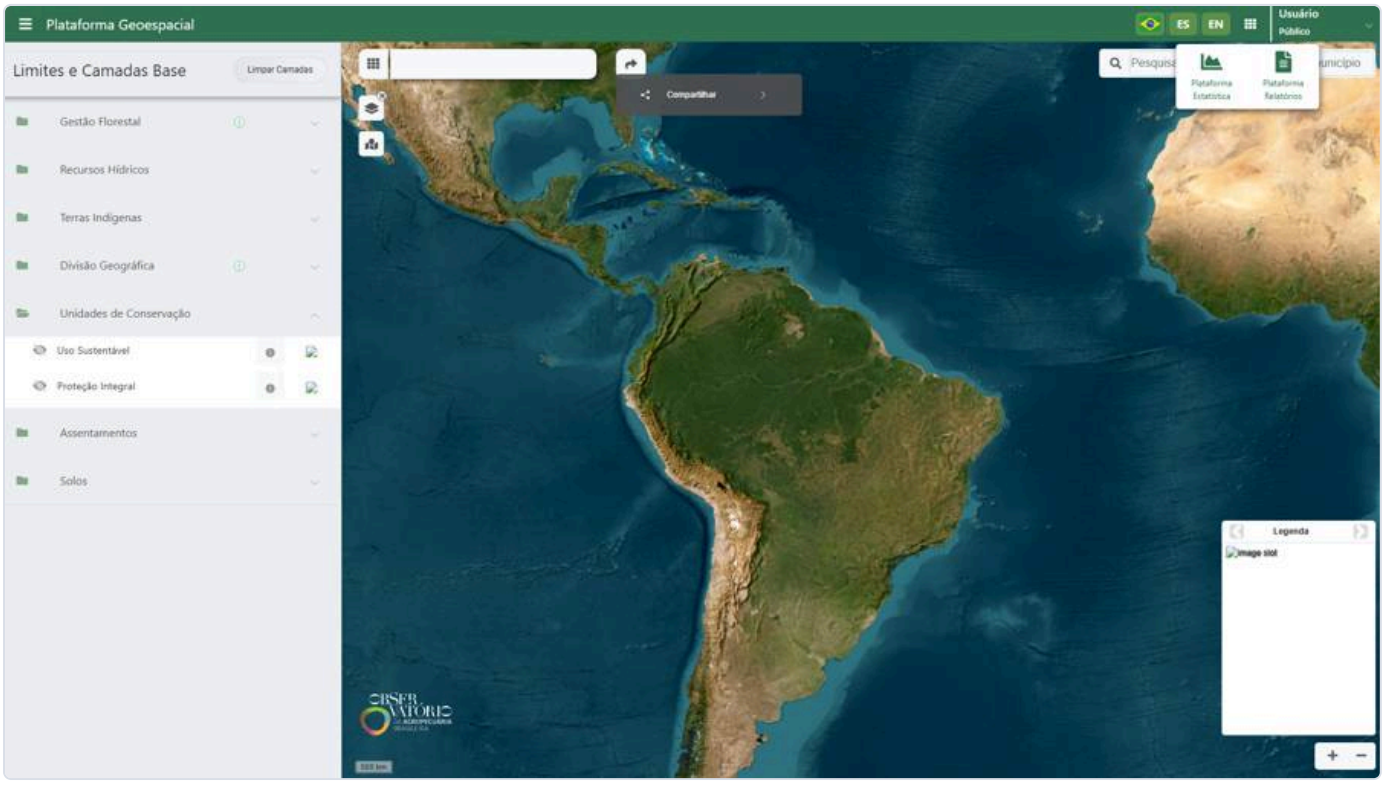
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há movimento perceptível na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 83: x112_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca fica parcialmente coberto e depende só de placeholder, o que agrava a ausência de rótulo.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** A falta de alt coincide com imagens quebradas visíveis (miniaturas e legenda), então o impacto é maior.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe uma imagem quebrada ('image slot') em um painel branco grande e vazio.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar as camadas do mapa porque a legenda não carrega nem informa o erro, e o painel vazio ocupa espaço do mapa sem comunicar o estado.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda e exibir mensagem como 'Nenhuma camada ativa' ou um indicador de carregamento enquanto o conteúdo não existir.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões de ícone no canto superior esquerdo do mapa (grade, camadas, mapa)`

Ícones sem rótulo visível (grade de pontos, pilha de camadas, mapa com pino) têm significado ambíguo.

**Justificativa:** Não fica claro se a grade abre temas, se o ícone de camadas troca o mapa base ou se o terceiro abre outra função; o usuário precisa clicar para descobrir.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de três botões

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e usar ícones mais convencionais (ex.: 'Mapa base', 'Temas').

3 maior LLM evidência visual #5 · índice 2.25

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo do mapa, à direita (busca e menu de plataformas)`

O menu suspenso de Plataforma Estatística/Relatórios cobre a barra de busca, que fica cortada ('Pesquisa... unicípio').

**Justificativa:** A sobreposição esconde o campo de busca e seu placeholder, atrapalhando a leitura e o uso da principal ferramenta de localização.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, sobre a barra de pesquisa

**Recomendação:** Reposicionar o menu para não cobrir a busca e fechá-lo automaticamente ao perder o foco.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #7 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Botões de ícone como o de camadas e o de mapa são ambíguos visualmente; sem nome acessível, o problema continua grave.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral' no painel esquerdo`

As miniaturas à direita de cada camada aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** Os ícones quebrados dão aparência de erro e impedem reconhecer a simbologia da camada, passando a impressão de falha do sistema.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, linhas Uso Sustentável e Proteção Integral, coluna direita

**Recomendação:** Corrigir as URLs das miniaturas ou usar um símbolo padrão (cor/forma da camada) como alternativa.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior, seletor de idioma e ícone de grade`

Há botões ES/EN e uma bandeira, mas o idioma ativo não é distinguível, e o ícone de grade da barra repete o ícone de grade do mapa com funções diferentes.

**Justificativa:** O mesmo ícone com funções distintas e o estado do idioma pouco claro violam a consistência, levando o usuário a errar o que cada controle faz.

**Evidência (visual):** Barra superior à direita e canto superior esquerdo do mapa

**Recomendação:** Destacar o idioma ativo e usar ícones diferentes para temas e para o menu de plataformas.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Caixa de texto vazia no topo do mapa e painel 'Compartilhar'`

Uma barra branca vazia ao lado do ícone de grade e um painel 'Compartilhar' aberto ocupam o topo do mapa sem propósito claro.

**Justificativa:** Elementos vazios ou sem função aparente competem com o mapa e confundem o usuário sobre o que fazer.

**Evidência (texto):** Compartilhar

**Recomendação:** Remover a barra vazia ou preenchê-la (título do tema) e recolher 'Compartilhar' até o usuário acioná-lo.

2 menor LLM citação confirmada na página #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Badges verdes '1' em Gestão Florestal e Divisão Geográfica; botões 'i'`

O número dentro de um círculo verde não é explicado, e a ajuda dos botões 'i' só aparece por atributo.

**Justificativa:** Sem legenda ou tooltip visível, o usuário não sabe se o '1' indica camadas ativas ou outra coisa.

**Evidência (texto):** Fonte: MMA - Unidades de Conservação Federal, Estadual e Municipal Data de atualização: 2023

**Recomendação:** Adicionar tooltip com o significado (ex.: '1 camada ativa') e ajuda contextual visível.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O 'ES' é legível por ter tamanho e negrito, mas o contraste baixo continua uma falha menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O '1' verde-claro sobre fundo cinza é quase ilegível e seu sentido é obscuro, mas é um elemento secundário.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence a um modal de temas não visível nesta tela, então o impacto atual é baixo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A animação não é perceptível na captura e não atrapalha a tarefa.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

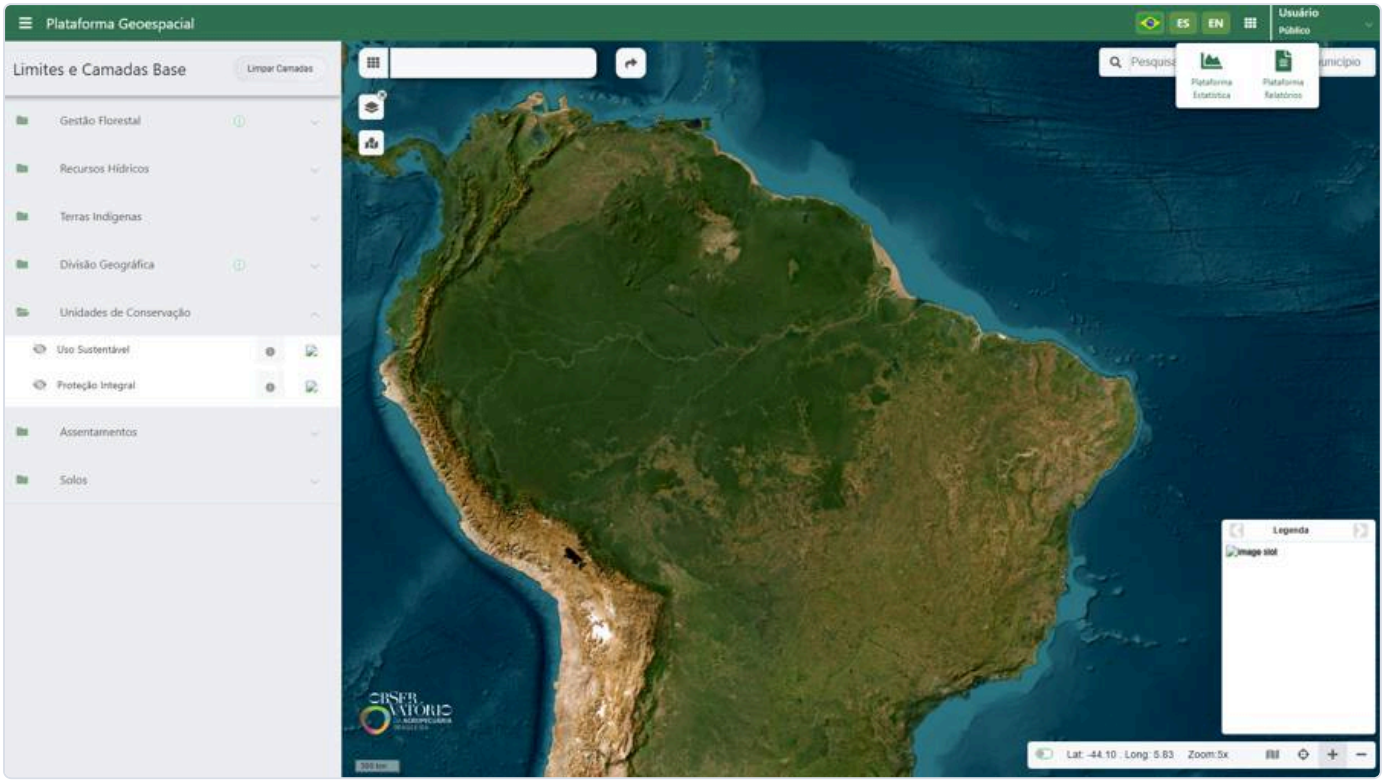
**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é centrada no mapa e o menu lateral é curto, então a ausência de link de pulo tem impacto baixo.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

## Estado 84: x113_btn (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de texto da barra superior esquerda aparece vazio, sem rótulo nem placeholder, o que o torna incompreensível; severidade confirmada.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem visivelmente quebradas na legenda e nas camadas, causando impacto real na compreensão do mapa.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Legenda (canto inferior direito) e ícones ao lado de 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral'`

As imagens da legenda e das miniaturas de camada aparecem quebradas, com o texto alternativo 'image slot' exposto.

**Justificativa:** O usuário não consegue ver a simbologia das camadas nem interpretar o mapa; a legenda ocupa um painel grande, mas vazio, e o ícone de imagem quebrada passa impressão de falha do sistema sem explicação.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento das imagens de legenda; se falharem, mostrar uma mensagem clara ou uma legenda alternativa em texto/cor, e ocultar o painel quando não houver conteúdo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de ícone (grade, compartilhar, camadas) não têm rótulo visível na captura, e o significado não é evidente; mantém-se a severidade maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM citação confirmada na página #6 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra de coordenadas (parte inferior do mapa)`

Os valores 'Lat: -44.10 . Long: 5.83' parecem trocados, pois o mapa mostra o Brasil, cuja longitude é próxima de -44 e a latitude próxima de 5.

**Justificativa:** A informação de posição contradiz a convenção geográfica e pode levar a erros de interpretação por quem usa as coordenadas.

**Evidência (texto):** Lat: -44.10 . Long: 5.83

**Recomendação:** Corrigir a ordem ou os rótulos das coordenadas e usar formatação padrão (por exemplo, 'Lat: 5,83 | Long: -44,10').

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Topo da tela, menu 'Plataforma Estatística/Relatórios' sobre o campo de busca`

O menu flutuante de plataformas cobre parte do campo de busca de estado ou município, que fica truncado ('Pesquisa... unicípio').

**Justificativa:** A sobreposição esconde a função de busca e polui a área superior, criando competição visual entre elementos.

**Evidência (visual):** Canto superior direito, entre o ícone de grade e o campo de busca

**Recomendação:** Reposicionar o menu para não sobrepor controles do mapa e fechá-lo ao clicar fora ou ao usar outro controle.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (topo esquerdo)`

Ícones de grade, seta de compartilhar, camadas e mapa não têm rótulo visível, e o campo de texto ao lado da grade está vazio, sem placeholder.

**Justificativa:** O significado das ferramentas depende de interpretação; o campo vazio não indica sua finalidade, e a busca real fica em outro ponto da tela, o que confunde.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, ao lado do painel de camadas

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis, placeholder no campo e reunir a busca em um só lugar.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral' (ícone de olho cortado)`

O ícone de olho cortado não deixa claro se a camada está oculta ou ativa, e não há indicação visível de seleção ou carregamento.

**Justificativa:** O estado das camadas não é evidente, de modo que o usuário não sabe se o clique surtiu efeito no mapa.

**Evidência (visual):** Painel esquerdo, itens expandidos de Unidades de Conservação

**Recomendação:** Usar um controle padrão de ativar/desativar (checkbox ou toggle) com estado visível e feedback de carregamento.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Modal 'Escolha um tema:'`

Termos como 'Zarc', 'Vertentes' e 'Agronordeste' são siglas ou nomes internos sem explicação, e 'Assistencia' está sem acento.

**Justificativa:** Usuários públicos podem não conhecer essas siglas, e o erro de grafia reduz a credibilidade.

**Evidência (texto):** Assistencia Técnica

**Recomendação:** Explicar as siglas (por exemplo, 'Zarc – Zoneamento Agrícola de Risco Climático') e corrigir a grafia para 'Assistência Técnica'.

2 menor LLM evidência visual #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Interface geral`

Não há ajuda contextual ou tutorial sobre camadas, legenda, ferramentas do mapa e diferenças entre as plataformas.

**Justificativa:** A tela concentra muitas ferramentas com ícones sem rótulo e o fluxo de exploração não é autoexplicativo para iniciantes.

**Evidência (visual):** Toda a interface, sem ícone ou link de ajuda visível

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda com tour guiado ou tooltips explicativos nos controles principais.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O botão 'ES' em verde-claro com texto branco é legível, mas abaixo do contraste mínimo; baixa prioridade, mantida.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não está visível nesta captura; o impacto é menor neste estado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O número '1' é um indicador secundário em ícone circular claro; é pouco legível, mas não bloqueia tarefas.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Nenhuma animação em movimento é perceptível na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

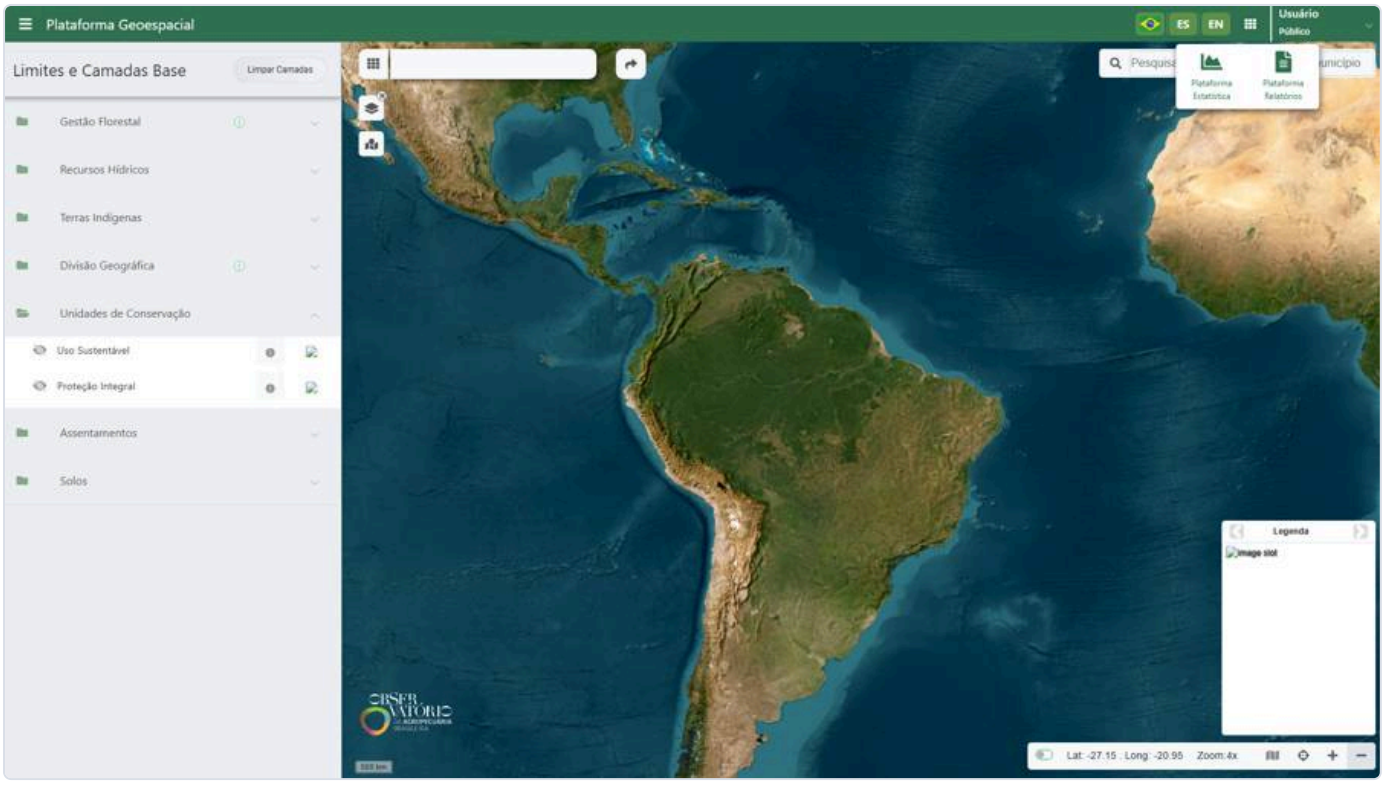
**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** A página é uma aplicação de mapa com navegação curta; a ausência de link para pular é de baixo impacto.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

### Estado 85: x114_btn (18 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt incluem miniaturas e a legenda, que aparecem quebradas; o visual agrava o problema, pois a informação some.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda, canto inferior direito`

A legenda exibe uma imagem quebrada com o texto alternativo "image slot" e um painel grande em branco.

**Justificativa:** A legenda é essencial para interpretar as camadas do mapa. Com a imagem quebrada, o usuário não recebe feedback sobre o que está ativo e vê um placeholder técnico em vez de conteúdo.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da imagem da legenda, mostrar uma mensagem clara ("Nenhuma camada ativa") quando não houver legenda e reduzir o painel quando estiver vazio.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Há vários botões só com ícone (grade, camadas, compartilhar, controles) sem texto visível, e o visual não explica as funções; severidade confirmada.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder e ícone de lupa que indicam sua função, mas o placeholder fica cortado pelo menu; o impacto é menor que o atribuído.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens "Uso Sustentável" e "Proteção Integral" no painel lateral`

As miniaturas à direita dos itens de camada aparecem como ícones de imagem quebrada.

**Justificativa:** A miniatura/símbolo deveria indicar a representação da camada no mapa. Quebrada, passa aparência de erro e não informa nada.

**Evidência (visual):** Coluna direita dos itens Uso Sustentável e Proteção Integral no painel lateral

**Recomendação:** Corrigir as URLs das miniaturas ou usar um símbolo de fallback consistente com a legenda.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Topo direito do mapa, campo de busca`

O menu suspenso de plataformas (Estatística/Relatórios) cobre o campo de pesquisa, deixando o placeholder cortado ("Pesquisa... unicípio").

**Justificativa:** A sobreposição esconde parte do campo e do texto de orientação, atrapalhando a busca por estado ou município e dando aparência de layout quebrado.

**Evidência (texto):** Pesquise pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Posicionar o menu de plataformas sem cobrir controles do mapa, ancorado ao botão de grade, e fechá-lo ao clicar fora.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Botões de ícone do mapa (grade, camadas, mapa/gráfico, compartilhar) e barra inferior`

Vários controles usam apenas ícones ambíguos (grade de pontos, pilha, mapa com pino, seta, alvo, mapa dobrado) sem rótulo visível.

**Justificativa:** O significado não é evidente: o ícone de grade serve para menu de plataformas e para outro botão no topo, e o usuário precisa descobrir por tentativa e erro.

**Evidência (visual):** Botões brancos no canto superior esquerdo do mapa e barra inferior direita de controles

**Recomendação:** Adicionar rótulos curtos ou tooltips visíveis ao passar o mouse e diferenciar os ícones das funções distintas.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícones de olho cortado ao lado de "Uso Sustentável" e "Proteção Integral"`

O ícone de olho cortado, sem texto, não deixa claro se a camada está oculta ou se o clique a oculta.

**Justificativa:** Esse tipo de ícone pode representar o estado atual ou a ação, causando ambiguidade sobre a visibilidade da camada no mapa.

**Evidência (visual):** Ícones de olho cortado à esquerda dos itens de Unidades de Conservação

**Recomendação:** Usar um interruptor ou caixa de seleção com rótulo de estado (visível/oculta) e tooltip.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Barra branca vazia no topo esquerdo do mapa`

Há uma barra branca sem conteúdo ao lado do botão de grade, que ocupa espaço sem função aparente.

**Justificativa:** Elemento vazio compete com os controles reais e confunde sobre sua finalidade.

**Evidência (visual):** Barra branca ao lado do botão de grade, canto superior esquerdo do mapa

**Recomendação:** Remover a barra ou preenchê-la com conteúdo relevante (título do mapa ou camada ativa).

2 menor LLM citação confirmada na página #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel lateral e barra superior`

Não há ajuda contextual sobre como ativar camadas, ler a legenda ou o significado do ícone de informação (círculo "1") nos grupos.

**Justificativa:** Os círculos verdes com "1" nos grupos Gestão Florestal e Divisão Geográfica não são explicados, e não há link de ajuda ou tutorial visível na página.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Incluir um botão de ajuda/tour guiado e tooltips que expliquem os indicadores numéricos e o fluxo de camadas.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O texto "ES" é branco sobre verde-claro, legível mas com contraste baixo; impacto menor confirmado.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O número "1" em círculo verde-claro sobre fundo cinza é difícil de ler e seu significado não é explicado, o que agrava o problema.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Barra inferior do mapa, coordenadas`

Lat/Long exibidos (-27.15 / -20.95) com formato "Lat: -27.15 . Long: -20.95" e "Zoom:4x" sem unidades ou indicação clara de que são do cursor ou do centro do mapa.

**Justificativa:** O usuário não sabe a que ponto as coordenadas se referem, e o separador com ponto é pouco legível e confuso.

**Evidência (texto):** Lat: -27.15 . Long: -20.95

**Recomendação:** Rotular como "Cursor" ou "Centro", usar separador padrão (vírgula) e indicar a unidade em graus.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #15 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior e painéis, idiomas`

A interface mistura idiomas: "Previous Slide"/"Next Slide" em inglês e "image slot" em um sistema em português.

**Justificativa:** Textos em inglês na interface em português quebram a consistência e prejudicam usuários que dependem do idioma selecionado.

**Evidência (texto):** Previous Slide

**Recomendação:** Traduzir os textos para o idioma ativo e remover termos técnicos de placeholder.

1 cosmético regras #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto "Agricultura Familiar" pertence ao modal de temas, não visível na captura, então o impacto neste estado é mínimo.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Impacto baixo: a página tem poucos itens de navegação antes do conteúdo; severidade confirmada.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

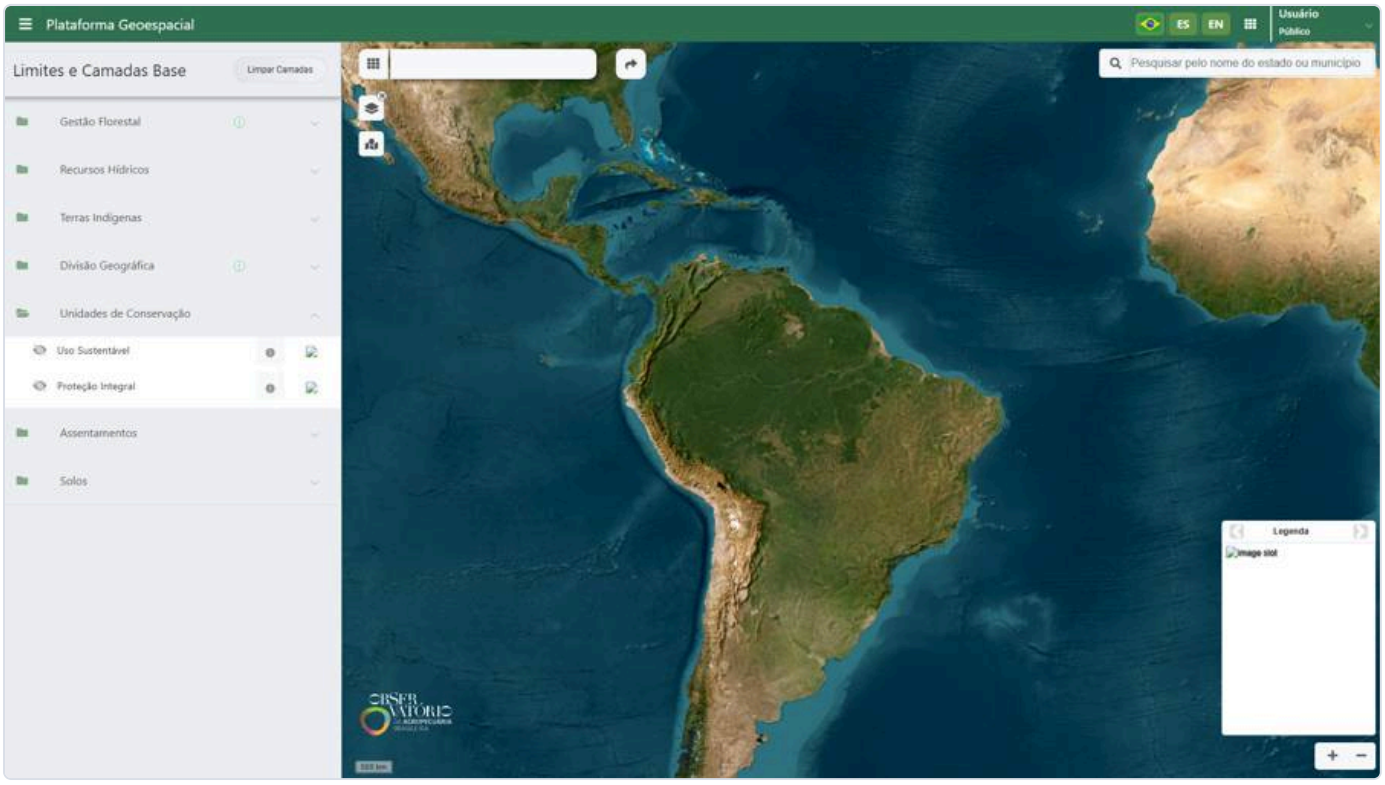
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não há animação evidente na captura que atrapalhe a leitura; impacto cosmético confirmado.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

### Estado 86: x115_div_menu_redirect (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt incluem as que aparecem quebradas na legenda e nas camadas, o que agrava o problema visual e a falta de informação.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe imagem quebrada com o texto alternativo 'image slot' e um grande espaço em branco, sem informar se está carregando, vazia ou com erro.

**Justificativa:** O usuário não recebe feedback sobre o estado da legenda. Como nenhuma camada está ativa, o painel deveria indicar isso, mas mostra um ícone de imagem quebrada e um texto técnico, o que parece falha do sistema.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Ocultar a legenda quando não houver camadas ativas ou exibir mensagem como 'Nenhuma camada ativa'. Tratar erro de carregamento com mensagem clara e valor de substituição.

3 maior regras #3 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Vários botões do mapa só têm ícones ambíguos, o que prejudica o reconhecimento; mantém-se maior.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 2:** O campo de busca tem placeholder visível ('Pesquisar pelo nome do estado ou município') e ícone de lupa, o que compensa em parte a ausência de label.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H09 diagnostico e recuperacao de erros**

**Local:** `Itens 'Uso Sustentável' e 'Proteção Integral', coluna direita do painel lateral`

Ícones de imagem quebrada aparecem ao lado de cada camada, sem explicação nem alternativa.

**Justificativa:** A imagem (provavelmente símbolo ou miniatura da camada) falhou ao carregar. O usuário vê um ícone de erro do navegador, sem entender o que ele representa nem como resolver, o que passa impressão de falta de cuidado e de falha da aplicação.

**Evidência (visual):** Painel lateral, coluna direita dos itens Uso Sustentável e Proteção Integral

**Recomendação:** Corrigir a origem das imagens, usar um ícone de substituição (fallback) e mostrar uma mensagem discreta quando o símbolo não puder ser carregado.

2 menor LLM evidência visual #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas superior esquerda do mapa`

Os botões do mapa (grade, seta de compartilhar, camadas com 'x', mapa) usam ícones ambíguos, sem rótulo visível, e há uma caixa branca vazia ao lado do ícone de grade.

**Justificativa:** O ícone de grade se repete no cabeçalho e na barra do mapa com funções diferentes, e o ícone de seta pode significar compartilhar, ir ou exportar. A caixa branca vazia não indica sua função (título do tema? busca?), o que obriga o usuário a tentar para descobrir.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, controles sobre a imagem de satélite

**Recomendação:** Adicionar rótulos ou tooltips visíveis, diferenciar os ícones por função e preencher a caixa branca com texto, como o nome do tema atual, ou removê-la se não for necessária.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Lista de camadas, ícones '1' em verde ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Os indicadores circulares verdes com '1' não explicam o que significam (camadas ativas?), e são pouco visíveis. Dentro do grupo expandido, os ícones de olho riscado indicam camadas desligadas sem rótulo.

**Justificativa:** O estado das camadas (ativa ou inativa) é mostrado por símbolos discretos e de baixo contraste, e o usuário não tem certeza de quais camadas estão visíveis no mapa, que não mostra nenhuma delas.

**Evidência (texto):** Gestão Florestal

**Recomendação:** Usar indicadores mais evidentes, como contador com texto 'camadas ativas', toggle claro ligado/desligado, e tooltip explicativo.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel lateral de camadas (grupos de Limites e Camadas Base)`

Não há como buscar camadas nem expandir ou recolher todos os grupos de uma vez, e a busca do mapa só atende estados e municípios.

**Justificativa:** O usuário experiente precisa abrir grupo por grupo para encontrar uma camada, e a busca existente (estado/município) não ajuda a localizar camadas temáticas, tornando a exploração lenta.

**Evidência (visual):** Painel lateral esquerdo, lista de grupos de camadas

**Recomendação:** Incluir busca de camadas no painel, controles 'expandir/recolher tudo' e atalhos para camadas favoritas ou recentes.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Cabeçalho e painel de camadas`

Não há ajuda contextual, tutorial ou link de documentação sobre como usar camadas, legenda ou temas. Os botões de informação mostram só a fonte e a data.

**Justificativa:** Uma plataforma geoespacial com várias camadas, temas e ferramentas exige orientação para quem a usa pela primeira vez. As informações disponíveis tratam só da origem dos dados.

**Evidência (visual):** Cabeçalho superior e painel lateral, sem item de ajuda

**Recomendação:** Adicionar um botão de ajuda ou tour guiado, descrições breves das camadas e link para documentação.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O ES tem texto branco sobre verde-claro, legível mas abaixo do recomendado; impacto menor.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O indicador '1' em verde-claro sobre fundo cinza é difícil de ver, o que prejudica o reconhecimento das camadas ativas.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Cabeçalho (ES/EN) e textos da interface`

Há mistura de idiomas: seletor ES/EN e 'Previous Slide'/'Next Slide' em inglês, enquanto a interface está em português; a bandeira do Brasil aparece junto de ES e EN como se fosse um terceiro botão.

**Justificativa:** Inconsistência de idioma e de padrão do seletor confunde: não está claro qual idioma está ativo nem se a bandeira é um botão.

**Evidência (texto):** Previous Slide

**Recomendação:** Padronizar os textos em português quando esse for o idioma ativo e destacar visualmente o idioma selecionado, agrupando os botões de forma coerente.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto 'Agricultura Familiar' pertence ao modal de temas, que não aparece na captura, e o contraste relatado não se manifesta na tela atual.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O ganho de um link para pular a navegação é pequeno, pois o cabeçalho tem poucos elementos.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

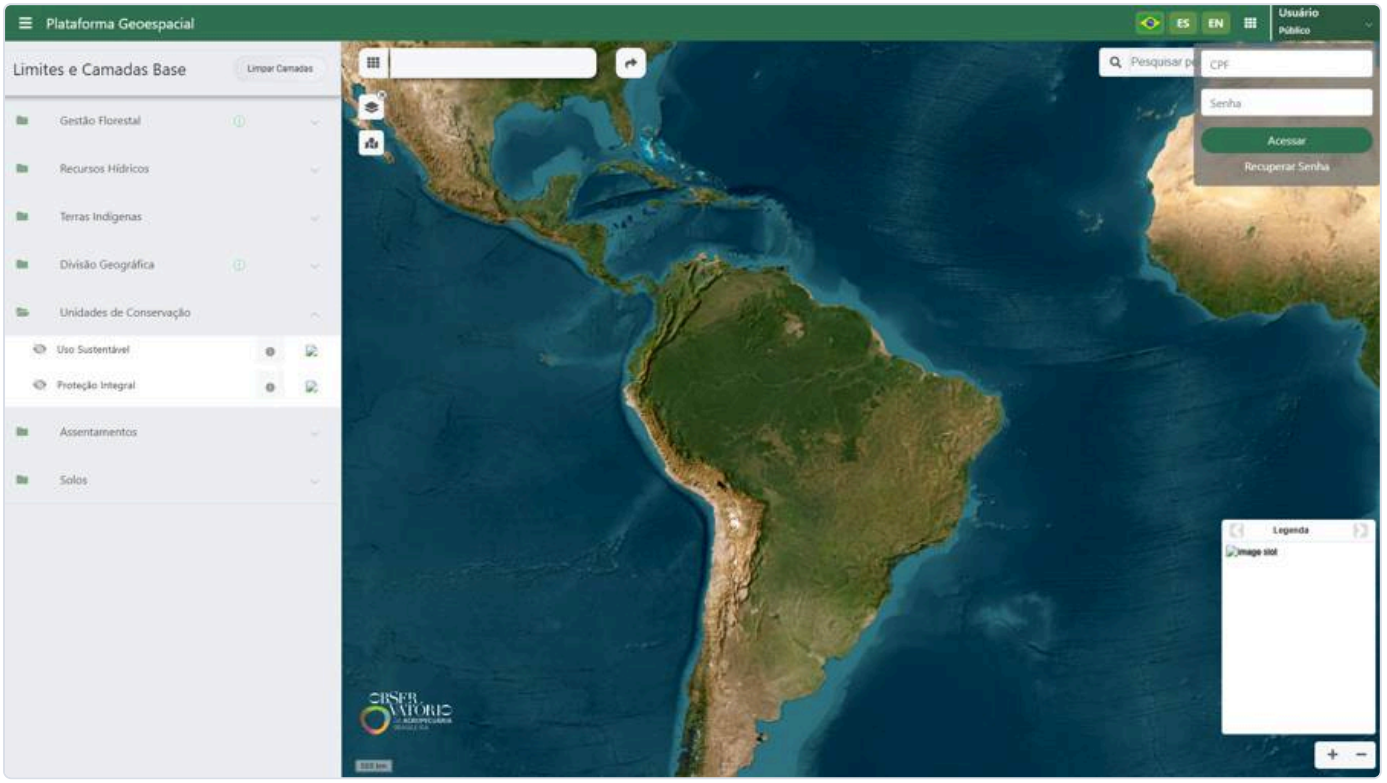
**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Severidade revisada de 1 para 1:** Não se vê movimento relevante na captura; o impacto é cosmético.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 87: x116_usuario_publico (18 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem quebradas na tela (legenda e itens de camada), então o impacto é maior que o cosmético.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #4 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** CPF e Senha mostram apenas placeholder, que some ao digitar, e o login é uma tarefa central.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM citação confirmada na página #5 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Painel Legenda (canto inferior direito)`

A legenda exibe imagem quebrada com o texto alternativo "image slot" e um grande espaço vazio.

**Justificativa:** O usuário não consegue interpretar as camadas do mapa, pois a legenda não carrega nem informa o estado (carregando, sem camadas ativas ou erro). O texto "image slot" é um marcador técnico sem significado.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir o carregamento da legenda e exibir uma mensagem clara (ex.: "Nenhuma camada ativa") quando não houver conteúdo.

3 maior regras #6 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #7 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões só com ícone formam a barra de ferramentas do mapa sem nenhum rótulo, o que prejudica funções essenciais.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Itens Uso Sustentável e Proteção Integral, coluna direita do painel esquerdo`

Os ícones à direita dos itens de camada aparecem como imagens quebradas.

**Justificativa:** O usuário não sabe qual ação ou pré-visualização o ícone representa, e a falha de carregamento passa impressão de defeito na tela.

**Evidência (visual):** Itens Uso Sustentável e Proteção Integral, ícones quebrados à direita no painel esquerdo

**Recomendação:** Corrigir as imagens ou oferecer ícones substitutos com tooltip claro.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Barra de ferramentas do mapa (ícones de grade, camadas, mapa, compartilhar)`

Vários ícones (grade, pilha de camadas, mapa com pinos, seta de compartilhar) não têm rótulo visível e seu significado é ambíguo.

**Justificativa:** Ícones como o de grade aparecem duplicados (barra superior e canto do mapa) e não deixam claro se abrem temas, camadas ou mapas base; o usuário precisa adivinhar ou clicar para descobrir.

**Evidência (visual):** Canto superior esquerdo do mapa, coluna de ícones e botão de compartilhar

**Recomendação:** Adicionar rótulos de texto ou tooltips visíveis e diferenciar os ícones por função.

2 menor LLM citação confirmada na página #10 · índice 1.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `Canto superior direito, painel de login sobre o campo de busca`

O painel de login aberto sobrepõe a busca do mapa, cortando o placeholder "Pesquisar pe...", e há uma caixa branca vazia ao lado do ícone de grade.

**Justificativa:** A sobreposição e o elemento vazio geram ruído visual e escondem a função de busca, competindo com o conteúdo principal.

**Evidência (texto):** Pesquisar pelo nome do estado ou município

**Recomendação:** Exibir o login em um menu que não cubra a busca, fechando-o ao perder o foco, e remover ou preencher a caixa vazia.

2 menor LLM citação confirmada na página #11 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Painel esquerdo, ícones de informação (i) e ícone verde ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Os indicadores de informação e o ícone verde com "1" não explicam seu significado sem interação, e não há ajuda geral sobre como usar camadas e mapa.

**Justificativa:** O número "1" e o ícone circular não indicam o que contam (camadas ativas?), e não há instrução de uso para quem explora livremente.

**Evidência (texto):** Fonte: MMA - Unidades de Conservação Federal, Estadual e Municipal Data de atualização: 2023

**Recomendação:** Explicar o contador com tooltip/legenda e oferecer um guia curto de uso da plataforma.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O ícone com "1" é pouco visível e de significado ambíguo, mas não bloqueia a tarefa.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `Painel Limites e Camadas Base`

Há apenas o botão "Limpar Camadas" e pastas recolhidas, sem busca de camadas nem atalhos para as mais usadas.

**Justificativa:** Usuários experientes precisam abrir cada pasta para encontrar camadas e não podem salvar favoritas.

**Evidência (texto):** Limpar Camadas

**Recomendação:** Incluir busca de camadas, favoritos e opção de expandir/recolher todas.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H08 prevencao de erros**

**Local:** `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

**Justificativa:** Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

**Recomendação:** Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** O texto ES em verde claro é legível e curto, e a bandeira ajuda a reconhecer o idioma.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** Na captura, os nomes dos temas não estão visíveis, então o impacto é limitado ao estado atual.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

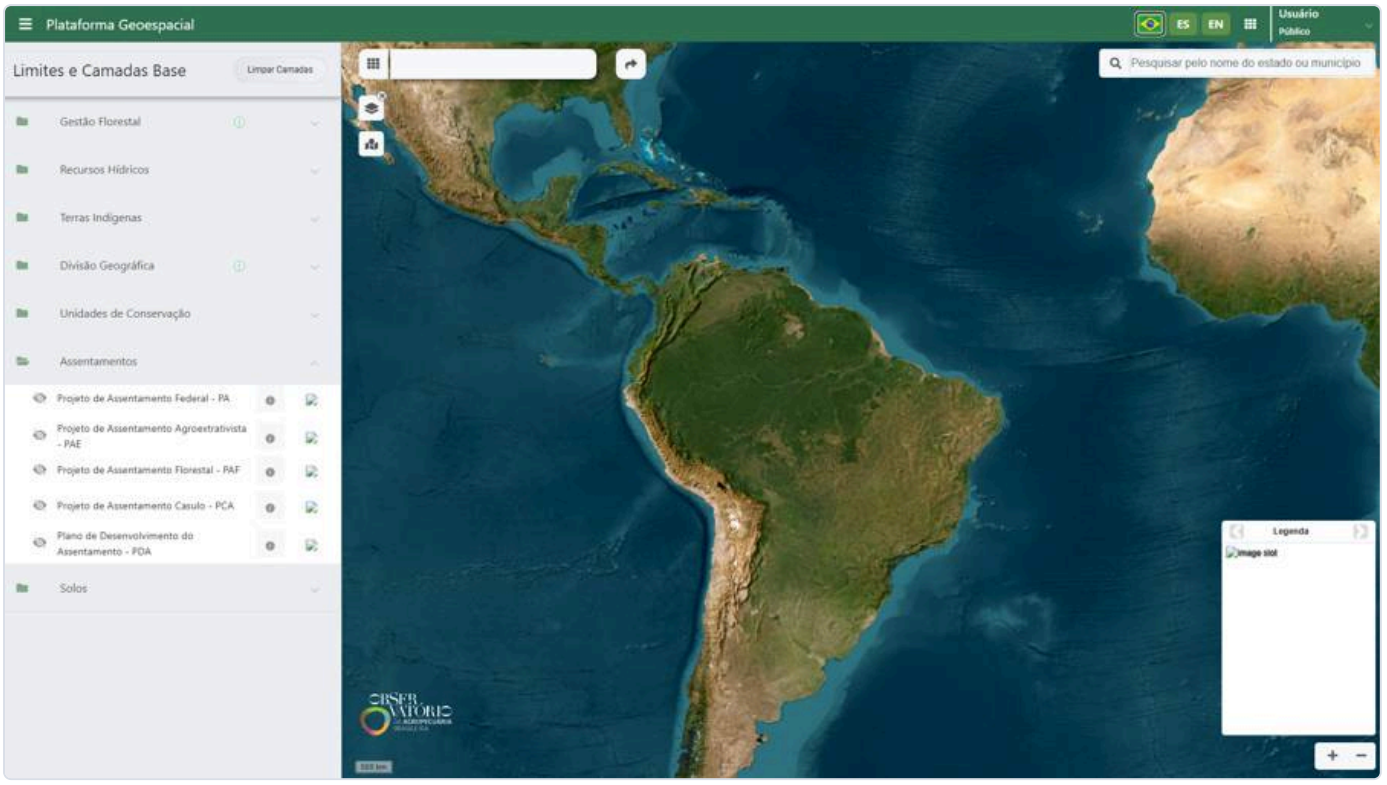
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

## Estado 88: x119_item (16 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/




3 maior regras #1 · índice 2.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

**Justificativa:** Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

**Severidade revisada de 3 para 3:** O campo de busca de estado/município tem placeholder visível, mas ele some ao digitar. Mantém-se 3 porque o outro campo, no topo esquerdo, está totalmente vazio e sem identificação.

**Recomendação:** Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `22 <img>`

22 imagem(ns) sem atributo alt.

**Justificativa:** O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

**Severidade revisada de 2 para 3:** As imagens sem alt aparecem como imagens quebradas visíveis na lista de camadas e na Legenda, com perda real de informação. Isso é mais grave do que uma falha apenas estrutural.

**Recomendação:** Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior LLM citação confirmada na página #3 · índice 2.25

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Legenda (canto inferior direito) e miniaturas ao lado de cada camada em Assentamentos`

Imagens quebradas aparecem na Legenda ("image slot") e ao lado de cada camada de Assentamentos.

**Justificativa:** O painel de Legenda ocupa grande área e só mostra um ícone de imagem quebrada com o texto "image slot". O usuário não sabe se a legenda está carregando, falhou ou não existe. As miniaturas quebradas ao lado de cada camada não informam nada.

**Evidência (texto):** image slot

**Recomendação:** Corrigir as URLs das imagens, exibir um indicador de carregamento e uma mensagem de erro com alternativa quando a legenda falhar, e ocultar o painel de Legenda quando não houver camada ativa.

3 maior regras #4 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Botões só com ícone (grade, camadas, compartilhar, fechar) não têm texto nem tooltip visível. O significado não é óbvio, então o impacto é alto.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone). (+4 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

**Justificativa:** Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

**Severidade revisada de 3 para 3:** Os botões de informação e o olho riscado nas camadas são usados repetidamente e sem texto, o que agrava a falta de clareza.

**Recomendação:** Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Ícone de olho riscado à esquerda de cada camada de Assentamentos`

O ícone de olho riscado não deixa claro se a camada está oculta ou se o clique a oculta.

**Justificativa:** Esse ícone sem rótulo pode ser lido como estado (camada invisível) ou como ação (ocultar). Todas as camadas aparecem com o mesmo ícone e o mapa não mostra nenhuma delas, o que reforça a ambiguidade.

**Evidência (visual):** Coluna esquerda, ícones de olho riscado ao lado de cada projeto de assentamento

**Recomendação:** Usar um controle padrão de caixa de seleção ou interruptor com rótulo/tooltip ("Mostrar camada"), diferenciando visualmente o estado ativo do inativo.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Lista de camadas de Assentamentos`

Siglas (PA, PAE, PAF, PCA, PDA) e a grafia "Casulo" sem acento dificultam a compreensão por leigos.

**Justificativa:** Os nomes técnicos do INCRA vêm sem explicação, e o usuário público pode não distinguir os tipos de assentamento. A falta de acento em "Casulo" sugere falta de cuidado no texto.

**Evidência (texto):** Projeto de Assentamento Casulo - PCA

**Recomendação:** Oferecer descrições curtas em tooltips ou em texto auxiliar, apresentar o nome por extenso antes da sigla e revisar a ortografia.

2 menor LLM evidência visual #8 · índice 1.5

**H01 visibilidade do estado do sistema**

**Local:** `Mapa central e painel lateral`

O mapa abre sem nenhuma camada ativa e centrado na América Latina, sem relação aparente com as camadas listadas.

**Justificativa:** Ao explorar livremente, o usuário não recebe orientação sobre o que fazer primeiro nem feedback de que nenhuma camada está visível. O enquadramento amplo não destaca o Brasil.

**Evidência (visual):** Área do mapa, vista inicial da América Latina

**Recomendação:** Centralizar o mapa no Brasil, ativar uma camada padrão ou exibir uma dica inicial ("Selecione uma camada").

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

**H10 ajuda e documentacao**

**Local:** `Botões de informação ao lado das camadas e ícones da barra do mapa`

A ajuda se limita a pequenos ícones "i" sem texto visível, e não há guia geral de uso da plataforma.

**Justificativa:** A fonte e a data de atualização só aparecem em atributos ocultos. Os ícones da barra do mapa (grade, camadas, compartilhar) não têm explicação e a plataforma não oferece link de ajuda ou tutorial.

**Evidência (texto):** Fonte: Base de Assentamentos de Reforma Agrária Data de atualização: 2020

**Recomendação:** Adicionar tooltips visíveis, um link de ajuda ou tour guiado e exibir fonte e data da camada no painel.

2 menor LLM evidência visual #10 · índice 1.5

**H04 consistencia e padronizacao**

**Local:** `Barra superior do mapa e canto superior direito`

Existem duas áreas de busca (campo vazio no topo esquerdo e busca por estado/município no topo direito), sem distinção clara.

**Justificativa:** O campo em branco no canto superior esquerdo do mapa não tem texto indicativo nem rótulo, e é visualmente semelhante a uma busca. Isso confunde e duplica funções.

**Evidência (visual):** Topo do mapa, caixa branca vazia ao lado do ícone de grade

**Recomendação:** Unificar a busca ou rotular cada campo com função e placeholder claros.

2 menor regras #11 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O contraste medido no texto "Agricultura Familiar" refere-se a um modal de temas que não aparece nesta tela, então o impacto efetivo aqui é pequeno. Mantém-se 2 por cautela.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 2:** O número "1" em verde-claro sobre fundo claro é pouco legível, e como o seu significado já é ambíguo, a falta de contraste agrava o problema.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #13 · índice 0.75

**H02 correspondencia sistema mundo real**

**Local:** `Indicadores "1" ao lado de Gestão Florestal e Divisão Geográfica`

Círculos verdes com o número 1 não explicam o que significam.

**Justificativa:** O usuário não sabe se o número indica camadas ativas, camadas disponíveis ou avisos. Além disso, o contraste é baixo.

**Evidência (texto):** Gestão Florestal

**Recomendação:** Rotular o contador ("1 camada ativa") ou exibir tooltip, com contraste adequado.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

**H05 reconhecimento em vez de memorizacao**

**Local:** `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

**Justificativa:** Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

**Severidade revisada de 2 para 1:** "ES" tem texto branco sobre verde-claro com contraste um pouco baixo, mas é um controle secundário e o ícone da bandeira ao lado ajuda.

**Recomendação:** Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

**H07 design estetico e minimalista**

**Local:** `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

**Justificativa:** Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

**Recomendação:** Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

**H06 flexibilidade e eficiencia de uso**

**Local:** `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

**Justificativa:** Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

**Severidade revisada de 1 para 1:** O menu lateral é relativamente curto e o impacto visual é pequeno, então a severidade baixa se sustenta.

**Recomendação:** Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.